

Zero a Monero: Segunda Edição

Um guia técnico para uma moeda digital privada; para principiantes, amadores e especialistas

Tradução portuguesa em revisão, 11 de novembro de 2026

koe[1], Kurt M. Alonso[2], Sarang Noether[3]

Tradução de `slave_blocker`[4]

Licença: *Zero a Monero: Segunda Edição* é dedicada ao domínio público.

[1] ukoe@protonmail.com
[2] kurt@oktav.se
[3] sarang.noether@protonmail.com
[4] dollner@gmx.de

Resumo

A criptografia usa construções matemáticas e computacionais para estabelecer propriedades de segurança. Muitos dos conceitos fundamentais necessários neste livro podem ser apresentados a partir de álgebra linear básica e ciência da computação.
Uma cripto-moeda usa criptografia para definir e transferir a posse de fundos. Para impedir que a mesma moeda seja gasta duas vezes ou que novas moedas sejam criadas arbitrariamente, as transacções são registadas numa lista de blocos (*blockchain*): um registo público e distribuído que terceiros podem verificar [86]. A verificabilidade pública não exige que remetentes, destinatários e montantes fiquem expostos: Monero oculta remetentes e destinatários segundo o protocolo CryptoNote [125], e os montantes mediante RingCT [95], permitindo ainda que a rede confirme a validade das transacções.
Para os leitores experientes: a rede principal usa criptografia sobre a curva Edwards25519 [7], endereços de utilização única, assinaturas em anel CLSAG, compromissos de Pedersen e provas de intervalo Bulletproof+. Cada anel tem 16 membros e as saídas incluem etiquetas de vista. RandomX protege a prova de trabalho; Dandelion++ intervém na difusão inicial de transacções, não nas regras de consenso. Este livro apresenta os fundamentos e a notação antes de descrever a sua composição no protocolo.
A segunda edição original descreve o protocolo v12. A rede principal actual de Monero usa o protocolo v16, estado conferido na revisão do código-fonte datada de 14 de Agosto de 2026 [80]. A edição portuguesa foi revista relativamente a esse estado. As construções de épocas anteriores permanecem quando ensinam uma derivação que o protocolo moderno herdou; nesses casos, são identificadas expressamente como históricas. As propostas que nunca foram implementadas são igualmente separadas das funcionalidades disponíveis.

Conteúdo

1 Introdução **1**

1.1 Objectivos 2

1.2 Âmbito técnico desta edição 2

1.3 Aos leitores 3

1.4 Origens da cripto-moeda Monero 4

1.4.1 Parte 1: “Essenciais” 4

1.4.2 Parte 2: “Extensões” 5

1.4.3 Conteúdo adicional 5

1.5 Aviso 5

1.6 A história de Zero a Monero 6

1.7 Reconhecimentos 6

I Essenciais **7**

2 Conceitos Básicos **8**

2.1 Algumas palavras sobre a notação 8

2.2 Aritmética modular 9
2.2.1 Adição e multiplicação modular 10
2.2.2 Exponenciação modular 11
2.2.3 Inversa multiplicativa modular 12
2.2.4 Equações modulares 12
2.3 Criptografia de curva elíptica 13
2.3.1 O que são curvas elípticas? 13
2.3.2 Criptografia de chave pública com curvas elípticas 15
2.3.3 A troca de chaves tipo Diffie-Hellman com curvas elípticas 16
2.3.4 Assinaturas tipo Schnorr e a transformada Fiat-Shamir 16
2.3.5 Assinar mensagens 19
2.4 Curva Edwards25519 21
2.4.1 Representação binária 22
2.4.2 Compressão de ponto elíptico 22
2.4.3 Algoritmo de assinatura EdDSA 23
2.5 Operador binário XOR 25

3 Divisores: certificar uma multiplicação de pontos 27

3.1 Uma função sobre a curva 28
3.2 Os encontros têm multiplicidade 29
3.3 Fracções, pólos e o ponto no infinito 30
3.4 O registo dos zeros e dos pólos 32
3.5 Uma adição escrita por uma função 33
3.6 Quando o registo pertence a uma função 34
3.7 O certificado de uma multiplicação 36
3.8 Da escrita binária ao registo de pontos 38
3.9 Uma multiplicidade total fixa 40
3.10 O espaço da função e a garantia do certificado 42

3.11 Um produto que guarda os lugares do divisor 44
3.12 A contribuição do ponto no infinito 45
3.13 Três avaliações da função 47
3.14 A recta como desafio público 48
3.15 Dos produtos às somas: a derivada logarítmica 50
3.16 Calcular as três parcelas na curva 51
3.17 Da identidade à multiplicação certificada 52
3.18 O custo e a função da prova exterior 54

4 Assinaturas tipo Schnorr avançadas **57**

4.1 Igualdade do logaritmo discreto em várias bases 57
4.2 Uma prova com múltiplas chaves privadas 59
4.3 Assinaturas espontâneas anónimas de grupo 61
4.4 Assinaturas em anel ligáveis de Adam Back 63
4.5 Assinaturas em anel ligáveis com múltiplas camadas 66
4.6 Assinaturas em anel ligáveis concisas 69

5 Endereços **74**

5.1 Chaves 74
5.2 Endereços ocultos 76
5.2.1 Transacções de múltiplas saídas 78
5.3 Sub-endereços 79
5.3.1 Enviar para um sub-endereço 80
5.4 Endereços integrados 82
5.5 Endereços de multi-assinatura 83

6 Montantes ocultos **84**

6.1 Compromissos . . . 84

6.2 Compromissos de Pedersen . . . 85

6.3 Montantes ocultos . . . 86

6.4 Introdução a RingCT . . . 87

6.5 Provas de intervalo . . . 88

6.6 Assinaturas em anel Borromean . . . 88

6.6.1 Preparar os dois casos . . . 89

6.6.2 O desafio que liga os 64 anéis . . . 90

6.6.3 A mesma verificação para zero e para um . . . 90

6.6.4 Por que razão isto prova o intervalo . . . 91

6.6.5 Os pesos e o espaço ocupado . . . 92

6.7 Bulletproofs . . . 93

6.7.1 Verificação . . . 98

6.8 Bulletproof+ . . . 106

6.8.1 O que fica e o que muda . . . 106

6.8.2 Dos tipos históricos ao Bulletproof+ . . . 107

6.8.3 Bulletproof+ na versão 16 . . . 108

6.8.4 Verificação . . . 110

7 Transacções Confidenciais em Anel (RingCT) **112**

7.1 Formato activo: `RCTTypeBulletproofPlus` . . . 113

7.1.1 Compromissos a montantes e taxas de transacção . . . 114

7.1.2 Dados de cada saída . . . 115

7.1.3 Uma prova Bulletproofs+ para todas as saídas . . . 115

7.1.4 Um anel: uma entrada real e quinze desvios . . . 116

7.1.5 Assinatura . . . 116

7.1.6 A mensagem que as CLSAG assinam . . . 117

7.1.7 Verificação . . . 118
7.1.8 Evitar o gasto duplo . . . 119
7.1.9 Maturação e tempo de desbloqueio . . . 119
7.1.10 A relação desconhecida $\gamma = \log_G H$ . . . 120
7.2 Resumo conceptual . . . 124
7.2.1 Requisitos de espaço . . . 125

8 A lista de blocos 127
8.1 Moedas digitais . . . 128
8.1.1 Versão de eventos comuns e distribuídos . . . 128
8.1.2 Lista de blocos simples . . . 129
8.2 Dificuldade . . . 130
8.2.1 Mineração de um bloco . . . 130
8.2.2 Velocidade de mineração . . . 130
8.2.3 Consenso: maior dificuldade cumulativa . . . 131
8.2.4 Minerar em Monero . . . 132
8.3 Quantidade monetária . . . 133
8.3.1 Recompensa de bloco . . . 134
8.3.2 Peso dinâmico de bloco . . . 135
8.3.3 Recompensa de bloco com multa . . . 137
8.3.4 Taxas dinâmicas: política, não consenso . . . 138
8.3.5 Cauda de emissão . . . 140
8.3.6 Transacção de mineiro: `RCTTypeNull` . . . 141
8.4 A estrutura da lista de blocos . . . 142
8.4.1 ID de transacção . . . 143
8.4.2 Árvore de Merkle . . . 143
8.4.3 Blocos . . . 145
8.5 Poda e sincronização da lista de blocos . . . 146

8.5.1 Dimensão da base podada . . . 146
8.5.2 Faixas, semente e janela recente . . . 147
8.5.3 Dados fornecidos por um nó podado . . . 148
8.5.4 Modos de sincronização . . . 148
8.5.5 Verificar um hash não verifica uma prova ausente . . . 149
8.5.6 Selecção de pares por faixa . . . 150
8.5.7 Garantias e limites da poda . . . 150

9 RandomX: função de prova de trabalho 151

9.1 Especialização de hardware numa função fixa . . . 152
9.2 Estrutura completa de uma avaliação . . . 152
9.3 Derivação e atraso da chave de época . . . 153
9.4 Cache e Dataset . . . 154
9.5 Modos completo e leve . . . 155
9.6 Compromissos entre memória e tempo . . . 156
9.7 Máquina virtual RandomX . . . 157
9.7.1 Codificação total das instruções . . . 158
9.8 Hierarquia do Scratchpad . . . 158
9.9 Paralelismo ao nível de instruções . . . 159
9.10 Encadeamento de oito programas . . . 160
9.10.1 Custo da filtragem de programas . . . 161
9.10.2 Variância do tempo acumulado . . . 161
9.11 Aritmética de vírgula flutuante . . . 162
9.12 Derivação completa do hash . . . 163
9.13 Condição de dificuldade e probabilidade de êxito . . . 164
9.14 Economia da produção de hashes . . . 165
9.15 Limites da resistência a ASIC . . . 165
9.16 Auditorias, versão e fronteira de consenso . . . 166
9.17 Resumo da avaliação RandomX . . . 167

10 Dandelion++ e propagação de transacções **169**

10.1 Propagação por inundação e exposição temporal . . . 169

10.2 Fases de encaminhamento e difusão . . . 170

10.3 Subgrafo de anonimato por época . . . 171

10.4 Encaminhamento na rede pública . . . 172

10.4.1 Temporizadores de difusão e embargo . . . 173

10.5 Relação com Tor e I2P . . . 174

10.6 Modelo do adversário e limites . . . 175

10.6.1 Poda da árvore na análise do anonimato . . . 176

10.7 Anonimato, privacidade e consenso . . . 176

10.8 Garantias e limites . . . 177

11 FCMP++: pertença e autorização de um gasto **178**

11.1 O conjunto público e a escolha secreta . . . 179

11.2 A relação que uma entrada demonstra . . . 179

11.3 Os dados que unem pertença e autorização . . . 180

11.4 Onde entram os produtos internos . . . 182

11.5 Um compromisso para o produto secreto . . . 183

11.6 Do produto escondido às quatro verificações . . . 184

11.7 O desafio que autoriza a transacção . . . 185

11.8 Como as provas recuperam a mesma abertura . . . 186

11.9 Usar dentro do circuito valores já comprometidos . . . 188

11.10Reunir as condições num coeficiente . . . 189

11.11Da avaliação à prova de produto interno . . . 191

11.12O que a árvore recebe desta prova . . . 192

11.13Curvas que trocam coordenadas e escalares . . . 193

11.14Das saídas aos seis valores de uma folha . . . 194

11.15Dos ramos à raiz . . . 195

11.16Ocultar o caminho e conservar a sua ligação . . . 196
11.17Certificar as máscaras dentro dos circuitos . . . 197
11.18O preço da função e a economia do circuito . . . 198
11.19Somas de pontos como condições aritméticas . . . 200
11.20Escolher um membro mantendo a posição secreta . . . 201
11.21A folha e as passagens entre níveis . . . 202
11.22Reunir as camadas em dois argumentos . . . 203
11.23Fixar os dados antes dos desafios . . . 204
11.24Os encontros e o domínio das avaliações . . . 206
11.25Da amostragem à garantia algébrica . . . 207

12 Relações de logaritmo discreto entre geradores **210**

12.1 Relações que envolvem montantes e saídas . . . 211
12.2 Consequências de relações entre as bases da SAL . . . 212
12.3 Análise das dez relações por pares . . . 213
12.4 Consequências para as provas de intervalo . . . 214
12.5 Consequências para Curve Trees, Selene e Helios . . . 215
12.6 Matriz de consequências . . . 216

II Extensões **217**

13 Provas sobre transacções **218**

13.1 Interface e alcance . . . 218
13.1.1 A prova V2 com duas bases . . . 220
13.2 Revelar a chave privada de transacção . . . 220
13.3 Prova de saída: `OutProofV2` . . . 220
13.4 Prova de entrada: `InProofV2` . . . 221
13.4.1 O estado gasto e a actividade de saída . . . 222

13.4.2 Âmbitos de vista previstos no Carrot . . . 222
13.5 Prova de gasto: `SpendProofV1` . . . 223
13.6 Prova de reserva: `ReserveProofV2` . . . 223
13.7 Afirmações de pagamento e identidade . . . 224
13.8 Construções não implementadas . . . 225
13.8.1 Provar que uma saída não corresponde a uma imagem de chave . . . 225
13.8.2 Provar a relação entre um endereço e um sub-endereço . . . 226
13.8.3 Limite de uma auditoria completa . . . 226

14 Multi-assinaturas **227**
14.1 Estado da implementação . . . 228
14.2 Modelo e objectivos de segurança . . . 228
14.3 Comunicação entre co-signatários . . . 229
14.4 Agregação das chaves de gasto . . . 230
14.4.1 A soma ingénua . . . 230
14.4.2 Coeficientes de agregação . . . 230
14.5 Construção de uma política M-de-N . . . 231
14.5.1 Chaves-base e chave de vista . . . 231
14.5.2 Segredos partilhados por subconjuntos . . . 232
14.5.3 Rondas e confirmação do endereço . . . 232
14.5.4 Exemplo 2-de-3 . . . 233
14.6 Recepção de saídas e imagens de chave . . . 233
14.7 Assinaturas de Schnorr com limiar . . . 234
14.7.1 Dois valores aleatórios por signatário . . . 235
14.8 Assinatura CLSAG distribuída . . . 235
14.9 Construção e assinatura da transacção . . . 236
14.9.1 Sincronização da carteira . . . 236
14.9.2 Proposta . . . 237

14.9.3 Respostas e submissão . . . 237
14.9.4 Comunicação simplificada . . . 238
14.10Sequência mínima de comandos . . . 238
14.11Políticas compostas não implementadas . . . 240
14.11.1 Agregação conceptual por conjuntos de chaves . . . 240
14.12Nota sobre multi-assinatura com FCMP++ . . . 241
14.12.1 As duas primitivas no ramo de referência . . . 241
14.13Resumo . . . 243

15 Mercados garantidos por terceiros **244**

15.1 Estado da implementação . . . 244
15.2 Modelo formal . . . 245
15.2.1 Fundos e resultados possíveis . . . 246
15.2.2 Identidade de uma ordem . . . 247
15.3 Configuração da carteira . . . 247
15.4 Financiamento . . . 248
15.5 Registo autenticado das mensagens . . . 248
15.6 Liquidação sem disputa . . . 249
15.7 Disputa e decisão . . . 250
15.7.1 Resultados concorrentes . . . 251
15.8 Prazos e disponibilidade . . . 251
15.9 Privacidade . . . 251
15.10Relação com FCMP++ . . . 252
15.11Requisitos mínimos de uma aplicação . . . 252
15.12Resumo . . . 253

16 Transacções conjuntas (`TxTangle`) 254

16.1 O núcleo algébrico . . . 255

16.2 Construção descentralizada histórica . . . 255

16.2.1 Canal de comunicação em grupo . . . 255

16.2.2 Cinco rondas de mensagens . . . 256

16.2.3 Chaves públicas de transacção e ataque de Janus . . . 257

16.2.4 Fraquezas . . . 257

16.3 TxTangle servido . . . 258

16.3.1 Comunicação através de I2P . . . 258

16.3.2 Operação como serviço . . . 259

16.4 Construção com administrador de confiança . . . 259

16.5 Avaliação face ao Monero actual . . . 260

Bibliografia 262

Appendices 271

A Exemplo histórico: estrutura de transacção `RCTTypeBulletproof2` 273

B Conteúdo de bloco 279

C Bloco de génese 282

D Notação vectorial das Bulletproofs 285

CAPÍTULO 1

Introdução

No mundo digital, copiar informação é trivial; alterá-la também. Para que uma moeda digital seja aceite, os seus utilizadores precisam de confiar em duas coisas: a quantidade total de moeda obedece às regras anunciadas e cada unidade só pode ser gasta uma vez. Quem recebe um pagamento tem, portanto, de poder verificar que as moedas não são contrafeitas nem foram já entregues a outra pessoa. Se não quisermos confiar essa tarefa a uma autoridade central, a oferta monetária e a história completa das transacções têm de ser verificáveis pelo público.

As cripto-moedas registam transacções numa lista de blocos (*blockchain*), uma base de dados distribuída cuja história é muito difícil de alterar sem que a rede o detecte [86]. Muitas listas de blocos expõem os intervenientes e os montantes para tornar simples a verificação colectiva. O preço é evidente: perde-se privacidade e, com ela, fungibilidade.[1]

Um utilizador de Bitcoin pode tentar ofuscar o percurso dos fundos com endereços intermédios [87]. Ainda assim, ferramentas de análise conseguem muitas vezes estabelecer ligações entre remetentes e destinatários [116, 14, 99, 22].

Monero adopta outra estratégia. Endereços de utilização única escondem o destinatário na lista de blocos; assinaturas em anel tornam ambígua a saída que foi efectivamente gasta; e compromissos criptográficos ocultam os montantes sem impedir a verificação da contabilidade.

[1] Um bem é **fungível** quando uma unidade pode substituir outra no uso ou no cumprimento de um contracto [70]. Numa lista de blocos transparente como a de Bitcoin, as moedas podem ser distinguidas pela sua história. Se essa história incluir actores considerados suspeitos, certas moedas podem ser tratadas como "manchadas" [68]; inversamente, houve quem pagasse um prémio por moedas recém-mineradas, sem história anterior [108].

O resultado é uma cripto-moeda com um elevado grau de privacidade e fungibilidade. Estas propriedades não eliminam a informação produzida pelo comportamento do utilizador ou disponível fora da lista de blocos, que pode permitir alguma análise.[2]

1.1 Objectivos

Monero foi lançado em 2014 e tem uma história continuada de desenvolvimento [120, 76]. Quando a segunda edição deste livro foi preparada, a comunidade e a adopção da moeda continuavam a aumentar [32].[3]

Documentar o sistema é difícil. Existe documentação prática no projecto `https://monerodocs.org/` e em *Mastering Monero* [115], mas partes importantes da construção teórica foram publicadas em textos incompletos, não revistos por pares ou entretanto ultrapassados. Para saber o que uma versão do programa faz, o código-fonte é a referência decisiva; para saber por que uma construção criptográfica é segura, continuam a ser indispensáveis os artigos e as provas que a fundamentam. [4]

Para leitores sem formação matemática, os fundamentos da criptografia de curva elíptica podem exigir conceitos preliminares que outras descrições pressupõem. Uma explicação anterior do funcionamento de Monero [96], por exemplo, não desenvolvia esses fundamentos, era incompleta e ficou obsoleta. Este livro introduz os conceitos necessários, revê os algoritmos criptográficos e reúne uma descrição construtiva, passo a passo, do funcionamento interno de Monero.

1.2 Âmbito técnico desta edição

A segunda edição original descreve o protocolo v12 e o programa Monero v0.15.x.x. A revisão portuguesa toma esse texto como ponto de partida, mas confere o estado corrente contra a rede principal e a revisão do código identificada no resumo inicial.[5]

Esta distinção evita três confusões frequentes:

- uma *regra de consenso activa* determina que blocos e transacções a rede principal aceita;

[2] Para um exemplo de heurísticas aplicadas às assinaturas em anel, veja-se [38].

[3] Naquele período, Monero ocupava o 14.º lugar por capitalização de mercado em 14 de Junho de 2018 e o 12.º em 5 de Janeiro de 2020; veja-se `https://coinmarketcap.com/`. Estes valores não são uma medida técnica nem uma afirmação sobre a posição actual.

[4] A série *Monero Building Blocks*, de Seguias [113], trata com cuidado as provas de segurança dos esquemas de assinatura. Tal como a primeira edição de *Zero a Monero* [2], concentra-se no protocolo v7.

[5] Foram conferidos, entre outros, `README.md`, `src/hardforks/hardforks.cpp`, `src/cryptonote_core/blockchain.cpp`, `src/cryptonote_protocol/levin_notify.cpp` e o directório `src/fcmp_pp/`. O repositório completo está em `https://github.com/monero-project/monero`.

- um *comportamento implementado* pode pertencer à carteira ou à rede entre nós sem fazer parte do consenso;
- *trabalho experimental* pode existir no código antes de estar completo, estável ou sequer programado para activação.

Na v16, as novas transacções usam CLSAG e Bulletproof+, anéis fixos de 16 membros e etiquetas de vista. RandomX é a prova de trabalho activa desde a v12. Dandelion++ é comportamento implementado para a difusão de transacções na rede pública, não uma regra de consenso. O ramo consultado contém componentes de FCMP++ e tipos associados a Carrot, mas não programa uma versão posterior à v16 na rede principal; são, por isso, trabalho experimental nesta edição.

O "protocolo" é o conjunto de regras contra o qual cada novo bloco é testado antes de entrar na lista. Inclui as regras das transacções, mas não se confunde com o campo de versão da própria transacção. Este último continua a identificar RingCT v2, embora várias regras concretas e o formato RingCT tenham mudado de facto ao longo das versões de consenso.

A actualização desta edição abrange todos os capítulos. As descrições do protocolo activo referem-se à v16; os formatos e esquemas de épocas anteriores são identificados expressamente como históricos quando ajudam a interpretar dados antigos ou a acompanhar uma derivação. A primeira edição, por sua vez, corresponde ao protocolo v7 e ao programa v0.12.x.x [2].

O código beneficia de revisão pública, mas isso não o torna infalível. O leitor é convidado a conferir as explicações nas fontes. Uma vulnerabilidade séria deve ser comunicada de forma responsável em `https://hackerone.com/monero`; uma correcção não sensível pode ser proposta no repositório do projecto. As propostas Triptych [93], RingCT 3.0 [135], Omniring [59] e Lelantus [49] pertencem ao contexto de investigação da segunda edição, não ao conjunto de regras activas aqui descrito.

1.3 Aos leitores

Prevemos que muitos leitores cheguem a este relatório com pouco ou nenhum contacto com matemática discreta, estruturas algébricas, criptografia ou listas de blocos. Procurámos dar pormenor suficiente para que um leitor atento possa aprender sem depender constantemente de pesquisa externa.[6]

Alguns pormenores matemáticos foram omitidos ou remetidos para notas de rodapé quando prejudicariam a clareza. Também não seguimos cada detalhe de implementação quando ele não é necessário para compreender o mecanismo. O objectivo é combinar criptografia matemática e implementação: apresentar as hipóteses formalmente e mostrar de forma concreta como os componentes se relacionam. [7]

[6] Uma introdução extensa à criptografia aplicada encontra-se em [15].

[7] Certas notas de rodapé antecipam capítulos posteriores. Foram pensadas para ganhar utilidade numa segunda leitura, quando os detalhes de implementação já têm onde assentar.

1.4 Origens da cripto-moeda Monero

Monero, inicialmente chamado BitMonero, foi criado em Abril de 2014 a partir da prova de conceito CryptoNote [120]. *Monero* significa "moeda" em esperanto; o plural é *moneroj*.

CryptoNote foi desenvolvido por várias pessoas. O texto de referência que o descreve foi publicado sob o pseudónimo Nicolas van Saberhagen, em Outubro de 2013 [125]. Propunha endereços de utilização única para ocultar o destinatário e assinaturas em anel para tornar ambíguo o remetente. Desde então, Monero reforçou a privacidade com montantes confidenciais, inspirados, entre outros, no trabalho de Greg Maxwell [63] e integrados em RingCT segundo as recomendações de Shen Noether [95]. As provas Bulletproof tornaram depois essa ocultação muito mais eficiente [16]; CLSAG reduziu o custo das assinaturas em anel [42], e Bulletproof+ sucedeu às provas Bulletproof nas transacções activas.

1.4.1 Parte 1: "Essenciais"

Começamos pelas ferramentas criptográficas necessárias. O capítulo 2 desenvolve aritmética modular, curvas elípticas, chaves, assinaturas de Schnorr e a notação usada no resto do livro. O capítulo 4 prolonga essa construção até às assinaturas em anel. No capítulo 5, vemos como os endereços controlam a recepção de fundos e por que uma saída não revela publicamente o destinatário.

O capítulo 6 introduz compromissos e provas de intervalo para ocultar montantes. Em conjunto, o capítulo 7 constrói uma transacção RingCT. O capítulo 8 abre por fim a lista de blocos: mineração, dificuldade, emissão, peso, taxas, sincronização e conservação da história em nós podados. O capítulo 9 segue uma tentativa de RandomX desde a semente de época até ao hash de prova de trabalho e explica por que programas aleatórios e memória abundante procuram reduzir a vantagem de máquinas especializadas. O capítulo 10 acompanha a propagação das transacções: Dandelion++ procura afastar a origem do ponto onde começa a difusão pública, sob hipóteses explícitas sobre o adversário e o grafo de ligações. O capítulo 11 analisa a alteração FCMP++ ainda em desenvolvimento: parte das provas de Schnorr e das árvores de curvas para explicar como uma entrada poderá pertencer privadamente ao conjunto de saídas da cadeia inteira. Como fecho dos "Essenciais", o capítulo 12 pergunta o que aconteceria se alguém descobrisse as relações supostamente desconhecidas entre os geradores: quando se perde só privacidade, quando se torna possível o gasto duplo e quando aparece inflação. Esta ordem fornece a base criptográfica para a parte seguinte; não transforma a proposta FCMP++ em regra activa da versão 16.

1.4.2 Parte 2: "Extensões"

Uma cripto-moeda é mais do que as suas regras de consenso. Esta parte explora aplicações e propostas, várias das quais não estão implementadas ou dependem de funcionalidades experimentais. Uma futura alteração do formato das transacções pode torná-las impraticáveis; cada capítulo deve, portanto, ser lido com o seu estatuto técnico em mente.

O capítulo 13 mostra que informação sobre uma transacção pode ser demonstrada a um observador. O capítulo 14 descreve a abordagem de multi-assinaturas da carteira; na implementação consultada, esta funcionalidade continua marcada como experimental e desactivada por omissão. O capítulo 15 usa multi-assinaturas para desenhar mercados com garantia. O capítulo 16 apresenta TxTangle, uma proposta original e descentralizada para reunir as transacções de várias pessoas numa só; o capítulo conserva a sua álgebra, mas deixa claro que o protocolo não foi implementado no Monero.

1.4.3 Conteúdo adicional

O apêndice A disseca uma transacção `RCTTypeBulletproof2`; é um exemplo histórico, não o formato que a v16 aceita para novas transacções. O apêndice B explica a estrutura de um bloco, incluindo o cabeçalho e a transacção de mineiro. O apêndice C fecha o percurso com o bloco génese de Monero. O apêndice D fixa a notação vectorial e deriva o termo $\delta(y, z)$ das Bulletproofs sem saltos algébricos. Em conjunto, ligam a teoria a objectos concretos da lista de blocos e às identidades que os verificam.

As notas de margem apontam para locais relevantes no código-fonte. Os caminhos modernos foram conferidos na revisão indicada no resumo; quando se conserva um caminho da v0.15.x.x para acompanhar uma construção histórica, o contexto assinala essa época. A história completa continua disponível em Git. Uma nota contém normalmente um caminho, como `src/ringct/rctOps.cpp`, e por vezes uma função, como `ecdhEncode()`. Um hífen num caminho estreito pode ser apenas uma quebra tipográfica; os qualificadores de *namespace*, como `Blockchain::`, são geralmente omitidos.

isto é útil!

1.5 Aviso

Os esquemas de assinatura, as aplicações de curvas elípticas e os detalhes da implementação aqui apresentados são descritivos. Quem pretenda construir um sistema real deve consultar as fontes primárias, as especificações técnicas e o código correspondente à versão que vai usar.

Um esquema de assinatura precisa de uma prova de segurança bem definida e de revisão competente. Vale aqui a velha regra: não invente a sua própria criptografia. Código que implemente

primitivas criptográficas deve ser revisto por especialistas e acumular um historial longo e fiável. As contribuições originais deste documento podem não ter recebido a mesma revisão nem testes; leia-as com o cuidado devido.

1.6 A história de Zero a Monero

Zero a Monero começou como expansão da tese de mestrado de Kurt Alonso, "Monero — Privacy in the Blockchain" [1], publicada em Maio de 2018. A primeira edição do livro apareceu em Junho desse ano [2].

Para a segunda edição, os autores melhoraram a introdução às assinaturas em anel (capítulo 4) e reorganizaram a explicação das transacções, acrescentando o capítulo de endereços (5). Modernizaram a comunicação dos montantes de saída (secção 6.3), substituíram as provas Borromean por Bulletproof no percurso corrente da época (secção 6.5), retiraram `RCTTypeFull` do formato corrente e actualizaram o peso dinâmico dos blocos e as taxas dos mineiros.

Foram ainda estudadas provas sobre transacções (capítulo 13), multi-assinaturas (capítulo 14), mercados com garantia (capítulo 15) e a proposta TxTangle (capítulo 16). Essa edição ficou alinhada com o protocolo v12 e o programa v0.15.x.x.[8]

1.7 Reconhecimentos

Texto original do autor "koe".

Este relatório não existiria sem a tese de mestrado de Kurt Alonso [1], a quem o autor deve profunda gratidão. Brandon "Surae Noether" Goodell e o investigador conhecido pelo pseudónimo "Sarang Noether", do Monero Research Lab, foram fontes constantes de conhecimento durante as duas edições. "moneromooo", um dos programadores mais prolíficos do projecto, identificou inúmeras vezes as partes relevantes do código. Agradecemos também a todos os contribuidores que responderam a perguntas e aos leitores que enviaram correcções e palavras de encorajamento.

[8] O código-fonte LaTeX das duas edições está em `https://github.com/UkoeHB/Monero-RCT-report`; a primeira edição encontra-se no ramo `ztm1`.

Parte I

Essenciais

CAPÍTULO 2

Conceitos Básicos

2.1 Algumas palavras sobre a notação

Um dos principais objectivos deste texto é reunir, corrigir e harmonizar a informação necessária para compreender os mecanismos internos de Monero. Ao mesmo tempo, queremos apresentar a matéria de forma construtiva: cada símbolo deve conservar o seu papel enquanto acrescentamos uma peça de cada vez.

Salvo indicação em contrário, adoptamos as seguintes convenções:

- letras minúsculas para inteiros, escalares, sequências de bits e valores simples;
- letras maiúsculas para pontos de curva elíptica e objectos compostos.

Tentamos também reservar os mesmos símbolos para os mesmos objectos. Um gerador de curva será normalmente G, a ordem do seu subgrupo será l, e um par de chaves privada e pública será escrito k/K, respectivamente.

A apresentação é deliberadamente *conceptual*. Um leitor de ciência da computação poderá sentir falta da representação exacta de certos objectos ou dos pormenores de uma implementação; um estudante de matemática poderá desejar mais álgebra abstracta. Daremos esses pormenores quando forem necessários ao raciocínio, sem os deixar esconder a construção principal.

Um objecto simples, como um inteiro ou uma sequência de caracteres, pode ser codificado como uma sequência de bits. A ordem dos bytes, ou *endianness*, é essencial para uma implementação

interoperável, mas raramente altera as ideias estudadas neste capítulo; quando importar, será indicada.

Um ponto de curva elíptica escreve-se habitualmente como um par (x, y), mas isso não obriga a transmiti-lo como dois inteiros completos. Na secção 2.4.2 veremos como uma coordenada e um bit bastam para codificar os pontos que nos interessam. Sempre que contarmos bytes, assumiremos essa compressão.

As funções hash serão por vezes usadas sem declarar um algoritmo específico. Monero emprega uma variante de *Keccak*, cuja construção interna não é necessária para a teoria deste capítulo[1]. src/crypto/keccak.c

Chamaremos simplesmente *função hash* a uma função de dispersão criptográfica. Ela recebe uma mensagem $\mathfrak{m}$ de comprimento variável e devolve uma sequência h de comprimento fixo. É determinística: a mesma entrada dá sempre a mesma saída. Pretende-se, contudo, que as saídas se pareçam com escolhas uniformes e imprevisíveis, que seja computacionalmente difícil recuperar uma entrada a partir da sua hash e que seja difícil encontrar duas entradas distintas com a mesma saída. O chamado *efeito avalanche* faz com que uma pequena alteração da entrada possa mudar muitos bits da saída.

Aplicaremos funções hash a inteiros, sequências de caracteres, pontos de curva e combinações desses objectos. Isso significa que primeiro se usa uma codificação binária inequívoca e, quando há vários objectos, uma concatenação inequívoca. Uma hash é originalmente uma sequência de bits; para a usar como escalar ou ponto de curva é ainda necessária uma conversão apropriada, que indicaremos quando for relevante.

2.2 Aritmética modular

A maior parte da criptografia moderna começa com aritmética modular. Fixemos um módulo $n > 1$. Para qualquer inteiro a, a operação

$$c = a \bmod n$$

devolve o único resto c que satisfaz

$$a = qn + c, \qquad 0 \le c < n,$$

para algum inteiro q. O símbolo mod designa aqui uma operação. Quando queremos afirmar que dois inteiros deixam o mesmo resto, escrevemos antes a congruência $a \equiv c \pmod{n}$.

Os restos nunca são negativos. Em particular, se $0 < a < n$, então $(-a) \bmod n = n - a$. Nos casos de fronteira convém não abreviar: se $a \bmod n = 0$, também $(-a) \bmod n = 0$. A fórmula que cobre todos os casos é

$$(-a) \bmod n = \big(n - (a \bmod n)\big) \bmod n.$$

[1] O algoritmo Keccak serve de base ao standard NIST *SHA-3* [88].

2.2.1 Adição e multiplicação modular

Ao implementar estas operações, reduzir resultados intermédios evita inteiros desnecessariamente grandes. Suponhamos, por exemplo, que queremos calcular $(29 + 87) \bmod 99$, mas que não desejamos formar primeiro 116. Para restos $0 \leq a, b < n$, pomos $x = n - a$:

- se $b < x$, então $(a + b) \bmod n = a + b$;
- se $b \geq x$, então $(a + b) \bmod n = b - x$.

No exemplo, $x = 70$ e obtemos directamente $87 - 70 = 17$. A igualdade no segundo caso é importante: quando $a + b = n$, o resto é zero.

Podemos repetir esta adição segura para calcular uma multiplicação modular. O algoritmo chama-se *duplica-e-adiciona*. Por exemplo,

$$(7 \cdot 8) \bmod 9 = (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8) \bmod 9 = 2.$$

Agrupando parcelas iguais,

$$(8 + 8) + (8 + 8) + (8 + 8) + 8$$

e depois

$$[(8 + 8) + (8 + 8)] + (8 + 8) + 8,$$

podemos reutilizar cada duplicação em vez de repetir todo o trabalho. [2]

Para calcular $c = (a \cdot b) \bmod n$, escrevemos o multiplicador a em binário e percorremos os seus bits do menos para o mais significativo.

No nosso exemplo, seja $A = [0111]$, com os índices $3, 2, 1, 0$. [3] Assim, $A[0] = 1$ é o bit menos significativo. Inicializamos o acumulador com $r = 0$ e a parcela corrente com $s = b \bmod n$. Depois:

1. Para $i = 0, \ldots, |A| - 1$:
   (a) se $A[i] = 1$, faça $r = (r + s) \bmod n$;
   (b) faça $s = (s + s) \bmod n$.
2. O resultado é $c = r$.

Para $(7 \cdot 8) \bmod 9$, a sequência é:

1. $i = 0$

[2] A vantagem torna-se clara para multiplicadores grandes: a adição repetida exige um número de operações proporcional ao multiplicador, enquanto duplica-e-adiciona exige apenas um número proporcional ao seu comprimento em bits.

[3] Esta numeração é conhecida como "LSB 0", do inglês *least significant bit*: o bit menos significativo tem o índice zero. Usá-la-emos no resto do capítulo quando tornar a ordem dos bits mais clara.

   (a) $A[0] = 1$, portanto $r = (0 + 8) \bmod 9 = 8$;

   (b) $s = (8 + 8) \bmod 9 = 7$.

2. $i = 1$

   (a) $A[1] = 1$, portanto $r = (8 + 7) \bmod 9 = 6$;

   (b) $s = (7 + 7) \bmod 9 = 5$.

3. $i = 2$

   (a) $A[2] = 1$, portanto $r = (6 + 5) \bmod 9 = 2$;

   (b) $s = (5 + 5) \bmod 9 = 1$.

4. $i = 3$

   (a) $A[3] = 0$, portanto r não muda;

   (b) $s = (1 + 1) \bmod 9 = 2$.

5. O resultado é $r = 2$.

2.2.2 Exponenciação modular

Tal como a multiplicação é adição repetida, a exponenciação é multiplicação repetida. Por exemplo,

$$8^7 \bmod 9 = (8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 8) \bmod 9.$$

O análogo de duplica-e-adiciona chama-se *eleva-ao-quadrado-e-multiplica*. Para calcular $a^e \bmod n$, com $e \geq 0$, escrevemos e em binário no vector A, do mesmo modo que acima, e inicializamos $r = 1 \bmod n$ e $m = a \bmod n$:

1. Para $i = 0, \ldots, |A| - 1$:

   (a) se $A[i] = 1$, faça $r = (r \cdot m) \bmod n$;

   (b) faça $m = (m \cdot m) \bmod n$.

2. O resultado é o valor final de r.

As condições iniciais tratam também o expoente zero: nenhum bit provoca uma multiplicação do acumulador e o resultado é $1 \bmod n$.

2.2.3 Inversa multiplicativa modular

Por vezes precisamos de dividir por a em aritmética modular. Isso significa procurar uma inversa multiplicativa a^{-1}, isto é, um resto que, ao ser multiplicado por a, dê a identidade 1. Ao contrário do que sucede com números reais, nem todo o resto diferente de zero tem inversa para qualquer módulo.

Existe uma inversa módulo n se, e somente se, a e n são relativamente primos, ou seja, se $\gcd(a, n) = 1$.[4] Nesse caso há um único resto c tal que

$$\begin{aligned} c &= a^{-1} \bmod n, & 0 \le c < n, \\ ac &\equiv 1 \pmod{n}. \end{aligned}$$

Dois inteiros relativamente primos não têm qualquer divisor comum além de 1; por exemplo, a fracção a/n já estaria na forma irredutível.

Quando n é primo e $a \not\equiv 0 \pmod{n}$, podemos calcular a inversa com eleva-ao-quadrado-e-multiplica graças ao *pequeno teorema de Fermat*: [5]

$$\begin{aligned} a^{n-1} &\equiv 1 \pmod{n} \\ a \cdot a^{n-2} &\equiv 1 \pmod{n} \\ a^{n-2} &\equiv a^{-1} \pmod{n}. \end{aligned}$$

Para um módulo composto, e em geral de forma mais directa, o algoritmo estendido de Euclides [131] encontra a inversa sempre que $\gcd(a, n) = 1$; se o máximo divisor comum não for 1, confirma que a inversa não existe.

2.2.4 Equações modulares

As reduções modulares podem ser feitas antes ou depois de adições, subtracções e multiplicações. Mais precisamente, se $\circ \in \{+, -, \cdot\}$, então

$$(A \circ B) \bmod n = \big[(A \bmod n) \circ (B \bmod n)\big] \bmod n.$$

Por exemplo, para $c = (3 \cdot 4 \cdot 5) \bmod 9$, tomamos $A = 3 \cdot 4$, $B = 5$ e $n = 9$:

$$\begin{aligned} (3 \cdot 4 \cdot 5) \bmod 9 &= \big[(3 \cdot 4) \bmod 9\big] \cdot (5 \bmod 9) \bmod 9 \\ &= (3 \cdot 5) \bmod 9 \\ &= 6. \end{aligned}$$

Em particular, a subtracção pode ser tratada como a soma de um valor negativo:

$$\begin{aligned} (A - B) \bmod n &= (A + (-B)) \bmod n \\ &= \big[(A \bmod n) + ((-B) \bmod n)\big] \bmod n. \end{aligned}$$

[4] Na expressão $a \equiv b \pmod{n}$, dizemos que a é *congruente* com b módulo n. Isso equivale a $a \bmod n = b \bmod n$, ou a afirmar que n divide $a - b$.

[5] Se $ac \equiv b \pmod{n}$ e $\gcd(a, n) = 1$, a congruência linear tem a solução única $c \equiv a^{-1}b \pmod{n}$. Só podemos voltar a multiplicar por c^{-1} se também c for invertível. Veja-se [132].

Uma potência com expoente inteiro não negativo obedece à mesma regra por ser uma sucessão de multiplicações. A divisão, porém, não pode ser introduzida sem mais: substituir uma divisão pela multiplicação por uma inversa só é válido quando essa inversa existe. Assim, uma expressão como

$$x = (a - bcd)^{-1}(ef + g^h) \bmod n$$

só está definida desta forma se $h \geq 0$ e $\gcd(a - bcd, n) = 1$. Esta condição será importante sempre que dividirmos num corpo finito.

2.3 Criptografia de curva elíptica

2.3.1 O que são curvas elípticas?

Quando q é primo, podemos representar o corpo finito $\mathbb{F}_q$ pelo conjunto de restos $\{0, 1, \ldots, q-1\}$. A soma, a subtracção e a multiplicação são seguidas de redução módulo q; cada elemento não nulo tem ainda uma inversa multiplicativa. É precisamente esta última propriedade que faz do conjunto um *corpo*, e não apenas um conjunto de restos.

`fe`: field element

Por exemplo, em $\mathbb{F}_{29}$, escrevemos $17 + 20 = 8$, pois $(17 + 20) \bmod 29 = 8$, e $-13 = 16$, pois $(-13) \bmod 29 = 16$. Uma fracção como u/v significa $u \cdot v^{-1}$ no corpo e só está definida quando $v \neq 0$.

Para $q > 3$, uma curva elíptica pode ser apresentada na forma de *Weierstrass* [45] como o conjunto dos pontos (x, y) que satisfazem

$$y^2 = x^3 + ax + b, \qquad a, b, x, y \in \mathbb{F}_q,$$

juntamente com um elemento de identidade. Exige-se ainda que a curva não seja singular; nesta forma, isso equivale a $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{q}$.[6]

Monero trabalha com uma curva na forma de Edwards torcida (*Twisted Edwards*) [7]. Para parâmetros não nulos e distintos $a, d \in \mathbb{F}_q$, esta forma é

$$ax^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2, \qquad a, d, x, y \in \mathbb{F}_q.$$

Usaremos esta representação daqui em diante. Além de admitir fórmulas de adição particularmente regulares, permite implementar certas primitivas com menos operações aritméticas [9].

Sejam $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$ dois pontos da curva. A sua soma $P_3 = P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$ é definida por[7]

$$x_3 = \frac{x_1y_2 + y_1x_2}{1 + dx_1x_2y_1y_2},$$
$$y_3 = \frac{y_1y_2 - ax_1x_2}{1 - dx_1x_2y_1y_2},$$

[6] A expressão $a \in \mathbb{F}$ significa que a é um elemento do corpo finito $\mathbb{F}$.

[7] Por razões de eficiência, as implementações representam habitualmente os pontos em coordenadas projectivas, evitando assim inversões no corpo durante muitas operações [128].

src/crypto/crypto_ops_builder/ref10CommentedCombined/ge.h

onde todas as operações, incluindo as divisões, têm lugar em $\mathbb{F}_q$. Para os parâmetros usados mais adiante, esta lei de adição é completa: os denominadores não se anulam para pontos da curva. As mesmas fórmulas duplicam um ponto quando $P_1 = P_2$. O inverso aditivo de $P = (x, y)$ é $-P = (-x, y)$ [7]; portanto, $P_1 - P_2 = P_1 + (-P_2)$, e não uma duplicação. A coordenada $-x$ significa, naturalmente, $(-x) \bmod q$.

A soma permanece na curva. Com esta operação, os pontos formam um grupo abeliano: há um elemento de identidade, cada ponto tem um inverso, a soma é associativa e a ordem das parcelas não importa. Na forma de Edwards, a identidade é o ponto afim

$$0 = (0, 1).$$

Na forma de Weierstrass, o mesmo papel é desempenhado pelo chamado ponto no infinito.[8]

Somando um ponto P repetidamente, obtemos o subgrupo cíclico que ele gera,

$$\langle P \rangle = \{0, P, 2P, \ldots, (u-1)P\}.$$

A sua ordem u é o menor inteiro positivo para o qual $uP = 0$. Por exemplo, se $u = 5$, o subgrupo contém $0, P, 2P, 3P, 4P$, e $5P = 0$, donde $5P + P = P$.

Qualquer ponto gera, por definição, um subgrupo cíclico. Se a ordem desse subgrupo for prima, todos os seus pontos não nulos são também geradores. No exemplo de ordem 5, os múltiplos de $2P$ percorrem

$$(2P, 4P, 6P, 8P, 10P) = (2P, 4P, P, 3P, 0).$$

Isto muda quando a ordem é composta. Num subgrupo de ordem 6,

$$(2P, 4P, 6P, 8P, 10P, 12P) = (2P, 4P, 0, 2P, 4P, 0);$$

logo $2P$ gera apenas um subgrupo de ordem 3.

À quantidade total de pontos do grupo chamamos a *ordem da curva*, N. O elemento de identidade está incluído nessa contagem. Pelo teorema de Lagrange, a ordem de qualquer subgrupo divide N. No exemplo anterior, 3 divide 6, como seria necessário.

Conhecendo N, podemos encontrar a ordem u de um ponto P:

1. Calcula-se N, por exemplo com o *algoritmo de Schoof*.
2. Enumeram-se os divisores positivos de N por ordem crescente.
3. Para cada divisor n, calcula-se nP.
4. O primeiro n para o qual $nP = 0$ é u.

As curvas escolhidas para criptografia têm frequentemente $N = hl$, onde l é um primo grande e $h = N/l$ é um pequeno *cofactor*. [9] Escolhe-se então um ponto G de ordem l como gerador

[8] Uma definição concisa de grupo abeliano encontra-se em https://brilliant.org/wiki/abelian-group/.

[9] Um cofactor pequeno simplifica o controlo dos pequenos subgrupos, mas não permite ignorá-los; as verificações de subgrupo continuam a fazer parte da segurança de muitos protocolos [7].

do subgrupo primo. Cada ponto P desse subgrupo tem uma representação $P = nG$ para um único escalar $n \in \{0, 1, \ldots, l-1\}$; o valor $n = 0$ corresponde à identidade.

Calcular a *multiplicação escalar* nP é fácil: trata-se de somar P a si próprio n vezes, com $0P = 0$. O percurso inverso é muito diferente. Dados um ponto não nulo P_2, que nesse subgrupo primo é um gerador, e outro ponto P_1, pretende-se encontrar n tal que

$$P_1 = nP_2.$$

Este é o *problema do logaritmo discreto* (PLD) em curvas elípticas. Para curvas e parâmetros bem escolhidos, não se conhece um algoritmo clássico que o resolva eficientemente. Nesse sentido, a multiplicação escalar funciona como uma operação de sentido único: fácil de calcular, mas impraticável de inverter com os recursos conhecidos. Mais adiante encontraremos um escalar γ central nos compromissos de Monero, cujo valor ninguém deve conhecer e cuja recuperação exigiria resolver um PLD (secção 6.3).

Para não efectuar $n - 1$ adições, podemos adaptar o algoritmo duplica-e-adiciona da secção 2.2.1. Escrevemos um inteiro não negativo n em binário no vector A, do bit menos significativo para o mais significativo, e queremos obter $R = nP$:

1. Inicialize $R = 0$, o elemento de identidade, e $S = P$.
2. Para $i = 0, \ldots, |A| - 1$:
   (a) se $A[i] = 1$, faça $R = R + S$;
   (b) faça $S = S + S$.
3. O resultado é o valor final de R.

Como G tem ordem prima l, os escalares do seu subgrupo são elementos de $\mathbb{F}_l$. Podemos, portanto, reduzi-los módulo l: para qualquer inteiro n, $nG = (n \bmod l)G$. A aritmética entre esses escalares é feita em $\mathbb{F}_l$, enquanto as coordenadas dos pontos pertencem a $\mathbb{F}_q$. Esta distinção entre l e q acompanhar-nos-á no resto do livro.

2.3.2 Criptografia de chave pública com curvas elípticas

Escolhamos uniformemente um escalar k em $\{1, \ldots, l-1\}$. Este escalar é a *chave privada*, também chamada chave secreta. A chave pública correspondente é o ponto

$$K = kG.$$

Usaremos de modo consistente uma minúscula para a chave privada k e a maiúscula correspondente para a chave pública K. Qualquer pessoa pode conhecer G e K, mas recuperar k requer resolver o PLD no subgrupo de ordem l. Esta assimetria permite publicar K sem publicar o segredo que a controla.

2.3.3 A troca de chaves tipo Diffie-Hellman com curvas elípticas

Alice e Bob podem usar uma troca de chaves de tipo *Diffie–Hellman* [29] para obter o mesmo segredo sem enviarem esse segredo pela rede:

1. Alice gera (k_A, K_A) e Bob gera (k_B, K_B). Trocam as chaves públicas e conservam as privadas. Numa implementação, cada um deve ainda validar a codificação e o subgrupo da chave pública que recebeu.

2. Alice calcula $S_A = k_A K_B$, e Bob calcula $S_B = k_B K_A$. Os dois pontos coincidem, pois
$$S_A = k_A K_B = k_A k_B G = k_B k_A G = k_B K_A = S_B.$$
Podemos, portanto, chamar S a esse ponto partilhado.

3. Para obter material de chave, ambos codificam S e aplicam uma função de derivação, que representaremos conceptualmente por $h = \mathcal{H}([S])$. Alice pode então cifrar uma mensagem m com um esquema simétrico autenticado sob a chave derivada h, e Bob pode decifrá-la com o mesmo h. Uma aplicação real não deve confundir esta derivação com a simples soma de uma hash à mensagem.

Um observador passivo conhece G, K_A e K_B, mas não os escalares privados. Calcular $S = k_A k_B G$ apenas a partir desses pontos é o *problema computacional de Diffie–Hellman* (PCDH), que se supõe difícil no grupo escolhido.[10] O PLD, por sua vez, impede a recuperação directa de k_A ou k_B a partir das chaves públicas.

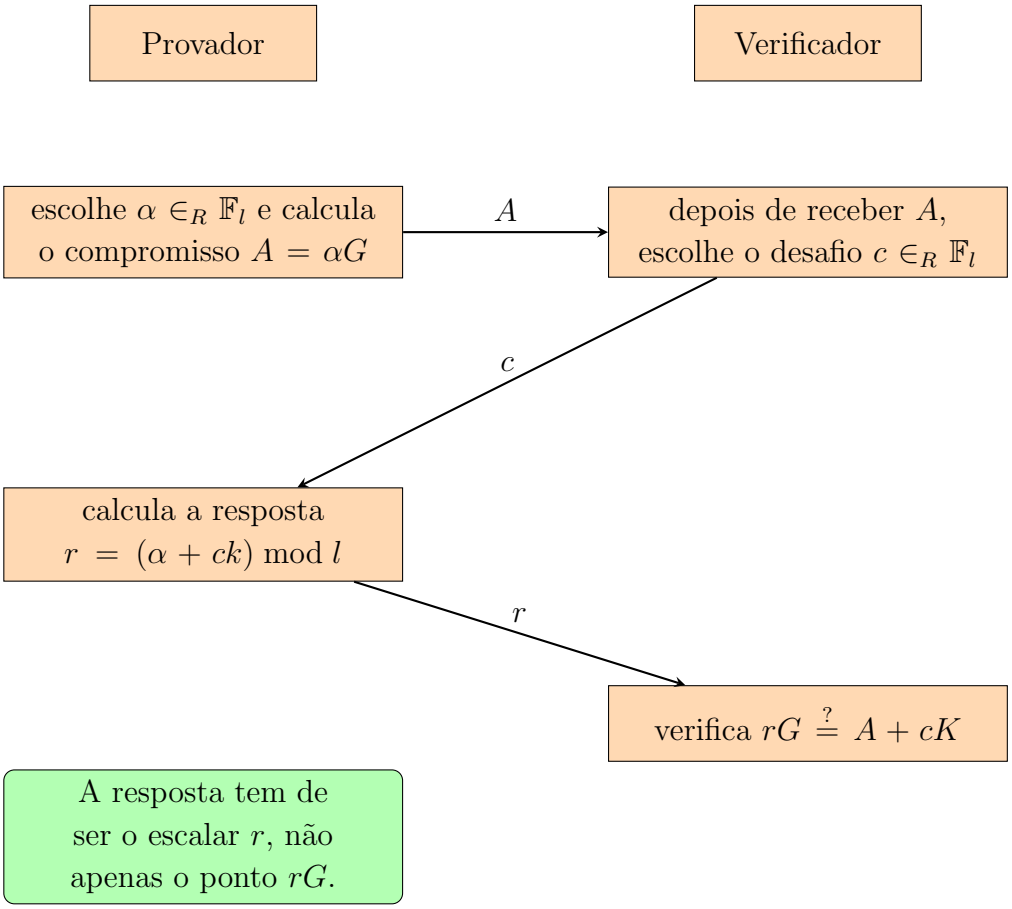
Esta troca, por si só, não autentica os interlocutores: um atacante activo pode substituir as duas chaves públicas e estabelecer um segredo diferente com cada lado. Quando a identidade de Alice ou Bob importa, as chaves trocadas têm de ser autenticadas, por exemplo com assinaturas.

2.3.4 Assinaturas tipo Schnorr e a transformada Fiat-Shamir

Na CRYPTO '89, Claus-Peter Schnorr apresentou um protocolo interactivo de identificação que se tornou fundamental [111]; Maurer generalizou esta família de provas em 2009 [61]. O protocolo permite a um provador demonstrar que conhece o escalar k correspondente à chave pública $K = kG$, sem acrescentar ao verificador informação utilizável sobre k [63].

Ambas as partes conhecem o grupo primo de ordem l, o gerador fixo G e a chave pública K. Usaremos $\mathcal{H}_l$ para uma função hash cujo resultado é convertido num escalar de $\mathbb{F}_l$. A interacção tem três mensagens:

[10] A direcção da redução é importante: quem souber resolver o PLD pode recuperar k_A e, portanto, resolver o PCDH. Logo, o PCDH não é mais difícil do que o PLD; a equivalência das dificuldades não está demonstrada em geral [129].



Um provador honesto é sempre aceite, porque

$$rG = (\alpha + ck)G = \alpha G + cK = A + cK.$$

O desafio só é escolhido depois de o compromisso A ficar fixo. O registo completo da interacção (o *transcript*) contém as três mensagens (A, c, r); sem A, a equação de verificação nem sequer fica determinada. Responder apenas com o ponto rG seria inútil, pois qualquer pessoa poderia copiar o ponto já calculável $A + cK$. O trabalho do provador consiste em dar o seu logaritmo discreto r.

Se α for uniforme, então, para valores fixos de c e k, a resposta r também é uniforme [112]. Mais ainda, no caso de um verificador que escolhe honestamente um desafio uniforme, podemos simular um registo sem conhecer k: escolhemos $c, r \in_R \mathbb{F}_l$ e pomos $A = rG - cK$. O resultado tem a mesma distribuição que uma execução real. Esta é a propriedade de que a interacção não revela informação adicional sobre k além da que já estava na chave pública K. Há, porém, uma condição decisiva: o provador não pode reutilizar α. Se o mesmo compromisso A receber desafios distintos $c \neq c'$ e produzir respostas válidas $r = \alpha + ck$ e $r' = \alpha + c'k$, qualquer observador extrai a chave: [11]

[11] Numa prova de segurança, um extractor pode executar o provador duas vezes a partir do mesmo estado posterior à escolha de α, fornecendo um desafio diferente em cada execução. Esta técnica é designada por "rebobinagem" do provador.

$$k = (r - r')(c - c')^{-1} \bmod l.$$

A inversa existe porque l é primo e $c - c' \not\equiv 0 \pmod{l}$. Esta possibilidade de extracção explica em que sentido uma resposta válida demonstra conhecimento, salvo a probabilidade negligível de adivinhar o desafio.

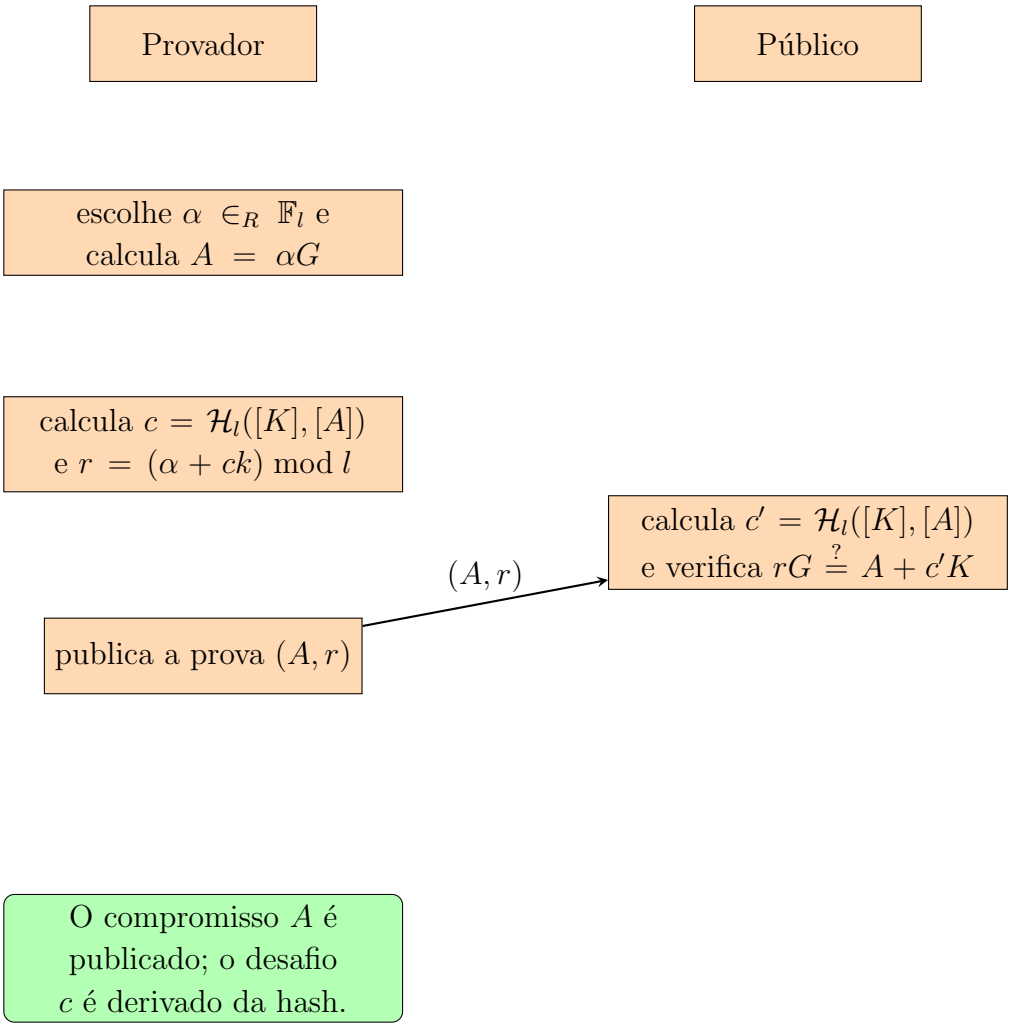
O atraso do desafio é essencial. Se conhecesse c antes de fixar A, um impostor poderia escolher r ao acaso e definir $A = rG - cK$; a verificação passaria sem que ele conhecesse k. A transformada de Fiat–Shamir [37] substitui o verificador por uma função hash que só pode ser avaliada depois de A estar determinado. No modelo do oráculo aleatório, isso torna a prova não interactiva e publicamente verificável [63]. [12] [13] [14]

[12] Em criptografia, um oráculo é uma abstracção que responde a consultas segundo uma regra especificada. Um oráculo aleatório conserva uma resposta uniforme e independente para cada entrada nova [47].

[13] Uma função hash real é determinística. É a análise no modelo do oráculo aleatório que idealiza cada saída nova como uniforme; a conversão dessa saída num escalar deve ainda evitar ou limitar o viés de redução.

[14] O desafio deve ficar ligado à declaração que se prova. Inclui-se a chave pública K na hash — o chamado prefixo de chave — e, se G não for fixo para o protocolo, inclui-se também o gerador. Voltaremos a esta ideia nas secções 4.4 e 14.4.2.

Prova não interactiva



Já não há interacção: o provador calcula o desafio localmente e publica uma única prova. Qualquer pessoa pode repetir a hash e a verificação. A correcção continua a ser a mesma,

$$rG = (\alpha + ck)G = A + cK.$$

É importante distinguir o registo interactivo (A, c, r) da prova não interactiva publicada (A, r): nesta última, c é reconstruído de forma determinística a partir de K e A.

Os requisitos computacionais de uma prova incluem o espaço necessário para a guardar e o trabalho de verificação. Neste esquema, a prova contém um ponto de curva e um escalar; a declaração contém ainda a chave pública, outro ponto. A verificação exige uma hash e multiplicações escalares da curva.

src/ringct/rctOps.cpp

2.3.5 Assinar mensagens

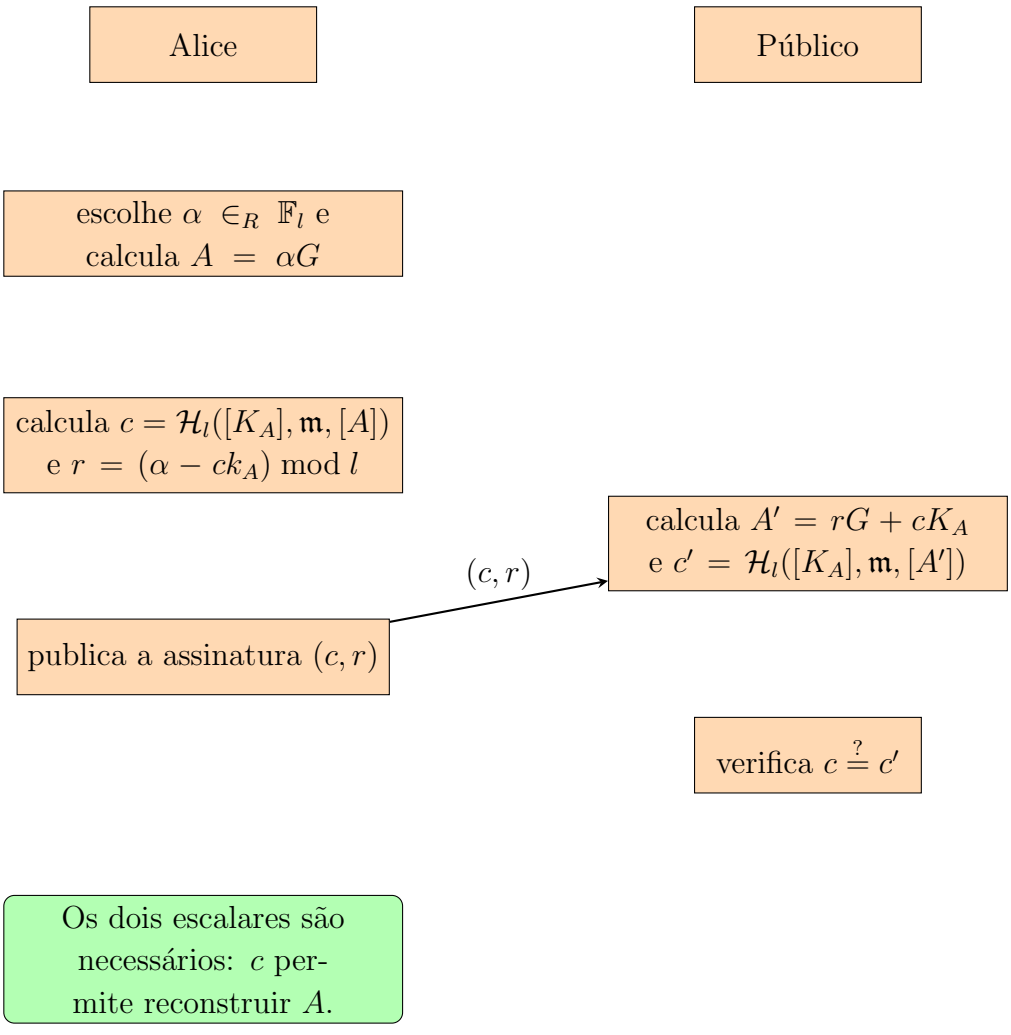
Um esquema de assinatura recebe uma mensagem de comprimento arbitrário e incorpora-a numa hash de comprimento fixo. Representaremos por $\mathfrak{m}$ a sequência de bytes que o esquema

recebe. Algumas variantes definem uma modalidade de pré-hash, na qual essa entrada já é a hash da mensagem; essa escolha faz parte do protocolo e não deve ficar implícita.

As assinaturas permitem ao destinatário verificar que uma mensagem foi autorizada pelo titular de uma chave privada e que o conteúdo assinado não foi alterado. ECDSA é um esquema comum; veja-se [50], ANSI X9.62 e [45].

O esquema seguinte é uma formulação da prova de Schnorr transformada, com uma convenção de sinais que permite publicar dois escalares (c, r) em vez do ponto A. Pensar em assinaturas desta forma preparar-nos-á para as assinaturas em anel do capítulo seguinte.

Alice tem o par (k_A, K_A). Para cada mensagem, escolhe um escalar secreto α novo e imprevisível; reutilizá-lo exporia k_A, exactamente como na prova interactiva.



Os dois escalares são necessários: c permite reconstruir A.

Se $c = c'$, a assinatura é válida. A chave pública e a mensagem entram na hash, e as codificações devem ser inequívocas; um protocolo real inclui ainda um separador de domínio para não reutilizar o mesmo desafio noutro contexto.

Funciona porque

O verificador reconstrói exactamente o compromisso de Alice:

$$\begin{aligned} r &= \alpha - ck_A, \\ A' &= rG + cK_A \\ &= (\alpha - ck_A)G + cK_A \\ &= \alpha G - cK_A + cK_A \\ &= \alpha G = A. \end{aligned}$$

Logo,

$$c' = \mathcal{H}_l([K_A], \mathfrak{m}, [A']) = \mathcal{H}_l([K_A], \mathfrak{m}, [A]) = c.$$

Portanto, uma assinatura produzida por Alice passa a verificação. Esta álgebra demonstra a correcção, não basta por si só para provar a infalsificabilidade; essa propriedade depende da dificuldade do PLD, da segurança da hash, da escolha correcta de α e do modelo de segurança do esquema.

Requisitos:

Neste esquema, a assinatura guarda dois escalares. Para a verificar, são ainda necessários a mensagem, a chave pública de curva e os parâmetros do protocolo.

2.4 Curva Edwards25519

Monero usa a curva de Edwards torcida *Edwards25519*, que é birracionalmente equivalente à curva de Montgomery *Curve25519*. [15] As construções Curve25519, Edwards25519 e Ed25519 foram publicadas por Bernstein e colaboradores [5, 7, 8, 9]. Convém não confundir os nomes: Edwards25519 é a curva; Ed25519 é uma instância do esquema de assinatura EdDSA sobre essa curva, que estudaremos mais abaixo. [16]

A curva é definida sobre o corpo primo $\mathbb{F}_q$, com $q = 2^{255} - 19$, pela equação

$$-x^2 + y^2 = 1 - \frac{121665}{121666}x^2y^2.$$

A fracção representa uma divisão em $\mathbb{F}_q$. Assim, na notação geral da secção 2.3.1, $a = -1$ e $d = -121665/121666 \bmod q$.

Os parâmetros foram escolhidos por um processo público e explicável. Essa propriedade, por vezes chamada rigidez, reduz a liberdade que um criador teria para procurar secretamente uma

src/crypto/crypto_ops_builder/ref10Commented Combined/ge.h

src/wallet/ringdb.cpp

[15] Sem entrarmos nos pormenores, uma equivalência birracional relaciona pontos das duas curvas por funções racionais, com as excepções que essas funções necessariamente admitem.

[16] Bernstein desenvolveu também a cifra ChaCha [6, 90], usada pela implementação Monero [80] para cifrar certos dados sensíveis da carteira.

curva com uma fraqueza rara. [17]

O cuidado não é apenas teórico. O gerador Dual_EC_DRBG, que chegou a ser normalizado pelo NIST[18], ficou associado a um potencial mecanismo secreto de exploração baseado nos seus parâmetros elípticos [44]. A influência da NSA sobre esse processo de normalização tornou-se um exemplo dos riscos de concentrar escolhas criptográficas pouco transparentes [133]. Isto não implica que todos os standards do NIST sejam defeituosos; explica por que valorizamos parâmetros reproduzíveis e diversidade de análise. O projecto Edwards25519 foi também apresentado com atenção à ausência de restrições por patentes (veja-se [56]) e a operações eficientes [9]. O grupo de pontos de Edwards25519 tem ordem $N = hl$, com cofactor $h = 8 = 2^3$ e ordem prima

$$l = 7237005577332262213973186563042994240857116359379907606001950938285454250989.$$

O inteiro l tem comprimento binário de 253 bits, pois $2^{252} < l < 2^{253}$; isso não significa que um escalar uniforme contenha 253 bits completos de entropia. A sua entropia é $\log_2 l$, muito próxima de 252 bits. Escalares e chaves privadas são habitualmente guardados em recipientes de 32 bytes, mas o tamanho da representação, o comprimento binário do módulo e a entropia são três grandezas distintas. A ordem total $8l$, por sua vez, é um inteiro de 256 bits e tem 77 algarismos decimais.

src/crypto/crypto_ops_builder/crypto_ops_builder/ref10/fe_ref10.h `curve25519_fe_invert()`

2.4.1 Representação binária

O representante canónico de um elemento de $\mathbb{F}_{2^{255}-19}$ está entre 0 e $q-1$, pelo que cabe em 255 bits. A codificação usada por Edwards25519 ocupa 32 bytes em ordem *little-endian*; antes da compressão de pontos, o bit 255 desse recipiente está livre. Duas coordenadas completas ocupariam, portanto, 64 bytes.

Um escalar canónico em $\mathbb{F}_l$ também é guardado em 32 bytes, mas obedece ao limite diferente $0 \le s < l$. Não devemos confundir uma sequência arbitrária de 32 bytes, um elemento do corpo de coordenadas, um escalar reduzido e uma codificação canónica: têm o mesmo tamanho exterior, não o mesmo domínio.

2.4.2 Compressão de ponto elíptico

Um ponto de Edwards25519 pode ser codificado nos mesmos 32 bytes que uma única coordenada. A ideia geral de compressão de pontos é anterior a esta curva [67]; a codificação de Edwards25519 é descrita em [8, 53].

[17] Uma curva pode não ter fraquezas públicas conhecidas e, ainda assim, ter sido seleccionada entre muitas candidatas por uma razão que o seu criador não revelou. Exigir uma derivação reproduzível dos parâmetros limita esse espaço de escolha. Edwards25519 é classificada como uma curva de geração totalmente explicada [110].

[18] National Institute of Standards and Technology, `https://www.nist.gov/`

Com $a = -1$, a equação da curva pode ser reorganizada como

$$x^2 = \frac{y^2 - 1}{dy^2 + 1}, \qquad d = -\frac{121665}{121666} \bmod q.$$

Para um y válido, recuperar x consiste em extrair uma raiz quadrada no corpo. Em regra há duas possibilidades, x e $-x$; quando $x = 0$, elas coincidem. Como q é ímpar, os representantes canónicos de $x \neq 0$ e $-x$ têm paridades opostas: por exemplo, módulo 5, os valores 3 e $-3 \bmod 5 = 2$ são um ímpar e um par. Um único bit escolhe, portanto, a raiz pretendida. Esse bit cabe na posição 255, que estava livre na codificação de y. Eis o procedimento conceptual para um ponto (x, y):

Codificar Codifica-se y canonicamente em 32 bytes *little-endian* e coloca-se no bit 255 a paridade do representante canónico de x: zero se x é par, um se é ímpar. Chamemos y' ao resultado.

src/crypto/crypto_ops_builder/ref10Comm-entedCombined/ge_tobytes.c ge_frombytes.c

Descodificar

1. Copie-se o bit 255 de y' para b, limpe-se esse bit e interpretem-se os restantes como y. Rejeita-se a codificação se $y \geq q$, pois não seria canónica.
2. Calcule-se $u = (y^2 - 1) \bmod q$ e $v = (dy^2 + 1) \bmod q$, de modo que $x^2 = u/v$ no corpo.
3. Calcule-se[19]
$$z = uv^3(uv^7)^{(q-5)/8} \bmod q.$$
   (a) Se $vz^2 \equiv u \pmod q$, ponha-se $x' = z$.
   (b) Se $vz^2 \equiv -u \pmod q$, ponha-se $x' = z\,2^{(q-1)/4} \bmod q$.
   (c) Se nenhuma congruência se verificar, y' não codifica um ponto e deve ser rejeitado.
4. Se a paridade de x' diferir de b, ponha-se $x = (-x') \bmod q$; caso contrário, $x = x'$. Rejeita-se ainda o caso $x = 0$ e $b = 1$, a codificação não canónica de "zero negativo".
5. O resultado é o ponto descomprimido (x, y).

O gerador convencional do subgrupo de ordem l é $G = (x, 4/5)$, com a raiz par de x [8]. Por isso, a sua codificação usa $y = 4/5 \bmod q$ e bit de sinal zero.

2.4.3 Algoritmo de assinatura EdDSA

EdDSA designa uma família de assinaturas de estilo Schnorr. *Ed25519* é a instância que usa Edwards25519; não é o nome da curva. O artigo original apresentou-a como uma alternativa eficiente a ECDSA e relatou mais de 100 000 assinaturas por segundo no equipamento então

[19] Como $q = 2^{255} - 19 \equiv 5 \pmod 8$, os expoentes $(q-5)/8$ e $(q-1)/4$ são inteiros.

usado [8]. A especificação completa encontra-se na RFC 8032 [52]. Ed25519 deriva o valor efémero deterministicamente de um segredo e da mensagem, em vez de pedir ao sistema um novo número aleatório por assinatura. Isto evita uma classe importante de falhas de geradores aleatórios, embora não elimine a necessidade de proteger o segredo, a implementação e os cálculos contra falhas e canais laterais. O desenho procura, entre outros objectivos, evitar acessos a posições de memória dependentes de dados secretos e reduzir ataques temporais à cache [8].

A chave privada externa é uma semente s de 32 bytes. Ed25519 calcula uma hash SHA-512 dessa semente. Os primeiros 32 bytes são podados: limpam-se os três bits menos significativos e o bit mais significativo, e fixa-se o segundo bit mais significativo. Interpretado em *little-endian*, o resultado é o inteiro secreto a; os 32 bytes restantes formam um prefixo secreto p. A chave pública é $A = aG$, transmitida na sua codificação comprimida $[A]$.

Estas grandezas voltam a ilustrar a diferença entre tamanho e entropia. Uma semente uniforme de 32 bytes tem 256 bits de entropia; o inteiro podado a tem comprimento de 255 bits, mas apenas 251 posições variáveis, e não é uma codificação canónica de um escalar menor que l. Já os escalares da assinatura são reduzidos módulo l e codificados em 32 bytes.

Assinatura

Para a variante pura Ed25519, seja $\mathfrak{m}$ a mensagem exacta. A variante Ed25519ph, que recebe uma pré-hash, é um protocolo distinto e tem de ser seleccionada explicitamente [52]. Escrevendo $\mathcal{H}_l$ para SHA-512 seguida da conversão e redução módulo l:

1. Calcule-se o escalar efémero $\rho = \mathcal{H}_l(p, \mathfrak{m})$ e o ponto $R = \rho G$.
2. Calcule-se o desafio $e = \mathcal{H}_l([R], [A], \mathfrak{m})$.
3. Calcule-se $S = (\rho + ea) \bmod l$.
4. A assinatura é $([R], [S])$, um ponto comprimido e um escalar canónico.

Verificação

A verificação procede da seguinte forma:

1. Descodifiquem-se $[A]$ e $[R]$ como pontos e $[S]$ como escalar. Rejeitem-se codificações inválidas ou não canónicas e valores $S \geq l$.
2. Calcule-se $e' = \mathcal{H}_l([R], [A], \mathfrak{m})$.

3. Aceite-se apenas se a equação de verificação da RFC 8032 se cumprir:
$$8SG \stackrel{?}{=} 8R + 8e'A.$$

O factor $8 = 2^3$ é o cofactor de Edwards25519 [8, 52]. Multiplicar um ponto arbitrário por 8 elimina a sua componente de pequena ordem; não demonstra que o ponto original já pertencia ao subgrupo primo. Em particular, a equação cofactorizada compara os dois lados depois de apagar possíveis componentes de torção. Uma verificação explícita $lA \stackrel{?}{=} 0$, acompanhada da rejeição da identidade, testa se a chave pública pertence ao subgrupo de ordem l. Não é sinónima de multiplicar toda a equação pelo cofactor. Protocolos e bibliotecas podem escolher regras de validação mais estritas, mas signatário e verificador têm de concordar exactamente nas mesmas regras. Esta distinção reaparecerá na secção 4.4.

Funciona porque

Para uma assinatura honesta, $A = aG$ e $R = \rho G$. Logo,
$$\begin{aligned} 8SG &= 8(\rho + ea)G \\ &= 8\rho G + 8e(aG) \\ &= 8R + 8eA. \end{aligned}$$
O verificador recompõe o mesmo e a partir da mensagem, da chave e de $[R]$, pelo que a igualdade se verifica.

Requisitos:

A assinatura Ed25519 guarda um ponto comprimido de 32 bytes e um escalar de 32 bytes: 64 bytes no total. A chave pública comprimida ocupa mais 32 bytes, mas normalmente é fornecida separadamente da assinatura. A semente privada nunca é transmitida.

2.5 Operador binário XOR

O operador binário XOR será útil nas secções 5.4 e 6.3. Recebe dois bits e devolve 1 se exactamente um deles for 1 [134]. Eis a tabela de verdade:

A	B	A ⊕ B
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Bit a bit, XOR é a adição módulo 2. Por exemplo,

$$\{1,1\} \oplus \{1,0\} = \{(1+1) \bmod 2, (1+0) \bmod 2\} = \{0,1\}.$$

Da tabela seguem três identidades simples:

$$A \oplus 0 = A, \qquad A \oplus A = 0, \qquad (A \oplus B) \oplus B = A.$$

Suponhamos que Alice quer cifrar um vector privado V de n bits. Ela escolhe uma chave S também de n bits e envia a Bob

$$C = V \oplus S.$$

Bob, que conhece S, recupera a mensagem porque

$$C \oplus S = (V \oplus S) \oplus S = V.$$

Para cada valor fixo de C, há 2^n pares (V, S) que o produzem: a cada candidato V corresponde exactamente $S = C \oplus V$. [20]

V	0	1	1	0
	⊕	⊕	⊕	⊕
S	0	1	0	1
C	0	0	1	1

C

C	0	0	1	1
	⊕	⊕	⊕	⊕
S	0	1	0	1
V	0	1	1	0

Isto só dá segredo perfeito, no sentido da teoria da informação, sob hipóteses fortes: S tem de ser secreta, uniforme em $\{0,1\}^n$, independente de V e usada uma única vez. Nessas condições, observar C não altera a probabilidade de qualquer mensagem. Se a mesma chave for reutilizada, então $C_1 \oplus C_2 = V_1 \oplus V_2$, o que revela uma relação entre as mensagens. Uma chave enviesada, previsível ou mais curta também destrói a conclusão.

Quando S é derivada de Diffie–Hellman ou de uma palavra-passe, a sua segurança é apenas computacional e depende da função de derivação e das hipóteses subjacentes. Além disso, XOR sozinho não autentica o texto cifrado: uma construção real usa normalmente uma cifra autenticada, como já antecipámos na secção 2.3.3.

[20] Outra aplicação de XOR é trocar dois registos sem um terceiro: $\{A, B\} \to \{A \oplus B, B\} \to \{A \oplus B, A\} \to \{B, A\}$.

CAPÍTULO 3

Divisores: certificar uma multiplicação de pontos

Alice conhece um número n e calcula $Q = nP$. A operação é familiar: uma sucessão de duplicações e adições leva do ponto P ao ponto Q. Suponhamos agora que essa multiplicação faz parte de uma prova em conhecimento zero. Alice quer demonstrar que o resultado está certo, conservando secretos os valores que o protocolo lhe permite esconder. Cada operação intermédia terá de encontrar uma expressão nas condições da prova. O custo passa, assim, a depender da maneira de representar o cálculo.

Há uma possibilidade particularmente fecunda: construir uma função sobre a curva cujos zeros e pólos guardem a relação entre os pontos. A função servirá de testemunha. O provador constrói-a; a prova estabelece as propriedades que a tornam um certificado da multiplicação. A ligação entre os zeros de uma função e a soma de pontos é o assunto deste capítulo [31].

Em FCMP++, esta técnica permitirá certificar multiplicações por números secretos usados para mascarar pontos. O capítulo dedicado ao protocolo explicará como se integram esses certificados numa prova maior. Aqui construiremos os objectos que lhes dão sentido: funções, zeros, ordens, pólos e, finalmente, divisores. Começaremos com contas pequenas, de modo que cada passagem possa ser acompanhada até ao seu resultado.

3.1 Uma função sobre a curva

Retomemos o corpo finito do capítulo 2. Os seus elementos podem ser somados, multiplicados e, quando são não nulos, invertidos. Um *polinómio* acrescenta a essas operações uma variável:

$$p(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_d x^d.$$

Os c_i são os coeficientes, pertencentes ao corpo. Quando $c_d \neq 0$, o maior expoente d é o *grau* do polinómio. *Avaliar* p num elemento u significa substituir x por u e efectuar as operações no corpo. Um valor u para o qual $p(u) = 0$ é uma *raiz*, ou um zero, do polinómio.

Por exemplo, em $\mathbb{F}_{17}$, o polinómio $p(x) = (x-5)(x-6)$ anula-se em 5 e em 6. Em 7, dá $p(7) = 2 \cdot 1 = 2$. A expressão factorada deixa ver onde estão os zeros; a expressão desenvolvida, $x^2 + 6x + 13$, dá os mesmos resultados. As operações sobre os coeficientes seguem a aritmética módulo 17.

Passemos a uma curva elíptica na forma de Weierstrass. Trabalhamos sobre um corpo $\mathbb{F}$ de característica maior que três e fixamos

$$\mathbb{E}: \quad y^2 = x^3 + a_{\mathbb{E}} x + b_{\mathbb{E}}, \qquad 4a_{\mathbb{E}}^3 + 27b_{\mathbb{E}}^2 \neq 0. \tag{3.1}$$

Os coeficientes $a_{\mathbb{E}}$ e $b_{\mathbb{E}}$ definem a curva. A condição final assegura a sua regularidade. Um ponto afim $A = (x_A, y_A)$ é um par de coordenadas que satisfaz a equação; a identidade será designada por $\mathcal{O}_\infty$. Nesta apresentação, o inverso de (x_A, y_A) é $(x_A, -y_A)$.

Uma função polinomial na curva recebe um ponto e devolve um elemento do corpo, usando as suas coordenadas. A expressão

$$\lambda(x, y) = y - mx - c$$

é um exemplo. Os coeficientes m, c fixam uma recta, e a avaliação $\lambda(A) = y_A - mx_A - c$ mede se o ponto satisfaz a equação dessa recta. O resultado zero assinala um encontro entre a recta e a curva. Os pontos são os argumentos da função; os valores da função são números do corpo. Essa distinção acompanhará todas as contas.

O exemplo que seguiremos é

$$\mathbb{E}/\mathbb{F}_{17}: \quad y^2 = x^3 + 2x + 2, \qquad P = (5, 1).$$

A condição de regularidade vale porque $4 \cdot 2^3 + 27 \cdot 2^2 = 140 = 4 \pmod{17}$. O ponto pertence à curva: $5^3 + 2 \cdot 5 + 2 = 137 = 1 = 1^2 \pmod{17}$.

A relação entre as coordenadas permite simplificar funções. Nesta curva, avaliar y^2 num ponto dá o mesmo resultado que avaliar x^3+2x+2. Também podemos substituir y^3 por $y(x^3+2x+2)$, e assim sucessivamente. Em geral, a divisão polinomial pela equação da curva, considerada como um polinómio de grau dois em y cujo coeficiente de y^2 é 1, deixa um resto único da forma

$$f(x, y) = f_0(x) + y f_1(x), \qquad f_0, f_1 \in \mathbb{F}[x]. \tag{3.2}$$

O símbolo $\mathbb{F}[x]$ designa o conjunto dos polinómios em x com coeficientes em $\mathbb{F}$. Cada função polinomial da curva pode, portanto, ser guardada como duas listas de coeficientes.

Esta regra de simplificação tem uma notação compacta:

$$\mathbb{F}[\mathbb{E}] = \mathbb{F}[x, y]/(y^2 - x^3 - a_{\mathbb{E}} x - b_{\mathbb{E}}).$$

O quociente identifica expressões cuja diferença é um múltiplo da equação da curva. A soma e a multiplicação fazem-se com os polinómios, seguidas da redução das potências de y. É assim que as funções polinomiais formam um anel algébrico. Por exemplo, a função $y^2 - x^3 - 2x - 2$ tem representante reduzido zero no nosso exemplo.

As expressões conservam ainda o seu significado quando se estende o corpo dos coeficientes. Uma extensão acrescenta elementos com os quais podem ser resolvidas equações que o corpo inicial deixa sem solução. Sobre um *fecho algébrico*, todos os polinómios de grau positivo se decompõem em factores lineares. Contaremos os zeros da curva nesse universo, incluindo os pontos definidos sobre extensões. O exemplo numérico que acompanha o capítulo tem os pontos necessários já em $\mathbb{F}_{17}$.

Esta perspectiva dá significado algébrico à função para além dos seus valores nos pontos do corpo inicial. Por exemplo, $x^{17} - x$ é um polinómio de grau 17 que se anula para todos os elementos de $\mathbb{F}_{17}$; a lista dos seus coeficientes continua a representar um polinómio de grau 17. Serão os coeficientes e as relações da curva que determinarão os certificados.

3.2 Os encontros têm multiplicidade

Na apresentação de Weierstrass, a regra geométrica da adição começa por uma recta. A recta que passa por A e B encontra a curva num terceiro ponto R, contando os encontros repetidos; a soma é $A + B = -R$. A tangente dá a duplicação quando $A = B$. Uma vertical passa por um ponto e pelo seu inverso, cuja soma é $\mathcal{O}_\infty$.

Podemos acompanhar a regra pela álgebra. Substituindo $y = mx + c$ na equação (3.1), encontramos

$$x^3 - m^2x^2 + (a_\mathbb{E} - 2mc)x + b_\mathbb{E} - c^2 = 0.$$

As três raízes, contadas com as suas multiplicidades, são as abscissas dos encontros. Desenvolver $(x - x_A)(x - x_B)(x - x_R)$ mostra que o coeficiente de x^2 é $-(x_A + x_B + x_R)$. Comparando-o com $-m^2$, obtemos

$$x_{A+B} = m^2 - x_A - x_B, \qquad y_{A+B} = m(x_A - x_{A+B}) - y_A.$$

Estas contas realizam-se no corpo. São elas que permitem transportar para os pontos de um corpo finito a relação sugerida pela recta.

Vejamos a duplicação de $P = (5, 1)$. O declive da tangente é

$$m = \frac{3 \cdot 5^2 + 2}{2 \cdot 1} = 9 \cdot 2^{-1} = 9 \cdot 9 = 13 \pmod{17},$$

pois $2 \cdot 9 = 1 \pmod{17}$. A recta é $y = 13x - 13$, e as fórmulas anteriores dão

$$x_{2P} = 13^2 - 5 - 5 = 159 = 6 \pmod{17},$$

$$y_{2P} = 13(5 - 6) - 1 = -14 = 3 \pmod{17}.$$

Assim, $2P = (6, 3)$, e a tangente encontra a curva também em $-2P = (6, 14)$. A sua função é $\lambda_{P,P} = y - 13x + 13$. A substituição da recta na equação da curva dá

$$x^3 + x^2 + 3 = (x - 5)^2(x - 6) \quad \text{em } \mathbb{F}_{17}[x].$$

O factor $(x-5)^2$ regista duas ocorrências do encontro em P. Chamamos a esse número a *multiplicidade* do zero.

A adição seguinte usa a recta por $P=(5,1)$ e $2P=(6,3)$. O seu declive é $(3-1)/(6-5)=2$, pelo que

$$x_{3P} = 2^2 - 5 - 6 = 10, \qquad y_{3P} = 2(5-10) - 1 = 6 \pmod{17}.$$

Fica estabelecido o resultado que mais tarde certificaremos por uma função: $Q = 3P = (10,6)$. As duas rectas transportam as pequenas relações $P+P+(-2P) = \mathcal{O}_\infty$ e $P+2P+(-3P) = \mathcal{O}_\infty$.

Para atribuir uma multiplicidade a qualquer função, precisamos de uma medida local. Num ponto A com $y_A \neq 0$, tomamos $t = x - x_A$. O valor $t=0$ localiza A; a equação da curva determina a expansão de y em potências de t que começa em y_A. Essa escolha local de uma coordenada chama-se *parâmetro local*. A condição $2y_A \neq 0$ permite determinar sucessivamente os coeficientes da expansão.

No ponto P, escrevemos $x = 5 + t$ e $y = 1 + \alpha t + \beta t^2 + \cdots$. A equação da curva dá

$$(1 + \alpha t + \beta t^2 + \cdots)^2 = 1 + 9t + 15t^2 + t^3.$$

Comparando os coeficientes de t e t^2, temos

$$2\alpha = 9, \qquad \alpha^2 + 2\beta = 15.$$

Assim, $\alpha = 13$, $\alpha^2 = 16$ e $2\beta = 16$, donde $\beta = 8$. Na função da tangente resulta

$$\lambda_{P,P} = (1 + 13t + 8t^2 + \cdots) - 13(5+t) + 13 = 8t^2 + \cdots .$$

A primeira potência com coeficiente não nulo é t^2: o zero tem ordem dois. A conta explica a multiplicidade que a factorização já mostrava.

Em geral, junto de um zero, uma função escreve-se $f = t^m u$, onde $m > 0$ e u tem um valor finito e não nulo no ponto. A função u é chamada uma *unidade local*, porque também admite inversa nesse lugar. A ordem do zero é m. Multiplicar por uma unidade conserva a ordem, pelo que outra escolha de parâmetro local simples conduz à mesma multiplicidade.

Se $y_A = 0$, a regularidade da curva assegura $3x_A^2 + a_{\mathbb{E}} \neq 0$, e escolhemos $t = y$. A expansão da equação começa por

$$y^2 = (3x_A^2 + a_{\mathbb{E}})(x - x_A) + \text{termos de ordem superior}.$$

Logo, $x - x_A$ começa com um múltiplo não nulo de t^2. A vertical tem aí um zero duplo. A multiplicidade é, portanto, uma propriedade da função sobre a curva, calculada com uma coordenada local adequada ao ponto.

3.3 Fracções, pólos e o ponto no infinito

Os zeros podem combinar-se por multiplicação. Se duas funções começam localmente por t^2u e tv, o seu produto começa por t^3uv: as ordens somam-se. A divisão permite fazer a operação complementar. Com as mesmas funções,

$$\frac{t^2 u}{tv} = t\,\frac{u}{v}.$$

Como u/v é uma unidade local, a razão conserva um zero simples.

Uma *função racional* é uma razão f/g de funções polinomiais da curva, com g não identicamente nula. Razões que se obtêm uma da outra por cancelamento de factores representam a mesma função. O conjunto dessas funções, com as operações de fracções, é o *corpo de funções* $\mathbb{F}(\mathbb{E})$.

O cancelamento local determina o comportamento num lugar onde a expressão inicial tem numerador e denominador nulos. Se as ordens forem m e n, a razão toma a forma

$$\frac{t^m u}{t^n v} = t^{m-n}\frac{u}{v}.$$

Um expoente positivo dá um zero; um expoente zero dá um valor finito e não nulo. Quando o expoente é negativo, a função tem um *pólo*. Por exemplo, $u/(t^2 v)$ tem um pólo de ordem dois: a sua inversa tem um zero duplo. O pólo descreve precisamente essa potência que fica no denominador depois dos cancelamentos.

Reunimos os casos numa só definição. Para uma função racional não nula,

$$f = t^m u, \qquad u(A) \neq 0, \qquad \operatorname{ord}_A(f) = m \in \mathbb{Z}.$$

A função u é regular e invertível em A. A palavra *regular* significa aqui que a função admite, nesse lugar, uma expressão com denominador não nulo. Uma ordem negativa é o oposto da ordem do pólo. Este vocabulário refere-se à factorização algébrica local, que funciona também sobre corpos finitos.

Resta examinar um lugar que pertence à curva completa: $\mathcal{O}_\infty$. A apresentação projectiva acrescenta uma coordenada e escreve os pontos como $[X : Y : Z]$. Triplos proporcionais por um factor não nulo representam o mesmo ponto. Na região $Z \neq 0$, podemos dividir por Z e recuperar as coordenadas afins $x = X/Z$, $y = Y/Z$. A equação da curva torna-se

$$Y^2 Z = X^3 + a_{\mathbb{E}} X Z^2 + b_{\mathbb{E}} Z^3.$$

Todos os termos têm grau três; multiplicar as coordenadas por um mesmo factor conserva a equação. Na região $Z = 0$, resulta $X^3 = 0$, portanto $X = 0$. O único ponto que resta é $[0 : 1 : 0] = \mathcal{O}_\infty$.

Para calcular ordens nesse ponto, usamos a região $Y \neq 0$ e tomamos $u = X/Y$, $v = Z/Y$. A identidade tem agora coordenadas $(u, v) = (0, 0)$, e a equação fica

$$v = u^3 + a_{\mathbb{E}} u v^2 + b_{\mathbb{E}} v^3, \qquad v(1 - a_{\mathbb{E}} u v - b_{\mathbb{E}} v^2) = u^3.$$

O factor entre parênteses vale 1 na identidade, pelo que é uma unidade local. A variável u serve de parâmetro local e $v = u^3 w$, com w uma unidade cujo valor na identidade é 1. Assim,

$$x = \frac{u}{v} = u^{-2} w^{-1}, \qquad y = \frac{1}{v} = u^{-3} w^{-1}.$$

Encontrámos os pólos das funções coordenadas:

$$\operatorname{ord}_{\mathcal{O}_\infty}(x) = -2, \qquad \operatorname{ord}_{\mathcal{O}_\infty}(y) = -3.$$

A coordenada afim x tem um pólo duplo na identidade, e y tem um pólo triplo. As coordenadas locais u, v tornaram esse comportamento explícito.

Podemos agora completar a contabilidade das rectas. A função vertical $x - x_A$ tem um pólo duplo em $\mathcal{O}_\infty$. Os seus zeros são A e $-A$, com multiplicidade dois quando coincidem. A função de uma recta não vertical, $y - mx - c$, tem um pólo triplo na identidade: a potência u^{-3} de y é a de menor expoente, seguida pelas potências u^{-2} e u^0 das restantes parcelas. Os três encontros afins, contados com multiplicidade, correspondem à ordem três desse pólo.

As mesmas ordens medem o tamanho de uma função polinomial reduzida. Em $f_0(x) + y f_1(x)$, um monómio x^i tem ordem de pólo $2i$, e um monómio yx^j tem ordem de pólo $3 + 2j$. Os primeiros pesos são pares; os segundos são ímpares. O maior peso presente pertence, por isso, a um único monómio de coeficiente não nulo. Para uma função não constante, a ordem do pólo na identidade é

$$\max\{2 \deg f_0,\ 3 + 2 \deg f_1\},$$

omitindo da comparação qualquer parcela identicamente nula. Uma constante não nula tem ordem zero. Mais adiante, este cálculo permitirá controlar quantos zeros uma função testemunha pode transportar.

Temos agora os elementos do registo: cada lugar da curva traz um inteiro que mede um zero, um pólo ou a ausência de ambos. No exemplo da tangente, os lugares são P, $-2P$ e $\mathcal{O}_\infty$, com ordens 2, 1 e -3. A definição de divisor reúne esses dados num objecto que podemos somar, subtrair e relacionar com a lei do grupo.

3.4 O registo dos zeros e dos pólos

A função da tangente já nos deu um registo completo: um zero duplo em P, um zero simples em $-2P$ e um pólo triplo em $\mathcal{O}_\infty$. Podemos guardá-lo numa pequena tabela:

Lugar	Ordem	Comportamento da função
P	2	zero duplo
$-2P$	1	zero simples
$\mathcal{O}_\infty$	-3	pólo triplo

A escrita

$$2[P] + [-2P] - 3[\mathcal{O}_\infty]$$

contém os mesmos dados. Os parênteses rectos assinalam os lugares; os coeficientes guardam as ordens. Por exemplo, $2[P]$ regista duas ocorrências no lugar P, enquanto $[2P]$ regista uma ocorrência no lugar correspondente ao ponto duplicado.

Esta maneira de escrever permite preparar registos antes de escolher qualquer função. Um *divisor* na curva é uma soma formal finita

$$D = \sum_{A \in \mathcal{S}} m_A [A], \qquad m_A \in \mathbb{Z}. \tag{3.3}$$

Os lugares são pontos da curva sobre o fecho algébrico $\overline{\mathbb{F}}$, introduzido na secção 3.1. Os coeficientes são inteiros: $17[P]$, por exemplo, conserva a multiplicidade dezassete mesmo quando os coeficientes das funções pertencem a $\mathbb{F}_{17}$. Somar divisores é somar os coeficientes dos lugares iguais. Assim,

$$(2[P] + [Q]) + (-[P] + 3[Q]) = [P] + 4[Q].$$

O divisor zero tem todos os coeficientes nulos, e o inverso de um divisor obtém-se trocando os sinais dos seus coeficientes. A soma é dita *formal* porque conserva esse registo de lugares e coeficientes. As relações da lei do grupo entrarão por uma operação adicional, que definiremos adiante.

O *suporte* é o conjunto dos lugares com coeficiente não nulo. O *grau* é a soma inteira dos coeficientes:

$$\deg D = \sum_{A \in \mathcal{S}} m_A.$$

O registo da tangente tem suporte $\{P, -2P, \mathcal{O}_\infty\}$ e grau $2 + 1 - 3 = 0$. O grau conta o saldo das multiplicidades. Somar divisores soma também os seus graus.

Uma função racional não nula fornece um divisor particular, colocando em cada lugar a sua ordem:

$$\operatorname{div}(f) = \sum_{A} \operatorname{ord}_A(f)[A]. \tag{3.4}$$

Um divisor que resulta desta construção chama-se *principal*; a função f testemunha que ele é principal. Uma constante não nula tem ordem zero em todos os lugares e, portanto, divisor zero. A definição aplica-se a funções racionais não nulas, cujas ordens locais são inteiros bem determinados.

O cálculo local da secção 3.3 dá imediatamente

$$\operatorname{div}(fg) = \operatorname{div}(f) + \operatorname{div}(g),$$
$$\operatorname{div}(f/g) = \operatorname{div}(f) - \operatorname{div}(g).$$

Com efeito, as potências t^m e t^n produzem t^{m+n} na multiplicação e t^{m-n} na divisão. Assim, podemos construir uma função composta e acompanhar o seu divisor somando ou subtraindo registos pequenos. É essa operação que vai reunir as etapas de uma multiplicação de pontos.

3.5 Uma adição escrita por uma função

Sejam A, B dois pontos afins e $C = A + B$. Comecemos pelo caso em que a recta por A, B é não vertical; para $A = B$, usamos a tangente. O terceiro encontro é $-C$. A função dessa recta, $\lambda_{A,B} = y - mx - c$, tem o divisor

$$\operatorname{div}(\lambda_{A,B}) = [A] + [B] + [-C] - 3[\mathcal{O}_\infty].$$

O pólo triplo vem da ordem de y na identidade. As coincidências entre os encontros somam multiplicidades no mesmo lugar.

Queremos uma função que guarde a passagem de A, B para C. A vertical por C, cuja função é $v_C = x - x_C$, fornece precisamente o registo necessário para substituir o encontro $-C$:

$$\operatorname{div}(v_C) = [C] + [-C] - 2[\mathcal{O}_\infty].$$

Dividir pela vertical subtrai este divisor. A conta é

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\lambda_{A,B}/v_C) &= [A]+[B]+[-C]-3[\mathcal{O}_\infty]\\ &\quad -[C]-[-C]+2[\mathcal{O}_\infty]\\ &= [A]+[B]-[C]-[\mathcal{O}_\infty].\end{aligned}$$

Fica assim definida a função elementar da adição:

$$h_{A,B}=\frac{\lambda_{A,B}}{v_C},\qquad \operatorname{div}(h_{A,B})=[A]+[B]-[A+B]-[\mathcal{O}_\infty]. \tag{3.5}$$

Os lugares de entrada têm coeficientes positivos e o lugar de saída tem coeficiente negativo. Esta disposição prepara o cancelamento entre a saída de uma etapa e a entrada da seguinte.

Também há uma função para os casos que envolvem a identidade. Quando $B=-A$ e A é afim, tomamos $h_{A,-A}=x-x_A$. O seu divisor é $[A]+[-A]-2[\mathcal{O}_\infty]$, que satisfaz a mesma fórmula porque $A+(-A)=\mathcal{O}_\infty$. Quando um dos pontos é $\mathcal{O}_\infty$, tomamos $h=1$: os coeficientes do lado direito cancelam-se todos. A relação (3.5) abrange, portanto, qualquer adição de pontos.

No exemplo de $Q=3P$, as duas etapas produzem

$$\operatorname{div}(h_{P,P})=2[P]-[2P]-[\mathcal{O}_\infty],$$
$$\operatorname{div}(h_{2P,P})=[2P]+[P]-[3P]-[\mathcal{O}_\infty].$$

Multiplicar as funções soma estas linhas. O coeficiente total de $[2P]$ passa a zero, e o divisor do produto é

$$3[P]-[3P]-2[\mathcal{O}_\infty].$$

O ponto intermédio foi usado na construção; o registo final guarda os extremos. Esta é a economia algébrica que os certificados vão aproveitar [31].

3.6 Quando o registo pertence a uma função

Para transformar a construção anterior numa garantia, precisamos de reconhecer quais os divisores que podem provir de funções. Interessa-nos uma equivalência exacta: a existência da função deverá estabelecer a relação entre os pontos que figuram no registo.

Comecemos pelo grau. Toda a função polinomial não constante tem um certo número de zeros, contado com multiplicidade, e um pólo na identidade. Podemos conferir o equilíbrio por uma conta numa variável. Para $f=f_0(x)+yf_1(x)$, consideremos a função conjugada $f(x,-y)=f_0(x)-yf_1(x)$. O produto é o polinómio

$$N_f(x)=f(x,y)f(x,-y)=f_0(x)^2-(x^3+a_{\mathbb{E}}x+b_{\mathbb{E}})f_1(x)^2.$$

Chamamos-lhe a *norma* de f. Os termos com y cancelam-se, deixando uma expressão apenas em x. O seu grau é

$$M=\max\{2\deg f_0,\ 3+2\deg f_1\},$$

com as parcelas nulas omitidas. O primeiro grau é par, o segundo é ímpar; o termo de maior grau fica determinado. É também o número M que já encontrámos para a ordem do pólo de f na identidade.

Os zeros de N_f contam os zeros de f. Sobre uma abscissa u com dois pontos distintos $A = (u, v)$ e $-A = (u, -v)$, o factor $f(x, y)$ conta o zero no primeiro e o factor conjugado conta o zero no segundo. As ordens somam-se no produto. Quando os dois pontos coincidem, temos $v = 0$: a coordenada $x - u$ tem ordem dois, enquanto a conjugação conserva a ordem de f nesse ponto. Se essa ordem é m, então

$$\operatorname{ord}_A(N_f(x)) = 2m \quad \text{e} \quad \operatorname{ord}_A(x - u) = 2.$$

Logo, a raiz u de N_f conta m vezes. A mesma contabilidade funciona nos dois casos.

Sobre o fecho algébrico, um polinómio de grau M tem M raízes contadas com multiplicidade. Portanto, os zeros afins de f somam M, equilibrando o pólo de ordem M na identidade: $\deg \operatorname{div}(f) = M - M = 0$. As constantes não nulas têm igualmente grau zero. Por fim, toda a função racional é uma razão de funções polinomiais; a subtracção dos seus divisores conserva o grau zero. Fica demonstrado o equilíbrio geral entre zeros e pólos.

O grau guarda a contagem. Para guardar a posição dos lugares, definimos um segundo resultado, desta vez na lei do grupo:

$$\sigma(D) = \sum_A m_A A.$$

Aqui cada coeficiente inteiro manda somar repetidamente o ponto, usando o inverso quando o coeficiente é negativo. Por exemplo, para o divisor da tangente,

$$\deg D = 2 + 1 - 3 = 0, \qquad \sigma(D) = 2P + (-2P) - 3\mathcal{O}_\infty = \mathcal{O}_\infty.$$

O divisor D é o registo; $\deg D$ é um inteiro; $\sigma(D)$ é um ponto da curva.

As funções elementares da adição ligam estes objectos. Dizemos que dois divisores são *linearmente equivalentes*, e escrevemos $D \sim D'$, quando existe uma função racional não nula h tal que $D - D' = \operatorname{div}(h)$. A equivalência permite transformar um registo no outro, conservando uma função que testemunha a transformação. A fórmula (3.5) fornece

$$([A] - [\mathcal{O}_\infty]) + ([B] - [\mathcal{O}_\infty]) \sim [A + B] - [\mathcal{O}_\infty].$$

Podemos repetir a operação até reunir todos os lugares numa só soma. Para os coeficientes negativos, a função vertical dá $[-A] - [\mathcal{O}_\infty] \sim -([A] - [\mathcal{O}_\infty])$. Assim, cada parcela negativa entra na mesma conta através do ponto inverso.

Se $\deg D = 0$, podemos escrever $D = \sum_A m_A([A] - [\mathcal{O}_\infty])$, pois a soma dos coeficientes de $[\mathcal{O}_\infty]$ acrescentados é zero. As transformações anteriores conduzem a

$$D \sim [\sigma(D)] - [\mathcal{O}_\infty]. \tag{3.6}$$

Em particular, se $\sigma(D) = \mathcal{O}_\infty$, o divisor final é zero. O produto e o quociente das funções usadas na transformação fornecem uma função com divisor D. Já temos uma direcção da garantia: grau zero e soma nula permitem construir a testemunha.

Para obter a direcção recíproca, importa compreender as funções que são regulares em toda a parte afim. Elas admitem um representante polinomial $f_0(x) + y f_1(x)$. Eis a razão algébrica. Qualquer função racional pode escrever-se

$$F(x, y) = \frac{a(x) + y b(x)}{d(x)}, \qquad a, b, d \in \overline{\mathbb{F}}[x], \quad d \neq 0,$$

multiplicando o denominador pela sua conjugada para o tornar uma função apenas de x. Consideremos um factor $(x-u)^e$ do denominador. Se há dois pontos distintos sobre u, a regularidade exige que o numerador se anule até à ordem e em ambos. Somando e subtraindo as duas expansões locais, obtemos essa divisibilidade para $2a$ e para $2yb$. Como 2 e y são aí invertíveis, o factor divide tanto a como b.

Se há um só ponto sobre u, temos $y = 0$ e $\operatorname{ord}_A(x-u) = 2$. Os termos de $a(x)$ têm ordens pares, e os de $yb(x)$, ordens ímpares. A menor ordem presente determina a ordem do numerador. Para que o numerador tenha ordem pelo menos $2e$, a regularidade obriga

$$2\operatorname{ord}_u(a) \geq 2e, \qquad 1 + 2\operatorname{ord}_u(b) \geq 2e,$$

considerando apenas as parcelas presentes. Aqui ord_u é a multiplicidade do factor $x - u$ no polinómio indicado. Como as ordens são inteiras, ambas implicam divisibilidade por $(x-u)^e$. Cancelando todos os factores de d, fica a representação polinomial afirmada.

Uma função regular na parte afim tem, pois, na identidade as ordens de pólo já calculadas: zero para uma constante, ou um dos pesos $2, 3, 4, \ldots$ para uma função não constante. Consequentemente, o divisor $[S] - [\mathcal{O}_\infty]$ só é principal quando $S = \mathcal{O}_\infty$. Com efeito, um S afim exigiria uma função regular em toda a parte afim e com um pólo de ordem um na identidade; os pesos acima excluem essa ordem.

Se D é principal, sabemos que tem grau zero; além disso, (3.6) torna principal $[\sigma(D)] - [\mathcal{O}_\infty]$. A conclusão anterior dá $\sigma(D) = \mathcal{O}_\infty$. Reunindo as duas direcções, obtemos o critério exacto [31]:

$$D \text{ é principal} \quad \Longleftrightarrow \quad \deg D = 0 \quad \text{e} \quad \sigma(D) = \mathcal{O}_\infty. \tag{3.7}$$

A afirmação vale sobre os pontos geométricos. Quando os lugares são pontos racionais sobre $\mathbb{F}$, a construção por rectas e verticais usa coeficientes do próprio corpo $\mathbb{F}$.

As classes de equivalência dos divisores de grau zero formam o *grupo de Picard de grau zero*, $\operatorname{Pic}^0(\mathbb{E})$. A soma de classes é induzida pela soma de divisores. A correspondência que associa a S a classe de $[S]-[\mathcal{O}_\infty]$ é bijectiva e respeita a adição: é um isomorfismo entre o grupo da curva e $\operatorname{Pic}^0(\mathbb{E})$. As rectas que acabámos de usar mostram concretamente como se faz essa passagem.

3.7 O certificado de uma multiplicação

Voltemos aos pontos P, Q e ao inteiro $n \geq 1$. Queremos certificar $Q = nP$. O registo adequado é

$$D_n = n[P] - [Q] - (n-1)[\mathcal{O}_\infty].$$

O seu grau é $n - 1 - (n-1) = 0$, e a sua soma no grupo é $nP - Q$. O critério (3.7) diz, portanto, que existe uma função F_n com este divisor exactamente quando $Q = nP$. Os pontos e as multiplicidades definem a relação a demonstrar; a função será a sua testemunha.

Podemos construí-la seguindo as adições. Para $n = 1$, tomamos $F_1 = 1$. Se $Q_k = kP$ e já temos

$$\operatorname{div}(F_k) = k[P] - [Q_k] - (k-1)[\mathcal{O}_\infty],$$

a próxima adição tem função $h_{Q_k,P}$. Ao multiplicar, resulta

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(F_k h_{Q_k,P}) &= k[P] - [Q_k] - (k-1)[\mathcal{O}_\infty] \\ &\quad + [Q_k] + [P] - [Q_{k+1}] - [\mathcal{O}_\infty] \\ &= (k+1)[P] - [Q_{k+1}] - k[\mathcal{O}_\infty].\end{aligned}$$

Logo, $F_{k+1} = F_k h_{Q_k,P}$ é a testemunha seguinte. Podemos também reunir duas etapas já calculadas:

$$F_{u+v} = F_u F_v h_{uP,vP}.$$

Os coeficientes de $[uP]$ e $[vP]$ cancelam-se e fica o divisor de F_{u+v}. A duplicação usa $F_{2u} = F_u^2 h_{uP,uP}$, permitindo acompanhar uma sequência de duplicações e adições.

No nosso exemplo, as contas já deram $2P = (6,3)$ e $Q = 3P = (10,6)$. As funções necessárias são

$$\lambda_{P,P} = y - 13x + 13, \qquad v_{2P} = x - 6,$$
$$\lambda_{2P,P} = y - 2x + 9, \qquad v_Q = x - 10.$$

O produto das duas funções elementares fica

$$F_3 = h_{P,P} h_{2P,P} = \frac{(y - 13x + 13)(y - 2x + 9)}{(x-6)(x-10)},$$

com divisor $3[P] - [Q] - 2[\mathcal{O}_\infty]$. A função vertical v_Q permite concentrar os pólos na identidade:

$$\begin{aligned}f &= F_3 v_Q, \\ \operatorname{div}(f) &= 3[P] - [Q] - 2[\mathcal{O}_\infty] + [Q] + [-Q] - 2[\mathcal{O}_\infty] \\ &= 3[P] + [-Q] - 4[\mathcal{O}_\infty].\end{aligned}$$

Os lugares afins do suporte têm agora coeficientes positivos. A função é polinomial na parte afim, e podemos obter os seus coeficientes.

Desenvolvamos o numerador, sempre em $\mathbb{F}_{17}$. O produto das rectas é

$$\begin{aligned}\lambda_{P,P}\lambda_{2P,P} &= y^2 + (2x+5)y + 9x^2 + 10x + 15 \\ &= x^3 + 9x^2 + 12x + (2x+5)y \\ &= (x-6)(x^2 + 15x + 2y).\end{aligned}$$

Na segunda linha substituímos y^2 por $x^3 + 2x + 2$; na terceira, reunimos o factor $x - 6$. A divisão por v_{2P} deixa a testemunha reduzida

$$f(x,y) = x^2 + 15x + 2y. \tag{3.8}$$

O maior peso é quatro, vindo de x^2, pelo que o pólo na identidade tem ordem quatro.

Podemos conferir o zero triplo directamente. Na secção 3.2, obtivemos, junto de P, $x = 5 + t$ e $y = 1 + 13t + 8t^2 + \cdots$. Escrevamos o próximo termo como γt^3. Comparar os coeficientes de t^3 na equação da curva dá

$$2\gamma + 2 \cdot 13 \cdot 8 = 1 \pmod{17}.$$

Como $2 \cdot 13 \cdot 8 = 4 \pmod{17}$, resulta $2\gamma = 14$, logo $\gamma = 7$. Substituindo na testemunha,

$$\begin{aligned}f(5+t, y(t)) &= (5+t)^2 + 15(5+t) + 2(1 + 13t + 8t^2 + 7t^3 + \cdots) \\ &= 14t^3 + \cdots.\end{aligned}$$

Os coeficientes das potências zero, um e dois anulam-se; o de t^3 é não nulo. A ordem em P é exactamente três.

No outro lugar, $-Q = (10, 11)$, temos

$$f(10, 11) = 100 + 150 + 22 = 272 = 0 \pmod{17}.$$

O equilíbrio entre zeros e pólos deixa uma única ocorrência para este ponto, pois três das quatro já pertencem a P.

A norma oferece a mesma contagem numa variável:

$$\begin{aligned} N_f(x) &= (x^2 + 15x)^2 - 4(x^3 + 2x + 2) \\ &= x^4 + 9x^3 + 4x^2 + 9x + 9 \\ &= (x - 5)^3(x - 10). \end{aligned}$$

A função f determina os pontos sobre essas abscissas, e as ordens estabelecem o registo completo. A sua soma é $3P + (-Q) = \mathcal{O}_\infty$, certificando $Q = 3P$.

Esta garantia é algébrica. A prova criptográfica usará uma testemunha desse género e demonstrará as condições que fixam os seus zeros, as suas multiplicidades e o limite dos pólos. A função e os dados que devem permanecer secretos serão tratados no interior da prova.

A representação ainda tem um custo que cresce com o escalar. Para P, Q afins e $Q = nP$, multiplicar F_n por v_Q dá o divisor

$$n[P] + [-Q] - (n + 1)[\mathcal{O}_\infty].$$

O pólo de ordem $n + 1$ faz crescer com n os limites dos graus de f_0 e f_1. O provador também calcula os pontos e constrói a função. Para adaptar o certificado aos escalares criptográficos, reorganizaremos agora a multiplicidade através dos dígitos do escalar e de uma tabela pública de pontos.

3.8 Da escrita binária ao registo de pontos

O certificado anterior colocou n ocorrências no ponto P. Para um número de algumas centenas de bits, essa multiplicidade faria crescer a função até um tamanho impraticável. A escrita binária oferece uma medida mais adequada: o número de posições que representam o escalar. Cada posição pode ter o seu próprio ponto, calculado de antemão.

Fixemos um ponto A de ordem prima ímpar ℓ. O escalar s_A é uma classe módulo ℓ; para obter os seus bits, tomamos o representante inteiro $0 \le s_A < \ell$. Seja $L_A = \lceil \log_2 \ell \rceil$, o número de posições suficiente para todos esses representantes. A decomposição e a tabela são

$$s_A = \sum_{i=0}^{L_A - 1} e_i 2^i, \qquad e_i \in \{0, 1\}, \qquad A_i = 2^i A. \tag{3.9}$$

A tabela começa em $A_0 = A$; cada ponto seguinte é o dobro do anterior. Quando $e_i = 1$, seleccionamos A_i; quando $e_i = 0$, a posição contribui com a identidade. A distributividade da multiplicação escalar dá

$$s_A A = \left(\sum_i e_i 2^i \right) A = \sum_i e_i A_i.$$

A relação procurada escreve-se, portanto,

$$W = s_A A \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_i e_i A_i - W = \mathcal{O}_\infty. \tag{3.10}$$

A base e as suas duplicações podem ser públicas, enquanto os bits que escolhem as parcelas permanecem na testemunha secreta.

Suponhamos primeiro que W é afim. Para transportar esta soma para um divisor, registamos os pontos seleccionados e acrescentamos $-W$:

$$D_{s_A} = \sum_i e_i [A_i] + [-W] - \left(1 + \sum_i e_i\right) [\mathcal{O}_\infty]. \tag{3.11}$$

O total das multiplicidades afins é $N = 1 + \sum_i e_i$. O coeficiente $-N$ da identidade torna o grau igual a zero. A soma no grupo é $s_A A - W$, pelo que o critério (3.7) associa a este registo uma função precisamente quando a multiplicação está certa. Todos os pólos se concentram na identidade; a função admite, assim, um representante polinomial $f_0(x) + y f_1(x)$.

A conta decisiva para o tamanho é $N \leq L_A + 1$. Um escalar com L_A posições passa a exigir, no máximo, $L_A + 1$ ocorrências afins. Se dois termos ocuparem o mesmo lugar, somam-se as suas multiplicidades nesse lugar. A contagem por ocorrências conserva-se.

O nosso exemplo mostra a transformação inteira. Para $3 = 1 + 2$, seleccionamos P e $2P$, e obtemos

$$[P] + [2P] + [-Q] - 3[\mathcal{O}_\infty], \qquad Q = 3P.$$

A recta que já calculámos,

$$f_{\mathrm{bin}}(x, y) = y - 2x + 9,$$

tem exactamente esse divisor: passa por P, $2P$ e $-Q$, e o seu pólo tem ordem três. A testemunha (3.8), construída com três ocorrências em P, tinha pólo de ordem quatro. A decomposição reduziu a ordem porque distribuiu a multiplicação pelos pontos da tabela.

Há três aritméticas nesta passagem. Os coeficientes dos divisores são inteiros; as coordenadas dos pontos e os coeficientes das funções pertencem a $\mathbb{F}$; os escalares que multiplicam A são classes módulo ℓ. A igualdade inteira da decomposição binária determina a classe do escalar, e essa classe determina o ponto $s_A A$. No interior de uma prova aritmética, a condição $e_i(e_i - 1) = 0$ exprime que uma variável vale zero ou um. A ligação entre esses bits e qualquer outra representação de s_A deve conservar a igualdade módulo ℓ.

A identidade tem uma interpretação própria. Se $s_A = 0$, os bits são todos zero e $W = \mathcal{O}_\infty$; os dois termos restantes de (3.11) cancelam-se. O divisor é zero e uma constante não nula fornece a testemunha. Para $s_A \neq 0$, a ordem prima de A garante que W é afim. Esta última família permite trabalhar inteiramente com coordenadas afins.

3.9 Uma multiplicidade total fixa

A decomposição binária fez o tamanho depender do número de bits. O total N, porém, ainda acompanha a quantidade de bits iguais a um. Para guardar uma testemunha secreta num formato público, podemos reservar espaço para o limite $L_A + 1$. Há também uma construção que dá exactamente esse total a todas as multiplicações não nulas: permitir que cada ponto da tabela apareça várias vezes.

Procuremos inteiros $m_i \geq 0$ que satisfaçam

$$\sum_{i=0}^{L_A-1} m_i = L_A, \qquad \sum_{i=0}^{L_A-1} m_i 2^i \equiv s_A \pmod{\ell}. \tag{3.12}$$

Cada m_i conta as ocorrências de A_i. O seu valor pode exceder um, e a soma ponderada pode usar um representante inteiro maior que ℓ. A congruência assegura que a soma dos pontos continua a ser $s_A A$. O divisor toma a forma

$$D_{\boldsymbol{m},W} = \sum_i m_i[A_i] + [-W] - (L_A + 1)[\mathcal{O}_\infty]. \tag{3.13}$$

A quantidade de zeros afins, contada com multiplicidade, é agora o valor público $L_A + 1$. Os coeficientes m_i dizem onde se repartem essas ocorrências.

A construção assenta numa troca elementar. Para $i \geq 1$, substituímos uma ocorrência de 2^i por duas de 2^{i-1}:

$$m_i \longleftarrow m_i - 1, \qquad m_{i-1} \longleftarrow m_{i-1} + 2, \qquad -2^i + 2 \cdot 2^{i-1} = 0.$$

A soma ponderada conserva-se e a soma das multiplicidades aumenta uma unidade. No grupo, a mesma troca escreve-se $A_i = 2A_{i-1}$. Ao substituir os registos, muda a função que os testemunha; a soma de pontos permanece a mesma.

Se o representante s_A já satisfaz $s_A \geq L_A$, partimos dos seus bits. A soma inicial das multiplicidades é, no máximo, L_A. Enquanto for menor, existe uma ocorrência numa posição $i \geq 1$ que podemos dividir: se todas estivessem em $i = 0$, a sua quantidade já seria $s_A \geq L_A$. Repetimos a troca até obter exactamente L_A ocorrências.

Para $0 < s_A < L_A$, tomamos o representante $S = s_A + \ell$, que corresponde ao mesmo ponto e satisfaz $S \geq L_A$. Também conseguimos escrevê-lo com, no máximo, L_A ocorrências nas posições permitidas. Se $S < 2^{L_A}$, usamos os seus bits. No caso restante, as desigualdades $s_A \leq L_A - 1$ e $\ell \leq 2^{L_A} - 1$ permitem escrever

$$S = 2^{L_A} + r, \qquad 0 \leq r \leq L_A - 2.$$

Substituímos 2^{L_A} por duas cópias de 2^{L_A-1} e escrevemos r em binário. A quantidade de bits iguais a um em r é, no máximo, r; temos, pois, no máximo $2 + r \leq L_A$ ocorrências. Todas estão nas posições de zero a $L_A - 1$. As divisões da etapa anterior completam o total L_A. Fica construída uma representação (3.12) para cada escalar não nulo.

Vejamos o escalar três na mesma curva em módulo dezassete. As sucessivas duplicações de P dão

$$\begin{array}{ccccc} P & 2P & 4P & 8P & 16P \\ (5,1) & (6,3) & (3,1) & (13,7) & (10,11) \end{array}$$

Podemos conferir as três duplicações novas pelas mesmas fórmulas da secção 3.2. Os declives e os resultados são

$$\begin{aligned} m_{2P} &= (3 \cdot 6^2 + 2)(2 \cdot 3)^{-1} = 8 \cdot 3 = 7, \\ 4P &= (7^2 - 2 \cdot 6,\ 7(6-3) - 3) = (3,1), \\ m_{4P} &= (3 \cdot 3^2 + 2)(2 \cdot 1)^{-1} = 12 \cdot 9 = 6, \\ 8P &= (6^2 - 2 \cdot 3,\ 6(3-13) - 1) = (13,7), \\ m_{8P} &= (3 \cdot 13^2 + 2)(2 \cdot 7)^{-1} = 16 \cdot 11 = 6, \\ 16P &= (6^2 - 2 \cdot 13,\ 6(13-10) - 7) = (10,11). \end{aligned}$$

Todas estas igualdades usam $\mathbb{F}_{17}$. Como $16P = -3P$, temos $19P = \mathcal{O}_\infty$. O número 19 é primo e P é afim, pelo que a sua ordem é $\ell = 19$. O comprimento da tabela é $L_P = 5$.

Partimos de $3 + 19 = 22$ e dividimos parcelas até perfazer cinco:

$$\begin{aligned} 22 &= 16 + 4 + 2 \\ &= 8 + 8 + 4 + 2 \\ &= 8 + 4 + 4 + 4 + 2. \end{aligned}$$

O vector de multiplicidades, ordenado pelas potências $1, 2, 4, 8, 16$, é $(0, 1, 3, 1, 0)$. A soma das suas entradas é cinco; a soma ponderada é vinte e dois, que vale três módulo dezanove. O registo correspondente é

$$[2P] + 3[4P] + [8P] + [-3P] - 6[\mathcal{O}_\infty].$$

A soma dos pontos é $2P + 12P + 8P - 3P = 19P = \mathcal{O}_\infty$. O critério dos divisores garante uma função com estes seis zeros, contando multiplicidades, e um pólo de ordem seis. Este exemplo fixa também a distinção dos módulos: as coordenadas usam dezassete, enquanto o escalar usa dezanove.

Esta construção prepara a representação de testemunhas usada em FCMP++: uma tabela de duplicações e um vector de coeficientes que a selecciona com multiplicidades. A prova aritmética ligará esses coeficientes à função testemunha. Quando o mesmo vector é usado com outra base da mesma ordem, a soma ponderada representa a mesma classe de escalar. Essa consistência permitirá relacionar várias multiplicações secretas. A construção presente estabelece a existência das testemunhas; as condições que permitem verificá-las serão desenvolvidas adiante [101].

3.10 O espaço da função e a garantia do certificado

O tamanho público tem de fixar precisamente o espaço onde a função pode viver. Se pretendemos registar d ocorrências afins, o limite adequado é um pólo de ordem, no máximo, d na identidade. Os pesos que já calculámos traduzem-no em limites dos dois polinómios:

$$\deg f_0 \le \left\lfloor \frac{d}{2} \right\rfloor, \qquad \deg f_1 \le \left\lfloor \frac{d-3}{2} \right\rfloor. \tag{3.14}$$

Adoptamos $\deg 0 = -\infty$, de modo que uma parcela nula satisfaz automaticamente o respectivo limite. Quando o segundo limite é negativo, tomamos $f_1 = 0$.

Para $d \ge 3$, a função escreve-se como uma combinação dos monómios

$$1, x, \ldots, x^{\lfloor d/2 \rfloor}, \qquad y, xy, \ldots, x^{\lfloor (d-3)/2 \rfloor} y.$$

Cada monómio tem peso até d; cada coeficiente pertence a $\mathbb{F}$. A unicidade do representante reduzido torna esses monómios linearmente independentes. Formam uma base do espaço vectorial das funções com o limite indicado, incluindo a função zero.

Para $d \ge 1$, há exactamente d coeficientes nessa base. Se $d = 2k$, contamos $k+1$ monómios sem y e $k-1$ com y, num total de $2k$. Se $d = 2k+1 \ge 3$, contamos $k+1$ e k, num total de $2k+1$. Para $d = 1$, a única função de base é a constante 1. Alguns casos pequenos tornam a contagem visível:

Limite do pólo	Base	Dimensão
3	$1, x, y$	3
4	$1, x, x^2, y$	4
6	$1, x, x^2, x^3, y, xy$	6

Assim, o registo de seis ocorrências do exemplo anterior tem uma função da forma

$$f = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + b_0 y + b_1 xy.$$

São seis elementos do corpo para guardar a função inteira.

A condição decisiva reúne este limite e as ordens nos lugares prescritos. Sejam B_j pontos afins distintos, com multiplicidades inteiras $r_j > 0$ e $\sum_j r_j = d$. Escolhemos uma função $f \neq 0$ com os limites (3.14) e estabelecemos

$$\operatorname{ord}_{B_j}(f) \ge r_j \quad \text{para todo } j.$$

Os lugares indicados já fornecem pelo menos d zeros, contando multiplicidades. O limite do pólo permite, no máximo, d zeros em toda a parte afim, pelo equilíbrio demonstrado na secção 3.6. As duas contagens coincidem. Consequentemente,

$$\operatorname{div}(f) = \sum_j r_j [B_j] - d[\mathcal{O}_\infty], \qquad \sum_j r_j B_j = \mathcal{O}_\infty. \tag{3.15}$$

A limitação do espaço converte as condições locais numa afirmação exacta sobre a soma de pontos [31].

Podemos observar a verificação inteira no certificado binário de $3P$. O limite $d = 3$ dá $f = a + bx + cy$. Os três zeros prescritos impõem

$$\begin{aligned} a + 5b + c &= 0 && \text{em } P = (5, 1), \\ a + 6b + 3c &= 0 && \text{em } 2P = (6, 3), \\ a + 10b + 11c &= 0 && \text{em } -Q = (10, 11). \end{aligned}$$

Subtrair a primeira equação à segunda dá $b + 2c = 0$, logo $b = 15c$. A primeira passa a dar $a = -76c = 9c$. A terceira fica $(9 + 150 + 11)c = 170c = 0$, como deve acontecer em $\mathbb{F}_{17}$. Obtemos a família

$$f = c(9 + 15x + y), \qquad c \in \mathbb{F}_{17}^{\times}.$$

O símbolo $\mathbb{F}_{17}^{\times}$ designa os elementos não nulos do corpo. Escolher $c = 1$ recupera a recta já conhecida. As três condições de avaliação, o limite do pólo e a escolha de uma função não nula estabelecem o seu divisor completo.

Para multiplicidades maiores, usamos as expansões locais. A condição $\operatorname{ord}_B(f) \geq r$ exige que os coeficientes de $t^0, t^1, \ldots, t^{r-1}$ na expansão de f em torno de B sejam zero. Como os monómios têm expansões fixadas pelo ponto, essas condições são lineares nos coeficientes de f. No exemplo de (3.8), calculámos explicitamente a expansão em P: os três primeiros coeficientes eram zero e o seguinte valia catorze. A mesma regra trata cada ocorrência repetida nos divisores de multiplicidade fixa.

A escala da função pode ser escolhida livremente. Multiplicar f por uma constante não nula conserva todas as ordens e, portanto, o seu divisor. Reciprocamente, duas funções com o mesmo divisor proporcionam um quociente cujo divisor é zero. Esse quociente é regular na parte afim e tem ordem zero na identidade; pelos pesos dos monómios, é uma constante não nula. A função testemunha fica, assim, determinada até esse factor.

Podemos fixar a escala dando o valor um a um coeficiente escolhido, desde que esse coeficiente seja não nulo. No exemplo, $15^{-1} = 8$ em $\mathbb{F}_{17}$, pelo que multiplicar a recta por oito produz

$$\widehat{f}(x, y) = x + 8y + 4.$$

O coeficiente de x é agora um. Esta *normalização* selecciona uma representante da família e garante que a função é não nula. Uma construção que use sempre a mesma posição para normalizar aplica-se à família de testemunhas em que esse coeficiente é não nulo. As restantes posições guardam os coeficientes secretos.

A dimensão permite agora medir o tamanho com exactidão. Para uma tabela com L_A posições e multiplicidade total fixa, temos $d = L_A + 1$. A função ocupa $L_A + 1$ coeficientes; uma normalização válida fixa um deles, deixando L_A coeficientes variáveis. Se $L_A = 255$, o limite é $d = 256$: há 129 coeficientes em f_0 e 127 em f_1, num total de 256, ou 255 posições variáveis depois da normalização. Esta contagem mede a representação da função. O provador calcula também os pontos e constrói a testemunha; o custo da prova dependerá das operações usadas para verificar as suas relações.

As multiplicidades conservam o seu significado inteiro ao longo deste argumento. Nas verificações aritméticas, serão representadas no corpo das coordenadas, de característica p. A

condição $d < p$ torna essa representação injectiva entre zero e d: cada contagem possível corresponde a um elemento distinto do corpo. Esta limitação acompanhará a passagem para identidades que usam multiplicidades como coeficientes [31].

Temos, pois, uma função de tamanho controlado, uma lista de lugares com multiplicidades e condições exactas que ligam ambas. Para obter uma prova pequena, resta organizar a verificação dessas condições. A próxima passagem avaliará funções sobre divisores e aproveitará uma identidade que troca numerosas avaliações de uma função com muitos coeficientes por avaliações de uma função simples.

3.11 Um produto que guarda os lugares do divisor

A função testemunha está construída. Para verificar a lista dos seus zeros, podemos reunir as avaliações num produto: cada lugar entra tantas vezes quantas a multiplicidade indicada. Esta operação permite comparar duas maneiras de percorrer os mesmos dados, avaliando uma função nos lugares da outra.

Seja $D = \sum_A m_A[A]$, e seja f uma função com valores finitos e não nulos em todos os lugares do suporte de D. A *avaliação de f no divisor D* é

$$f(D) = \prod_A f(A)^{m_A}. \tag{3.16}$$

Por exemplo,

$$f(2[P] - [Q]) = \frac{f(P)^2}{f(Q)}.$$

Os coeficientes positivos indicam factores no numerador; os negativos indicam factores no denominador. A soma de divisores passa a ser uma multiplicação de avaliações:

$$f(D + D') = f(D)f(D'), \qquad (fg)(D) = f(D)g(D),$$

sempre que os valores envolvidos satisfaçam as condições da definição. Se $a \neq 0$ é uma constante, temos ainda

$$(af)(D) = a^{\deg D} f(D).$$

Em particular, avaliar num divisor de grau zero conserva o resultado quando se multiplica a função por uma constante não nula.

Podemos acompanhar uma troca de avaliações na curva do nosso exemplo. Escolhamos, nesta conta,

$$f = x - 5, \qquad g = \frac{x - 6}{x - 10}.$$

As verticais já conhecidas dão

$$\operatorname{div}(f) = [P] + [-P] - 2[\mathcal{O}_\infty],$$
$$\operatorname{div}(g) = [2P] + [-2P] - [Q] - [-Q].$$

Os dois suportes são disjuntos. Na identidade, a razão que define g tem valor um: numerador e denominador têm pólo de ordem dois e o mesmo coeficiente inicial. Assim,

$$f(\mathrm{div}(g)) = \frac{(6-5)^2}{(10-5)^2} = \frac{1}{25} = 15 \pmod{17},$$

$$g(\mathrm{div}(f)) = \frac{\big((5-6)/(5-10)\big)^2}{1^2} = \left(\frac{1}{5}\right)^2 = 7^2 = 15 \pmod{17}.$$

Na primeira conta, a função f visitou os zeros e os pólos de g. Na segunda, g visitou os de f. O resultado coincidiu.

A *reciprocidade de Weil* afirma esta igualdade para funções racionais não nulas numa curva projectiva não singular, quando os suportes dos seus divisores são disjuntos:

$$f(\mathrm{div}(g)) = g(\mathrm{div}(f)). \tag{3.17}$$

Continuamos a considerar todos os pontos geométricos, incluindo os que exigem extensões do corpo. A reciprocidade relaciona os valores das funções com a posição e a multiplicidade dos seus zeros e pólos [98].

Para o certificado, esta troca tem um propósito concreto. A função f pode possuir muitos coeficientes e muitos zeros. Escolheremos como segunda função a equação de uma recta, que tem três encontros com a curva. A troca colocará f em três avaliações e fará a recta percorrer a lista dos zeros. Como ambas as funções polinomiais têm pólo na identidade, começaremos por dar uma expressão precisa à contribuição desse lugar comum.

3.12 A contribuição do ponto no infinito

As ordens locais permitem tratar zeros e pólos das duas funções no mesmo lugar. Escrevamos, junto de A,

$$f = t^{m_f} u_f, \qquad g = t^{m_g} u_g,$$

com u_f, u_g unidades locais. A razão

$$\frac{f^{m_g}}{g^{m_f}} = \frac{t^{m_f m_g} u_f^{m_g}}{t^{m_g m_f} u_g^{m_f}} = \frac{u_f^{m_g}}{u_g^{m_f}}$$

conserva um valor finito e não nulo: as potências do parâmetro cancelam-se. A essa razão, com o sinal que acompanha a troca das ordens, chama-se *símbolo local*:

$$\{f, g\}_A = (-1)^{m_f m_g} \frac{u_f(A)^{m_g}}{u_g(A)^{m_f}}. \tag{3.18}$$

Os dados necessários são as duas ordens inteiras e os dois valores das unidades. Por exemplo, se $f = t^2 u$ e $g = t^{-1} v$, o símbolo vale $u(A)^{-1} v(A)^{-2}$.

Este valor pertence às funções e ao lugar. Podemos conferir a sua independência do parâmetro: se $t' = tv$, com $v(A) \neq 0$, as novas unidades são $u'_f = u_f v^{-m_f}$ e $u'_g = u_g v^{-m_g}$. O factor adicional no símbolo é

$$\frac{v(A)^{-m_f m_g}}{v(A)^{-m_g m_f}} = 1.$$

A escolha de uma coordenada local apenas muda a maneira de efectuar a conta.

A forma geral da reciprocidade de Weil é a lei do produto

$$\prod_A \{f, g\}_A = 1. \tag{3.19}$$

O produto percorre a curva projectiva completa; só os lugares dos zeros e dos pólos podem contribuir com factores diferentes de um [98]. Quando os suportes são disjuntos, os lugares de g contribuem com $f(A)^{m_g}$, e os de f com $g(A)^{-m_f}$. A lei torna-se $f(\mathrm{div}(g))/g(\mathrm{div}(f)) = 1$, recuperando (3.17).

Apliquemos a lei a duas funções polinomiais não nulas. Designemos por d, e as ordens dos seus pólos na identidade e por α, β os coeficientes dos respectivos monómios de maior peso. Usaremos também as notações

$$d = \deg_\infty(f), \quad e = \deg_\infty(g), \qquad \alpha = \mathrm{lc}(f), \quad \beta = \mathrm{lc}(g).$$

Uma constante não nula tem peso zero e é o seu próprio coeficiente inicial. A sigla lc designa esse coeficiente.

Na secção 3.3, o parâmetro $t = x/y$ deu $x = t^{-2}(1 + \cdots)$ e $y = t^{-3}(1 + \cdots)$. Portanto,

$$f = t^{-d}(\alpha + \cdots), \qquad g = t^{-e}(\beta + \cdots).$$

O símbolo na identidade é exactamente

$$\{f, g\}_{\mathcal{O}_\infty} = (-1)^{de} \frac{\alpha^{-e}}{\beta^{-d}} = (-1)^{de} \frac{\beta^d}{\alpha^e}. \tag{3.20}$$

As potências de α e β guardam as escalas das funções; o expoente do sinal é o produto das ordens dos pólos.

Suponhamos que os zeros afins das duas funções são disjuntos. A contribuição de todos esses lugares é

$$\prod_{A \neq \mathcal{O}_\infty} \{f, g\}_A = \frac{\displaystyle\prod_{g(A)=0} f(A)^{\mathrm{ord}_A(g)}}{\displaystyle\prod_{f(A)=0} g(A)^{\mathrm{ord}_A(f)}}.$$

Multiplicar por (3.20) e igualar a um dá a troca completa. Chamamos *resultante elíptico* ao valor

$$\begin{aligned} \mathrm{Res}_{\mathbb{E}}(f, g) &= \beta^d \prod_{g(A)=0} f(A)^{\mathrm{ord}_A(g)} \\ &= (-1)^{de} \alpha^e \prod_{f(A)=0} g(A)^{\mathrm{ord}_A(f)}. \end{aligned} \tag{3.21}$$

Os produtos desta fórmula percorrem os zeros afins, com as suas multiplicidades. O sinal e os coeficientes iniciais são precisamente a contribuição do infinito [31]. Quando existe um zero afim comum, os dois produtos que definem o resultante valem zero; as razões da lei local continuam a ser interpretadas através das unidades.

Esta é a identidade geral que orienta a construção. Para a função de uma recta, podemos demonstrar a troca directamente pelas contas polinomiais já estabelecidas. Essa demonstração mostrará de onde vem o sinal e como os cancelamentos da construção da testemunha se conservam nas avaliações.

3.13 Três avaliações da função

Fixemos o declive c_{declive} e a ordenada na origem c_{corte} de uma recta. Definimos

$$Z(x,y) = y - c_{\text{declive}}x, \qquad \mathcal{L}(x,y) = Z(x,y) - c_{\text{corte}}. \tag{3.22}$$

Num ponto afim A, o valor é $Z(A) = y_A - c_{\text{declive}}x_A$. Os pontos da recta são aqueles para os quais $Z = c_{\text{corte}}$. Chamemos B_0, B_1, B_2 aos seus encontros com a curva, contados com multiplicidade. Substituir a ordenada na equação da curva dá o polinómio cúbico

$$S(x) = x^3 + a_{\mathbb{E}}x + b_{\mathbb{E}} - (c_{\text{declive}}x + c_{\text{corte}})^2.$$

As suas raízes são as três abscissas. O coeficiente de x^3 é um, pelo que

$$S(x) = \prod_{r=0}^{2}(x - x_{B_r}).$$

Comecemos por comparar duas rectas não verticais, $h_1 = y - m_1x - b_1$ e $h_2 = y - m_2x - b_2$. Seja $S_j(x) = x^3 + a_{\mathbb{E}}x + b_{\mathbb{E}} - (m_jx + b_j)^2$ o cúbico dos encontros da recta j. Se os declives são distintos, as duas rectas cruzam-se na abscissa

$$u = \frac{b_1 - b_2}{m_2 - m_1}, \qquad \delta = m_2 - m_1.$$

No ponto de cruzamento têm a mesma ordenada; logo, $S_1(u) = S_2(u)$. Sobre a recta $h_2 = 0$, a função h_1 vale $\delta(x-u)$. Sobre a recta $h_1 = 0$, a função h_2 vale $-\delta(x-u)$. Assim,

$$\prod_{h_2(B)=0} h_1(B) = \delta^3 \prod_{h_2(B)=0} (x_B - u) = -\delta^3 S_2(u),$$

$$\prod_{h_1(A)=0} h_2(A) = (-\delta)^3 \prod_{h_1(A)=0} (x_A - u) = \delta^3 S_1(u).$$

Cada produto contém três factores, contando as multiplicidades. Os resultados são opostos. O sinal coincide com $(-1)^{3\cdot 3} = -1$, pois ambas as funções têm pólo triplo. Para rectas paralelas distintas, h_1 toma o valor constante $b_2 - b_1$ na segunda, e h_2 toma o valor oposto na primeira; os dois produtos cúbicos voltam a ser opostos. Para rectas coincidentes, ambos os produtos valem zero.

A vertical fornece o outro caso necessário. Seja $h = x - u$, e sejam (u, v), $(u, -v)$ os seus encontros com a curva. Então

$$\prod_{r=0}^{2} h(B_r) = \prod_{r=0}^{2}(x_{B_r} - u) = -S(u),$$

$$\mathcal{L}(u,v)\mathcal{L}(u,-v) = (c_{\text{declive}}u + c_{\text{corte}})^2 - v^2 = -S(u).$$

Na última igualdade usámos $v^2 = u^3 + a_{\mathbb{E}}u + b_{\mathbb{E}}$. Se $v = 0$, as duas ocorrências pertencem ao mesmo ponto, com multiplicidade dois. Os produtos são iguais, como determina o sinal $(-1)^{2\cdot 3} = 1$.

Temos, portanto, a identidade para cada factor elementar: uma recta não vertical, de peso três, ou uma vertical, de peso dois. Para chegar a uma função polinomial f, retomemos a construção por rectas das secções 3.5 e 3.6. Ela permite escrever

$$f = \alpha \prod_{\nu} h_\nu^{n_\nu}, \qquad n_\nu \in \mathbb{Z},$$

onde os h_ν são funções dessas rectas, com coeficiente inicial um. A razão entre f e esse produto tem divisor zero e é, portanto, uma constante não nula. A comparação no infinito fixa-a em $\alpha = \mathrm{lc}(f)$.

Multiplicar as identidades dos factores, elevadas aos inteiros n_ν, conserva toda a contabilidade. Os pesos somam-se:

$$d = \deg_\infty(f) = \sum_\nu n_\nu \deg_\infty(h_\nu).$$

Em cada lugar afim, os expoentes somam-se da mesma maneira e dão $\mathrm{ord}_A(f)$. Os lugares intermédios com soma de expoentes zero cancelam-se. Se

$$\mathrm{div}(f) = \sum_j m_j[P_j] - d[\mathcal{O}_\infty], \qquad m_j > 0, \quad \sum_j m_j = d,$$

a identidade resultante é

$$\prod_{r=0}^{2} f(B_r) = (-1)^{3d}\alpha^3 \prod_j \mathcal{L}(P_j)^{m_j}. \tag{3.23}$$

O factor α^3 vem das três avaliações da constante. Podemos efectuar esta dedução tomando os parâmetros da recta como indeterminadas: as divisões intermédias são operações no corpo de funções desses parâmetros. Depois dos cancelamentos, os dois lados são expressões polinomiais. A identidade assim obtida conserva-se também nos valores em que alguma expressão intermédia tenha numerador e denominador nulos.

Por fim, $\mathcal{L}(P_j) = -(c_{\mathrm{corte}} - Z(P_j))$. Trocar o sinal de cada factor introduz $(-1)^{\sum_j m_j} = (-1)^d$. Com o sinal anterior, fica $(-1)^{3d+d} = 1$. Obtemos a forma que usaremos na prova:

$$\prod_{r=0}^{2} f(B_r) = \alpha^3 \prod_j (c_{\mathrm{corte}} - Z(P_j))^{m_j}. \tag{3.24}$$

A função de muitos coeficientes aparece em três avaliações. Do outro lado, cada zero prescrito contribui com a avaliação da função linear $c_{\mathrm{corte}} - y + c_{\mathrm{declive}}x$, elevada à sua multiplicidade. Esta troca é a aplicação da reciprocidade usada nos certificados de divisores [31].

3.14 A recta como desafio público

A identidade anterior vale para a função e o seu divisor verdadeiro. Numa prova, o provador apresenta uma testemunha oculta e afirma que ela corresponde à lista prescrita. O desafio permite interrogar essa afirmação depois de os dados ficarem fixos. O declive escolhe a função Z, e a ordenada na origem escolhe onde se avalia o produto associado a Z.

Para perceber as duas escolhas, mantenhamos primeiro o declive fixo e usemos uma variável z para a ordenada na origem. A identidade (3.24) define o polinómio

$$\mathcal{N}_f(z) = \prod_{r=0}^{2} f(B_r(z)) = \alpha^3 \prod_j (z - Z(P_j))^{m_j}. \tag{3.25}$$

É uma norma na direcção Z: reúne os valores de f nos pontos que têm a mesma imagem z. O seu grau é d, e o seu coeficiente de maior grau é α^3. Os encontros $B_r(z)$ dependem de z

e podem exigir uma extensão para serem escritos individualmente. O produto é simétrico nas raízes do cúbico dos encontros: trocar a ordem das raízes apenas troca a ordem dos factores. Ao desenvolver o produto, as somas e os produtos simétricos dessas raízes exprimem-se pelos coeficientes do cúbico. Os coeficientes de $\mathcal{N}_f$ pertencem, assim, ao corpo base. A expressão factorizada mostra exactamente que valores de z o anulam e com que multiplicidades.

O declive regula a distinção entre os pontos projectados. Para dois pontos afins U, V,

$$Z(U) - Z(V) = (y_U - y_V) - c_{\text{declive}}(x_U - x_V).$$

Se as abscissas são distintas, há exactamente um declive que iguala as duas imagens: $(y_U - y_V)/(x_U - x_V)$. Se as abscissas coincidem e os pontos são distintos, a diferença das imagens é a diferença não nula das ordenadas, para qualquer declive. Escolher a direcção depois de fixar os dados submete os lugares a essa separação determinada pelo desafio.

Fixada uma direcção que distingue os lugares relevantes, a lista das imagens e multiplicidades determina os factores do polinómio (3.25). Dois polinómios distintos de grau até d têm uma diferença não nula de grau até d, com, no máximo, d raízes. Este facto liga a igualdade num valor desafiado à igualdade polinomial. A probabilidade concreta depende da distribuição dos desafios e dos casos em que a projecção reúne lugares distintos; estes dados entram na análise de solidez.

Para efectuar as três avaliações em $\mathbb{F}$, uma construção útil começa por dois pontos públicos da curva, B_0, B_1, com abscissas distintas. A recta por eles tem

$$c_{\text{declive}} = \frac{y_{B_1} - y_{B_0}}{x_{B_1} - x_{B_0}}, \qquad c_{\text{corte}} = y_{B_0} - c_{\text{declive}} x_{B_0},$$

e o terceiro encontro é

$$B_2 = -(B_0 + B_1).$$

As operações conservam as coordenadas no corpo base. Esta escolha fornece os três pontos juntamente com a recta. A distribuição das rectas é a induzida pela escolha dos dois pontos [31, 101]. Nas fórmulas de verificação que desenvolveremos, usaremos encontros simples e valores não nulos das funções cujas inversas entram na conta.

Podemos conferir todo o produto no exemplo que já atravessou o capítulo. Tomemos $f = y - 2x + 9$, com zeros $P, 2P, -Q$, e a recta $y = 6$. A equação da curva dá

$$6^2 = x^3 + 2x + 2 \quad \Longleftrightarrow \quad x(x^2 + 2) = 0 \quad \text{em } \mathbb{F}_{17}.$$

As raízes são $0, 7, 10$, pois $7^2 = 10^2 = 15$ no corpo. Os encontros são $(0, 6), (7, 6), (10, 6)$, e a avaliação da função dá

$$f(0, 6) = 15,$$
$$f(7, 6) = 6 - 14 + 9 = 1,$$
$$f(10, 6) = 6 - 20 + 9 = 12.$$

O produto é $15 \cdot 1 \cdot 12 = 10 \pmod{17}$. Do lado dos zeros prescritos, como $\alpha = 1$ e $Z = y$, temos

$$(6 - 1)(6 - 3)(6 - 11) = 5 \cdot 3 \cdot 12 = 10 \pmod{17}.$$

Também podemos conferir o sinal da forma (3.23): as avaliações de $\mathcal{L} = y - 6$ nos zeros são $12, 14, 5$, cujo produto é 7. O factor $(-1)^9 = -1$ transforma-o em $-7 = 10$. O cálculo inclui, assim, a contribuição dos dois pólos triplos no infinito.

A ordem das operações fica estabelecida: fixar a função e os dados da lista, obter a recta de desafio e provar a identidade das avaliações. Em FCMP++, esses dados permanecerão ligados à testemunha secreta da prova maior. A passagem seguinte converterá os produtos em somas de razões, fazendo as multiplicidades aparecer linearmente nas condições aritméticas.

3.15 Dos produtos às somas: a derivada logarítmica

A identidade (3.24) reúne os zeros num produto. Para a prova, interessa uma expressão em que cada multiplicidade entre como coeficiente de uma soma. A derivação formal proporciona precisamente essa passagem.

Comecemos pelo significado da operação. Substituir z por $z+h$ num polinómio R, com h uma nova indeterminada, produz

$$R(z+h) = R(z) + hR'(z) + h^2(\text{outro polinómio}).$$

A *derivada formal* R' é o coeficiente do termo de primeira ordem em h. O desenvolvimento de $(z+h)^k$ dá $(z^k)' = kz^{k-1}$; a operação estende-se por linearidade a todos os polinómios. Multiplicar os desenvolvimentos de $U(z+h)$ e $V(z+h)$ mostra a regra

$$(UV)' = U'V + UV'.$$

As contas fazem-se no corpo dos coeficientes. Em característica p, o inteiro k que aparece na derivada é lido módulo p. Para as fracções, derivar a igualdade $V(U/V) = U$ e isolar a derivada do quociente dá

$$\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}, \qquad V \neq 0.$$

Para uma função racional não nula R, a razão R'/R chama-se *derivada logarítmica*. A regra anterior transforma-se em

$$\frac{(UV)'}{UV} = \frac{U'}{U} + \frac{V'}{V}, \qquad \frac{\big((z-a)^k\big)'}{(z-a)^k} = \frac{k}{z-a}.$$

A primeira igualdade explica a utilidade do nome: a operação transforma produtos em somas. A segunda conserva a posição do zero no denominador e coloca a multiplicidade no numerador. Uma constante multiplicativa não nula cancela-se na razão.

Mantenhamos fixo o declive da recta. A norma já construída é

$$\mathcal{N}_f(z) = \alpha^3 \prod_j (z - Z(P_j))^{m_j}.$$

Aplicar as duas regras dá

$$\frac{\mathcal{N}_f'(z)}{\mathcal{N}_f(z)} = \sum_{r=0}^{2} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} f(B_r(z)) \Big/ f(B_r(z)) = \sum_j \frac{m_j}{z - Z(P_j)}. \tag{3.26}$$

A expressão do meio deriva os três factores que constituem a norma. Os encontros $B_r(z)$ variam com a ordenada na origem da recta; calcularemos essa variação a seguir. A igualdade é uma identidade racional. Para a avaliar num desafio concreto, usamos valores em que as razões estejam definidas.

O exemplo anterior permite conferir a passagem inteira. Para $f = y - 2x + 9$ e declive zero, os zeros têm ordenadas $1, 3, 11$. Logo, em $\mathbb{F}_{17}$,

$$\mathcal{N}_f(z) = (z-1)(z-3)(z-11) = z^3 + 2z^2 + 13z + 1,$$
$$\mathcal{N}_f'(z) = 3z^2 + 4z + 13.$$

Em $z = 6$, a norma vale 10 e a derivada vale 9. Como $10^{-1} = 12$, a razão é $9 \cdot 12 = 6$ no corpo. Pelos factores, obtemos o mesmo valor:

$$\frac{1}{6-1} + \frac{1}{6-3} + \frac{1}{6-11} = 7 + 6 + 10 = 6 \pmod{17}.$$

Cada parcela conserva a ordenada de um zero. Uma ocorrência repetida entraria repetidamente na soma, ou, de modo equivalente, através da sua multiplicidade no numerador.

A característica do corpo acompanha esta informação. A derivada de $(z-a)^p$ é zero, pois o seu coeficiente seria $p = 0$ no corpo. Para os certificados de peso limitado por $d < p$, cada multiplicidade efectiva está entre zero e d; a passagem ao corpo conserva, portanto, o seu valor inteiro de maneira unívoca. Esta hipótese dará conteúdo à conclusão extraída da identidade [31].

3.16 Calcular as três parcelas na curva

Uma parcela da soma da esquerda acompanha um ponto que pertence à curva e à recta ao mesmo tempo. Escrevamos $B(z) = (x(z), y(z))$ e abreviemos o declive fixo por $m = c_{\text{declive}}$. As duas relações são

$$y(z)^2 = x(z)^3 + a_{\mathbb{E}} x(z) + b_{\mathbb{E}}, \qquad y(z) - m x(z) = z.$$

Comparar os termos de primeira ordem depois de substituir z por $z + h$ dá o sistema

$$2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z} = (3x^2 + a_{\mathbb{E}})\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z} - m\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = 1.$$

Substituímos a segunda igualdade na primeira e reunimos os termos:

$$(3x^2 + a_{\mathbb{E}} - 2my)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = 2y.$$

Assim, definindo $\Delta = 3x^2 + a_{\mathbb{E}} - 2my$, temos, quando $\Delta \neq 0$,

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = \frac{2y}{\Delta}, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z} = 1 + m\frac{2y}{\Delta} = \frac{3x^2 + a_{\mathbb{E}}}{\Delta}. \tag{3.27}$$

A condição tem uma leitura geométrica exacta. O cúbico dos encontros é $S(x) = x^3 + a_{\mathbb{E}}x + b_{\mathbb{E}} - (mx + z)^2$; na raiz correspondente a B, a derivada $S'(x)$ vale Δ. Portanto, $\Delta \neq 0$ caracteriza um encontro simples. Num ponto com $y \neq 0$, a igualdade $\Delta = 0$ daria $m = (3x^2 + a_{\mathbb{E}})/(2y)$, o declive da tangente.

Para o representante reduzido $f = f_0(x) + y f_1(x)$, as derivadas parciais são

$$f_x = f_0'(x) + y f_1'(x), \qquad f_y = f_1(x).$$

O termo de primeira ordem da composição soma a contribuição de cada coordenada:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} f(B(z)) = f_x(B)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} + f_y(B)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}.$$

Substituindo (3.27) e dividindo por $f(B)$, obtemos a parcela que a prova avaliará:

$$\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} f(B(z))}{f(B(z))} = \frac{2y_B f_x(B) + (3x_B^2 + a_{\mathbb{E}}) f_y(B)}{f(B)(3x_B^2 + a_{\mathbb{E}} - 2my_B)}. \tag{3.28}$$

As condições são $f(B) \neq 0$ e um encontro simples. As fórmulas tratam também $y_B = 0$, quando o encontro é simples, pois a divisão se faz por Δ.

Retomemos $f = y - 2x + 9$ e a recta $y = 6$. Aqui $f_x = -2$, $f_y = 1$, $m = 0$ e $\Delta = 3x^2 + 2$. Chamemos n_r e d_r ao numerador e ao denominador de (3.28). A conta completa, em $\mathbb{F}_{17}$, é

B_r	$f(B_r)$	Δ_r	n_r	d_r	d_r^{-1}	n_r/d_r
$(0,6)$	15	2	12	13	4	14
$(7,6)$	1	13	6	13	4	7
$(10,6)$	12	13	6	3	6	2

Por exemplo, em $(0,6)$, o numerador é $12(-2) + 2 = -22 = 12$; o denominador é $15 \cdot 2 = 13$; a razão vale $12 \cdot 4 = 14$. Nos outros dois pontos, $x^2 = 15$, pelo que $3x^2 + 2 = 13$ e o numerador é $-24 + 13 = 6$. A soma das três razões dá

$$14 + 7 + 2 = 6 \pmod{17},$$

precisamente o valor já obtido pela norma e pelas parcelas dos zeros. Ficam assim ligadas as três maneiras de calcular a mesma quantidade.

3.17 Da identidade à multiplicação certificada

Podemos agora escrever as condições da prova. A base A, a sua ordem ℓ, a tabela $A_i = 2^i A$ e o limite d são públicos. Os dados a conservar secretos podem incluir as coordenadas de W, os coeficientes de f e os coeficientes que seleccionam a tabela. Chamemos $u_i \in \mathbb{F}$ a estes últimos, para distinguir as variáveis do corpo das multiplicidades inteiras m_i usadas na construção. O provador honesto representa m_i por u_i; demonstraremos também como recuperar inteiros a partir de uma identidade válida.

Os dados ficam fixados antes do desafio. A função pertence ao espaço de peso até d, e uma normalização válida assegura $f \neq 0$. As coordenadas de W satisfazem a equação da curva. O desafio determina a recta e os três encontros públicos simples B_r. Definimos os pesos públicos

$$\gamma_i = \frac{1}{c_{\text{corte}} - Z(A_i)},$$

para uma recta que evite os pontos da tabela. Todas as avaliações de f, f_x, f_y usam a mesma lista de coeficientes já fixada.

Para cada encontro, a prova introduz uma variável auxiliar o_r e impõe

$$\begin{aligned} p^{(r)}_{\text{den}} o_r &= p^{(r)}_{\text{num}}, \\ p^{(r)}_{\text{num}} &= 2y_{B_r} f_x(B_r) + (3x^2_{B_r} + a_{\mathbb{E}}) f_y(B_r), \\ p^{(r)}_{\text{den}} &= f(B_r)(3x^2_{B_r} + a_{\mathbb{E}} - 2c_{\text{declive}} y_{B_r}). \end{aligned} \tag{3.29}$$

No domínio $p^{(r)}_{\text{den}} \neq 0$, a igualdade determina unicamente a razão o_r. Para a parcela secreta de $-W$, introduzimos uma inversa v_W e verificamos

$$d_W = c_{\text{corte}} + y_W + c_{\text{declive}} x_W, \qquad d_W v_W = 1. \tag{3.30}$$

A segunda igualdade garante simultaneamente a não nulidade e o valor da inversa. A comparação final é

$$o_0 + o_1 + o_2 = \sum_{i=0}^{L_A-1} \gamma_i u_i + v_W. \tag{3.31}$$

O lado esquerdo percorre os zeros efectivos de f, através da norma; o direito percorre a tabela seleccionada e o ponto $-W$.

Examinemos primeiro o significado da igualdade como identidade racional na ordenada z, para um declive que separe todos os lugares relevantes. Sejam R_j os zeros afins distintos de f, com multiplicidades $\nu_j > 0$. A ordem do pólo é $d_f = \sum_j \nu_j \leq d$. A identidade toma a forma

$$\sum_j \frac{\nu_j}{z - Z(R_j)} = \sum_i \frac{u_i}{z - Z(A_i)} + \frac{1}{z - Z(-W)}. \tag{3.32}$$

Cada lugar tem aqui a sua própria imagem por Z. Para conhecer o coeficiente de um denominador $z-a$, multiplicamos a igualdade por $z-a$ e substituímos $z = a$. Essa parcela conserva o seu numerador; todas as parcelas com outro denominador ficam multiplicadas por zero. Portanto, os coeficientes associados a cada lugar coincidem nos dois lados.

Esta observação recupera a relação de pontos. Os lugares da tabela são distintos: se $i < j < L_A$ e $A_i = A_j$, a ordem ℓ dividiria $2^j - 2^i$, um inteiro estritamente entre zero e ℓ. Para cada i, ponhamos $\nu_i = \operatorname{ord}_{A_i}(f)$, admitindo $\nu_i = 0$, e seja ϵ_i igual a um quando $A_i = -W$, e a zero nos restantes casos. Comparar os numeradores dá, no corpo,

$$u_i = \nu_i - \epsilon_i.$$

O inteiro da direita está no intervalo $[-1, d]$. Sob a hipótese $d+1 < p$, onde p é a característica, os inteiros desse intervalo têm imagens distintas no corpo. Cada u_i determina assim um único inteiro $\widetilde{m}_i$ nesse intervalo. Quando $-W$ coincide com um ponto da tabela, a subtracção de um desconta a ocorrência que a parcela final já fornece.

Todo o zero de f tem multiplicidade entre um e $d < p$, logo contribui com um numerador não nulo. A comparação em (3.32) coloca-o, portanto, num dos lugares indicados à direita. Se $-W$ estiver fora da tabela, a sua multiplicidade é um. Reunindo as comparações, obtemos uma igualdade de divisores com coeficientes inteiros:

$$\operatorname{div}(f) = \sum_i \widetilde{m}_i [A_i] + [-W] - d_f [\mathcal{O}_\infty].$$

O critério dos divisores principais conclui

$$W = \sum_i \widetilde{m}_i A_i = s_A A, \qquad s_A = \left(\sum_i 2^i \widetilde{m}_i \right) \bmod \ell. \tag{3.33}$$

A construção de soma fixa fornece as testemunhas honestas; a identidade permite reconhecer uma representação consistente do escalar. Reutilizar o mesmo vector (u_i), com o mesmo intervalo de levantamento e bases de igual ordem, conserva os mesmos inteiros $\widetilde{m}_i$ e, por conseguinte, o mesmo escalar. Esta consistência liga as multiplicações de FCMP++ [31, 101].

Resta justificar a passagem da identidade racional a um só desafio. Podemos fazê-lo com uma contagem explícita. Trabalhemos sobre $\mathbb{F}_q$ e consideremos uma escolha uniforme entre os pares ordenados de pontos afins racionais que determinem uma recta não vertical com três encontros

distintos. Seja M a quantidade desses pares. Cada recta admissível corresponde exactamente a seis pares: três escolhas para o primeiro ponto e duas para o segundo. Assim, um conjunto de h dessas rectas tem probabilidade $6h/M$.

Os zeros de f, os pontos da tabela e $-W$ ocupam, ao todo, no máximo $s = d + L_A + 1$ lugares distintos. Dois lugares distintos podem ter a mesma imagem por Z para, no máximo, um declive. Há, pois, no máximo $\binom{s}{2}$ declives que confundem algum par, e no máximo q ordenadas na origem para cada declive. As rectas que passam por algum dos s lugares são, por sua vez, no máximo sq: para cada lugar e declive, a ordenada na origem fica determinada. Esta segunda contagem inclui os desafios em que uma avaliação de f ou um denominador prescrito vale zero.

Para um declive que separe os lugares, subtrair os lados de (3.32) e reunir os denominadores produz uma fracção cujo numerador tem grau, no máximo, $s-1$. Se a identidade for falsa, esse numerador é um polinómio não nulo; tem, portanto, no máximo $s-1$ raízes. Somando sobre os q declives, há no máximo $q(s-1)$ rectas adicionais em que a comparação pode coincidir. Pela soma destas três contagens, um limite conservador para a probabilidade de aceitação de dados inválidos é

$$\varepsilon \leq \min\left\{1, \frac{6q}{M}\left(\binom{s}{2} + 2s - 1\right)\right\}. \tag{3.34}$$

O limite inclui os denominadores secretos nulos que a multiplicação cruzada possa admitir. Exigir adicionalmente uma inversa de cada $f(B_r)$ exclui esses casos directamente pelas restrições.

A dimensão do conjunto de desafios também se pode estimar. Se $N = \#\mathbb{E}(\mathbb{F}_q) - 1$ é o número de pontos afins, há pelo menos $N(N-2)$ pares com abscissas distintas: para cada primeiro ponto, no máximo dois pontos têm a mesma abscissa. Uma tangente com dois encontros distintos fornece dois pares ordenados; há no máximo N pontos racionais de tangência nessas rectas. Consequentemente, $M \geq N(N-4)$. Quando N é da ordem de q, como nas curvas criptográficas consideradas, o limite (3.34) é da ordem de s^2/q. A distribuição uniforme aqui especificada dá sentido exacto à conta. Outra maneira de obter os pontos exige usar as suas probabilidades efectivas e incluir os desafios excepcionais na análise.

3.18 O custo e a função da prova exterior

A economia pode agora ser contada. Uma *restrição linear* é uma igualdade entre somas de variáveis multiplicadas por constantes públicas, admitindo também um termo constante público. Uma *restrição multiplicativa* exige o produto de duas expressões que podem conter valores secretos. A distinção interessa porque o sistema de prova organiza separadamente estes dois tipos de relação.

Nos três pontos públicos B_r, as potências de x_{B_r}, os valores de y_{B_r} e os pesos das derivadas são conhecidos. Se a_k, b_k são os coeficientes de f_0, f_1, a avaliação

$$f(B_r) = \sum_k a_k x_{B_r}^k + \sum_k b_k y_{B_r} x_{B_r}^k$$

é uma combinação linear desses coeficientes secretos. As avaliações de f_x e f_y têm a mesma natureza. Assim, os numeradores e denominadores de (3.29) são expressões afins nos coeficientes, e cada razão acrescenta um único produto com o_r. São três produtos ao todo.

A parcela de $-W$ acrescenta o produto $d_W v_W = 1$. Para verificar a equação da curva, calculamos

$$u = x_W^2, \qquad v = ux_W, \qquad w = y_W^2, \qquad w = v + a_{\mathbb{E}} x_W + b_{\mathbb{E}}.$$

As três primeiras igualdades são multiplicativas; a última é linear. A comparação final (3.31) também é linear, pois os pesos γ_i são públicos. A relação descrita exige, portanto, sete produtos entre expressões secretas: três para as razões, um para a inversa associada a W e três para a pertença à curva. A versão que verifica ainda $f(B_r)v_r = 1$, para os três encontros, exige dez. Ambas as contagens pressupõem a validação pública dos encontros simples e dos denominadores da tabela [101].

O tamanho dos dados continua a entrar na prova. Com multiplicidade total fixa, $d = L_A + 1$, a função normalizada tem L_A coeficientes variáveis. Juntando as L_A entradas do vector (u_i) e as duas coordenadas de W, há $2L_A + 2$ valores antes das variáveis auxiliares. Para $L_A = 255$, a conta dá 512. A reutilização do mesmo vector entre várias multiplicações permite partilhar essas entradas. As combinações lineares percorrem as posições da função e da tabela; os compromissos e o argumento exterior têm de abranger esses dados.

O trabalho começa antes das sete verificações multiplicativas. O provador calcula W, escolhe a decomposição e constrói a função testemunha, através das operações sobre rectas e polinómios já estudadas. A tabela pública custa $L_A - 1$ duplicações e pode ser conservada para a mesma base. Depois do desafio, a preparação das potências, dos pesos das derivadas e das inversas públicas percorre um número de posições proporcional a $d + L_A$. Os três pontos servem para todas as funções que partilhem o desafio e os mesmos parâmetros. A economia está nas relações multiplicativas secretas; a construção da testemunha e o tratamento dos seus coeficientes conservam o seu custo próprio.

Para que esses valores permaneçam secretos, a prova exterior emprega *compromissos*: objectos públicos que vinculam o provador a dados, mantendo-os ocultos. Os capítulos seguintes desenvolverão as suas construções. Aqui, a ordem é decisiva: comprometer as coordenadas, o vector e a função; obter o desafio; provar as relações usando os mesmos dados comprometidos. As variáveis auxiliares das razões são calculadas depois do desafio. A vinculação conserva o objecto a testar, e a propriedade de conhecimento zero protege o conteúdo da testemunha, incluindo os coeficientes que determinam os seus zeros.

A completude do certificado reúne igualmente condições concretas: a função construída cabe no espaço de peso previsto, a posição escolhida para a normalização tem coeficiente não nulo, e o desafio permite as inversões usadas pelo provador. Uma normalização fixa aplica-se à família que satisfaz essa condição sobre o coeficiente; a amostragem dos desafios e as suas excepções pertencem à definição do protocolo. A solidez combina a vinculação anterior ao desafio, a análise algébrica e probabilística acima e a garantia de que a prova exterior demonstra todas as restrições sobre os mesmos valores.

Em FCMP++, os certificados ligarão máscaras escalares aos pontos que elas produzem. A representação consistente do escalar permitirá usar a mesma máscara em várias relações; as provas de pertença incorporarão essas relações na abertura de ramos da árvore. O capítulo 11 partirá desta construção para explicar a sua composição com os compromissos e os argumentos de produto interno.

O percurso algébrico está completo: a soma de pontos determina um divisor principal; a função testemunha esse divisor; a reciprocidade condensa as avaliações em três pontos; a derivada logarítmica torna as multiplicidades lineares; o desafio verifica a identidade com erro limitado. A prova em conhecimento zero mantém esta ligação enquanto conserva secretos os dados que a relação permite esconder.

CAPÍTULO 4

Assinaturas tipo Schnorr avançadas

Entre as ferramentas do capítulo anterior, construímos uma prova de Schnorr a partir de uma só relação $K = kG$. Podemos agora ligar várias relações ao mesmo desafio, esconder a posição da relação verdadeira num anel e, por fim, tornar as assinaturas ligáveis. SAG e bLSAG servirão de antepassados conceptuais; MLSAG explica a evolução histórica de RingCT; CLSAG é a construção usada pelas transacções activas na versão 16 do protocolo. Esta ordem apresenta a extensão progressiva do mecanismo sem confundir história com consenso actual.

Em todo o capítulo trabalhamos no subgrupo de ordem prima l e escrevemos $\mathbb{Z}_l$ para os escalares. As listas passadas a uma função hash têm uma codificação canónica e não ambígua: incluem a ordem e o número dos seus elementos. $\mathcal{H}_n$ designa uma função hash para escalares e $\mathcal{H}_p$, quando aparecer, uma função hash para pontos. São operações diferentes.

4.1 Igualdade do logaritmo discreto em várias bases

Suponhamos que Alice publica $K_1 = kJ_1$ e $K_2 = kJ_2$. O primeiro ponto pode ser uma chave pública kG, enquanto o segundo pode ser o segredo Diffie–Hellman kR da secção 2.3.3. Alice quer provar duas coisas ao mesmo tempo: conhece o logaritmo discreto e esse logaritmo é o mesmo nas duas bases. Uma resposta Schnorr comum às duas relações faz precisamente esse trabalho.

Declaração e testemunha

Seja $d \geq 1$. A declaração pública, escrita como listas ordenadas, é

$$\mathcal{J} = (J_1, \ldots, J_d), \qquad \mathcal{K} = (K_1, \ldots, K_d).$$

A testemunha privada é um único $k \in \mathbb{Z}_l$ tal que

$$K_i = kJ_i \qquad \text{para todo } i \in \{1, \ldots, d\}.$$

Cada J_i e K_i deve ter uma codificação válida, pertencer ao subgrupo de ordem l e não ser a identidade. Sem estas condições, uma base nula poderia tornar uma das relações vazia de conteúdo.

A transformação Fiat–Shamir inclui ainda um rótulo de domínio e um contexto x. Numa assinatura, x contém a mensagem M; numa prova destinada a outro protocolo, contém a sessão e os objectos a que a prova deve ficar presa.[1]

Assumimos que $\mathcal{H}_n$ transforma essa codificação em $\mathbb{Z}_l$. Não se exige que cada entrada tenha uma imagem diferente; uma função hash tem colisões em princípio. A análise usa-a como oráculo aleatório e a segurança computacional exige que seja impraticável encontrar colisões ou prever desafios.[2]

Prova não interactiva

1. Escolhe-se $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$ e calculam-se os compromissos $A_i = \alpha J_i$, para $i = 1, \ldots, d$.
2. Calcula-se o desafio
$$c = \mathcal{H}_n(\mathsf{DLEQ}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A_1], \ldots, [A_d]).$$
3. Calcula-se a resposta
$$r = (\alpha - ck) \bmod l.$$
4. Publica-se a prova (c, r). Os compromissos não precisam de ser publicados separadamente, porque o verificador os reconstrói.

Verificação

O verificador rejeita primeiro pontos ou escalares mal codificados, pontos fora do subgrupo, identidades e dimensões incoerentes. Depois calcula

$$A'_i = rJ_i + cK_i, \qquad i = 1, \ldots, d,$$
$$c' = \mathcal{H}_n(\mathsf{DLEQ}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A'_1], \ldots, [A'_d])$$

e aceita apenas se $c' = c$.

[1] Uma prova deste género torna-se uma assinatura quando a mensagem M é incluída no contexto do desafio.

[2] No código Monero, a operação correspondente calcula Keccak-256 e reduz os 256 bits módulo l. O escalar zero pertence legitimamente a $\mathbb{Z}_l$; a segurança não depende de excluir esse resultado, cuja ocorrência é de probabilidade desprezável.

Funciona porque

Para uma prova honesta, cada reconstrução devolve o compromisso original:

$$\begin{aligned} A'_i &= rJ_i + cK_i \\ &= (\alpha - ck)J_i + c(kJ_i) \\ &= \alpha J_i = A_i. \end{aligned}$$

Logo o verificador recompõe exactamente a mesma entrada de $\mathcal{H}_n$, pelo que

$$\mathcal{H}_n(\mathsf{DLEQ}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A_1], \ldots, [A_d]) = \mathcal{H}_n(\mathsf{DLEQ}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A'_1], \ldots, [A'_d]),$$
$$c = c'.$$

Com $d = 1$, recuperamos a prova de Schnorr da secção 2.3.4. Para $d > 1$, usar o mesmo α, o mesmo desafio e a mesma resposta liga as relações. No modelo do oráculo aleatório, duas transcrições aceitáveis com os mesmos compromissos e desafios distintos permitem extrair k; esta é a razão formal para falar em prova de conhecimento. A conclusão depende da dificuldade do logaritmo discreto no subgrupo e da validação dos pontos, não apenas da igualdade $c = c'$.

O valor α nunca pode ser reutilizado com outro desafio. De $r = \alpha - ck$ e $r' = \alpha - c'k$, um observador obtém

$$k = (r - r')(c' - c)^{-1} \pmod{l}.$$

Também por isso, qualquer geração determinística do valor efémero deve ficar presa a todo o contexto e a todas as chaves públicas.

4.2 Uma prova com múltiplas chaves privadas

A construção anterior reutilizava uma testemunha em várias bases. Podemos fazer o complemento: provar simultaneamente várias relações, cada qual com a sua testemunha, mas reuni-las num só desafio. É uma composição «E» de provas de Schnorr: a prova só é válida quando todas as relações o são.

Declaração e testemunhas

Para $d \geq 1$, sejam

$$\mathcal{J} = (J_1, \ldots, J_d), \qquad \mathcal{K} = (K_1, \ldots, K_d).$$

A declaração pública afirma que existem testemunhas $(k_1, \ldots, k_d) \in \mathbb{Z}_l^d$ tais que

$$K_i = k_i J_i \qquad \text{para todo } i \in \{1, \ldots, d\}.$$

As bases podem repetir-se, e podem mesmo ser todas iguais a G.[3] Tal como antes, o verificador exige listas com a mesma dimensão, codificações canónicas, pontos não nulos no subgrupo de ordem l e escalares canónicos. O contexto público x inclui a mensagem ou a finalidade da prova.

[3] Bases repetidas seriam redundantes numa prova de igualdade de logaritmos, mas não aqui: por exemplo, $K_1 = k_1 G$ e $K_2 = k_2 G$ são duas relações distintas. A construção não afirma que os k_i sejam diferentes.

Prova não interactiva

1. Escolhem-se valores efémeros independentes $\alpha_i \in_R \mathbb{Z}_l$ e calculam-se
$$A_i = \alpha_i J_i, \qquad i = 1, \ldots, d.$$

2. Calcula-se o único desafio
$$c = \mathcal{H}_n(\mathsf{Schnorr\text{-}AND}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A_1], \ldots, [A_d]).$$

3. Calcula-se uma resposta por testemunha:
$$r_i = (\alpha_i - c k_i) \bmod l, \qquad i = 1, \ldots, d.$$

4. Publica-se
$$(c, r_1, \ldots, r_d).$$

Verificação

Depois de validar a declaração e a prova, o verificador reconstrói
$$A'_i = r_i J_i + c K_i, \qquad i = 1, \ldots, d,$$
$$c' = \mathcal{H}_n(\mathsf{Schnorr\text{-}AND}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K}, [A'_1], \ldots, [A'_d])$$
e aceita apenas se $c' = c$.

Funciona porque

Para cada índice,
$$\begin{aligned} r_i J_i + c K_i &= (\alpha_i - c k_i) J_i + c(k_i J_i) \\ &= \alpha_i J_i = A_i. \end{aligned}$$
Assim, todos os argumentos reconstruídos são iguais aos argumentos usados pelo provador. Abreviando por $\mathcal{T} = (\mathsf{Schnorr\text{-}AND}, x, \mathcal{J}, \mathcal{K})$ o prefixo comum da transcrição, obtemos
$$\begin{aligned} c' &= \mathcal{H}_n(\mathcal{T}, [A'_1], \ldots, [A'_d]) \\ &= \mathcal{H}_n(\mathcal{T}, [A_1], \ldots, [A_d]) = c. \end{aligned}$$

O desafio partilhado poupa $d - 1$ escalares em comparação com d provas Fiat–Shamir independentes; não junta as testemunhas numa só. No modelo do oráculo aleatório, duas transcrições com os mesmos compromissos e desafios distintos permitem extrair cada
$$k_i = (r_i - r'_i)(c' - c)^{-1} \pmod{l}.$$
Por conseguinte, a alegação de conhecimento de todas as chaves depende da dificuldade do logaritmo discreto e de a transcrição ligar o domínio, o contexto, todas as bases, todas as chaves e todos os compromissos.

Cada α_i deve ser imprevisível e não pode reaparecer sob outro desafio: reutilizar apenas um deles basta para revelar o respectivo k_i. Índices trocados, listas truncadas ou uma codificação ambígua mudariam a declaração; por isso, dimensões e ordem são parte do que se autentica.

4.3 Assinaturas espontâneas anónimas de grupo

As assinaturas de grupo de Chaum e van Heyst recorriam a uma entidade de confiança para formar o grupo e, em certas variantes, para resolver disputas [23]. Uma assinatura em anel segue outra filosofia: o signatário escolhe espontaneamente um conjunto de chaves públicas e não precisa da autorização nem da colaboração dos respectivos donos. A construção foi introduzida por Rivest, Shamir e Tauman [109]; Liu, Wei e Wong desenvolveram depois a variante ligável LSAG [60]. Começaremos por SAG, sem ligação, porque o seu anel de desafios será reutilizado nas construções seguintes.

Declaração, testemunha e índice

Seja M a mensagem e seja

$$\mathcal{R} = (K_1, \ldots, K_n), \qquad n \geq 1,$$

um anel ordenado de chaves públicas distintas. O signatário conhece um índice secreto $\pi \in \{1, \ldots, n\}$ e a testemunha $k_\pi \in \mathbb{Z}_l$ que satisfaz

$$K_\pi = k_\pi G.$$

A declaração é uma disjunção: «conheço a chave privada de *algum* membro de $\mathcal{R}$». A posição π não faz parte da assinatura. Todas as chaves devem ter codificações canónicas, ser pontos não nulos do subgrupo de ordem l, e a ordem e o comprimento do anel ficam presos à transcrição.

Para simplificar os índices, convencionamos que $c_{n+1} = c_1$. A função $\mathcal{H}_n$ recebe um rótulo de domínio, o anel inteiro, a mensagem e o compromisso da ronda. O chamado *prefixo de chave* é precisamente esta inclusão explícita de $\mathcal{R}$ no desafio; impede que a mesma transcrição seja destacada de um anel e apresentada como pertencendo a outro.

Assinatura

1. Escolhe-se $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$. Para cada $i \neq \pi$, escolhe-se ainda uma resposta simulada $r_i \in_R \mathbb{Z}_l$.

2. Inicia-se a ronda posterior ao signatário:
$$c_{\pi+1} = \mathcal{H}_n(\mathsf{SAG}, \mathcal{R}, M, [\alpha G]).$$

3. Percorrem-se, por ordem cíclica, $i = \pi + 1, \pi + 2, \ldots, n, 1, \ldots, \pi - 1$. Em cada posição calcula-se
$$L_i = r_i G + c_i K_i,$$
$$c_{i+1} = \mathcal{H}_n(\mathsf{SAG}, \mathcal{R}, M, [L_i]).$$

4. Fecha-se o anel com a única resposta que não foi simulada:
$$r_\pi = (\alpha - c_\pi k_\pi) \bmod l.$$

A assinatura é

$$\sigma = (c_1, r_1, \ldots, r_n).$$

O anel e a mensagem têm de acompanhar a verificação, mas podem estar noutro campo do protocolo; não é necessário repeti-los dentro desta lista de escalares.

Verificação

O verificador confirma $n \geq 1$, o número exacto de respostas e a canonicidade de $c_1, r_1, \ldots, r_n$, além de validar todas as chaves do anel. Depois põe $\widehat{c}_1 = c_1$ e, para $i = 1, \ldots, n$, calcula

$$\widehat{L}_i = r_i G + \widehat{c}_i K_i,$$

$$\widehat{c}_{i+1} = \mathcal{H}_n(\mathsf{SAG}, \mathcal{R}, M, [\widehat{L}_i]).$$

No último passo, $\widehat{c}_{n+1}$ é o desafio reconstruído para a primeira posição. Aceita-se se e só se

$$\widehat{c}_{n+1} = c_1.$$

Comparar o desafio final com o inicial, e não com o desafio da ronda anterior, é o que testa o fecho circular.

Funciona porque

Nas posições simuladas, o verificador repete literalmente os cálculos do signatário. Na posição verdadeira,

$$\begin{aligned} \widehat{L}_\pi &= r_\pi G + c_\pi K_\pi \\ &= (\alpha - c_\pi k_\pi) G + c_\pi (k_\pi G) \\ &= \alpha G. \end{aligned}$$

Assim, também essa ronda devolve o compromisso inicial e a cadeia inteira fecha.

Vejamos o antigo exemplo de três membros, agora com os índices bem à vista. Se $\pi = 2$, o signatário escolhe α, r_1, r_3 e calcula

$$\begin{aligned} c_3 &= \mathcal{H}_n(\mathsf{SAG}, \mathcal{R}, M, [\alpha G]), \\ c_1 &= \mathcal{H}_n(\mathsf{SAG}, \mathcal{R}, M, [r_3 G + c_3 K_3]), \\ c_2 &= \mathcal{H}_n(\mathsf{SAG}, \mathcal{R}, M, [r_1 G + c_1 K_1]), \\ r_2 &= (\alpha - c_2 k_2) \bmod l. \end{aligned}$$

Como

$$r_2 G + c_2 K_2 = (\alpha - c_2 k_2) G + c_2 (k_2 G) = \alpha G,$$

o verificador obtém sucessivamente

$$\begin{aligned} \widehat{c}_2 &= \mathcal{H}_n(\mathsf{SAG}, \mathcal{R}, M, [r_1 G + c_1 K_1]), \\ \widehat{c}_3 &= \mathcal{H}_n(\mathsf{SAG}, \mathcal{R}, M, [r_2 G + \widehat{c}_2 K_2]), \\ \widehat{c}_1 &= \mathcal{H}_n(\mathsf{SAG}, \mathcal{R}, M, [r_3 G + \widehat{c}_3 K_3]) = c_1. \end{aligned}$$

O que a assinatura garante

Sob a dificuldade do logaritmo discreto e no modelo do oráculo aleatório, a cadeia prova conhecimento de uma das chaves privadas sem revelar qual. A distribuição das respostas simuladas deve ser indistinguível da resposta verdadeira; valores efémeros enviesados, previsíveis ou reutilizados podem denunciar π e, no caso de reutilização, revelar k_π. A infalsificabilidade exige ainda que mensagem, domínio, anel completo e compromissos sejam ligados ao hash e que chaves malformadas ou de pequena ordem sejam rejeitadas.

O valor n é apenas um limite superior para a cardinalidade do conjunto de anonimidade que a criptografia proporciona. Se os membros forem escolhidos de maneira reconhecível ou se informação externa excluir alguns deles, a ambiguidade efectiva será menor. Para $n = 1$, SAG reduz-se essencialmente a Schnorr e não oferece anonimidade. Finalmente, SAG não é ligável: duas assinaturas válidas não revelam, por si só, se usaram a mesma chave. A imagem de chave da próxima secção acrescentará essa propriedade.

4.4 Assinaturas em anel ligáveis de Adam Back

SAG esconde qual membro assinou, mas permite repetir a mesma chave sem deixar um marcador público. Uma assinatura em anel *ligável* acrescenta esse marcador: a imagem de chave. O objectivo não é revelar o signatário; é permitir que qualquer pessoa reconheça uma segunda utilização da mesma chave de uso único.

LSAG [60] ligava assinaturas relativas ao mesmo anel ordenado. A variante que estudaremos, habitualmente chamada bLSAG, torna a imagem independente dos chamarizes escolhidos. A adaptação foi exposta em [95] a partir de uma observação de Adam Back [4] sobre a assinatura CryptoNote [125], por sua vez relacionada com o trabalho de Fujisaki e Suzuki [40]. É um antepassado conceptual: não é a assinatura usada pelas transacções Monero activas.

Propriedades pretendidas

Ambiguidade do signatário Uma assinatura válida demonstra que alguém conhece a chave privada de um membro do anel, sem identificar a posição, salvo com probabilidade desprezável. [4]

Ligação Duas assinaturas válidas feitas com a mesma chave pública de uso único produzem a mesma imagem de chave, mesmo que as mensagens e os restantes membros dos anéis sejam diferentes. Reutilizar uma chave apenas como chamariz não cria uma ligação.

[4] O anel dá apenas um limite superior para o conjunto de anonimidade. Chamarizes escolhidos de forma reconhecível, informação temporal ou análise de outras transacções podem excluir membros; aumentar n não transforma automaticamente todos os membros em candidatos igualmente plausíveis.

Infalsificabilidade Sem conhecer a chave privada de algum membro, um adversário não deve conseguir produzir uma assinatura válida, mesmo depois de escolher mensagens e anéis e observar assinaturas legítimas.

Estas propriedades são afirmações criptográficas no modelo do oráculo aleatório, sob as hipóteses indicadas adiante. Uma imagem repetida não prova, sozinha, propriedade civil, intenção nem validade de um gasto: é preciso validar a assinatura e todas as restantes regras do protocolo.

Hash para ponto e imagem de chave

Além de $\mathcal{H}_n$, que devolve escalares, precisamos de

$$\mathcal{H}_p : \{0,1\}^* \longrightarrow \mathbb{G},$$

onde $\mathbb{G}$ é o subgrupo de ordem prima l. O resultado deve ser um ponto não nulo e a sua relação de logaritmo discreto com G não deve ser conhecida. Não bastaria calcular $\mathcal{H}_n(K)G$: como esse multiplicador é público, qualquer observador obteria $\mathcal{H}_n(K)K$ sem conhecer a chave privada. [5]

Para o membro verdadeiro $K_\pi = k_\pi G$, define-se

$$I = k_\pi \mathcal{H}_p(K_\pi).$$

I é a imagem de chave. Sendo determinística para a relação (K_π, k_π), reaparece quando essa chave de uso único volta a assinar; como a base depende de K_π, chaves de uso único diferentes da mesma carteira não ficam linearmente ligadas.

Declaração, testemunha e assinatura

Sejam a mensagem M, o anel ordenado $\mathcal{R} = (K_1, \ldots, K_n)$, com $n \geq 1$, o índice secreto $\pi \in \{1, \ldots, n\}$ e a testemunha k_π tais que $K_\pi = k_\pi G$. Convencionamos novamente $c_{n+1} = c_1$.

1. Calcula-se a imagem $I = k_\pi \mathcal{H}_p(K_\pi)$.
2. Escolhem-se $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$ e $r_i \in_R \mathbb{Z}_l$ para todo $i \neq \pi$.
3. Inicia-se a ronda seguinte ao signatário:
$$c_{\pi+1} = \mathcal{H}_n(\mathsf{bLSAG}, \mathcal{R}, I, M, [\alpha G], [\alpha \mathcal{H}_p(K_\pi)]).$$
4. Para $i = \pi+1, \ldots, n, 1, \ldots, \pi-1$, calculam-se
$$\begin{aligned} L_i &= r_i G + c_i K_i, \\ R_i &= r_i \mathcal{H}_p(K_i) + c_i I, \\ c_{i+1} &= \mathcal{H}_n(\mathsf{bLSAG}, \mathcal{R}, I, M, [L_i], [R_i]). \end{aligned}$$

[5] A família Monero historicamente mapeia a codificação da chave para um ponto e limpa o cofactor; veja-se a descrição em [94] e a origem citada em [123]. Hash para ponto e hash para escalar não são operações permutáveis.

5. Fecha-se o anel com

$$r_\pi = (\alpha - c_\pi k_\pi) \bmod l.$$

A assinatura é

$$\sigma = (I, c_1, r_1, \ldots, r_n).$$

Incluímos $\mathcal{R}$ e I no prefixo de cada desafio. A apresentação original de bLSAG omitia o anel nesse hash; o prefixo explícito é a práctica prudente para assinaturas deste género e evita depender de uma interpretação implícita da transcrição [55].

Verificação

O verificador confirma as dimensões, valida todos os escalares e chaves públicas e exige

$$I \neq 0 \qquad \text{e} \qquad lI = 0.$$

Depois põe $\widehat{c}_1 = c_1$ e, para $i = 1, \ldots, n$, calcula

$$\begin{aligned}
\widehat{L}_i &= r_i G + \widehat{c}_i K_i, \\
\widehat{R}_i &= r_i \mathcal{H}_p(K_i) + \widehat{c}_i I, \\
\widehat{c}_{i+1} &= \mathcal{H}_n(\mathsf{bLSAG}, \mathcal{R}, I, M, [\widehat{L}_i], [\widehat{R}_i]).
\end{aligned}$$

Aceita apenas se

$$\widehat{c}_{n+1} = c_1.$$

A condição $lI = 0$, acompanhada da rejeição da identidade, prova que a imagem pertence ao subgrupo de ordem l. Isto não é o mesmo que multiplicar simplesmente a equação de verificação pelo cofactor. Se se aceitasse $I + T$, com T um ponto de pequena ordem t, um atacante poderia explorar a componente de torção e procurar desafios com resíduos convenientes módulo t, criando variantes que escapassem à ligação. Para um desafio divisível por t, por exemplo,

`src/cryptonote_core/cryptonote_core.cpp check_tx_inputs_keyimages_domain()`

$$\begin{aligned}
c(I + T) &= cI + cT \\
&= cI.
\end{aligned}$$

A verificação de subgrupo elimina todas essas variantes. Esta falha existiu nos primeiros anos do Monero e foi corrigida antes de ser explorada, nas regras da versão 5 [39].

Funciona porque

Na posição verdadeira, as duas reconstruções devolvem os compromissos de α:

$$\begin{aligned}
\widehat{L}_\pi &= r_\pi G + c_\pi K_\pi \\
&= (\alpha - c_\pi k_\pi) G + c_\pi (k_\pi G) = \alpha G, \\
\widehat{R}_\pi &= r_\pi \mathcal{H}_p(K_\pi) + c_\pi I \\
&= (\alpha - c_\pi k_\pi) \mathcal{H}_p(K_\pi) + c_\pi k_\pi \mathcal{H}_p(K_\pi) \\
&= \alpha \mathcal{H}_p(K_\pi).
\end{aligned}$$

As outras rondas foram simuladas exactamente como serão verificadas; portanto a cadeia fecha no c_1 publicado.

Ligação e hipóteses de segurança

Dadas duas assinaturas válidas

$$\sigma = (I, c_1, r_1, \ldots, r_n),$$
$$\sigma' = (I', c'_1, r'_1, \ldots, r'_{n'}),$$

o teste de ligação é simplesmente $I = I'$. Para uma mesma chave de uso único, ambas calculam

$$I = k_\pi \mathcal{H}_p(K_\pi),$$

logo a igualdade é inevitável. No sentido inverso, concluir que imagens iguais correspondem à mesma relação depende de a função hash para ponto se comportar como um oráculo aleatório no subgrupo, de serem impraticáveis colisões e logaritmos discretos e de todos os pontos terem sido validados.

Há uma hipótese distinta por trás da ambiguidade. Para testar se o candidato $K_i = k_i G$ corresponde à imagem $I = k_i \mathcal{H}_p(K_i)$, um observador teria de decidir se

$$(G, K_i, \mathcal{H}_p(K_i), I)$$

é um quádruplo Diffie–Hellman. A dificuldade deste problema decisional impede o teste. O PCDH pede antes *calcular* I, e o PLD pede recuperar k_i. Um algoritmo para o PLD resolveria também os dois problemas Diffie–Hellman, mas a mera dificuldade conhecida do PLD não demonstra, em geral, a dificuldade decisional ou computacional.

Mesmo quando duas assinaturas estão ligadas, a imagem não revela qual membro assinou. Se os dois anéis tiverem apenas uma chave em comum, porém, a intersecção denuncia essa chave; é uma perda de anonimidade causada pelo contexto dos anéis, não uma quebra da equação. A infalsificabilidade exige, além do logaritmo discreto, prefixos completos, separação de domínio e resistência do Fiat–Shamir no modelo do oráculo aleatório. Chaves públicas malformadas, pontos de torção, respostas não canónicas e comprimentos incoerentes têm de ser rejeitados antes do fecho da cadeia.

Como em Schnorr e SAG, reutilizar α sob desafios diferentes revela a testemunha. Uma fonte de aleatoriedade defeituosa pode também distinguir a posição verdadeira das respostas simuladas. A assinatura guarda $n + 1$ escalares e uma imagem de chave, além do anel público.

4.5 Assinaturas em anel ligáveis com múltiplas camadas

MLSAG generaliza bLSAG a uma matriz de chaves [95]. Foi uma peça central das primeiras transacções RingCT, pelo que continua a ser necessária para compreender dados históricos e a evolução do protocolo. Não é, contudo, a assinatura criada nem admitida para novas transacções na versão 16: CLSAG foi admitida na versão 13 e tornou-se obrigatória a partir da versão 14 na revisão Monero aqui consultada.

Matriz, declaração e testemunhas

Seja M a mensagem. Fixemos a orientação antes de escrever índices. Há $n \geq 2$ colunas, uma por membro do anel, e $m \geq 1$ linhas, uma por relação que o signatário deve provar. Escrevemos

$$\mathcal{R} = (K_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}.$$

O primeiro índice i escolhe a *coluna*; o segundo j, a *linha*. A declaração pública é que existe uma coluna secreta $\pi \in \{1, \ldots, n\}$ para a qual o signatário conhece todas as testemunhas

$$(k_{\pi,1}, \ldots, k_{\pi,m}) \in \mathbb{Z}_l^m, \qquad K_{\pi,j} = k_{\pi,j} G.$$

Portanto, o conjunto de anonimidade tem no máximo n colunas, não nm chaves independentes. Todas as relações verdadeiras partilham o mesmo índice π; se uma linha denunciar a coluna, denuncia-as a todas.

Na versão integralmente ligável que apresentamos, cada linha tem uma imagem

$$I_j = k_{\pi,j} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}), \qquad j = 1, \ldots, m.$$

Uma variante permite tornar ligáveis apenas $q \leq m$ linhas: essas linhas têm termos $R_{i,j}$ e imagens I_j; as restantes têm apenas termos $L_{i,j}$. A fórmula abaixo corresponde a $q = m$, que torna visível a estrutura sem esconder casos num índice adicional.

O verificador exige uma matriz rectangular $n \times m$, pontos canónicos, não nulos e no subgrupo de ordem l, imagens também não nulas no mesmo subgrupo e exactamente nm respostas. Convencionamos $c_{n+1} = c_1$ e abreviamos o prefixo completo por

$$\Phi = (\mathsf{MLSAG}, n, m, \mathcal{R}, I_1, \ldots, I_m, M).$$

Esta codificação liga o domínio, as dimensões, cada posição da matriz, as imagens de chave e a mensagem.

Assinatura

1. Calculam-se as imagens
$$I_j = k_{\pi,j} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}), \qquad j = 1, \ldots, m.$$

2. Escolhem-se valores independentes $\alpha_j \in_R \mathbb{Z}_l$, para todas as linhas, e respostas $r_{i,j} \in_R \mathbb{Z}_l$, para todas as posições com $i \neq \pi$.

3. Inicia-se a ronda seguinte à coluna signatária:
$$c_{\pi+1} = \mathcal{H}_n\big(\Phi, [\alpha_1 G], [\alpha_1 \mathcal{H}_p(K_{\pi,1})], \ldots, [\alpha_m G], [\alpha_m \mathcal{H}_p(K_{\pi,m})]\big).$$

4. Para as colunas $i = \pi + 1, \ldots, n, 1, \ldots, \pi - 1$, calculam-se, em cada linha,
$$L_{i,j} = r_{i,j} G + c_i K_{i,j},$$
$$R_{i,j} = r_{i,j} \mathcal{H}_p(K_{i,j}) + c_i I_j, \qquad j = 1, \ldots, m,$$
e encadeia-se
$$c_{i+1} = \mathcal{H}_n\big(\Phi, [L_{i,1}], [R_{i,1}], \ldots, [L_{i,m}], [R_{i,m}]\big).$$

5. Na coluna verdadeira, definem-se
$$r_{\pi,j} = (\alpha_j - c_\pi k_{\pi,j}) \bmod l, \qquad j = 1, \ldots, m.$$

A assinatura é
$$\sigma = (I_1, \ldots, I_m, c_1, r_{1,1}, \ldots, r_{1,m}, \ldots, r_{n,1}, \ldots, r_{n,m}).$$

Verificação

Após as validações de pontos, escalares e dimensões, põe-se $\widehat{c}_1 = c_1$. Para cada coluna $i = 1, \ldots, n$ e linha $j = 1, \ldots, m$, calculam-se
$$\widehat{L}_{i,j} = r_{i,j} G + \widehat{c}_i K_{i,j},$$
$$\widehat{R}_{i,j} = r_{i,j} \mathcal{H}_p(K_{i,j}) + \widehat{c}_i I_j.$$
O desafio seguinte é
$$\widehat{c}_{i+1} = \mathcal{H}_n\big(\Phi, [\widehat{L}_{i,1}], [\widehat{R}_{i,1}], \ldots, [\widehat{L}_{i,m}], [\widehat{R}_{i,m}]\big).$$
Aceita-se apenas se o desafio depois da última coluna fechar a cadeia:
$$\widehat{c}_{n+1} = c_1.$$

Funciona porque

Nas colunas simuladas, os valores reconstruídos são os que o signatário usou. Na coluna π, para cada j,
$$\begin{aligned}
\widehat{L}_{\pi,j} &= r_{\pi,j} G + c_\pi K_{\pi,j} \\
&= (\alpha_j - c_\pi k_{\pi,j}) G + c_\pi (k_{\pi,j} G) = \alpha_j G, \\
\widehat{R}_{\pi,j} &= r_{\pi,j} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}) + c_\pi I_j \\
&= (\alpha_j - c_\pi k_{\pi,j}) \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}) + c_\pi k_{\pi,j} \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}) \\
&= \alpha_j \mathcal{H}_p(K_{\pi,j}).
\end{aligned}$$
O verificador recompõe, linha a linha e na mesma ordem, o compromisso que iniciou $c_{\pi+1}$. Uma só resposta errada basta para alterar esse desafio e impedir o fecho.

Ligação, anonimidade e infalsificabilidade

Se alguma testemunha $k_{\pi,j}$ for reutilizada para a mesma chave pública de uso único, a imagem I_j reaparece e liga as assinaturas. Uma chave que surja apenas como chamariz não produz imagem e não cria ligação. Tal como em bLSAG, anéis cuja intersecção seja pequena podem transformar uma ligação numa forte pista sobre π; a criptografia não corrige um conjunto de anonimidade mal formado.

A infalsificabilidade exige conhecimento de *todas* as testemunhas da coluna escolhida, sob a dificuldade do PLD e no modelo do oráculo aleatório. A associação de uma imagem I_j ao

candidato $K_{i,j}$ forma uma instância decisional de Diffie–Hellman $(G, K_{i,j}, \mathcal{H}_p(K_{i,j}), I_j)$; por isso, a ambiguidade requer que esse teste decisional seja difícil. Esta hipótese não deve ser confundida com o PCDH, que pede calcular o quarto ponto, nem com o PLD, que pede recuperar o escalar. Em grupos gerais, uma destas dificuldades não prova automaticamente as outras.

Imagens e chaves fora do subgrupo, identidades, matrizes não rectangulares, ordens de linhas divergentes, desafios ou respostas não canónicos e prefixos incompletos invalidam o argumento de segurança. Reutilizar α_j sob desafios diferentes revela $k_{\pi,j}$, mesmo que os outros valores efémeros sejam novos.

Requisitos de espaço

Na variante com todas as linhas ligáveis, guardam-se $mn + 1$ escalares e m imagens de chave; a matriz contém mn chaves públicas. A assinatura cresce, portanto, com o produto das linhas pelas colunas. CLSAG conservará um único ciclo de n respostas ao agregar as relações de cada coluna.

4.6 Assinaturas em anel ligáveis concisas

CLSAG, de *concise linkable spontaneous anonymous group signature*, conserva a coluna secreta de MLSAG mas agrega as relações dessa coluna antes de percorrer o anel [42]. Em vez de publicar uma resposta por linha e por coluna, publica uma resposta por coluna. É esta a assinatura em anel usada pelas transacções activas na versão 16 do Monero. [6]

Chaves primárias e auxiliares

Seja M a mensagem. Voltamos à matriz

$$\mathcal{R} = (K_{i,j})_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m}},$$

com $n \ge 1$ colunas e $m \ge 1$ linhas. A linha $j = 1$ contém as chaves *primárias*; as linhas $j > 1$, as chaves *auxiliares*. O signatário conhece uma coluna secreta π e todas as testemunhas

$$K_{\pi,j} = k_{\pi,j} G, \qquad j = 1, \ldots, m.$$

A ligação deve depender apenas da chave primária $k_{\pi,1}$; as relações auxiliares têm de ser provadas, mas não devem criar marcadores de gasto independentes.

Para cada coluna, define-se uma única base de imagem

$$H_i = \mathcal{H}_p(K_{i,1}).$$

[6] No código consultado, CLSAG é admitida desde a versão 13 do protocolo e obrigatória para novas transacções RingCT desde a versão 14. MLSAG continua necessária para interpretar formatos históricos, mas não é válida para uma nova transacção v16.

As imagens da coluna verdadeira são

$$I_j = k_{\pi,j} H_\pi, \qquad j = 1, \ldots, m.$$

I_1 é a imagem primária e será usada no teste de ligação; $I_2, \ldots, I_m$ são imagens auxiliares necessárias à agregação.

Todos os escalares, pontos, dimensões e codificações são validados como nas secções anteriores. Em particular, a imagem primária deve ser não nula e pertencer ao subgrupo de ordem l. O caso $n = 1$ é algebricamente válido, mas não oferece anonimidade; nas transacções v16 o anel tem exactamente 16 membros.

Pesos de agregação

Não podemos somar as linhas com coeficientes fixos. Um atacante poderia escolher uma chave ou imagem auxiliar que cancelasse outra e obter um agregado legítimo a partir de componentes ilegítimos. Por isso, CLSAG deriva um peso independente para cada linha:

$$\mu_j = \mathcal{H}_n(T_j, m, n, \mathcal{R}, I_1, \ldots, I_m), \qquad j = 1, \ldots, m.$$

Os rótulos T_j separam os domínios e toda a declaração, incluindo as imagens, fica presa a cada peso [42]. Definem-se então

$$W_i = \sum_{j=1}^{m} \mu_j K_{i,j},$$

$$\widetilde{W} = \sum_{j=1}^{m} \mu_j I_j,$$

$$w_\pi = \sum_{j=1}^{m} \mu_j k_{\pi,j}.$$

Na coluna verdadeira,

$$W_\pi = w_\pi G, \qquad \widetilde{W} = w_\pi H_\pi.$$

Assim, muitas relações transformam-se numa só relação bLSAG, sem perder a vinculação às componentes.

Assinatura

Seja

$$\Psi = (T_c, m, n, \mathcal{R}, I_1, \ldots, I_m, M)$$

o prefixo das rondas, com um domínio T_c distinto dos domínios de agregação. Convencionamos $c_{n+1} = c_1$.

1. Calculam-se H_i, as imagens I_j, os pesos μ_j, as chaves agregadas W_i, a imagem agregada $\widetilde{W}$ e a testemunha agregada w_π.

2. Escolhem-se $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$ e $r_i \in_R \mathbb{Z}_l$ para todo $i \neq \pi$.

3. Inicia-se a ronda seguinte à coluna signatária:
$$c_{\pi+1} = \mathcal{H}_n(\Psi, [\alpha G], [\alpha H_\pi]).$$

4. Para $i = \pi+1, \ldots, n, 1, \ldots, \pi-1$, calculam-se
$$\begin{aligned} L_i &= r_i G + c_i W_i, \\ R_i &= r_i H_i + c_i \widetilde{W}, \\ c_{i+1} &= \mathcal{H}_n(\Psi, [L_i], [R_i]). \end{aligned}$$

5. Fecha-se a cadeia com
$$r_\pi = (\alpha - c_\pi w_\pi) \bmod l.$$

A assinatura conceptual é
$$\sigma = (I_1, \ldots, I_m, c_1, r_1, \ldots, r_n).$$

Verificação

O verificador recompõe os mesmos pesos, W_i e $\widetilde{W}$. Depois põe $\widehat{c}_1 = c_1$ e, para $i = 1, \ldots, n$, calcula
$$\begin{aligned} \widehat{L}_i &= r_i G + \widehat{c}_i W_i, \\ \widehat{R}_i &= r_i H_i + \widehat{c}_i \widetilde{W}, \\ \widehat{c}_{i+1} &= \mathcal{H}_n(\Psi, [\widehat{L}_i], [\widehat{R}_i]). \end{aligned}$$
Aceita apenas se
$$\widehat{c}_{n+1} = c_1.$$
O desafio que se compara é, uma vez mais, o valor obtido *depois* da última coluna; trocar c_n, c_{n+1} e c_1 seria um erro de fronteira capaz de destruir o teste circular.

Funciona porque

Na coluna verdadeira, a resposta agregada reconstrói ambos os compromissos:
$$\begin{aligned} \widehat{L}_\pi &= r_\pi G + c_\pi W_\pi \\ &= (\alpha - c_\pi w_\pi) G + c_\pi (w_\pi G) = \alpha G, \\ \widehat{R}_\pi &= r_\pi H_\pi + c_\pi \widetilde{W} \\ &= (\alpha - c_\pi w_\pi) H_\pi + c_\pi (w_\pi H_\pi) = \alpha H_\pi. \end{aligned}$$
As rondas simuladas coincidem por construção; portanto o desafio volta ao c_1 publicado.

Os pesos são parte da correcção, não apenas uma compressão. Como cada μ_j depende de todas as chaves e imagens, escolher uma componente para cancelar outra altera os próprios coeficientes. No modelo do oráculo aleatório, encontrar o ponto fixo necessário para esse ataque tem probabilidade desprezável.

Especialização usada pelo Monero

src/ringct/
rctSigs.cpp
CLSAG_Gen()
verRctCLSAG
Simple()

Nas transacções Monero há duas linhas. A primeira contém chaves públicas de uso único

$$P_i = p_i G.$$

A segunda contém diferenças entre o compromisso candidato C_i^{nz} e um compromisso de compensação comum C_{off}:

$$C_i = C_i^{\mathrm{nz}} - C_{\mathrm{off}} = z_i G.$$

Na coluna verdadeira, o signatário conhece $p = p_\pi$ e $z = z_\pi$. Com $H_i = \mathcal{H}_p(P_i)$, calcula

$$I = pH_\pi,$$

$$D = zH_\pi.$$

I é a imagem primária. A assinatura serializa a imagem auxiliar como $\overline{D} = 8^{-1}D$; o verificador recupera $D = 8\overline{D}$. Esta multiplicação pelo cofactor coloca a imagem auxiliar no subgrupo primo e o verificador rejeita $D = 0$. A imagem I, que determina a ligação, é rejeitada se for nula ou se $lI \neq 0$.

Na implementação consultada, os pesos são exactamente

$$\mu_P = \mathcal{H}_n(\texttt{CLSAG_agg_0}, \boldsymbol{P}, \boldsymbol{C}^{\mathrm{nz}}, I, \overline{D}, C_{\mathrm{off}}),$$

$$\mu_C = \mathcal{H}_n(\texttt{CLSAG_agg_1}, \boldsymbol{P}, \boldsymbol{C}^{\mathrm{nz}}, I, \overline{D}, C_{\mathrm{off}}).$$

As duas relações agregadas são

$$W_i = \mu_P P_i + \mu_C (C_i^{\mathrm{nz}} - C_{\mathrm{off}}),$$

$$\widetilde{W} = \mu_P I + \mu_C D,$$

e a testemunha verdadeira é

$$w_\pi = \mu_P p + \mu_C z.$$

O hash de cada ronda usa o domínio `CLSAG_round` e liga, pela ordem serializada, todas as P_i, todos os C_i^{nz}, C_{off}, a mensagem da transacção e os dois compromissos L_i, R_i. I e $\overline{D}$ ficam ligados às rondas através dos pesos μ_P, μ_C. Em notação compacta:

$$L_i = r_i G + c_i\{\mu_P P_i + \mu_C (C_i^{\mathrm{nz}} - C_{\mathrm{off}})\},$$

$$R_i = r_i H_i + c_i(\mu_P I + \mu_C D).$$

A assinatura serializada contém $r_1, \ldots, r_n$, c_1 e $\overline{D}$. I já aparece como imagem da entrada da transacção e é reposto na estrutura antes da verificação; não é duplicado no corpo CLSAG. O verificador da revisão consultada rejeita anéis vazios, números errados de respostas, c_1 ou respostas não canónicos, $I = 0$, $8\overline{D} = 0$ e codificações de pontos inválidas; a validação da transacção exige ainda $lI = 0$. Cada desafio de ronda reconstruído tem também de ser não nulo.

Ligação e hipóteses de segurança

O teste de ligação usa somente

$$I = k_{\pi,1}\mathcal{H}_p(K_{\pi,1}).$$

Se a chave primária de uso único assinar de novo, I reaparece. As imagens auxiliares não entram nesse teste: existem para provar a consistência da agregação, e tratá-las como marcadores poderia criar ligações que o protocolo não pretende.

A infalsificabilidade e o conhecimento da coluna dependem da dificuldade do PLD, da segurança Fiat–Shamir no modelo do oráculo aleatório e de os pesos impedirem cancelamentos de chaves. A impossibilidade de calcular uma imagem a partir de G, K, H sem a testemunha é uma hipótese do tipo PCDH; esconder a qual chave K_i corresponde a (H_i, I) exige a dificuldade do problema decisional de Diffie–Hellman. Resolver o PLD permitiria resolver os dois problemas Diffie–Hellman; o inverso, e a equivalência entre as respectivas dificuldades, não se seguem sem uma redução para o grupo usado.

A unicidade útil de I exige ainda uma função hash para ponto resistente a colisões, bases no subgrupo correcto e rejeição de identidade e torção. Uma imagem repetida só estabelece ligação entre assinaturas válidas; não prova, isoladamente, que uma saída pertencia a alguém nem que todas as regras de valor de uma transacção foram cumpridas.

Reutilizar α em dois desafios revela a testemunha agregada w_π. Se a reutilização ocorrer sob conjuntos de pesos independentes, várias equações lineares podem ainda revelar as testemunhas individuais. Respostas previsíveis ou não uniformes podem denunciar π. Por isso, valor efémero, mensagem, matriz, imagens, dimensões, domínios e todos os prefixos devem ficar ligados à mesma execução.

Requisitos de espaço

Na forma geral, CLSAG guarda $n + 1$ escalares e m imagens, usando nm chaves públicas. A redução de $mn + 1$ para $n + 1$ escalares é a vantagem concisa em relação a MLSAG. Na especialização Monero, a imagem primária acompanha a entrada e a assinatura serializa apenas a imagem auxiliar, além desses $n + 1$ escalares.

CAPÍTULO 5

Endereços

Um endereço de Monero é uma instrução pública que permite a um remetente criar uma nova saída para o destinatário. O endereço não é registado directamente na lista de blocos. A lista de blocos guarda essa saída sob uma chave pública de utilização única; quem conhecer a chave privada correspondente poderá depois usá-la como entrada de uma nova transacção. A mesma saída não pode ser gasta duas vezes.

Por isso, quando dizemos que um endereço tem um saldo, abreviamos uma ideia mais precisa: uma carteira encontrou saídas que consegue detectar para esse endereço, determinou os respectivos montantes e ainda não as marcou como gastas. A conservação dos valores e a ocultação dos montantes serão tratadas nos capítulos 6 e 7; aqui isolaremos o encaminhamento e a detecção das saídas.

Salvo indicação em contrário, todas as observações sobre a implementação neste capítulo referem-se à revisão do código Monero identificada no resumo inicial. A distinção será importante: algumas formas estão impostas pelo consenso da versão 16, ao passo que outras são convenções das carteiras para que remetentes e destinatários se entendam.

5.1 Chaves

Bob escolhe dois escalares privados não nulos do corpo escalar, $k_B^s, k_B^v \in \mathbb{Z}_l^*$, e publica os pontos

$$K_B^s = k_B^s G, \qquad K_B^v = k_B^v G.$$

Como na Secção 2.3.2, G gera o subgrupo de ordem prima l. Chamaremos a k_B^s *chave privada de gasto* e a k_B^v *chave privada de vista*; os expoentes s e v indicam essas duas funções. O endereço principal é o par público (K_B^s, K_B^v), nunca o par privado.

A separação permite entregar k_B^v, juntamente com o endereço público, a uma máquina de leitura ou a um auditor sem entregar k_B^s. Uma tal *carteira só de vista* consegue detectar saídas que lhe foram dirigidas, reconhecer o sub-endereço usado, descodificar os montantes RingCT e ler um ID de pagamento curto destinado a Bob. Não consegue calcular a chave privada de utilização única, criar a respectiva imagem de chave, autorizar um gasto nem assinar uma transacção. Sem imagens de chave importadas de uma carteira completa, também não consegue decidir com segurança se uma saída detectada já foi gasta. A capacidade de observação não confere autoridade de gasto.

As carteiras determinísticas da implementação consultada geram primeiro k^s e derivam normalmente $k^v = \mathcal{H}_n(k^s)$. É uma convenção de recuperação da carteira, não uma equação exigida pelo consenso; também é possível importar dois segredos independentes. Em qualquer caso, os segredos devem ser escalares canónicos e os pontos públicos esperados pertencem ao subgrupo gerado por G.

Codificação de um endereço principal

Para comunicar o par numa representação textual, Monero usa uma variante própria de Base58 [12, 26]. Na rede principal, a entrada binária de um endereço principal é

$$\text{varint}(18) \parallel K^s \parallel K^v,$$

pela mesma ordem em que os dois pontos aparecem na estrutura `account_public_address`. Calcula-se Keccak–256 sobre essa entrada, juntam-se os primeiros quatro bytes do resultado como soma de verificação e codifica-se tudo em blocos Base58. O resultado tem 95 caracteres e começa habitualmente por «4». O número 18, e não esse primeiro carácter isolado, é o prefixo que identifica simultaneamente a rede e o tipo de endereço.

Ao descodificar, a implementação exige Base58 bem formada, soma de verificação correcta, prefixo da rede e comprimento apropriados, e duas codificações canónicas de pontos da curva. A soma de quatro bytes detecta enganos de cópia; não autentica Bob, não cifra o endereço e não prova que alguém conhece as chaves privadas.

Requisitos. A rotina `check_key()` confirma que cada sequência de 32 bytes representa canonicamente um ponto da curva, mas não testa por si só se o ponto é não nulo e pertence ao subgrupo de ordem l. Uma carteira robusta deve exigir estas últimas condições para chaves de endereço, além de rejeitar escalares nulos ou não canónicos. As chaves produzidas pelo gerador normal satisfazem-nas por construção.

src/common/base58.cpp `encode_addr()`; src/cryptonote_basic/cryptonote_basic_impl.cpp

5.2 Endereços ocultos

Alice não escreve o endereço principal de Bob numa saída. Aplica-lhe antes uma troca semelhante a Diffie–Hellman e cria uma chave pública nova para cada saída [125]. O livro chamou historicamente a estes objectos *endereços ocultos*; diremos também, com maior precisão, *chaves de saída de utilização única*. Um observador pode ver a chave de saída, mas não o endereço público do qual ela foi derivada.

Uma saída para um endereço principal

Isolemos a saída de índice $t = 0$ em que Alice paga 0,123 XMR a Bob. Uma transacção RingCT comum da versão 16 tem pelo menos duas saídas, mas a construção de cada uma pode ser estudada separadamente. Alice conhece (K_B^s, K_B^v) e procede assim:

1. Gera, de modo uniforme, um escalar efémero não nulo $r \in_R \mathbb{Z}_l^*$. A função usada pela implementação rejeita zero e produz uma representação escalar canónica.

2. Calcula a *chave pública de transacção* ordinária
$$R = rG$$
e a derivação partilhada
$$\mathcal{D}_B = 8rK_B^v.$$
O factor 8 é o cofactor da curva. Faz parte da rotina `generate_key_derivation()` e não deve ser omitido.

3. Liga a derivação à posição serializada da saída: src/crypto/crypto.cpp `generate_key_derivation()`, `derivation_to_scalar()` e `derive_public_key()`
$$h_0 = \mathcal{H}_n\big(\mathcal{D}_B, \mathrm{varint}(0)\big),$$
$$K_0^o = h_0 G + K_B^s.$$
A função $\mathcal{H}_n$ reduz o hash módulo l; o índice é codificado como inteiro de comprimento variável, não como o carácter «0».

4. Coloca K_0^o no alvo da saída e, segundo a convenção das carteiras, coloca R no campo `extra`. Na versão 16 o alvo leva ainda a etiqueta de vista que definiremos abaixo. O compromisso que oculta o montante será explicado na Secção 6.3.

Ao percorrer a lista de blocos, Bob lê R e calcula
$$\mathcal{D}'_B = 8k_B^v R.$$
As duas partes obtêm exactamente os mesmos bytes de derivação, pois
$$\mathcal{D}'_B = 8k_B^v(rG) = 8r(k_B^v G) = 8rK_B^v = \mathcal{D}_B.$$
Para o índice $t = 0$, Bob recompõe h_0 e subtrai
$$K_0^o - h_0 G = K_B^s.$$

Uma carteira guarda as chaves públicas de gasto que reconhece numa tabela; a igualdade coloca esta saída na conta principal de Bob. Repetirá o teste para os índices e chaves públicas de transacção apropriados.

Funciona porque a chave privada correspondente é

$$k_0^o = h_0 + k_B^s \pmod{l},$$
$$K_0^o = (h_0 + k_B^s)G = k_0^o G.$$

Alice conhece r, $\mathcal{D}_B$, h_0 e K_0^o, mas não conhece k_B^s e portanto não obtém k_0^o. Uma carteira só de vista conhece k_B^v e reconhece K_B^s, mas continua sem a parcela k_B^s. Só a carteira completa calcula k_0^o, a imagem de chave e a assinatura necessárias para gastar. A detecção é uma conclusão local da carteira, não uma prova pública de propriedade; veremos a autorização do gasto no Capítulo 7.

Cofactor, codificações e pontos malformados

Se as duas chaves públicas provêm de escalares sobre G, todos os pontos acima já estão no subgrupo de ordem l. A multiplicação por 8 tem uma função mais geral: elimina a componente de torção de qualquer ponto Edwards descodificável antes de este ser usado como derivação. Não transforma, porém, uma chave maliciosa numa chave autenticada. Um ponto de baixa ordem pode resultar na identidade depois dessa multiplicação, e uma sequência que nem sequer codifique canonicamente um ponto faz `generate_key_derivation()` falhar.

As carteiras devem, pois, rejeitar ou saltar chaves públicas de transacção malformadas e exigir chaves de endereço não nulas no subgrupo primo. Também devem evitar o caso negligível $k_t^o = 0$, regenerando o segredo efémero se necessário. A implementação gera r uniformemente em $\mathbb{Z}_l^*$, e os seus pontos honestos têm codificação canónica.

Há aqui uma fronteira de protocolo fácil de perder. O consenso valida que a chave pública de cada saída é uma codificação de ponto admissível e, na versão 16, que o alvo tem a variante com etiqueta. Não prova a relação entre K_t^o, R e qualquer endereço, nem exige que uma chave pública de transacção semanticamente válida exista em `extra`; esses são contractos de interoperabilidade das carteiras. A rotina de consenso `check_key()` também não impõe, isoladamente, pertença ao subgrupo primo. Uma transacção deliberadamente defeituosa pode assim ser aceite pelo consenso e, ainda assim, criar uma saída que a carteira pretendida não consiga encontrar ou gastar.

Etiquetas de vista

Testar $K_t^o - h_t G$ contra uma grande tabela de chaves públicas custa mais do que comparar um byte. Para cada derivação e índice, o remetente da implementação consultada calcula

$$v_t = \text{primeiroByte}\big(\mathcal{H}\big(\texttt{view_tag} \parallel \mathcal{D}_B \parallel \text{varint}(t)\big)\big)\,,$$

onde $\mathcal{H}$ é Keccak–256 sem redução escalar, e inclui v_t junto de K_t^o. O sal ASCII de oito bytes `view_tag` separa este uso dos restantes hashes.

Ao examinar uma saída, Bob calcula primeiro o seu próprio v_t. Se os bytes diferirem, a carteira salta logo a derivação pública completa. Se coincidirem, a saída é apenas uma *candidata*: a carteira ainda tem de subtrair h_tG e encontrar a chave de gasto resultante na sua tabela. Para saídas alheias, e sob o comportamento pseudo-aleatório do hash, o filtro elimina em média 255 de cada 256; cerca de uma em 256 passa como falso positivo e recebe o teste completo.

src/crypto/crypto.cpp `derive_view_tag()`;

Na versão 15 houve um período de transição em que uma transacção podia usar alvos antigos sem etiqueta ou alvos etiquetados, desde que todas as suas saídas tivessem o mesmo tipo. Na versão 16, congelada para esta edição, cada saída tem obrigatoriamente a variante `txout_to_tagged_key` e uma etiqueta de exactamente um byte. Saídas históricas sem etiqueta continuam a ser lidas pelo caminho de varrimento completo.

src/crypto-note_basic/crypto-note_format_utils.cpp

O consenso verifica a presença do byte, mas não consegue verificar se ele foi derivado do segredo partilhado. Uma etiqueta errada pode fazer uma carteira ignorar uma saída que, pela equação de K_t^o, lhe pertenceria. Logo, a etiqueta é uma optimização de varrimento, não prova de propriedade, não autorização de gasto e não mecanismo independente de privacidade. Um observador sem r nem k_B^v continua sem poder calcular $\mathcal{D}_B$; quem recebe a chave privada de vista calcula tanto a etiqueta como o teste completo. Para revelar partes escolhidas do histórico sem entregar essa chave, recorreremos ao Capítulo 13.

5.2.1 Transacções de múltiplas saídas

A transacção corrente costuma pagar ao destinatário e devolver troco ao remetente. Para transacções RingCT não mineiras, a versão 16 exige por consenso pelo menos duas saídas. A forma canónica de Bulletproof+ usada nessa versão agrega no máximo 16; por isso, uma transacção corrente tem $2 \le p \le 16$ saídas. As razões de valor e a prova de intervalo ficam para o capítulo seguinte.

src/crypto-note_core/crypto-note_tx_utils.cpp `construct_tx_with_tx_key()`

Antes de criar as chaves, a carteira remetente baralha os destinos. O *índice de saída* $t \in \{0, \ldots, p-1\}$ é a posição final no vector serializado `vout`, e é essa posição que todos os cálculos devem usar. Para uma transacção cujos destinatários têm endereços principais, um único segredo fresco $r \in_R \mathbb{Z}_l^*$ e $R = rG$ bastam. Para a saída t, destinada a (K_t^s, K_t^v), definimos

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_t &= 8rK_t^v = 8k_t^v R, \\ h_t &= \mathcal{H}_n\big(\mathcal{D}_t, \mathrm{varint}(t)\big), \\ K_t^o &= h_t G + K_t^s = (h_t + k_t^s)G, \\ k_t^o &= h_t + k_t^s \pmod{l}. \end{aligned}$$

Mesmo que Alice pague duas vezes ao mesmo endereço na mesma transacção, os índices diferentes entram no hash e produzem chaves de saída distintas, salvo colisão de probabilidade

negligível. A etiqueta de vista de cada saída usa a mesma $\mathcal{D}_t$ e o mesmo varint(t). O destinatário recompõe ambos a partir de $8k_t^v R$; uma carteira completa soma depois k_t^s para obter a testemunha privada.

É correcto partilhar r entre estas saídas da *mesma* transacção. Não se deve reutilizá-lo noutra transacção: R repetiria imediatamente, ligando as duas construções, e repetiria também as derivações para os mesmos destinatários. Se houver sub-endereços, a escolha de R e o número de segredos efémeros mudam; veremos já esse caso na Secção 5.3.

5.3 Sub-endereços

Um endereço principal pode originar muitos sub-endereços. Todos conduzem à mesma carteira, mas Bob pode entregar um diferente a cada cliente, factura ou serviço e, quando a saída for detectada, saber qual deles foi usado. Ao contrário de publicar repetidamente o endereço principal, isto evita que um observador ligue essas identidades apenas por igualdade textual [92].

Os sub-endereços entraram no software associado à versão 7 do protocolo [54]. A carteira mantém uma tabela das respectivas chaves públicas de gasto: construir essa tabela requer tempo e memória proporcionais ao número de sub-endereços, mas cada saída candidata pode ser classificada por uma consulta à tabela, sem uma nova passagem completa pela lista de blocos para cada endereço.

Derivação e codificação

O índice de uma conta e de um sub-endereço é o par

$$\iota = (j, i) \in \{0, \ldots, 2^{32} - 1\} \times \{0, \ldots, 2^{32} - 1\}.$$

A implementação reserva $\iota = (0, 0)$ para o endereço principal. Para outro par, codifica j e i como inteiros de 32 bits em ordem *little-endian* e define

$$T_{\text{sub}} = \texttt{SubAddr} \parallel \texttt{0x00},$$

uma sequência de oito bytes: os sete caracteres ASCII e o byte NUL final. A partir das chaves principais de Bob calcula

$$\begin{aligned} m_\iota &= \mathcal{H}_n\big(T_{\text{sub}} \parallel k_B^v \parallel \text{LE32}(j) \parallel \text{LE32}(i)\big), \\ k_B^{s,\iota} &= k_B^s + m_\iota \pmod{l}, \\ K_B^{s,\iota} &= K_B^s + m_\iota G = k_B^{s,\iota} G, \\ K_B^{v,\iota} &= k_B^v K_B^{s,\iota}. \end{aligned}$$

O sub-endereço é o par $(K_B^{s,\iota}, K_B^{v,\iota})$.

src/device/device_default.cpp `get_subaddress_secret_key()` e `get_subaddress()`

Não se introduz aqui uma nova chave privada $k_B^{v,\iota}$ com o papel da chave de vista principal. Uma carteira completa conhece ambos os factores e sabe que $K_B^{v,\iota} = (k_B^v k_B^{s,\iota})G$. Mas não é esse

produto que o algoritmo de varrimento usa: a chave de vista da conta continua a ser k_B^v, agora aplicada como escalar a $K_B^{s,\iota}$. Esta distinção é precisamente o que permite classificar todos os sub-endereços num só varrimento.

Uma carteira só de vista que possua k_B^v e K_B^s consegue recompor m_ι, $K_B^{s,\iota}$ e $K_B^{v,\iota}$, e preencher a tabela de detecção. Não consegue obter $k_B^{s,\iota} = k_B^s + m_\iota$, porque lhe falta k_B^s. Por sua vez, quem recebe apenas um sub-endereço público não aprende o endereço principal. Testar se um sub-endereço e um endereço principal partilham a mesma chave de vista exigiria distinguir a relação Diffie–Hellman $(G, K_B^v, K_B^{s,\iota}, K_B^{v,\iota})$; a privacidade assenta, portanto, nas hipóteses de dificuldade usuais do grupo, não em segredo da fórmula. Divulgar k_B^v permite fazer o teste e liga todos os sub-endereços da conta. Reutilizar literalmente o mesmo sub-endereço também o liga por igualdade.

Na rede principal, a codificação Base58 usa o prefixo numérico 42 seguido de $K_B^{s,\iota}$ e $K_B^{v,\iota}$, e a mesma soma de verificação de quatro bytes. Tem 95 caracteres e começa habitualmente por «8». Tal como no endereço principal, o carácter visível não substitui a validação do prefixo, do comprimento, da soma e dos pontos. Os pontos produzidos honestamente estão no subgrupo primo; uma carteira deve rejeitar identidades e pontos fora desse subgrupo. O caso $k_B^s + m_\iota = 0 \pmod{l}$ tem probabilidade negligível, mas uma implementação defensiva não deve emitir o endereço degenerado.

5.3.1 Enviar para um sub-endereço

Suponhamos que Alice paga a saída de índice t ao sub-endereço $(K_B^{s,\iota}, K_B^{v,\iota})$. Escolhe $r \in_R \mathbb{Z}_l^*$ e, no caso simples em que esse é o único endereço distinto entre os destinatários que não são troco, publica

$$R = rK_B^{s,\iota}$$

em vez de rG. A derivação e a chave da saída são

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{B,t} &= 8rK_B^{v,\iota}, \\ h_t &= \mathcal{H}_n\big(\mathcal{D}_{B,t}, \mathrm{varint}(t)\big), \\ K_t^o &= h_t G + K_B^{s,\iota}. \end{aligned}$$

A etiqueta de vista é calculada sobre esta mesma $\mathcal{D}_{B,t}$ e o mesmo índice.

Bob usa a chave privada de vista principal:

$$\begin{aligned} 8k_B^v R &= 8k_B^v(rK_B^{s,\iota}) \\ &= 8r(k_B^v K_B^{s,\iota}) = 8rK_B^{v,\iota} = \mathcal{D}_{B,t}. \end{aligned}$$

Depois do teste da etiqueta, subtrai $h_t G$ de K_t^o. O resultado $K_B^{s,\iota}$ identifica a linha da tabela e, portanto, o índice ι. A carteira completa pode ainda formar

$$\begin{aligned} k_t^o &= h_t + k_B^{s,\iota} = h_t + k_B^s + m_\iota \pmod{l}, \\ K_t^o &= k_t^o G. \end{aligned}$$

Alice conhece r, as duas chaves públicas e h_t, mas não conhece $k_B^{s,\iota}$ e portanto não obtém k_t^o. A carteira só de vista chega à identificação, mas não a esse segredo.

src/crypto/crypto.cpp `derive_subaddress_public_key()`; src/cryptonote_core/cryptonote_tx_utils.cpp

Chave principal e chaves adicionais

Uma só fórmula não descreve todos os lotes de destinatários. Na revisão consultada, a carteira classifica os *endereços distintos que não são de troco* e escolhe as chaves públicas de transacção assim:

- Se todos forem endereços principais, usa uma chave principal $R = rG$, sem chaves adicionais.
- Se houver exactamente um sub-endereço distinto e nenhum endereço principal entre esses destinatários, usa $R = rK^{s,\iota}$, sem chaves adicionais. Várias saídas para esse mesmo sub-endereço podem partilhar a derivação; os seus índices continuam a produzir h_t distintos.
- Se misturar endereços principais e sub-endereços, ou se houver mais de um sub-endereço distinto, mantém uma chave principal $R = rG$ e cria um segredo fresco $r_t \in_R \mathbb{Z}_l^*$ para cada posição. A chave adicional alinhada com uma saída de endereço principal é $R_t = r_t G$, embora essa saída continue a usar R na derivação. Para uma saída de sub-endereço que não seja troco, é $R_t = r_t K_t^{s,\iota}$, e a derivação usa R_t.

As chaves adicionais aparecem em `extra` num vector cuja posição corresponde ao índice final de `vout`. A posição reservada ao troco pode não ser usada para a sua derivação: como o remetente conhece a própria chave de vista, a implementação deriva o troco da chave principal. Esse pormenor não autoriza deslocar as restantes posições.

Numa saída de endereço principal, o segredo partilhado continua a ser $8rK_t^v = 8k_t^v R$. Numa saída de sub-endereço que use R_t, é $8r_t K_t^{v,\iota} = 8k_t^v R_t$. É a derivação correspondente que entra em h_t e na etiqueta de vista da saída.

Ao varrer, a carteira tenta primeiro a derivação da chave principal e, quando existe, a chave adicional da mesma posição t. Uma chave malformada não produz uma derivação válida: o caminho de varrimento afectado falha ou salta o candidato. Quando um auxiliar interno coloca a identidade como valor de recurso, isso marca a falha e não torna válida a chave original. Cada etiqueta de vista tem de ser calculada com a derivação que realmente criou a sua saída. Nem o consenso confirma que o vector está alinhado, nem prova as relações $R = rG$, $R_t = r_t G$ ou $R_t = r_t K^{s,\iota}$: estas são convenções necessárias à descoberta pelas carteiras.

O limite de Janus

O teste de recepção acima confirma que a chave de gasto recuperada pertence à tabela de Bob; não confirma publicamente que as duas metades do endereço fornecido a Alice foram usadas como um par. Suponhamos que um remetente malicioso suspeita da relação entre $(D_1, C_1) = (K_B^{s,1}, k_B^v D_1)$ e $(D_2, C_2) = (K_B^{s,2}, k_B^v D_2)$. Pode escolher r e publicar

$$R = rD_2, \qquad K_t^o = \mathcal{H}_n\big(8rC_2, \mathrm{varint}(t)\big)G + D_1.$$

Bob calcula $8k_B^v R = 8rC_2$, recupera D_1 e associa a saída ao primeiro sub-endereço. Se depois revelar ao remetente que recebeu esse pagamento, a resposta confirma que D_1 e D_2 usam a mesma chave de vista: é o chamado ataque de Janus [33].

Isto não entrega ao atacante a chave privada nem lhe permite gastar a saída; é uma possibilidade de ligação provocada activamente. Evitar confirmações externas automáticas reduz o oráculo, mas uma defesa criptográfica completa exige um contracto adicional entre remetente e carteira receptora. As propostas incluem publicar material que permita à carteira completa verificar que a chave de vista e a chave de gasto usadas pelo remetente pertencem ao mesmo sub-endereço [91]. Tal ligação não é hoje uma regra de consenso, pelo que uma mitigação de carteira deve declarar exactamente o que verifica e como trata transacções antigas.

5.4 Endereços integrados

Um endereço integrado junta um endereço *principal* a um ID de pagamento curto escolhido pelo destinatário. Serve, por exemplo, para Bob atribuir um identificador de oito bytes a uma factura e reconhecer esse identificador quando Alice paga. Não cria outro conjunto de chaves e não é uma variante de sub-endereço.

Na rede principal, a entrada Base58 é

$$\text{varint}(19) \parallel K_B^s \parallel K_B^v \parallel \text{ID}_8,$$

seguida da soma de verificação Keccak de quatro bytes. O texto tem 106 caracteres e começa habitualmente por «4». A descodificação exige exactamente oito bytes de ID. O prefixo integrado só é aceite com o par de um endereço principal; não existe uma codificação integrada de sub-endereço [83].

Estes endereços continuam suportados na revisão consultada por motivos de compatibilidade. Não devem confundir-se com os antigos IDs de pagamento autónomos de 32 bytes, escritos em claro em `extra`: a carteira corrente recusa criá-los e ignora-os em blocos a partir da versão 12, conservando apenas caminhos de leitura histórica. Um `extra` transporta no máximo um ID curto cifrado, sem indicar a que saída pertence. Por isso, a construção corrente requer uma única chave de vista de destinatário não troco a quem o associar; um pagamento agrupado para destinatários distintos não oferece uma atribuição inequívoca.

Codificar

Se r é o segredo efémero da chave pública principal $R = rG$, Alice forma para o endereço integrado de Bob

$$\mathcal{D}_B = 8rK_B^v,$$

e calcula Keccak–256 sobre os 33 bytes $\mathcal{D}_B \parallel \texttt{0x8d}$. Sejam os primeiros oito bytes

$$q = \text{primeiros8}(\mathcal{H}(\mathcal{D}_B \parallel \texttt{0x8d}))\,.$$

O valor colocado no nonce de `extra` é

$$c = \mathrm{XOR}(\mathrm{ID}_8, q).$$

Aqui não se aplica $\mathcal{H}_n$, não há redução módulo l e não entra qualquer índice de saída. O byte `0x8d`, de valor decimal 141, separa este hash dos hashes das chaves de saída e das etiquetas de vista.

src/device/device_default.cpp `encrypt_payment_id()`

Descodificar

Com a chave pública principal $R = rG$, Bob recompõe

$$\mathcal{D}'_B = 8k^v_B R = \mathcal{D}_B, \qquad \mathrm{ID}_8 = \mathrm{XOR}(c, \mathrm{primeiros8}(\mathcal{H}(\mathcal{D}'_B \parallel \texttt{0x8d}))) .$$

A igualdade pressupõe, como nas saídas, que R corresponde ao segredo efémero usado por Alice. A operação XOR é a da Secção 2.5.

Esta transformação apenas oculta o ID a quem não conhece a derivação. Não o autentica, não o liga por consenso a uma saída, não prova que Bob recebeu o pagamento e não impede Alice de escolher qualquer texto cifrado. A presença do campo também distingue estruturalmente a transacção. Para reduzir essa distinção, o construtor da carteira tenta inserir um ID curto nulo cifrado em certas transacções comuns sem ID explícito, quando há no máximo dois destinos e uma única chave de vista aplicável. Trata-se de comportamento de carteira, não de uma regra de consenso; ao descodificá-lo obtêm-se oito bytes nulos.

5.5 Endereços de multi-assinatura

Uma carteira de multi-assinatura faz várias partes cooperarem para controlar as chaves descritas neste capítulo. Não existe, no entanto, um prefixo Base58, um tipo de endereço ou uma espécie de saída de consenso reservados para «multi-assinatura»: o endereço partilhado contém o par público habitual e o remetente cria uma chave de saída de utilização única habitual. A diferença está em como os participantes formam e usam os segredos da carteira.

Na revisão de implementação fixada para este capítulo, o suporte da carteira é marcado como experimental, vem desactivado e a interface de linha de comandos exige activá-lo explicitamente com `set enable-multisig-experimental 1`; a interface RPC apresenta igualmente um aviso de perigo. Isto é estado do software, não uma restrição de consenso. O Capítulo 14 desenvolve o protocolo e as suas hipóteses operacionais.

CAPÍTULO 6

Montantes ocultos

O capítulo anterior separou a chave de saída de utilização única do endereço público que lhe deu origem. Falta ocultar o número que essa saída representa. Uma transacção RingCT publica um *compromisso* para cada montante: todos podem verificar relações entre compromissos, mas só quem possui a derivação partilhada apropriada recupera o montante e a máscara da saída.

Um compromisso não basta, porém, para definir dinheiro válido. Os seus escalares vivem módulo l, pelo que um valor modular enorme poderia fazer de «montante negativo». Veremos por isso duas camadas distintas: compromissos de Pedersen ocultam os montantes e preservam somas; provas de intervalo obrigam cada montante de saída a pertencer a $[0, 2^{64} - 1]$.

Salvo indicação em contrário, as referências à implementação neste capítulo dizem respeito à revisão do código Monero identificada no resumo inicial.

6.1 Compromissos

Um esquema de compromisso permite a Alice fixar uma mensagem sem a revelar de imediato. Mais tarde, Alice apresenta uma *abertura*; Bob verifica que é a mensagem originalmente fixada. Queremos duas propriedades:

Ocultação. Antes da abertura, o compromisso não deve revelar a mensagem.

Vinculação. Depois de publicado o compromisso, Alice não deve conseguir abri-lo como duas mensagens diferentes.

Para comprometer uma mensagem m, Alice gera um sal aleatório longo s e publica

$$h = \mathcal{H}\big(s \parallel m\big).$$

Na abertura, revela (s, m). Bob repete o hash e compara-o com h. O sal impede a enumeração antecipada quando o domínio de mensagens é pequeno. Neste compromisso por hash, a ocultação depende do sal e a vinculação depende, em particular, de ser impraticável encontrar colisões. Esta construção não preserva a adição das mensagens comprometidas.

6.2 Compromissos de Pedersen

Para somar montantes ocultos, empregamos um compromisso de Pedersen [102]. Sejam G e H pontos não nulos do subgrupo de ordem prima l. O grupo é cíclico, portanto existe matematicamente um escalar γ tal que

$$H = \gamma G.$$

Aqui «geradores independentes» não quer dizer independência linear: quer dizer que ninguém conhece essa relação de logaritmo discreto. O valor fixo de H usado pelo Monero foi derivado historicamente pela interpretação de Keccak–256 da codificação de G como um ponto comprimido, seguida de multiplicação pelo cofactor 8. Essa construção específica não deve ser reutilizada como função hash-para-ponto genérica.

src/ringct/rctTypes.h, `H`; tests/unit_tests/ringct.cpp, `HPow2`

Para uma máscara $x \in \mathbb{Z}_l$ e um montante escalar $b \in \mathbb{Z}_l$, definimos

$$C(x, b) = xG + bH. \tag{6.1}$$

O par (x, b) é uma abertura do ponto C. Os escalares canónicos usados pela implementação ocupam 32 bytes em ordem *little-endian* e representam inteiros menores que l. Um montante Monero é um inteiro sem sinal de 64 bits, colocado nos oito bytes menos significativos de um escalar; os outros 24 bytes são nulos. Os pontos têm a codificação comprimida de Edwards de 32 bytes.

src/ringct/rctTypes.cpp, `d2h()`; src/ringct/rctOps.cpp, `genC()`

Ocultação. Se x for uniforme em $\mathbb{Z}_l$, então, para qualquer b, o ponto $xG + bH$ é uniforme no subgrupo. O esquema abstracto tem assim ocultação perfeita: mesmo cálculo ilimitado não escolhe uma abertura preferida entre todas as possibilidades [62, 112]. Na carteira, as máscaras de saída são derivadas de um segredo Diffie–Hellman por um hash reduzido; para um observador, a sua pseudo-aleatoriedade é uma garantia computacional, não uma fonte literal de aleatoriedade perfeita.

Vinculação. Se Alice encontrasse duas aberturas distintas $(x, b) \neq (x', b')$ para o mesmo ponto, obteria

$$(x - x')G = (b' - b)H.$$

Salvo o caso trivial em que ambas as diferenças são nulas, isso revelaria a relação entre G e H. A vinculação é portanto *computacional*, sob a dificuldade do logaritmo discreto; não é «vinculação perfeita». Quem conhecesse γ poderia escolher qualquer b' e calcular $x' = x + (b - b')\gamma$, quebrando-a.

Homomorfismo aditivo. A aritmética dos escalares é módulo l, e

$$C(x, a) + C(y, b) = C(x + y, a + b), \tag{6.2}$$

$$C(x, a) - C(y, b) = C(x - y, a - b). \tag{6.3}$$

Isto deixa comparar somas ocultas. Não significa que a igualdade pública de dois compromissos revele a igualdade dos montantes: máscaras diferentes podem compensar montantes diferentes. Para provar uma relação entre montantes é preciso também ligar ou cancelar as máscaras de maneira verificável.

6.3 Montantes ocultos

Consideremos a saída t, de montante b_t, enviada a Bob. A Secção 5.2 definiu a derivação partilhada $\mathcal{D}_B$ e o escalar dependente do índice

$$h_t = \mathcal{H}_n\big(\mathcal{D}_B \,\|\, \mathrm{varint}(t)\big).$$

Para um endereço principal ordinário, $\mathcal{D}_B = 8rK_B^v$ do lado de Alice e $\mathcal{D}_B = 8k_B^v R$ do lado de Bob. Sub-endereços, troco e chaves adicionais escolhem a chave pública de transacção apropriada como descrito no capítulo anterior; depois de obtido h_t, o tratamento do montante é o mesmo.

A carteira calcula a máscara de compromisso

$$y_t = \mathcal{H}_n\big(\texttt{commitment_mask} \,\|\, h_t\big) \tag{6.4}$$

e publica o compromisso normal

$$C_t^b = C(y_t, b_t) = y_t G + b_t H. \tag{6.5}$$

Aqui y_t é um escalar, não um ponto. A redução do hash produz a sua codificação módulo l; a construção não rejeita explicitamente a máscara nula, cuja ocorrência tem probabilidade desprezável no modelo do hash.

O montante propriamente dito cabe em oito bytes. Seja

$$q_t = \mathrm{primeiros8}(\mathcal{H}(\texttt{amount} \,\|\, h_t)) \,.$$

Alice coloca no campo `ecdhInfo.amount`

$$e_t = \mathrm{LE8}(b_t) \oplus q_t, \tag{6.6}$$

onde $\oplus$ é o XOR da Secção 2.5. Desde o formato `RCTTypeBulletproof2`, incluindo CLSAG e Bulletproof+, só estes oito bytes são serializados; a máscara não é transmitida porque ambos os lados a recompõem pela Equação (6.4). O formato anterior, mais volumoso, guardava 32 bytes de montante e uma máscara codificada; a versão 10 introduziu a forma compacta sob o nome histórico `RCTTypeBulletproof2` [80].

Bob calcula o mesmo h_t, recupera

$$\mathrm{LE8}(b_t) = e_t \oplus q_t$$

src/device/device_default.cpp, `generate_output_ephemeral_keys()`; src/ringct/rctOps.cpp, `genCommitmentMask()` e `ecdhEncode()`

e recompõe y_t. A carteira exige que as representações escalares obtidas sejam canónicas, que os 24 bytes superiores do montante sejam nulos e que

$$y_t G + b_t H = C_t^b.$$

Uma chave de vista permite assim detectar a saída, descodificar o montante e confirmar a abertura; não permite gastá-la. O XOR não oferece segurança de teoria da informação nem autenticação autónoma: a confidencialidade depende computacionalmente do segredo partilhado e do hash, enquanto o compromisso público fornece a verificação de consistência da abertura. src/ringct/rctSigs.cpp, `decodeRct()`; src/ringct/rctTypes.h, `serialize_rctsig_base()`

6.4 Introdução a RingCT

Uma saída reúne objectos com funções diferentes. A chave de saída de utilização única liga a saída à autorização de gasto; C_t^b oculta o montante; e e_t permite à carteira certa recuperar esse montante. Nenhum destes objectos, isoladamente, oferece anonimato completo nem prova que a transacção está autorizada.

Suponhamos que a transacção gasta m saídas anteriores de montantes $a_1, \ldots, a_m$, cria p saídas de montantes $b_0, \ldots, b_{p-1}$ e declara a taxa pública f. A conservação desejada é

$$\sum_{j=1}^{m} a_j = \sum_{t=0}^{p-1} b_t + f. \tag{6.7}$$

O verdadeiro compromisso gasto pela entrada j tem a forma

$$C_j^a = x_j G + a_j H.$$

Publicá-lo como a entrada verdadeira denunciaria o membro escolhido no anel. Por isso, o remetente cria um *pseudo-compromisso de saída*

$$\widetilde{C}_j^a = x'_j G + a_j H.$$

Para o membro verdadeiro,

$$C_j^a - \widetilde{C}_j^a = (x_j - x'_j) G. \tag{6.8}$$

O Capítulo 7 mostrará como a CLSAG prova, sem revelar o membro, conhecimento da chave de gasto e desta diferença de máscaras. Um pseudo-compromisso não é, só por ser publicado, uma prova de propriedade ou de igualdade de montantes. src/ringct/rctSigs.cpp, `genRctSimple()` e `verRctSemanticsSimple()`

Os compromissos das novas saídas são os da Equação (6.5). Para os primeiros $m-1$ pseudo-compromissos, a implementação escolhe máscaras independentes e uniformes em $\mathbb{Z}_l^*$. A última é determinada por

$$x'_m = \sum_{t=0}^{p-1} y_t - \sum_{j=1}^{m-1} x'_j \pmod{l}. \tag{6.9}$$

Logo, $\sum_j x'_j = \sum_t y_t$, e o verificador testa a equação de pontos

$$\boxed{\sum_{j=1}^{m} \widetilde{C}_j^a = \sum_{t=0}^{p-1} C_t^b + fH.} \tag{6.10}$$

Ao expandi-la, o componente em G cancela por construção e sobra a Equação (6.7), interpretada módulo l. O público vê os compromissos e f, mas não as suas aberturas. Esta verificação prova o balanço dos compromissos; a CLSAG trata da autorização e da escolha anónima da entrada, e as provas de intervalo que se seguem excluem montantes de saída modulares ilegítimos.

6.5 Provas de intervalo

A Equação (6.10) é uma igualdade no subgrupo de ordem l. Sem outra condição, ela aceita escalares que não são montantes Monero. Por exemplo, tomemos entradas de 6 e 5 unidades e saídas formalmente iguais a 21 e -10. No corpo escalar,

$$(6+5) - \big(21 + (l-10)\big) = -l \equiv 0 \pmod{l}.$$

Se as máscaras também se cancelassem, a equação de compromissos passaria, apesar de $l-10$ não ser um montante admissível. O problema não é que a curva tenha inteiros negativos; é que a mesma classe modular admite representantes que dariam a aparência de criar valor.

Uma prova de intervalo exclui esses representantes modulares. Para cada compromisso de saída C_t^b, a afirmação exacta é

$$\exists\, y_t \in \mathbb{Z}_l, \quad \exists\, b_t \in \{0, \ldots, 2^{64}-1\} : \quad C_t^b = y_t G + b_t H. \tag{6.11}$$

O montante b_t e a máscara y_t são as testemunhas privadas; o compromisso, os geradores e a prova são públicos. Os extremos são inclusivos: há exactamente 2^{64} valores possíveis, todos representáveis nos oito bytes usados pela carteira.

Esta prova não identifica o destinatário, não prova propriedade, não autoriza o gasto, não impede uma dupla despesa e não verifica por si só o balanço da transacção. Prova apenas a relação de intervalo para os compromissos que entram no seu traslado. A validação RingCT combina-a depois com a equação de balanço e com as assinaturas das entradas.

6.6 Assinaturas em anel Borromean

As primeiras transacções RingCT provaram a Equação (6.11) com assinaturas em anel Borromean [63, 95]. A construção permite ver o intervalo nascer, bit a bit, de compromissos e assinaturas de Schnorr. É um formato histórico: a versão 9 deixou de o admitir em novas transacções, embora continue a ser necessário verificar as provas antigas da lista de blocos.

src/cryptonote_core/blockchain.cpp, `check_tx_outputs()`; src/ringct/rctSigs.cpp, `proveRange()` e `verRange()`

Seja o compromisso ao montante b:

$$C_a = xG + bH.$$

Primeiro, fazemos uma partição aleatória da máscara x, tal que

$$x = \sum_{i=0}^{63} x_i \pmod{l}.$$

Podemos escolher os primeiros 63 escalares e determinar o último pela diferença. Podemos também escolher todas as máscaras e definir x pela soma; em ambos os casos, é esta igualdade que liga as partes ao compromisso.

Segundo, descrevemos b em termos binários:

$$b = \sum_{i=0}^{63} b_i 2^i, \qquad b_i \in \{0, 1\}.$$

Para cada bit, formamos um compromisso

$$C_i = x_i G + b_i 2^i H. \tag{6.12}$$

O compromisso inicial fica então decomposto:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{63} C_i &= \left(\sum_{i=0}^{63} x_i \right) G + \left(\sum_{i=0}^{63} b_i 2^i \right) H \\ &= xG + bH = C_a. \end{aligned} \tag{6.13}$$

O objectivo é provar que o montante de C_a pertence ao intervalo. Mas C_a, só por si, não prova tal coisa: é somente um ponto de curva elíptica. Publicar os C_i e verificar a soma também não basta. Falta provar que cada compromisso contém uma das duas parcelas permitidas, 0 ou 2^i, sem revelar qual delas.

Se $b_i = 0$, temos

$$C_i = x_i G + 0H = x_i G.$$

Se $b_i = 1$, temos

$$C_i - 2^i H = x_i G + 2^i H - 2^i H = x_i G.$$

Como tal, fixamos para cada índice um anel de duas chaves públicas:

$$P_{i,0} = C_i, \qquad P_{i,1} = C_i - 2^i H. \tag{6.14}$$

Alice conhece a chave privada x_i de uma delas. O índice dessa chave é precisamente o bit b_i. Uma assinatura em anel prova conhecimento de uma das duas chaves privadas e esconde o índice; a composição borromeana reúne os 64 anéis num único desafio.

6.6.1 Preparar os dois casos

Vamos seguir a geração e depois refazer, como Bob, as contas da verificação. Todos os escalares que se seguem pertencem a $\mathbb{Z}_l$, e todas as operações entre eles são feitas módulo l. Empregamos $\mathcal{H}_n$ para obter um escalar a partir das codificações dos pontos, como nas provas anteriores.

Alice escolhe um escalar aleatório novo α_i para cada anel. Primeiro prepara um ponto final ψ_i; só depois de preparar todos os anéis pode calcular o desafio comum. Aqui os dois casos começam por caminhos diferentes.

Se $b_i = 0$. Alice conhece a chave privada de C_i. Escolhe também uma resposta aleatória $\beta_{i,1}$ para a outra chave e calcula

$$\omega_i = \mathcal{H}_n(\alpha_i G),$$
$$\psi_i = \beta_{i,1} G + \omega_i (C_i - 2^i H).$$

O ponto $\alpha_i G$ começa o percurso na chave que Alice conhece; o desafio ω_i permite avançar pela outra chave, com a resposta simulada $\beta_{i,1}$. A resposta da primeira chave fica por calcular.

Se $b_i = 1$. Alice conhece a chave privada de $C_i - 2^i H$. Prepara simplesmente

$$\psi_i = \alpha_i G.$$

Agora o ponto final está na chave que ela conhece. A passagem pela primeira chave e as duas respostas serão calculadas depois do desafio comum.

6.6.2 O desafio que liga os 64 anéis

Uma vez preparados todos os pontos finais, Alice calcula

$$\lambda = \mathcal{H}_n(\psi_0 \parallel \psi_1 \parallel \cdots \parallel \psi_{63}). \tag{6.15}$$

A ordem é a dos bits, do menos significativo ao mais significativo, e cada ponto entra através da sua codificação de 32 bytes. O desafio λ fica assim preso aos resultados de todos os anéis. Não é um escalar que Alice possa escolher livremente depois de ver as respostas.

`src/ringct/rctSigs.cpp`, `genBorromean()` e `verifyBorromean()`

Falta fechar cada percurso. Se $b_i = 0$, Alice calcula a resposta que deixara em aberto:

$$\beta_{i,0} = \alpha_i - x_i \lambda.$$

Se $b_i = 1$, escolhe uma resposta aleatória $\beta_{i,0}$, passa pela primeira chave e fecha na segunda:

$$\mu_i = \beta_{i,0} G + \lambda C_i,$$
$$\theta_i = \mathcal{H}_n(\mu_i),$$
$$\beta_{i,1} = \alpha_i - x_i \theta_i.$$

Alice envia os 64 compromissos C_i e a assinatura

$$\sigma_{\mathrm{B}} = \big(\lambda, (\beta_{i,0})_{i=0}^{63}, (\beta_{i,1})_{i=0}^{63}\big).$$

Os bits b_i, as máscaras x_i e os escalares α_i ficam privados. Os pontos ψ_i não são enviados: Bob irá reconstruí-los. Também não se enviam os $2^i H$, pois são pontos fixos que o verificador conhece de antemão.

6.6.3 A mesma verificação para zero e para um

Bob começa por verificar a igualdade $C_a = \sum_i C_i$. Depois, para cada índice, faz sempre as mesmas contas:

$$\mu'_i = \beta_{i,0} G + \lambda C_i,$$
$$\theta'_i = \mathcal{H}_n(\mu'_i),$$
$$\psi'_i = \beta_{i,1} G + \theta'_i (C_i - 2^i H).$$

No fim, calcula

$$\lambda' = \mathcal{H}_n(\psi'_0 \parallel \psi'_1 \parallel \cdots \parallel \psi'_{63})$$

e exige $\lambda' = \lambda$. Vamos ver por que ambos os casos chegam à mesma igualdade.

Quando o bit é zero. Sabemos que $C_i = x_i G$ e que $\beta_{i,0} = \alpha_i - x_i\lambda$. Portanto,

$$\begin{aligned}\mu'_i &= \beta_{i,0}G + \lambda C_i \\ &= (\alpha_i - x_i\lambda)G + \lambda C_i \\ &= \alpha_i G - \lambda(x_i G) + \lambda C_i \\ &= \alpha_i G.\end{aligned}$$

Os dois termos em λ cancelam-se. Logo,

$$\theta'_i = \mathcal{H}_n(\alpha_i G) = \omega_i,$$

e o ponto final reconstruído é

$$\begin{aligned}\psi'_i &= \beta_{i,1}G + \theta'_i(C_i - 2^i H) \\ &= \beta_{i,1}G + \omega_i(C_i - 2^i H) \\ &= \psi_i.\end{aligned}$$

Quando o bit é um. A primeira resposta foi escolhida aleatoriamente. Bob reconstrói exactamente o ponto que Alice usou para calcular a segunda resposta:

$$\mu'_i = \beta_{i,0}G + \lambda C_i = \mu_i, \qquad \theta'_i = \theta_i.$$

Agora usamos $C_i - 2^i H = x_i G$ e $\beta_{i,1} = \alpha_i - x_i\theta_i$:

$$\begin{aligned}\psi'_i &= \beta_{i,1}G + \theta'_i(C_i - 2^i H) \\ &= (\alpha_i - x_i\theta_i)G + \theta_i(C_i - 2^i H) \\ &= \alpha_i G - \theta_i(x_i G) + \theta_i(x_i G) \\ &= \alpha_i G = \psi_i.\end{aligned}$$

É na segunda chave que os termos se cancelam. Em ambos os casos, $\psi'_i = \psi_i$; repetindo o argumento para os 64 índices, obtemos

$$\lambda' = \mathcal{H}_n(\psi_0 \parallel \cdots \parallel \psi_{63}) = \lambda.$$

Bob não recebeu nenhuma indicação do caso escolhido. A diferença está na resposta que Alice conseguiu calcular com a sua chave privada; as equações que Bob executa são idênticas. Há também um verdadeiro fecho circular: o desafio inicial produz os pontos finais, e o hash desses pontos tem de reproduzir o desafio inicial.

6.6.4 Por que razão isto prova o intervalo

As contas anteriores mostram que uma prova honesta é aceite. Para excluir uma falsificação precisamos, além disso, da solidez de conhecimento da assinatura borromeana, no modelo do

oráculo aleatório, e da dificuldade do logaritmo discreto. Sob essas hipóteses, uma assinatura válida atesta conhecimento de um escalar z_i e de um índice $d_i \in \{0, 1\}$ em cada anel, tais que

$$P_{i,d_i} = z_i G, \qquad C_i = z_i G + d_i 2^i H.$$

Estas testemunhas, que Bob não conhece, definem uma abertura do compromisso inicial. Com efeito,

$$\begin{aligned} C_a &= \sum_{i=0}^{63} C_i \\ &= \left(\sum_{i=0}^{63} z_i \right) G + \left(\sum_{i=0}^{63} d_i 2^i \right) H. \end{aligned}$$

O montante desta abertura é um inteiro entre zero e

$$\sum_{i=0}^{63} 2^i = 2^{64} - 1.$$

A vinculação computacional do compromisso impede Alice de conhecer outra abertura com montante diferente. É assim que a assinatura prova a Equação (6.11): uma das duas chaves em cada anel determina um bit, e a igualdade da soma prende todos os bits ao mesmo compromisso.

Não basta dizer que o algoritmo de geração aceita apenas bits. Um atacante pode escrever outro algoritmo; é a relação verificada, juntamente com as hipóteses criptográficas, que limita o montante. Em particular, se aceitássemos um λ livre sem exigir (6.15), bastaria escolher as respostas e calcular μ'_i, θ'_i e ψ'_i pela própria fórmula de verificação. Todas essas contas seriam possíveis sem conhecer uma única chave privada. O teste final é precisamente o constrangimento que falta a essa tentativa.

O conhecimento do bit permanece oculto pelas propriedades de conhecimento zero da composição, e a máscara oculta o montante. Isto não significa que os montantes possíveis sejam equiprováveis na vida real: a prova não elimina informação exterior à transacção, nem escolhe a distribuição dos pagamentos. [1]

6.6.5 Os pesos e o espaço ocupado

É aparente que o papel de 2^i poderia ser desempenhado por outros pesos públicos. Com inteiros positivos $k_1, \ldots, k_m$, formaríamos

$$C_i = x_i G + b_i k_i H, \qquad (P_{i,0}, P_{i,1}) = (C_i, C_i - k_i H),$$

e, reunindo agora m anéis no desafio comum, provaríamos uma abertura com montante

$$b = \sum_{i=1}^{m} b_i k_i, \qquad b_i \in \{0, 1\}.$$

[1] A derivação matemática usa pontos do subgrupo primo. O formato legado descodifica os compromissos como pontos da curva sem um teste autónomo de pertença a esse subgrupo. Os desafios são Keccak–256 reduzida módulo l, sem um prefixo textual de separação de domínio. Estas regras pertencem à prova de intervalo histórica; a assinatura de mensagens com contexto explícito do capítulo 4 é uma construção distinta.

Se quiséssemos manter todas estas somas no intervalo Monero, exigiríamos $\sum_i k_i \leq 2^{64} - 1$ como desigualdade de inteiros. Mas os pesos determinariam um conjunto de somas admissíveis, que poderia deixar lacunas.

Por exemplo, se $k_1 = 2$ e $k_2 = 3$, as quatro escolhas dos bits dariam

$$0 \cdot 2 + 0 \cdot 3 = 0, \quad 1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 = 2, \quad 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 3, \quad 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 5.$$

Bob saberia que o montante pertence a $\{0, 2, 3, 5\}$, embora não soubesse qual deles foi escolhido. Com outros pesos, escolhas distintas poderiam ainda produzir a mesma soma: 2^m conta os vectores de bits, não garante 2^m montantes distintos. As potências de dois dão-nos exactamente o que pretendemos: todos os inteiros do intervalo, sem lacunas e com uma representação única. Sendo fixas, também dispensam a transmissão dos pesos.

Resta contar o preço desta clareza. Para uma única saída, transmitimos 64 pontos C_i, 64 respostas $\beta_{i,0}$, 64 respostas $\beta_{i,1}$ e o desafio comum λ. Cada ponto ou escalar ocupa 32 bytes, pelo que a prova histórica ocupa

$$(64 + 64 + 64 + 1) \times 32 = 193 \times 32 = 6176 \text{ bytes.}$$

O compromisso da saída já figura na transacção e não está contado outra vez neste total. Cada saída precisa da sua própria prova. As Bulletproofs que se seguem conservam a decomposição em bits, mas comprimem a prova e permitem agregar vários montantes.

6.7 Bulletproofs

Sou mais rápido quando me mexo.
Sundance

Em português: provas de bala.

À partida nem se percebe como é que alguém chega a descobrir o algoritmo anterior, o das assinaturas Borromean. Também não se explicaram todos os vectores de ataque contra essas assinaturas, nem se, para o seu custo de comunicação, eram a forma mais compacta possível. O leitor que pergunta «como é que se chega a tal coisa?» ou «não se pode forjar isto?» ficou sem a história da descoberta.

O que se segue é ainda mais complicado. Não se promete aqui inventar a prova de novo; promete-se algo mais honesto: seguir a bala enquanto ela se mexe, passo a passo, até se perceber por que acerta no alvo. Assim se vê por que o método funciona, que peças impedem a falsificação e onde uma implementação mal feita poderia estragar a magia. Esta é a Bulletproof clássica de Bünz *et al.* [16, 126], apresentada primeiro para um único montante. A agregação e a passagem para Bulletproof+ virão depois; não se atropela esta batalha com a seguinte.

Fixe-se $n = 64$. Se v está entre 0 e $2^{64} - 1$, passa-se primeiro v para a sua representação binária:

$$\underline{a}_L \leftarrow \text{bits}(v), \qquad v = \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle, \qquad \underline{2}^n = (2^0, 2^1, \ldots, 2^{n-1}).$$

Depois impõem-se dois constrangimentos adicionais:

$$v = \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle$$
$$\underline{a}_R = \underline{a}_L - \underline{1}$$
$$\underline{a}_L \circ \underline{a}_R = \underline{0}.$$

O segundo diz que cada coordenada é mesmo um bit: $a_{L,i}(a_{L,i} - 1) = 0$. Agora faz-se o seguinte:

$$v = \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle$$
$$0 = \langle \underline{a}_L - \underline{1} - \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle$$
$$0 = \langle \underline{a}_L \circ \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle.$$

Aqui entra a primeira pequena faísca. As afirmações vectoriais e as duas igualdades escalares são equivalentes, excepto com probabilidade negligenciável de falhar. Daqui em diante abreviaremos esta ressalva por *enp*: excepto com probabilidade negligenciável. Com $\underline{y}^n = (y^0, y^1, \ldots, y^{n-1})$, qualquer vector $\underline{c} = (c_0, c_1, \ldots, c_{n-1})$ define o polinómio

$$F(y) = c_0 + c_1 y + c_2 y^2 + \cdots + c_{n-1} y^{n-1}.$$

Se $\underline{c} \neq \underline{0}$, este polinómio não nulo tem no máximo $n - 1$ raízes em $\mathbb{Z}_l$. Como o provador já se comprometeu aos vectores antes de o traslado produzir y, só pode esperar que o desafio calhe numa dessas raízes. Para $n = 64$, são no máximo 63 valores bons entre os l valores possíveis: a probabilidade de uma relação falsa sobreviver é no máximo $63/l < 2^{-246}$. É isto que quer dizer *enp*; não é impossível por decreto, é tão improvável que se trata como impossível. Se $\underline{c} = \underline{0}$, pelo contrário, F é o polinómio zero e aceita todos os y. É precisamente essa a resposta honesta.

Continua-se a representar a mesma coisa de outra forma:

$$vz^2 = \langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle z^2$$
$$0z = \langle \underline{a}_L - \underline{1} - \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle z$$
$$0 = \langle \underline{a}_L \circ \underline{a}_R, \underline{y}^n \rangle$$

Depois de muita manipulação, $\underline{a}_L$ e $\underline{a}_R$ acabam em lados opostos do mesmo produto interno:

$$z^2 v + \delta(y, z) = \langle \underline{a}_L - z\underline{1}, \underline{y}^n \circ (\underline{a}_R + z\underline{1}) + z^2 \underline{2}^n \rangle. \tag{6.16}$$

$$\delta(y, z) = (z - z^2)\langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle - z^3 \langle \underline{1}, \underline{2}^n \rangle.$$

Para ver cada passo até estas equações, veja-se o Apêndice D. À primeira vista, o que se conseguiu foi representar as três regras iniciais de uma forma altamente elaborada. Mas já há movimento: os 64 constrangimentos cabem agora num produto interno. O provador não pode

enviar os vectores do lado direito da Equação (6.16), senão o verificador fica a saber os bits de v.

Há portanto que ofuscar $\underline{a}_L$ e $\underline{a}_R$. Por agora, x é a indeterminada formal do polinómio; só depois de T_1, T_2 entrarem no traslado se tornará no desafio concreto:

$$\begin{array}{c} (\underline{a}_L + x\underline{\dot{s}}_L) - z\underline{1} \quad *^5 \\ \underline{y}^n \circ (\underline{a}_R + x\underline{\dot{s}}_R + z\underline{1}) + z^2\underline{2}^n \quad *^6 . \end{array}$$

Note-se que se alcançou agora um polinómio diferente. Em geral,

$$z^2 v + \delta(y,z) \not\equiv \langle \underline{a}_L + x\underline{\dot{s}}_L - z\underline{1},\ \underline{y}^n \circ (\underline{a}_R + x\underline{\dot{s}}_R + z\underline{1}) + z^2\underline{2}^n \rangle.$$

Define-se então o que já se tinha conseguido como $\underline{l}_0 = \underline{a}_L - \underline{1}z$

$\underline{r}_0 = \underline{y}^n \circ (\underline{a}_R + \underline{1}z) + z^2\underline{2}^n$

ou seja:

$$z^2 v + \delta(y,z) = \langle \underline{l}_0, \underline{r}_0 \rangle = t_0$$

e os factores ofuscantes como $\underline{l}_1 = \underline{\dot{s}}_L$
$\underline{r}_1 = \underline{y}^n \circ \underline{\dot{s}}_R$

Forçam-se então novas igualdades: $*^2, *^3$ $\underline{l}(x) = \underline{l}_0 + \underline{l}_1 x$
$\underline{r}(x) = \underline{r}_0 + \underline{r}_1 x$

Finalmente: $*^4$

$$t(x) = \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle = t_0 + t_1 x + t_2 x^2$$

Obtém-se assim um polinómio cujo termo constante $t_0 = z^2 v + \delta(y,z)$ está ligado ao compromisso V. O provador enviará compromissos e respostas que formam um circuito aritmético: em conjunto, eles obrigam v a satisfazer o domínio requerido sem mostrar os seus bits.

Calculam-se também os coeficientes de $t(x)$: $*^1$

$$t(x) = \langle (\underline{l}_0 + \underline{l}_1 x), (\underline{r}_0 + \underline{r}_1 x) \rangle = \langle \underline{l}_0, \underline{r}_0 \rangle + \langle \underline{l}_0, \underline{r}_1 x \rangle + \langle \underline{l}_1 x, \underline{r}_0 \rangle + \langle \underline{l}_1 x, \underline{r}_1 x \rangle$$

$t_0 = \langle \underline{l}_0, \underline{r}_0 \rangle$

$t_1 x = \langle \underline{l}_0, \underline{r}_1 x \rangle + \langle \underline{l}_1 x, \underline{r}_0 \rangle = \langle \underline{l}_0, \underline{r}_1 \rangle x + \langle \underline{l}_1, \underline{r}_0 \rangle x = (\langle \underline{l}_0, \underline{r}_1 \rangle + \langle \underline{l}_1, \underline{r}_0 \rangle) x$
$t_2 x^2 = \langle \underline{l}_1, \underline{r}_1 \rangle x^2$

G, H, $\underline{G}$, $\underline{H}$ ${}^{0}\perp[init]$
$V = \gamma G + vH$ ${}^{1}\perp_U(V)$
$\underline{a}_L \leftarrow \text{bits}(v)$
$\underline{a}_R = \underline{a}_L - \underline{1}$
$\dot{\alpha} \leftarrow R()$
$A = \langle \underline{a}_L, \underline{G} \rangle + \langle \underline{a}_R, \underline{H} \rangle + \dot{\alpha} G$ ${}^{2}\perp_U(A)$
$\dot{\rho} \leftarrow R()$
$\underline{\dot{s}}_L \leftarrow R()$
$\underline{\dot{s}}_R \leftarrow R()$
$S = \langle \underline{\dot{s}}_L, \underline{G} \rangle + \langle \underline{\dot{s}}_R, \underline{H} \rangle + \dot{\rho} G$ ${}^{3}\perp_U(S)$
$y \leftarrow^{4} \perp_C(),\ y^{-1}$
$z \leftarrow^{5} \perp_C()$

$$(t_0, t_1, t_2)*^{1}$$

$\dot{\tau_1} \leftarrow R()$
$\dot{\tau_2} \leftarrow R()$
$T_1 = t_1 H + \dot{\tau_1} G$ ${}^{6}\perp_U(T_1)$
$T_2 = t_2 H + \dot{\tau_2} G$ ${}^{7}\perp_U(T_2)$
$x \leftarrow^{8} \perp_C()$
$\tau_x = \dot{\tau_1} x + \dot{\tau_2} x^2 + \gamma z^2$ ${}^{9}\perp_U(\tau_x)$
$\mu = x\dot{\rho} + \dot{\alpha}$ ${}^{10}\perp_U(\mu)$

$$(\underline{l}(x) = \underline{l}_0 + \underline{l}_1 x)*^{2}$$
$$(\underline{r}(x) = \underline{r}_0 + \underline{r}_1 x)*^{3}$$

$$t(x) = \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle = (t_0 + t_1 x + t_2 x^2)*^{4}$$

${}^{11}\perp_U(t(x))$

$x_{ip} \leftarrow^{12} \perp_C()$
$U = x_{ip} H$

$IP \leftarrow \{\underline{G}, \underline{H'}, U, \underline{l}(x), \underline{r}(x)\}$

O símbolo $\perp$ é o traslado: a memória sequencial da conversa. O operador $\perp_U(\cdot)$ absorve uma mensagem e renova o estado; $\perp_C()$ extrai desse estado um desafio escalar e substitui o estado por esse desafio. Assim, duas chamadas consecutivas fazem avançar o traslado em vez de devolverem o mesmo escalar. O j em ${}^{j}\perp$ marca o instante do traslado, para que provador e verificador voltem a colher o mesmo desafio sem o terem combinado fora da prova.

O diagrama mostra a ordem pedagógica das dependências, não os limites exactos das concatenações na implementação histórica de Monero. Escrevendo $\mathcal{H}_n$ para Keccak–256 seguido de

redução módulo l, essa implementação calcula

$$\begin{aligned} h_0 &= \mathcal{H}_n(V_0 \parallel \cdots \parallel V_{p-1}), \\ y &= \mathcal{H}_n(h_0 \parallel A \parallel S), & z &= \mathcal{H}_n(y), \\ x &= \mathcal{H}_n(z \parallel z \parallel T_1 \parallel T_2), \\ x_{ip} &= \mathcal{H}_n(x \parallel x \parallel \tau_x \parallel \mu \parallel t), \\ w_j &= \mathcal{H}_n(w_{j-1} \parallel L_j \parallel R_j), & w_0 &= x_{ip}. \end{aligned}$$

Nestes hashes, $V_j = 8^{-1}C_j$ é a representação interna reconstruída a partir do compromisso normal C_j; nas equações algébricas, V continua a designar o ponto matemático já restaurado.

Vectores são sublinhados: $\underline{a}$ contém escalares e $\underline{G}$ pontos da curva elíptica. Um ponto sobre uma letra, como em $\dot{\alpha}$ ou $\underline{\dot{s}}_L$, marca aqui aleatoriedade fresca escolhida por $R()$. Esses segredos não são necessariamente enviados; aparecem escondidos nos compromissos e combinados nas respostas. Já $\underline{G}, \underline{H}$ são geradores públicos determinísticos, que o verificador pode obter sozinho. Nesta apresentação de uma saída, cada vector tem 64 elementos. O argumento de produto interno reduzirá essa dimensão a 1 em $\log_2 64 = 6$ dobras.

Antes das dobras, o provador constrói os dois circuitos aritméticos seguintes. O primeiro amarra o valor à Equação (6.16); o segundo amarra os vectores sem os revelar:

$$\begin{array}{ccccccccc} t(x)H & = & z^2 vH & + & \delta(y,z)H & + & t_1 xH & + & t_2 x^2 H \\ + & & + & & + & & + & & + \\ \tau_x G & = & \gamma z^2 G & + & 0G & + & \dot{\tau}_1 xG & + & \dot{\tau}_2 x^2 G \\ \| & & \| & & \| & & \| & & \| \\ & = & \underbrace{z^2 V + \delta(y,z)H}_{\text{público}} & + & xT_1 & + & x^2 T_2 & & \end{array}$$

As mentes ávidas dizem logo: «Ah e tal, mas T_1 e T_2 podiam ser qualquer coisa; há ali variáveis aleatórias por todo o lado. Como é que isto diz alguma coisa sobre v?» A resposta está no movimento. T_1 e T_2 comprometem o provador aos coeficientes t_1, t_2 antes de o traslado lançar x. Depois, uma única avaliação tem de satisfazer simultaneamente $t(x) = \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle$ e a equação do compromisso de valor. Os factores aleatórios escondem t_0, e portanto v, do verificador; não dão ao provador liberdade para mudar o polinómio depois de ver x. Aqui «público» significa a estrutura formal: y, z, x são recompostos pelo verificador a partir do mesmo traslado.

$$\begin{array}{ccccccccc} \langle \underline{l}(x), \underline{G} \rangle & = & \langle \underline{a}_L, \underline{G} \rangle & + & x\langle \underline{\dot{s}}_L, \underline{G} \rangle & + & \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle & * & ^5 \\ + & & + & & + & & + & & \\ \langle \underline{r}(x), \underline{H'} \rangle & = & \langle \underline{a}_R, \underline{H} \rangle & + & x\langle \underline{\dot{s}}_R, \underline{H} \rangle & + & \langle z\underline{y}^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H'} \rangle & * & ^6 \\ + & & + & & + & & \| & & \\ \mu G & = & \dot{\alpha} G & + & x\dot{\rho} G & & & & \\ \| & & \| & & \| & & & & \\ & = & A & + & xS & + & \underbrace{\langle z\underline{y}^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H'} \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle}_{\text{público}} & & \end{array}$$

Em que

$$\underline{H'} = \underline{y}^{-n} \circ \underline{H} \quad \Longleftrightarrow \quad \underline{H} = \underline{y}^{n} \circ \underline{H'}.$$

Esta é uma das partes mais elegantes. Quando se compromete a $\underline{a}_R$ e $\underline{\dot{s}}_R$, o provador ainda não possui $\underline{y}^n$: y só nasce depois do compromisso S. A troca para $\underline{H'}$ introduz depois essas potências de forma implícita. Aquilo que parecia chegar tarde entra no circuito pela mudança dos geradores.

Imagine-se que o provador envia:

$t(x)$, τ_x, $\underline{l}(x)$,$\underline{r}(x)$, μ, T_1, T_2, A, S

ao verificador. Mesmo recebendo $\underline{l}(x)$ e $\underline{r}(x)$, ele não conseguiria extrair t_0, por causa dos factores ofuscantes $\underline{\dot{s}}_L$ e $\underline{\dot{s}}_R$. Já a seguir nem esses dois vectores terão de atravessar a rede.

6.7.1 Verificação

Se recebesse simplesmente os dois vectores de 64 elementos, o verificador já conseguiria conferir os dois circuitos. Mas não saltemos por cima da ponte: são mesmo *duas* igualdades.

Do primeiro circuito, o compromisso ao valor, vem

$$t(x)H + \tau_x G = z^2 V + \delta(y,z)H + xT_1 + x^2 T_2. \tag{6.17}$$

Do segundo circuito, o compromisso aos dois vectores, vem

$$\begin{aligned} &\langle \underline{l}(x), \underline{G} \rangle + \langle \underline{r}(x), \underline{H'} \rangle + \mu G \\ &\quad = A + xS + \langle z\underline{y}^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H'} \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle. \end{aligned} \tag{6.18}$$

A regra é escolar: se $a = b$ e $c = d$, então $a + c = b + d$. A recíproca, porém, não vale: diferenças não nulas podem cancelar-se. A soma é uma condição necessária, não um teste suficiente; conservaremos as duas condições até à verificação ponderada. Somando os lados esquerdos das duas igualdades, e fazendo o mesmo aos lados direitos, obtemos

$$\begin{aligned} &t(x)H + \tau_x G + \langle \underline{l}(x), \underline{G} \rangle + \langle \underline{r}(x), \underline{H'} \rangle + \mu G \\ &= z^2 V + \delta(y,z)H + xT_1 + x^2 T_2 + A + xS \\ &\quad + \langle z\underline{y}^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H'} \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle. \end{aligned}$$

Esta linha é simplesmente a soma das Equações (6.17) e (6.18). Mas enviar $\underline{l}(x), \underline{r}(x)$ seria carregar 128 escalares.

A sorte é que: há uma porta mais estreita.

Depois de $t(x)$ entrar no traslado, ambos os lados extraem x_{ip} e calculam $U = x_{ip}H$. A construção do polinómio dá então a seta decisiva:

$$t(x) = \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle \quad \overset{\times U}{\Longrightarrow} \quad \underbrace{\langle \underline{l}(x), \underline{r}(x) \rangle U}_{\text{vectores}} = \underbrace{t(x)U}_{\text{escalar}}.$$

Acrescentemos esse mesmo ponto aos dois lados da igualdade grande:

$$\begin{aligned} & t(x)H + \tau_x G + \underbrace{\langle \underline{l}(x), \underline{G}\rangle + \langle \underline{r}(x), \underline{H'}\rangle + \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x)\rangle U}_{P_k} + \mu G \\ &= t(x)U + z^2 V + \delta(y,z)H + xT_1 + x^2 T_2 + A + xS \\ &\quad + \langle z\underline{y}^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H'}\rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G}\rangle. \end{aligned}$$

Ponhamos $k = \log_2 64 = 6$. O argumento de produto interno dobra o termo sob a chaveta até restarem os escalares a, b:

$$\begin{aligned} P_k &= \langle \underline{l}(x), \underline{G}\rangle + \langle \underline{r}(x), \underline{H'}\rangle + \langle \underline{l}(x), \underline{r}(x)\rangle U \\ &= P_0 - \sum_{j=1}^{k} \left(u_j^2 L_j + u_j^{-2} R_j \right). \end{aligned} \tag{6.19}$$

Substituir a chaveta P_k por esta expressão dá finalmente

$$\begin{aligned} & t(x)H + \tau_x G + P_0 - \sum_{j=1}^{k} \left(u_j^2 L_j + u_j^{-2} R_j \right) + \mu G \\ &= t(x)U + z^2 V + \delta(y,z)H + xT_1 + x^2 T_2 + A + xS \\ &\quad + \langle z\underline{y}^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H'}\rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G}\rangle. \end{aligned}$$

pow!

Nem os u_j atravessam a rede: ambos os lados os colhem do traslado. Para uma saída enviam-se $2 \cdot 6 + 9 = 21$ objectos de 32 bytes:

$$t(x), \tau_x, a, b, \mu, T_1, T_2, A, S, \quad L_1, \ldots, L_6, \quad R_1, \ldots, R_6.$$

São 672 bytes, antes dos pequenos prefixos de serialização, em vez dos 6176 bytes da prova Borromean de uma saída. É aqui que a bala começa realmente a ganhar velocidade.

Mais detalhes do provador

Aqui continua o processo do provador no protocolo do produto interno IP. Começa-se com vectores de dimensão 2^k, onde $k = 6$, e com

$$P_k = \langle \underline{l}_k(x), \underline{G}_k \rangle + \langle \underline{r}_k(x), \underline{H'}_k \rangle + \langle \underline{l}_k(x), \underline{r}_k(x) \rangle U.$$

Aqui $isto^{\rightarrow}$ significa a primeira metade do vector e $isto^{\leftarrow}$ a segunda. Enquanto $k > 0$, o provador cruza as metades:

$$L_k = \langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{G}_k^{\leftarrow} \rangle + \langle \underline{r}_k^{\leftarrow}(x), \underline{H'}_k^{\rightarrow} \rangle + \langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{r}_k^{\leftarrow}(x) \rangle U,$$
$$R_k = \langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{G}_k^{\rightarrow} \rangle + \langle \underline{r}_k^{\rightarrow}(x), \underline{H'}_k^{\leftarrow} \rangle + \langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{r}_k^{\rightarrow}(x) \rangle U.$$

$^{13}\perp_U(L_k)$
$^{14}\perp_U(R_k)$

$$u_k \leftarrow^{15} \perp_C(), \qquad u_k \in \mathbb{Z}_l^*.$$

Os números 13, 14 e 15 marcam apenas a primeira ronda. Na ronda seguinte o traslado continua a contar; não recomeça. Se algum desafio for zero, não existe u_k^{-1}: o provador recomeça e o verificador rejeita.

Agora dobram-se testemunhas e geradores:

$$\underline{l}_{k-1}(x) = u_k \underline{l}_k^{\rightarrow}(x) + u_k^{-1} \underline{l}_k^{\leftarrow}(x),$$
$$\underline{r}_{k-1}(x) = u_k^{-1} \underline{r}_k^{\rightarrow}(x) + u_k \underline{r}_k^{\leftarrow}(x),$$
$$\underline{G}_{k-1} = u_k^{-1} \underline{G}_k^{\rightarrow} + u_k \underline{G}_k^{\leftarrow},$$
$$\underline{H'}_{k-1} = u_k \underline{H'}_k^{\rightarrow} + u_k^{-1} \underline{H'}_k^{\leftarrow}.$$

Depois faz-se $k \leftarrow k - 1$. Quando $k = 0$, os dois vectores de testemunhas já são os escalares a e b.

Passamos agora à magia em volta de P_k. Para chegar ao compromisso dobrado P_{k-1}, substituem-se exactamente as quatro dobras:

$$\begin{aligned} P_{k-1} = {} & \left\langle u_k \underline{l}_k^{\rightarrow} + u_k^{-1} \underline{l}_k^{\leftarrow}, u_k^{-1} \underline{G}_k^{\rightarrow} + u_k \underline{G}_k^{\leftarrow} \right\rangle \\ & + \left\langle u_k^{-1} \underline{r}_k^{\rightarrow} + u_k \underline{r}_k^{\leftarrow}, u_k \underline{H'}_k^{\rightarrow} + u_k^{-1} \underline{H'}_k^{\leftarrow} \right\rangle \\ & + \left\langle u_k \underline{l}_k^{\rightarrow} + u_k^{-1} \underline{l}_k^{\leftarrow}, u_k^{-1} \underline{r}_k^{\rightarrow} + u_k \underline{r}_k^{\leftarrow} \right\rangle U. \end{aligned}$$

O u_k de cada termo diagonal encontra o seu inverso e desaparece. Os termos cruzados não desaparecem: ficam marcados por u_k^2 ou u_k^{-2}.

Agora ponhamo-los lado a lado, como peças de um fecho éclair:

$$
\begin{array}{rl}
 & P_{k-1} = \\
\langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{G}_k^{\rightarrow} \rangle & +u_k^2 \langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{G}_k^{\leftarrow} \rangle \\
+\langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{G}_k^{\leftarrow} \rangle & +u_k^{-2} \langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{G}_k^{\rightarrow} \rangle \\
+\langle \underline{r}_k^{\rightarrow}(x), \underline{H'}_k^{\rightarrow} \rangle & +u_k^{-2} \langle \underline{r}_k^{\rightarrow}(x), \underline{H'}_k^{\leftarrow} \rangle \\
+\langle \underline{r}_k^{\leftarrow}(x), \underline{H'}_k^{\leftarrow} \rangle & +u_k^2 \langle \underline{r}_k^{\leftarrow}(x), \underline{H'}_k^{\rightarrow} \rangle \\
+\langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{r}_k^{\rightarrow}(x) \rangle U & +u_k^2 \langle \underline{l}_k^{\rightarrow}(x), \underline{r}_k^{\leftarrow}(x) \rangle U \\
\underbrace{+\langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{r}_k^{\leftarrow}(x) \rangle U}_{P_k} & \underbrace{+u_k^{-2} \langle \underline{l}_k^{\leftarrow}(x), \underline{r}_k^{\rightarrow}(x) \rangle U}_{u_k^2 L_k + u_k^{-2} R_k}
\end{array}
.
$$

clik!

E como tal possibilita-se a seguinte recursão:

$$
\begin{array}{c}
P_k = P_{k-1} - \left(u_k^2 L_k + u_k^{-2} R_k \right) \\
\downarrow \\
P_{k-1} = P_{k-2} - \left(u_{k-1}^2 L_{k-1} + u_{k-1}^{-2} R_{k-1} \right) \\
\downarrow \\
\vdots \\
\downarrow \\
P_1 = P_0 - \left(u_1^2 L_1 + u_1^{-2} R_1 \right).
\end{array}
$$

Logo,

$$
P_k = P_0 - \sum_{j=1}^{k} \left(u_j^2 L_j + u_j^{-2} R_j \right), \tag{6.20}
$$

$$
P_0 = a^0 \underline{G} + b^0 \underline{H'} + abU. \tag{6.21}
$$

A floresta de 64 coordenadas acabou em dois escalares, a, b, e dois pontos finais que o verificador consegue reconstruir. A Equação (6.19), prometida acima, já não é um truque por explicar.

O verificador e o fim da batalha

Os escalares finais a, b têm de ser transmitidos. Os pontos finais ${}^0\underline{G}$ e ${}^0\underline{H'}$, porém, são reconstruídos pelo verificador. É aqui que as setas mostram todo o caminho. Para não esconder a mecânica atrás de reticências, imagine-se um vector inicial com oito pontos e escreva-se $G_{q,i}$ para o elemento i de $\underline{G_q}$:

$$\begin{bmatrix} G_{3,0} \\ G_{3,1} \\ G_{3,2} \\ G_{3,3} \\ G_{3,4} \\ G_{3,5} \\ G_{3,6} \\ G_{3,7} \end{bmatrix} \xrightarrow{u_3} \begin{bmatrix} G_{2,0} = u_3^{-1} G_{3,0} + u_3 G_{3,4} \\ G_{2,1} = u_3^{-1} G_{3,1} + u_3 G_{3,5} \\ G_{2,2} = u_3^{-1} G_{3,2} + u_3 G_{3,6} \\ G_{2,3} = u_3^{-1} G_{3,3} + u_3 G_{3,7} \end{bmatrix} .$$

$$\begin{bmatrix} G_{1,0} = u_2^{-1} G_{2,0} + u_2 G_{2,2} \\ G_{1,1} = u_2^{-1} G_{2,1} + u_2 G_{2,3} \end{bmatrix} \xleftarrow{u_1} \left[{}^0\underline{G} = u_1^{-1} G_{1,0} + u_1 G_{1,1} \right]$$

Cada seta corta o vector ao meio e volta a cosê-lo com um desafio e o seu inverso. Nenhuma coordenada desaparece; muda apenas o peso com que chega ao último ponto.

Façamos o jogo das setas. Cada $G_{3,i}$ começa com uma mochila vazia. Ao passar por uma seta, guarda nela o factor escrito por cima. As setas abaixo seguem a *contribuição* de cada ponto; não afirmam que, por exemplo, $G_{3,0} = G_{2,0}$, pois $G_{2,0}$ recebe também $G_{3,4}$.

$$
\begin{aligned}
&G_{3,0} \xrightarrow{u_3^{-1}} G_{2,0} \xrightarrow{u_2^{-1}} G_{1,0} \xrightarrow{u_1^{-1}} {}^{0}\underline{G}, && \phi_0 = u_3^{-1}u_2^{-1}u_1^{-1}, && 0 = 000_2,\\
&G_{3,1} \xrightarrow{u_3^{-1}} G_{2,1} \xrightarrow{u_2^{-1}} G_{1,1} \xrightarrow{u_1} {}^{0}\underline{G}, && \phi_1 = u_3^{-1}u_2^{-1}u_1, && 1 = 001_2,\\
&G_{3,2} \xrightarrow{u_3^{-1}} G_{2,2} \xrightarrow{u_2} G_{1,0} \xrightarrow{u_1^{-1}} {}^{0}\underline{G}, && \phi_2 = u_3^{-1}u_2u_1^{-1}, && 2 = 010_2,\\
&G_{3,3} \xrightarrow{u_3^{-1}} G_{2,3} \xrightarrow{u_2} G_{1,1} \xrightarrow{u_1} {}^{0}\underline{G}, && \phi_3 = u_3^{-1}u_2u_1, && 3 = 011_2,\\
&G_{3,4} \xrightarrow{u_3} G_{2,0} \xrightarrow{u_2^{-1}} G_{1,0} \xrightarrow{u_1^{-1}} {}^{0}\underline{G}, && \phi_4 = u_3u_2^{-1}u_1^{-1}, && 4 = 100_2,\\
&G_{3,5} \xrightarrow{u_3} G_{2,1} \xrightarrow{u_2^{-1}} G_{1,1} \xrightarrow{u_1} {}^{0}\underline{G}, && \phi_5 = u_3u_2^{-1}u_1, && 5 = 101_2,\\
&G_{3,6} \xrightarrow{u_3} G_{2,2} \xrightarrow{u_2} G_{1,0} \xrightarrow{u_1^{-1}} {}^{0}\underline{G}, && \phi_6 = u_3u_2u_1^{-1}, && 6 = 110_2,\\
&G_{3,7} \xrightarrow{u_3} G_{2,3} \xrightarrow{u_2} G_{1,1} \xrightarrow{u_1} {}^{0}\underline{G}, && \phi_7 = u_3u_2u_1, && 7 = 111_2.
\end{aligned}
$$

O padrão já se vê sem pedir licença: lendo os bits da esquerda para a direita, o primeiro escolhe o expoente de u_3, o segundo o de u_2 e o terceiro o de u_1; 0 escolhe -1, 1 escolhe $+1$. Escrevendo a regra com $m = 1$ a partir do bit menos significativo, a seta geral é

$$
G_{k,i} \longrightarrow G_{k,i} \prod_{m=1}^{k} u_m^{b(i,m)}, \qquad b(i,m) = \begin{cases} -1, & \text{se o } m\text{-ésimo bit de } i \text{ for 0,} \\ +1, & \text{se o } m\text{-ésimo bit de } i \text{ for 1,} \end{cases} \tag{6.22}
$$

e o verificador forma o vector $\underline{\phi}$ juntando o conteúdo das oito mochilas:

$$
\phi_i = \prod_{m=1}^{k} u_m^{b(i,m)}, \qquad {}^{0}\underline{G} = \langle \underline{\phi}, \underline{G}_k \rangle.
$$

Para $\underline{H'}$, cada seta troca o sinal do expoente. O espelho fica visível nesta pequena tabela:

	bit 0	bit 1
$\underline{G}$	u_m^{-1}	u_m
$\underline{H'}$	u_m	u_m^{-1}

$$
\Longrightarrow \qquad \varphi_i = \phi_i^{-1}.
$$

Portanto,

$$
\varphi_i = \prod_{m=1}^{k} u_m^{-b(i,m)}, \qquad {}^{0}\underline{H'} = \langle \underline{\varphi}, \underline{H'}_k \rangle.
$$

Este sinal contrário é essencial. A versão anterior escrevia os dois padrões com o mesmo sinal, o que estava incorrecto.

O verificador refaz agora toda a viagem do traslado:

$$\begin{aligned}
&G, H, \underline{G}, \underline{H} && {}^0\!\perp[init]\\
&V && {}^1\!\perp_U(V)\\
&A && {}^2\!\perp_U(A)\\
&S && {}^3\!\perp_U(S)\\
&y \leftarrow^4 \perp_C(), \quad y^{-1}, \qquad z \leftarrow^5 \perp_C().
\end{aligned}$$

Com esses desafios calcula

$$\delta(y,z) = (z - z^2)\langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle - z^3 \langle \underline{1}, \underline{2}^n \rangle.$$

Depois continua:

$$\begin{aligned}
&T_1 && {}^6\!\perp_U(T_1)\\
&T_2 && {}^7\!\perp_U(T_2)\\
&x \leftarrow^8 \perp_C()\\
&\tau_x && {}^9\!\perp_U(\tau_x)\\
&\mu && {}^{10}\!\perp_U(\mu)\\
&t(x) && {}^{11}\!\perp_U(t(x))\\
&x_{ip} \leftarrow^{12} \perp_C(), \qquad U = x_{ip} H.
\end{aligned}$$

Finalmente, para $j = k, k-1, \ldots, 1$, absorve L_j, absorve R_j e extrai u_j. Os estados 13, 14 e 15 são a primeira destas rondas; os números continuam a avançar nas cinco seguintes. Assim o verificador não recebe $y, z, x, x_{ip}, u_1, \ldots, u_k$: reencontra-os.

Agora está armado para a verificação final. Defina-se

$$\Sigma_{\text{IP}} = \sum_{j=1}^{k} \left(u_j^2 L_j + u_j^{-2} R_j \right).$$

Não saltemos logo para a última linha: devolvamos ao fim da batalha as equações que mostram como cada peça cai no seu lugar. A soma das duas condições, depois de substituir os dois vectores por $P_k - t(x)U$, é

$$\begin{aligned}
&t(x)H + \tau_x G + P_k - t(x)U + \mu G\\
&= z^2 V + \delta(y,z) H + x T_1 + x^2 T_2 + A + xS\\
&\quad + \langle z\underline{y}^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H'} \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle. \qquad (6.23)
\end{aligned}$$

Substituam-se agora as Equações (6.20) e (6.21). A floresta dobrada reaparece só nos seus dois escalares finais:

$$\begin{aligned}
&t(x)H - t(x)U + (\tau_x + \mu)G + a^0 \underline{G} + b^0 \underline{H'} + abU - \Sigma_{\text{IP}}\\
&= z^2 V + \delta(y,z) H + x T_1 + x^2 T_2 + A + xS\\
&\quad + \langle z\underline{y}^n + z^2 \underline{2}^n, \underline{H'} \rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G} \rangle. \qquad (6.24)
\end{aligned}$$

Passando tudo para o lado direito, sem esconder nenhum sinal,

$$\begin{aligned}\mathcal{O} = {} & z^2V + xT_1 + x^2T_2 + A + xS - (\tau_x + \mu)G + \Sigma_{\text{IP}} \\ & + [\delta(y,z) - t(x)]H + [t(x) - ab]U \\ & + \langle z\underline{y}^n + z^2\underline{2}^n, \underline{H'}\rangle + \langle -z\underline{1}, \underline{G}\rangle \\ & - a^0\underline{G} - b^0\underline{H'}. \end{aligned} \tag{6.25}$$

O verificador reconstruiu ${}^0\underline{G} = \langle \underline{\phi}, \underline{G}\rangle$ e ${}^0\underline{H'} = \langle \underline{\varphi}, \underline{H'}\rangle$. Logo, as duas últimas linhas juntam-se aos produtos internos públicos:

$$\begin{aligned}\mathcal{O} = {} & z^2V + xT_1 + x^2T_2 + A + xS - (\tau_x + \mu)G + \Sigma_{\text{IP}} \\ & + [\delta(y,z) - t(x)]H + [t(x) - ab]U \\ & + \langle -z\underline{1} - a\underline{\phi}, \underline{G}\rangle \\ & + \langle z\underline{y}^n + z^2\underline{2}^n - b\underline{\varphi}, \underline{H'}\rangle. \end{aligned} \tag{6.26}$$

Finalmente usa-se $U = x_{ip}H$. Chega-se assim à condição necessária escrita como uma soma multiescalar:

$$\begin{aligned}\mathcal{O} = {} & z^2V + xT_1 + x^2T_2 + A + xS - (\tau_x + \mu)G + \Sigma_{\text{IP}} \\ & + \big[\delta(y,z) - t(x) + (t(x) - ab)x_{ip}\big]H \\ & + \langle -z\underline{1} - a\underline{\phi}, \underline{G}\rangle \\ & + \langle z\underline{y}^n + z^2\underline{2}^n - b\underline{\varphi}, \underline{H'}\rangle. \end{aligned} \tag{6.27}$$

E, como $\underline{H'} = \underline{y}^{-n} \circ \underline{H}$, chamemos $\mathcal{F}$ à soma escrita nos geradores originais:

$$\begin{aligned}\mathcal{F} = {} & z^2V + xT_1 + x^2T_2 + A + xS - (\tau_x + \mu)G + \Sigma_{\text{IP}} \\ & + \big[\delta(y,z) - t(x) + (t(x) - ab)x_{ip}\big]H \\ & + \big\langle z\underline{1} + \underline{y}^{-n} \circ (z^2\underline{2}^n - b\underline{\varphi}), \underline{H}\big\rangle \\ & + \langle -z\underline{1} - a\underline{\phi}, \underline{G}\rangle. \end{aligned} \tag{6.28}$$

bang!

Para conservar os dois testes, separemos o resíduo do compromisso ao valor:

$$\mathcal{E}_v = z^2V + xT_1 + x^2T_2 + [\delta(y,z) - t(x)]H - \tau_x G. \tag{6.29}$$

O resíduo da condição vectorial, já dobrada, é $\mathcal{E}_{\text{IP}} = \mathcal{F} - \mathcal{E}_v$. Uma prova válida exige $\mathcal{E}_v = \mathcal{O}$ e $\mathcal{E}_{\text{IP}} = \mathcal{O}$, não apenas $\mathcal{F} = \mathcal{O}$. Depois de receber a prova inteira, o verificador escolhe pesos independentes $w_v, w_{\text{IP}} \in_R \mathbb{Z}_l^*$ e testa

$$w_v\mathcal{E}_v + w_{\text{IP}}\mathcal{E}_{\text{IP}} = w_{\text{IP}}\mathcal{F} + (w_v - w_{\text{IP}})\mathcal{E}_v \stackrel{?}{=} \mathcal{O}. \tag{6.30}$$

Esta é uma única soma multiescalar, mas com pesos distintos para as duas condições. Por exemplo, resíduos dG e $-dG$, com $d \neq 0$, deixam $(w_v - w_{\text{IP}})dG$; só se cancelam quando os pesos coincidem. Para resíduos fixos e não ambos nulos, a probabilidade de cancelamento é no máximo $1/(l-1)$. Os pesos são escolhidos pelo verificador depois de a prova ficar fixada; não são valores fornecidos pelo provador. O mesmo princípio permite combinar várias provas, com novos pesos independentes para cada uma.

Se a soma ponderada dá a identidade, as codificações são canónicas e todos os desafios que precisam de inverso são não nulos, o verificador aceita. Sob a dificuldade do logaritmo discreto e

o modelo Fiat–Shamir, uma prova forjada de que $0 \le v \le 2^{64}-1$ passa apenas com probabilidade negligenciável. Os bits, a máscara γ e os vectores intermédios nunca saíram do provador. As setas mexeram-se; a prova ficou mais pequena; Sundance tinha razão.

6.8 Bulletproof+

A Bulletproof clássica já teve o seu palco, as suas setas e o seu fim da batalha. Bulletproof+ não apaga nada disso. É a batalha seguinte: prova a mesma afirmação sobre os montantes, conserva a ideia de dobrar vectores com pares L_j, R_j, mas muda a coreografia que liga o compromisso inicial ao fecho.

6.8.1 O que fica e o que muda

Fica. O compromisso de Pedersen, a decomposição em bits, os desafios de Fiat–Shamir colhidos de um traslado, a agregação de vários montantes e as $\log_2(64M)$ rondas que publicam pares L_j, R_j.

Muda. Desaparecem do objecto transmitido

$$S,\ T_1,\ T_2,\ \tau_x,\ \mu,\ t,\ a,\ b.$$

Em seu lugar aparecem A_1, B, r_1, s_1, d_1, com novas equações de fecho, um traslado separado por domínio e uma equação de verificação própria. As setas continuam a dobrar vectores; já não se pode, porém, pegar na Equação (6.28) e trocar apenas os nomes.

As duas formas serializadas tornam a diferença visível:

$$\Pi_{\mathrm{BP}} = (A, S, T_1, T_2, \tau_x, \mu, \boldsymbol{L}, \boldsymbol{R}, a, b, t),$$
$$\Pi_{+} = (A, A_1, B, r_1, s_1, d_1, \boldsymbol{L}, \boldsymbol{R}).$$

Para a mesma dimensão, Bulletproof+ retira três objectos de 32 bytes. A agregação, note-se, não nasceu com o sinal +: a Bulletproof clássica já agregava montantes. O ganho estrutural de Bulletproof+ está no fecho mais curto e na verificação reorganizada.

A ideia algébrica continua a começar em bits. Para p montantes, ponhamos

$$N = 64, \qquad M = 2^{\lceil \log_2 p \rceil}, \qquad n = MN,$$

com $M = 1$ quando $p = 1$. Concatenam-se os bits dos p montantes num vector $\boldsymbol{a}_L \in \mathbb{Z}_l^n$; as $M - p$ posições de montante restantes são preenchidas implicitamente com zeros. Definimos

$$\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_L - \mathbf{1}.$$

As duas relações

$$b_j = \left\langle \boldsymbol{a}_L^{(j)}, \mathbf{2}^{64} \right\rangle, \tag{6.31}$$

$$\boldsymbol{a}_L \circ \boldsymbol{a}_R = \mathbf{0} \tag{6.32}$$

dizem, respectivamente, que cada valor é a soma dos seus bits e que cada coordenada é 0 ou 1. Aqui $\mathbf{2}^{64} = (1, 2, \ldots, 2^{63})$, $\circ$ é o produto coordenada a coordenada e $\boldsymbol{a}_L^{(j)}$ é o bloco de 64 coordenadas do montante j, para $0 \le j < p$.

O provador compromete-se com estes vectores sem os revelar. Cada dobra publica dois pontos, pelo que são necessárias $\log_2(64M)$ rondas em vez de 64 compromissos por saída. A verificação continua a ter trabalho proporcional a $64M$: a agregação poupa sobretudo espaço, não transforma toda a verificação num cálculo logarítmico.

6.8.2 Dos tipos históricos ao Bulletproof+

Há três nomes parecidos que convém não misturar:

`RCTTypeBulletproof.` A versão 8 admitiu a prova Bulletproof original. O objecto serializado contém

$$\Pi_{\mathrm{BP}} = (A, S, T_1, T_2, \tau_x, \mu, \boldsymbol{L}, \boldsymbol{R}, a, b, t).$$

A versão 9 deixou de admitir as provas Borromean em novas transacções.

`RCTTypeBulletproof2.` A versão 10 admitiu este tipo e a versão 11 tornou-o obrigatório em lugar do tipo anterior. O sufixo «2» não designa Bulletproof+: a prova continua a usar exactamente a estrutura Π_{BP} e o mesmo verificador. A revisão reduziu os dados ECDH por saída para o montante cifrado de oito bytes e passou a derivar a máscara, como vimos na Secção 6.3.

`RCTTypeBulletproofPlus.` A versão 15 admitiu Bulletproof+; a versão 16 proibiu os tipos que ainda usam a prova Bulletproof anterior. Na rede principal, a versão 16 começou no bloco 2 689 608. Este é o tipo criado para novas transacções na implementação congelada.

Os leitores históricos encontrarão ainda `RCTTypeCLSAG`: esse tipo já usava CLSAG para autorizar entradas, mas conservava a estrutura de prova Π_{BP}. O código continua a analisar e a verificar todos estes formatos para ler blocos antigos. Essa compatibilidade não os torna escolhas válidas para construir uma transacção da versão 16.

src/cryptonote_core/blockchain.cpp, `check_tx_outputs()`; src/hardforks/hardforks.cpp

Nas equações da secção clássica usámos os pontos matemáticos já restaurados. No objecto Monero serializado, $A, S, T_1, T_2, \boldsymbol{L}, \boldsymbol{R}$ da Bulletproof clássica eram guardados multiplicados por 8^{-1}; o verificador volta a multiplicá-los por 8. Bulletproof+ conserva esta convenção para $A, A_1, B, \boldsymbol{L}, \boldsymbol{R}$. É uma representação de implementação, não uma seta nova na álgebra.

Para o mesmo M, a parte formada por objectos de 32 bytes ocupa

$$|\Pi_{\mathrm{BP}}| = 32\big(9 + 2\log_2(64M)\big), \tag{6.33}$$

$$|\Pi_{+}| = 32\big(6 + 2\log_2(64M)\big). \tag{6.34}$$

Não se contam aqui os pequenos prefixos de comprimento da serialização. Bulletproof+ retira três objectos, ou 96 bytes: para $M = 2$, são 736 contra 640 bytes; para $M = 16$, 928 contra 832 bytes. A prova Borromean, recordemos, ocupava 6176 bytes *por saída*. Estes números são comparações de formato; não afirmam, sem uma medição separada, que um verificador seja tantas vezes mais rápido do que outro.

src/ringct/ rctTypes.h, `Bulletproof` e `Bulletproof-Plus`; src/crypto-note_basic/ cryptonote_ format_ utils.cpp, `get_pruned_ transaction_ weight()`

6.8.3 Bulletproof+ na versão 16

Para não sobrecarregar a notação anterior, chamemos v_j ao montante e γ_j à máscara de compromisso nesta subsecção:

$$C_j = \gamma_j G + v_j H.$$

Uma Bulletproof+ agregada prova, para todos os seus p compromissos,

$$\exists\,(\gamma_j, v_j)_{j=0}^{p-1} : \quad C_j = \gamma_j G + v_j H \quad \wedge \quad 0 \le v_j < 2^{64}. \tag{6.35}$$

As aberturas (γ_j, v_j) são as testemunhas. Os compromissos $(C_0, \ldots, C_{p-1})$, os geradores, o traslado e

$$\Pi_+ = (A, A_1, B, r_1, s_1, d_1, \boldsymbol{L}, \boldsymbol{R})$$

são públicos. O vector de compromissos internos, chamado V no código, não é serializado dentro da prova: é reconstruído a partir de `outPk.mask`.

Agregação e preenchimento

Uma transacção RingCT canónica deste tipo contém exactamente uma Bulletproof+, e essa prova cobre todos os seus compromissos de saída. O formato admite $1 \le p \le 16$; a regra geral da versão 16 exige separadamente pelo menos duas saídas numa transacção comum. O valor interno M é a menor potência de dois não inferior a p:

p	1	2	3–4	5–8	9–16
M	1	2	4	8	16
$\lvert\boldsymbol{L}\rvert = \lvert\boldsymbol{R}\rvert$	6	7	8	9	10

Os montantes fictícios usados para completar M são zeros implícitos; não criam saídas nem compromissos serializados.

Durante a análise da transacção, o tamanho de $\boldsymbol{L}, \boldsymbol{R}$ tem de corresponder precisamente a esse M, o número reconstruído de V_j tem de ser p, e o limite é 16. Assim, uma prova para capacidade 16 não é uma codificação canónica de apenas duas saídas.

src/crypto-note_core/ tx_verification_ utils.cpp, `is_canonical_ bulletproof_ plus_layout()`; src/ringct/ rctTypes.cpp, `n_bulletproof_ plus_amounts()`

As duas representações do compromisso

A estrutura de transacção guarda o compromisso normal C_j. O provador, porém, constrói

$$V_j = 8^{-1} C_j = (8^{-1}\gamma_j)G + (8^{-1}v_j)H, \tag{6.36}$$

onde 8^{-1} é o inverso do cofactor no corpo $\mathbb{Z}_l$. Na criação, `bulletproof_plus_PROVE()` devolve estes V_j; `genRctSimple()` multiplica-os por 8 antes de os colocar em `outPk.mask`. Na leitura acontece o inverso: o analisador multiplica cada compromisso de `outPk` por 8^{-1} para restaurar V_j.

Os pontos $A, A_1, B, \boldsymbol{L}, \boldsymbol{R}$ são igualmente produzidos e serializados na representação dividida por 8. Antes da equação final, o verificador multiplica todos esses pontos e cada V_j por 8. Isso elimina qualquer componente de torsão e deixa os pontos usados na multiplicação multiescalar no subgrupo de ordem prima. Não se deve, pois, multiplicar `outPk.mask` por 8 mais uma vez: ele já é C_j.

src/ringct/rctSigs.cpp, `proveRangeBulletproofPlus()` e `genRctSimple()`;

Geradores e traslado

Além de G e H, a prova usa vectores públicos $\boldsymbol{G} = (G_0, \ldots, G_{n-1})$ e $\boldsymbol{H} = (H_0, \ldots, H_{n-1})$. A implementação deriva cada ponto dos bytes de H, da cadeia ASCII `bulletproof_plus`, da codificação `varint` do índice e de uma função hash-para-ponto com limpeza pelo cofactor. Uma derivação que produzisse a identidade seria rejeitada. A segurança pressupõe que não se conhecem relações de logaritmo discreto úteis entre estes geradores. Na notação do artigo Bulletproof+, os papéis dos geradores de valor e de máscara aparecem trocados: no código Monero, H leva o montante e G leva a máscara.

src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils.cpp, `expand_transaction_1()`

O traslado começa num ponto fixo derivado da cadeia `bulletproof_plus_transcript`. Escrevendo $\mathcal{H}_n$ para Keccak–256 seguido de redução módulo l, a ordem é:

$$T_1 = \mathcal{H}_n(T_0 \parallel \mathcal{H}_n(V_0 \parallel \cdots \parallel V_{p-1}))\,,$$

$$y = \mathcal{H}_n(T_1 \parallel A), \qquad z = \mathcal{H}_n(y), \tag{6.37}$$

$$T^{(0)} = z, \qquad u_k = T^{(k+1)} = \mathcal{H}_n\big(T^{(k)} \parallel L_k \parallel R_k\big)\,, \tag{6.38}$$

$$e = \mathcal{H}_n\big(T^{(\log_2 n)} \parallel A_1 \parallel B\big)\,. \tag{6.39}$$

A cadeia inicial separa este protocolo de outros usos do hash. Todos os desafios são escalares reduzidos; o provador recomeça e o verificador rejeita se y, z, u_k ou e forem zero.

src/cryptonote_config.h, `HASH_KEY_BULLETPROOF_PLUS_*`;

Mais detalhes do provador

Definamos o compromisso vectorial

$$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{G} \rangle + \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{H} \rangle = \sum_{i=0}^{n-1} a_i G_i + \sum_{i=0}^{n-1} b_i H_i.$$

src/ringct/bulletproofs_plus.cc, `get_exponent()` e `transcript_update()`

O primeiro ponto enviado é

$$A = 8^{-1}(\langle \boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{G} \rangle + \langle \boldsymbol{a}_R, \boldsymbol{H} \rangle + \alpha G)\,, \tag{6.40}$$

com $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l^*$. Depois dos desafios y, z, o código constrói a janela

$$d_{jN+i} = z^{2(j+1)} 2^i, \quad 0 \le j < M, \quad 0 \le i < N, \tag{6.41}$$

e os vectores

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}' &= \boldsymbol{a}_L - z\mathbf{1}, \\ b'_i &= a_{R,i} + z + d_i\, y^{n-i}. \end{aligned} \tag{6.42}$$

A máscara acumulada que liga estes vectores aos compromissos é

$$\alpha' = \alpha + y^{n+1} \sum_{j=0}^{p-1} z^{\,2(j+1)} \gamma_j. \tag{6.43}$$

Todas estas igualdades são em $\mathbb{Z}_l$.

O argumento de produto interno dobra $(\boldsymbol{a}', \boldsymbol{b}', \boldsymbol{G}, \boldsymbol{H})$ em cada desafio u_k. Cada ronda envia L_k, R_k, inclui duas máscaras aleatórias novas e reduz sucessivamente a dimensão até 1. Chamemos $a^\star, b^\star$ aos escalares finais, $G^\star, H^\star$ aos geradores finais e $\alpha^\star$ à máscara acumulada depois de todas as dobras. Com escalares aleatórios não nulos r, s, d, η, o fecho calculado pelo código é

$$A_1 = 8^{-1}(rG^\star + sH^\star + dG + y(rb^\star + sa^\star)H)\,, \tag{6.44}$$

$$B = 8^{-1}(\eta G + rysH)\,, \tag{6.45}$$

$$r_1 = r + ea^\star, \qquad s_1 = s + eb^\star, \tag{6.46}$$

$$d_1 = \eta + ed + e^2\alpha^\star. \tag{6.47}$$

Na criação pela carteira, as máscaras do compromisso são derivadas como na Equação (6.4); α, as máscaras das rondas e r, s, d, η vêm do gerador de escalares uniformes não nulos. Esta aleatoriedade é necessária para ocultar os bits e as aberturas. A ocultação de Pedersen perfeita, a propriedade de conhecimento da prova e a heurística Fiat–Shamir são afirmações distintas; a solidez e o conhecimento de Bulletproof+ são garantias computacionais sob as hipóteses do protocolo, não uma consequência da ocultação perfeita por si só.

6.8.4 Verificação

O verificador não recebe os bits nem as máscaras. Recompõe V_j e todos os desafios do traslado das Equações (6.37)– (6.39). Recompõe também as potências de y, z, u_k e os geradores dobrados. As respostas r_1, s_1, d_1 substituem os escalares finais nas Equações (6.44)–(6.47). Depois de reunir termos, toda a prova se reduz a uma multiplicação multiescalar que tem de dar a identidade $\mathcal{O}$.

A implementação pode verificar várias provas desta família numa só equação. Se $\mathcal{F}_q$ é a combinação de pontos que deveria ser $\mathcal{O}$ para a prova q, escolhe pesos independentes $w_q \in_R \mathbb{Z}_l^*$ e testa

$$\sum_q w_q \mathcal{F}_q = \mathcal{O}. \tag{6.48}$$

Os pesos impedem, excepto com probabilidade desprezável da ordem de $1/l$, que erros de provas diferentes se cancelem de propósito. Isto é *verificação em lote* de várias provas; não é a agregação de vários montantes dentro de uma prova.

No percurso de consenso congelado, `verRctSemanticsSimple()` reúne separadamente as Bulletproof+ e as Bulletproof antigas recebidas no conjunto de transacções que lhe foi passado.

Um suplemento de transacções de bloco pode assim ser verificado em lote; a validação isolada de uma transacção chama o mesmo verificador com uma única prova. Não afirmamos que toda a verificação aconteça sempre «por bloco».

src/ringct/ rctSigs.cpp, `verRct-Semantics Simple()`; src/crypto-note_core/ tx_verification_ utils.cpp, `ver_mixed_rct_ semantics()`

O verificador e o fim da batalha

Antes da equação final, há condições de aceitação que não devem desaparecer atrás da álgebra:

- r_1, s_1, d_1 têm de ser codificações escalares canónicas, isto é, menores que l. Os desafios produzidos por hash são reduzidos módulo l e têm de ser não nulos.
- A, A_1, B, V_j, L_k, R_k têm de descodificar como pontos comprimidos canónicos sobre a curva. Uma codificação não canónica ou que não representa um ponto provoca rejeição; as excepções de descodificação são convertidas em `false` pelo invólucro RingCT.
- Os pontos fornecidos pela prova são multiplicados pelo cofactor 8 antes da multiplicação multiescalar. Não há, contudo, uma regra separada que rejeite toda ocorrência da identidade: uma identidade honesta é extremamente improvável nos pontos aleatórios, mas o verificador decide-a pela estrutura e pela equação completa. Os geradores derivados são explicitamente não nulos.
- A prova tem de ser não vazia, os vectores $\boldsymbol{L}, \boldsymbol{R}$ têm o mesmo comprimento exacto e esse comprimento tem de concordar com o número de compromissos e com o limite de 16. A transacção RingCT deste tipo tem exactamente uma prova canónica.
- A equação de lote, a correspondência entre prova e `outPk`, a Equação (6.10) e as CLSAG são testes distintos; todos têm de passar.

Chegámos assim à afirmação prometida: para cada compromisso ligado ao traslado de Π_+, o provador conhece uma abertura cujo montante está em $[0, 2^{64}-1]$. Continuam públicos o número de saídas, os compromissos, o formato e tamanho da prova e a taxa da transacção. Continuam fora desta afirmação a identidade do destinatário, a propriedade da saída, a ausência de dupla despesa, a autorização das entradas e a validade completa da transacção. O próximo capítulo juntará essas peças sem alterar o significado limitado, mas essencial, da prova de intervalo.

src/ringct/ bulletproofs_ plus.cc, `bulletproof_ plus_VERIFY()`; src/ringct/ rctOps.cpp, `scalarmult8()`; src/crypto/ crypto-ops.c, `ge_frombytes_ vartime()`

CAPÍTULO 7

Transacções Confidenciais em Anel (RingCT)

Os capítulos 5 e 6 definiram os componentes necessários a uma transacção RingCT. Cada saída contém uma chave de utilização única, uma etiqueta de vista, um montante cifrado e um compromisso. Uma prova Bulletproofs+ demonstra que os montantes de saída pertencem ao intervalo de 64 bits. Cada entrada oculta a saída gasta entre quinze desvios; a CLSAG demonstra conhecimento da chave de gasto e da diferença correcta de máscaras na mesma posição do anel. A imagem de chave permite detectar gastos repetidos, e os pseudo-compromissos das entradas equilibram os compromissos das saídas e a taxa.

É necessário verificar quatro propriedades: o remetente conhece uma chave de gasto em cada anel; o montante da saída real coincide com o usado no pseudo-compromisso; as saídas não criam valor; e a assinatura vincula à autorização os bytes exactos da transacção, incluindo as saídas, a taxa, os anéis e as provas.

As respostas vêm de três construções que já conhecemos:

- os endereços ocultos e as imagens de chave do capítulo 5;
- os compromissos, pseudo-compromissos e provas Bulletproofs+ do capítulo 6;
- a assinatura CLSAG da secção 4.6.

Este capítulo relaciona esses componentes com os bytes que a versão 16 aceita. As afirmações acerca da implementação referem-se à revisão do código Monero identificada no resumo inicial.

Nesse estado, a versão 16 activou-se na rede principal à altura 2 689 608 e é a última versão agendada. Esta descrição é verificável para essa revisão e não afirma que o protocolo permanecerá inalterado.[1]

7.1 Formato activo: `RCTTypeBulletproofPlus`

Uma transacção ordinária criada pelo programa de referência na versão 16 tem versão de serialização 2 e tipo RingCT '6', isto é, `RCTTypeBulletproofPlus`. Usa uma CLSAG por entrada, anéis de 16 membros e uma prova Bulletproofs+ agregada para todas as saídas. Tem entre duas e dezasseis saídas. A transacção de mineiro é a excepção importante: tem tipo '0' (`RCTTypeNull`), montantes visíveis, nenhuma CLSAG e nenhuma prova de domínio. A rotina que constrói o bloco cria actualmente uma saída de mineiro; o consenso não contém, porém, uma regra isolada de "exactamente uma saída": verifica a entrada de geração, o tipo, o desbloqueio, os alvos e a soma da recompensa.[2]

O nome merece ser lido com cuidado. *Confidencial* quer dizer que os montantes ficam escondidos em compromissos. *Em anel* quer dizer que a autorização aponta para um conjunto de saídas possíveis, não para uma saída declarada. Nenhuma destas duas propriedades esconde tudo: a taxa, o número de entradas, o número de saídas, os membros de cada anel, as imagens de chave e o campo `extra` continuam públicos.

Formato histórico: `RCTTypeBulletproof2`

O tipo '4', `RCTTypeBulletproof2`, pertence à história do protocolo. Usava Bulletproofs e MLSAG, e era o tipo activo na versão 12 descrita pela edição anterior deste relatório. O apêndice A conserva uma transacção real desse período como exemplo histórico para a leitura dos bytes, mas não representa uma nova transacção v16. Entre os dois extremos existiu ainda o tipo '5', `RCTTypeCLSAG`, que já trocava MLSAG por CLSAG mas ainda não usava Bulletproofs+. Os tipos '1'–'5' continuam necessários para validar a história da cadeia; na versão 16 não são permitidos em novas transacções ordinárias.[3]

[1] Veja-se `src/hardforks/hardforks.cpp` para a agenda da rede principal e `src/cryptonote_config.h` para as constantes de cada versão.

[2] A admissão dos tipos por versão está em `src/cryptonote_core/blockchain.cpp`; a enumeração dos tipos, em `src/ringct/rctTypes.h`; e a escolha feita pela carteira, em `src/wallet/wallet2.cpp` e `src/ringct/rctSigs.cpp`.

[3] As transições estão codificadas em `src/cryptonote_core/blockchain.cpp`: CLSAG é admitida desde v13, Bulletproofs+ desde v15, e v16 deixa de admitir os Bulletproofs anteriores em novas transacções.

7.1.1 Compromissos a montantes e taxas de transacção

Um remetente recebeu m saídas com montantes $a_1, \ldots, a_m$, endereços ocultos $P_{\pi_1,1}, \ldots, P_{\pi_m,m}$ e compromissos

$$C^a_{\pi_j,j} = x_j G + a_j H, \qquad j \in \{1, \ldots, m\}.$$

Ele conhece as chaves privadas de gasto p_j tais que $P_{\pi_j,j} = p_j G$, os montantes a_j e as máscaras x_j.

Pretende criar p saídas com montantes $b_0, \ldots, b_{p-1}$ e pagar uma taxa f, todos em unidades atómicas, de modo que

$$\sum_{j=1}^{m} a_j = \sum_{t=0}^{p-1} b_t + f. \tag{7.1}$$

A taxa f é pública e serializada como um inteiro de comprimento variável. O mínimo de taxa que os nós costumam exigir para propagar uma transacção é política da carteira e da *mempool*, não esta equação de consenso: um bloco pode conter uma transacção de taxa inferior, desde que esta seja válida nos restantes aspectos. O valor declarado continua, claro, a entrar no equilíbrio e na recompensa do mineiro. Veja-se a secção 8.3.4.

Para cada saída nova a carteira deriva, como na secção 6.3, uma máscara determinística

$$y_t = \mathcal{H}_n(\text{“}\texttt{commitment_mask}\text{”} \,\|\, h_t)$$

e publica o compromisso

$$C^b_t = y_t G + b_t H.$$

Para cada entrada cria também um pseudo-compromisso

$$\widetilde{C}^a_j = x'_j G + a_j H.$$

As primeiras $m-1$ pseudo-máscaras x'_j são escolhidas ao acaso. A última é determinada pela condição de balanço:

$$x'_m = \sum_{t=0}^{p-1} y_t - \sum_{j=1}^{m-1} x'_j \pmod{l}.$$

Por homomorfismo dos compromissos, a equação

$$\sum_{j=1}^{m} \widetilde{C}^a_j \stackrel{?}{=} \sum_{t=0}^{p-1} C^b_t + fH \tag{7.2}$$

verifica ao mesmo tempo o equilíbrio dos montantes e o das máscaras, sem revelar nenhum a_j ou b_t. A própria igualdade não prova que o autor possui as entradas. É a CLSAG que prende cada pseudo-compromisso à saída real de um anel.

O programa de referência baralha as saídas antes de lhes atribuir os índices t; este baralhamento é uma escolha da carteira. As entradas, pelo contrário, têm de estar ordenadas por imagem de chave em ordem estritamente decrescente dos bytes da codificação. Desde a versão 7, o consenso rejeita uma transacção que não respeite essa ordem.

7.1.2 Dados de cada saída

Para a saída t, o remetente escolhe a chave de transacção apropriada e calcula a derivação partilhada D_t, o escalar

$$h_t = \mathcal{H}_n(D_t \,\|\, \text{varint}(t))$$

e o endereço oculto do destinatário

$$P_t^b = h_t G + K_t^s.$$

Na versão 16 o alvo serializado é etiquetado: contém P_t^b e o primeiro byte de

$$\mathcal{H}(\text{“}\texttt{view_tag}\text{”} \,\|\, D_t \,\|\, \text{varint}(t)).$$

A etiqueta deixa a carteira rejeitar quase todas as saídas alheias antes de fazer o trabalho mais caro; não é uma prova de propriedade.

O montante cifrado contém apenas oito bytes:

$$\text{LE8}(b_t) \oplus \mathcal{H}(\text{“}\texttt{amount}\text{”} \,\|\, h_t)[0 \ldots 7].$$

A máscara não é transmitida cifrada ao lado do montante. O destinatário volta a calcular y_t pela fórmula anterior e confirma que o compromisso publicado é $C_t^b = y_t G + b_t H$. Esta confirmação é importante: decifrar oito bytes com aspecto razoável não basta para possuir uma saída. [4]

Uma transacção publica uma chave principal de transacção em `extra`. Quando há sub-endereços, pode publicar ainda uma lista de chaves adicionais, uma por saída, seguindo exactamente os casos da secção 5.2.1. Essas chaves permitem ao destinatário obter D_t; não demonstram ao consenso que certo endereço foi o destinatário pretendido.

7.1.3 Uma prova Bulletproofs+ para todas as saídas

Os compromissos $C_0^b, \ldots, C_{p-1}^b$ entram numa única prova Bulletproofs+ que mostra

$$b_t \in [0, 2^{64} - 1] \qquad \text{para } 0 \le t < p.$$

Na transacção ordinária v16, $2 \le p \le 16$. A prova é preenchida internamente até

$$M = 2^{\lceil \log_2 p \rceil},$$

e o verificador exige precisamente o menor M que cobre as saídas; não se pode escolher uma prova maior só para mudar o aspecto dos bytes.

O objecto serializado é

$$\Pi_{\text{BPP+}} = (A, A_1, B, r_1, s_1, d_1, \mathbf{L}, \mathbf{R}).$$

Os compromissos V_t não são serializados dentro da prova: o nó reconstrói-os a partir dos C_t^b que já estão na base RingCT. Aplica-se a seguinte convenção de cofactor. `outPk` guarda o compromisso normal C_t^b, enquanto a prova usa $V_t = 8^{-1} C_t^b$. Do mesmo modo, A, A_1, B, L_i, R_i são serializados divididos por 8 e o verificador multiplica-os por 8. Esta codificação não altera

[4] A derivação da saída e do *view tag* está em `src/device/device_default.cpp`; a máscara e o XOR de oito bytes, em `src/ringct/rctOps.cpp`; e a forma serializada, em `src/ringct/rctTypes.h`.

o montante comprometido. A prova e a verificação completas estão na secção 6.8. Os compromissos históricos do anel, os compromissos de saída em `outPk` e os pseudo-compromissos são serializados na representação normal; não se lhes aplica esta divisão por 8. [5]

7.1.4 Um anel: uma entrada real e quinze desvios

Para cada entrada j, a transacção contém 16 índices de saídas históricas. Depois de converter os *offsets* relativos em índices absolutos, o nó obtém o anel público

$$\mathcal{R}_j = \left\{(P_{i,j}, C^a_{i,j})\right\}_{i=0}^{15}. \tag{7.3}$$

Um desses pares, no índice secreto π_j, é a saída que o remetente possui; os outros quinze são desvios. Os índices absolutos aparecem por ordem crescente e só o primeiro é guardado em absoluto. Por exemplo, $\{7, 11, 15, 20\}$ torna-se $\{7, 4, 4, 5\}$. A repetição de um índice dentro do mesmo anel produz um *offset* relativo zero e é rejeitada.

Na versão 16 todas as entradas RingCT têm exactamente quinze desvios, isto é, dezasseis membros, e todas têm o mesmo tamanho de anel. Isto é consenso. A escolha de *quais* saídas ocupam os quinze lugares é comportamento da carteira. O programa de referência insere a saída real e amostra candidatos históricos com a sua `gamma_picker`: parte de uma distribuição gamma de forma 19,28 e escala 1/1,61, corrige a janela de maturação, estima um índice pela densidade recente de saídas e escolhe ao acaso uma saída dentro do bloco encontrado.[6]

Quem verifica conhece todos os pares de $\mathcal{R}_j$, mas não recebe esses pontos repetidos dentro da assinatura. Recebe os *offsets* e vai buscá-los à cadeia. Antes de verificar a CLSAG confirma que as referências existem, têm tipos admissíveis, já maturaram e estão desbloqueadas.

7.1.5 Assinatura

O pseudo-compromisso da entrada j é subtraído a cada compromisso do anel:

$$Q_{i,j} = C^a_{i,j} - \widetilde{C}^a_j.$$

Para os desvios $i \neq \pi_j$, $Q_{i,j}$ é apenas um ponto para o qual o signatário não conhece necessariamente logaritmo em base G. Na coluna real, os montantes cancelam:

$$\begin{aligned} Q_{\pi_j,j} &= (x_j G + a_j H) - (x'_j G + a_j H) \\ &= (x_j - x'_j)G = z_j G. \end{aligned} \tag{7.4}$$

Assim, para assinar a entrada j, o remetente conhece dois testemunhos na mesma coluna secreta:

$$\begin{aligned} p_j &= \log_G(P_{\pi_j,j}), \\ z_j &= \log_G(Q_{\pi_j,j}) = x_j - x'_j \pmod{l}. \end{aligned}$$

[5] Comparem-se `src/ringct/rctSigs.cpp`, `src/ringct/rctTypes.cpp`, `src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils.cpp` e `src/ringct/bulletproofs_plus.cc`.

[6] Veja-se `src/wallet/wallet2.cpp`, em particular `gamma_picker::pick()` e `wallet2::get_outs()`. Esta distribuição é uma heurística de privacidade da carteira congelada, não uma regra de validade. Também não se deve chamar aos desvios "saídas não gastas": a cadeia não marca uma saída RingCT como gasta, apenas regista imagens de chave.

A CLSAG comprime estas duas relações numa só assinatura, sem revelar π_j. As imagens ligáveis são

$$I_j = p_j \mathcal{H}_p(P_{\pi_j,j}),$$
$$D_j = z_j \mathcal{H}_p(P_{\pi_j,j}).$$

I_j é guardada na entrada, antes da parte RingCT. A assinatura CLSAG serializa, para um anel v16, dezasseis respostas $s_{0,j}, \ldots, s_{15,j}$, o desafio inicial $c_{1,j}$ e

$$\bar{D}_j = 8^{-1} D_j.$$

Não serializa I_j uma segunda vez. Os pesos de agregação, o ciclo de desafios e as equações completas estão na secção 4.6 e não são repetidos aqui.

Em suma, a *declaração pública* de uma CLSAG desta transacção contém $\mathfrak{m}$, os dezasseis pares $(P_{i,j}, C^a_{i,j})$, $\widetilde{C}^a_j$, I_j e $\bar{D}_j$. Os *testemunhos privados* são o índice π_j, a chave de utilização única p_j e a diferença de máscaras $z_j = x_j - x'_j$. Os *hashes* de agregação incluem ambas as filas, as imagens e o pseudo-compromisso; o ciclo de desafios usa os dois testemunhos na mesma coluna. Esta coincidência de índice vincula a chave de gasto à diferença correcta de compromissos.

Para m entradas, a assinatura total é

$$\tau = \{\sigma_1(\mathfrak{m}), \ldots, \sigma_m(\mathfrak{m})\}.$$

Cada entrada tem o seu próprio anel e o seu próprio índice real. Todas as CLSAG assinam a mesma mensagem $\mathfrak{m}$, mas cada uma prende também o seu pseudo-compromisso à sua assinatura. A transacção só passa se todas passarem.

7.1.6 A mensagem que as CLSAG assinam

As CLSAG dependem de toda a transacção, mas essa afirmação não descreve os bytes com precisão suficiente. Na revisão consultada, a mensagem anterior às CLSAG é

$$\mathfrak{m} = \mathcal{H}(h_0 \,\|\, h_1 \,\|\, h_2), \tag{7.5}$$

onde:

h_0 é o *hash* do prefixo serializado: versão, `unlock_time`, entradas (montantes visíveis zero, *offsets* e imagens de chave), saídas (montantes visíveis zero, tipo de alvo, endereços ocultos e etiquetas de vista) e os bytes exactos de `extra`;

h_1 é o *hash* da base RingCT serializada: tipo '6', taxa, os oito bytes cifrados de cada montante e os compromissos normais de saída em `outPk`;

h_2 é o *hash* da prova Bulletproofs+ pela ordem $A, A_1, B, r_1, s_1, d_1, L_0, \ldots, L_q, R_0, \ldots, R_q$.

Os corpos CLSAG ficam necessariamente de fora, pois ainda estão a ser calculados. Há uma subtileza menos óbvia: os pseudo-compromissos também não entram em h_0, h_1, h_2. Em vez disso, a transcrição de cada CLSAG inclui explicitamente o seu próprio $\widetilde{C}^a_j$, juntamente com

$\mathfrak{m}$, os $P_{i,j}$, os $C^a_{i,j}$, I_j e D_j. Logo, mudar um pseudo-compromisso invalida a assinatura correspondente; não é, porém, verdade literal que exista um único *hash* de todos os bytes excepto as assinaturas.[7]

Esta disposição prende os destinatários, os anéis, as imagens de chave, a taxa, `extra`, os montantes em código, os compromissos de saída, a prova de domínio e cada pseudo-compromisso à autorização do dono. Uma alteração deixa de fechar pelo menos um ciclo CLSAG.

Cada camada verifica apenas a sua propriedade. Bulletproofs+ não prova propriedade, destinatário, ausência de gasto duplo nem validade completa da transacção. CLSAG não prova que os novos montantes estão no domínio. A equação de equilíbrio não autoriza uma entrada. A transacção só é válida quando estas respostas, a serialização e as regras exteriores de consenso passam em conjunto.

7.1.7 Verificação

A implementação divide a verificação RingCT em duas partes com nomes um pouco enganadores:

1. a verificação *semântica* confirma a forma dos vectores, a correspondência entre saídas e montantes em código, a existência de uma única prova Bulletproofs+ com a capacidade exacta, a equação (7.2) e a prova de domínio;
2. a verificação *não semântica* reconstrói os anéis a partir da cadeia e verifica uma CLSAG por entrada contra o seu pseudo-compromisso.

Em redor destas duas partes, o núcleo verifica ainda a versão e o tipo, os alvos das saídas, o número e a igualdade dos tamanhos dos anéis, os *offsets*, a existência e maturidade das referências, as imagens de chave e o limite de peso. "Semântica" não quer dizer aqui "tudo o que a transacção significa"; é o nome histórico da metade que pode ser verificada sem procurar os membros dos anéis.

Os escalares de resposta e desafio CLSAG têm de estar em forma canónica. Os pontos têm de descodificar, I_j não pode ser a identidade e tem de satisfazer $lI_j = 0$; depois de recuperar $D_j = 8\bar{D}_j$, a verificação rejeita também a identidade. Bulletproofs+ verifica os escalares canónicos, a forma dos vectores e as suas próprias equações depois das multiplicações por 8. É por isso demasiado forte dizer simplesmente que "todos os pontos da transacção são testados um a um no subgrupo primo": a implementação usa testes e limpezas de cofactor diferentes em fronteiras diferentes.

[7] A construção está em `src/ringct/rctSigs.cpp`, funções `get_pre_mlsag_hash()`, `genRctSimple()` e `CLSAG_Gen()`; o *hash* final dos três termos está em `src/device/device_default.cpp`.

Os testes locais tornam estas fronteiras visíveis. Os testes de núcleo para Bulletproofs+ rejeitam provas em falta, provas duplicadas e uma prova sobre o compromisso errado; o teste de maleabilidade CLSAG altera $\bar{D}$ por um ponto de torção e espera rejeição; os testes de serialização confirmam que V_t e I_j são reconstruídos, não repetidos no corpo das provas.[8]

7.1.8 Evitar o gasto duplo

A imagem de chave $I_j = p_j \mathcal{H}_p(P_{\pi_j,j})$ é determinística para a chave privada de utilização única, mas não revela qual dos dezasseis $P_{i,j}$ lhe corresponde. O núcleo rejeita imagens repetidas dentro da mesma transacção, entre transacções do mesmo bloco e contra o conjunto de imagens já gastas na cadeia. Sob a segurança da CLSAG e da função de *hash* para ponto, uma segunda assinatura com a mesma chave produz a mesma I_j: o marcador denuncia a repetição sem desmascarar o membro real.

A igualdade de uma imagem de chave não diz quanto foi gasto, para onde foi, nem qual membro do anel era verdadeiro. Diz apenas que duas tentativas não podem ambas entrar na história canónica. Antes disso, a *mempool* também evita aceitar conflitos que conhece; a regra decisiva é a validação do bloco.

7.1.9 Maturação e tempo de desbloqueio

Todas as saídas referidas por um anel v16, verdadeira e desvios, têm de ter pelo menos dez blocos. Uma saída criada no bloco de altura h pode, por esta regra, aparecer pela primeira vez num anel de uma transacção incluída à altura $h + 10$. Não é apenas o comportamento por omissão da carteira: desde v12 o núcleo impõe-o ao conjunto inteiro de referências.

O prefixo contém ainda um único `unlock_time` para todas as saídas da transacção. Valores inferiores a 500 000 000 são interpretados como altura; valores a partir daí, como tempo Unix. Na versão 16, o teste temporal usa o tempo ajustado derivado dos blocos anteriores e uma tolerância de 120 segundos. A carteira de referência constrói transacções ordinárias com `unlock_time`=0, e os nós não propagam normalmente uma transacção ordinária com outro valor; isto é política de *mempool*. O consenso conserva a funcionalidade e verifica também o `unlock_time` original de cada membro do anel.

Uma transacção de mineiro criada à altura h tem obrigatoriamente `unlock_time` $= h + 60$. A sua saída só pode portanto ser referida a partir dessa altura; o bloqueio de 60 domina a maturação ordinária de 10.[9]

[8] Veja-se `tests/core_tests/bulletproof_plus.cpp`, `tests/core_tests/rct2.cpp`, `tests/unit_tests/bulletproofs_plus.cpp` e `tests/unit_tests/serialization.cpp`.

[9] Veja-se `is_tx_spendtime_unlocked()` e a verificação das referências em `src/cryptonote_core/blockchain.cpp`, a política em `src/cryptonote_core/tx_pool.cpp` e a construção da transacção de mineiro em `src/cryptonote_core/cryptonote_tx_utils.cpp`.

7.1.10 A relação desconhecida $\gamma = \log_G H$

O ponto H é público e, por pertencer ao subgrupo gerado por G, existe matematicamente um escalar γ tal que

$$H = \gamma G.$$

A segurança exige que esse escalar seja desconhecido. A construção de H por *hash* para ponto procura impedir que algum participante conheça a relação durante a escolha dos parâmetros. Daqui em diante, toda a aritmética escalar desta secção é módulo l.

Suponha-se, contudo, que o Óscar conhece γ. Compra ou recebe 0,1 XMR numa saída já gastável que possui. Conhece a chave de gasto, o montante b, a máscara y e o compromisso histórico

$$C^a = yG + bH.$$

Não precisa de publicar um novo ponto C^a_{mau}. Escolhe um montante alternativo de 64 bits, por exemplo $b_{\text{mau}} = 100$ XMR, e calcula uma segunda abertura do mesmo ponto:

$$y_{\text{mau}} = y + (b - b_{\text{mau}})\gamma \pmod{l}. \tag{7.6}$$

Então

$$\begin{aligned} y_{\text{mau}}G + b_{\text{mau}}H &= \big(y + (b - b_{\text{mau}})\gamma\big)G + b_{\text{mau}}\gamma G \\ &= yG + b\gamma G \\ &= C^a. \end{aligned}$$

As duas aberturas representam montantes diferentes no mesmo ponto publicado na cadeia.

Ao gastar a saída, o Óscar trata C^a como compromisso a b_{mau}. Escolhe uma pseudo-máscara x' e publica

$$\widetilde{C}^a = x'G + b_{\text{mau}}H.$$

Na coluna real do anel,

$$C^a - \widetilde{C}^a = (y_{\text{mau}} - x')G,$$

portanto conhece o segundo testemunho CLSAG $z = y_{\text{mau}} - x'$. Continua a precisar de p, a chave de gasto da saída: conhecer γ não rouba moedas alheias por si só. Mas permite reabrir as próprias moedas com montantes inventados.

O Óscar cria, por exemplo, duas saídas cuja soma, mais a taxa, é b_{mau}. Escolhe as máscaras de saída, satisfaz (7.2), produz uma Bulletproofs+ válida para esses dois novos montantes de 64 bits e assina cada entrada. Tudo passa: a CLSAG conhece p e z, o equilíbrio usa a abertura falsa e a prova de domínio só pergunta se os *novos* montantes de saída estão no domínio. A prova de domínio que acompanhou C^a quando este foi criado demonstrava que existia uma abertura antiga em 64 bits; não demonstrava que essa abertura era única, e o gasto não volta a provar o domínio das entradas.

Sem γ, obter uma abertura alternativa exigiria

$$y_{\text{mau}} = \log_G(C^a - b_{\text{mau}}H)\,,$$

o cálculo de um logaritmo discreto.

Extracção a partir de duas aberturas

O ponto essencial é que não conseguimos calcular γ olhando apenas para C^a. Precisamos de conhecer duas descrições completas do mesmo ponto:

$$C^a = yG + bH,$$
$$C^a = y_{\text{mau}}G + b_{\text{mau}}H.$$

Ou seja, precisamos dos quatro números

$$(y, b) \qquad \text{e} \qquad (y_{\text{mau}}, b_{\text{mau}}).$$

Como as duas expressões dão exactamente o mesmo compromisso, subtraímos uma da outra:

$$\begin{aligned} 0 &= (y - y_{\text{mau}})G + (b - b_{\text{mau}})H \\ &= \big(y - y_{\text{mau}} + (b - b_{\text{mau}})\gamma\big)G. \end{aligned}$$

Na segunda linha substituímos simplesmente $H = \gamma G$. Como G tem ordem prima l, o escalar entre parênteses tem de ser zero módulo l. Podemos então isolar γ:

$$\gamma = (y_{\text{mau}} - y)(b - b_{\text{mau}})^{-1} \pmod{l}. \tag{7.7}$$

O inverso existe: dois montantes distintos de 64 bits têm diferença não nula módulo o primo l. Encontrar uma segunda abertura não trivial quebra, pois, a vinculação computacional e revela exactamente $\gamma = \log_G H$, a relação de logaritmo discreto entre os geradores.

Exemplo num grupo de ordem 11

Considere-se um grupo de ordem 11 no qual a relação secreta é

$$H = 4G.$$

Neste exemplo, $\gamma = 4$. Uma primeira abertura é

$$y = 2, \qquad b = 3.$$

O compromisso correspondente é

$$\begin{aligned} C^a &= 2G + 3H \\ &= 2G + 3(4G) \\ &= 14G = 3G \qquad \big(\text{pois } 14 \equiv 3 \pmod{11}\big). \end{aligned}$$

Suponhamos que alguém encontra outra abertura do mesmo C^a:

$$y_{\text{mau}} = 5, \qquad b_{\text{mau}} = 5.$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} 5G + 5H &= 5G + 5(4G) \\ &= 25G = 3G \qquad \big(\text{pois } 25 \equiv 3 \pmod{11}\big). \end{aligned}$$

As duas aberturas dão o mesmo ponto $C^a = 3G$. Agora usamos os quatro números na equação (7.7):

$$\gamma = (5 - 2)(3 - 5)^{-1} \pmod{11}.$$

Temos $3 - 5 = -2 \equiv 9 \pmod{11}$. O inverso de 9 módulo 11 é 5, porque $9 \cdot 5 = 45 \equiv 1 \pmod{11}$. Assim,

$$\gamma = 3 \cdot 5 = 15 \equiv 4 \pmod{11}.$$

Recuperámos precisamente a relação usada para construir o exemplo.

As duas implicações são:

- se o Óscar conhece γ, consegue fabricar uma segunda abertura;
- se alguém consegue fabricar uma segunda abertura diferente e conhecemos as duas aberturas, conseguimos extrair γ.

Um algoritmo que recebesse a primeira abertura e encontrasse eficientemente a segunda dar-nos-ia, pela equação (7.7), um algoritmo para calcular $\log_G H$. Portanto, encontrar uma segunda abertura é pelo menos tão difícil quanto resolver o PLD. γ não pode ser extraído apenas de C^a; a extracção usa duas aberturas distintas do mesmo compromisso.

Os 64 bits dos montantes também não encolhem o problema para 64 bits. Depois de escolher um candidato b_{mau}, o Óscar consegue calcular o ponto

$$P = C^a - b_{\text{mau}} H,$$

mas continua a precisar do escalar y_{mau} tal que $P = y_{\text{mau}} G$. Como G gera o subgrupo, qualquer montante candidato produz um ponto que tem algum logaritmo; o compromisso não indica se esse montante corresponde à abertura original. O obstáculo é calcular o logaritmo correspondente, um PLD no grupo inteiro, cujo tamanho é l, não uma busca no intervalo dos montantes.

Os melhores ataques *genéricos* clássicos conhecidos, como o método rho de Pollard, precisam de uma ordem de grandeza de

$$\sqrt{l}$$

operações de grupo, devido à complexidade de colisão de ordem $\sqrt{l}$. Aqui l está um pouco acima de 2^{252}, logo $\sqrt{l}$ está perto de 2^{126}, cerca de $8{,}5 \times 10^{37}$ operações. À taxa hipotética de 10^{18} operações de grupo por segundo, o cálculo levaria cerca de $2{,}7 \times 10^{12}$ anos. Uma operação de grupo real também custa mais do que uma instrução elementar de processador.

"Genérico" quer dizer que o ataque usa apenas as operações do grupo e não uma fraqueza especial da curva, da geração de H ou da implementação. A estimativa 2^{126} não é uma prova de que nunca surgirá matemática melhor; é o nível de segurança clássico que resulta dos melhores métodos conhecidos. Um algoritmo assintoticamente ou estruturalmente melhor afectaria todas as construções que dependem do mesmo PLD; aumentar moderadamente os recursos computacionais não altera a ordem de grandeza deste custo.

O segredo de γ é, pois, a hipótese de *vinculação* dos compromissos e da oferta monetária. Não é a hipótese de ocultação: com uma máscara uniforme, $yG + bH$ esconde perfeitamente b mesmo de quem conhecesse γ. Os logaritmos que aparecem ao variar b_{mau} não são segredos independentes; são transformações afins da mesma relação γ. Se a relação for conhecida, torna-se possível criar montantes; se permanecer desconhecida, cada transformação exige resolver um PLD.

Três utilizações da letra gamma designam objectos diferentes. Este $\gamma = \log_G H$ é a relação desconhecida entre geradores. A distribuição gamma da `gamma_picker` escolhe idades de desvios. E os símbolos γ_j usados por vezes na literatura de Bulletproofs para máscaras de compromissos são apenas escalares escolhidos pelo provador.

Provas de domínio (saídas)

Uma prova Bulletproofs+ agregada, com M a menor potência de dois tal que $M \geq p$, requer

$$32\big(6 + 2\log_2(64M)\big) \text{ bytes}$$

para os seus elementos de 32 bytes, além dos prefixos de comprimento dos vectores. Para $p = 2$, são 640 bytes; para $p = 16$, 832 bytes.

7.2 Resumo conceptual

Para resumir, apresenta-se aqui o conteúdo principal de uma transacção v16, organizado para clareza conceptual. O apêndice A mostra bytes reais de uma transacção mais antiga; as diferenças estão assinaladas no próprio apêndice.

- Tipo: '6' é `RCTTypeBulletproofPlus`; '0' é `RCTTypeNull` para a transacção de mineiro.
- Entradas: para cada entrada j:
  - montante visível zero;
  - dezasseis *offsets* relativos que localizam o anel;
  - imagem de chave I_j;
  - pseudo-compromisso $\widetilde{C}_j^a$, na parte podável;
  - CLSAG com dezasseis $s_{i,j}$, $c_{1,j}$ e $\bar{D}_j$, também na parte podável.
- Saídas: para cada saída t:
  - montante visível zero;
  - alvo etiquetado com o endereço oculto P_t^b e um *view tag* de um byte;
  - compromisso normal $C_t^b = y_t G + b_t H$ em `outPk`;
  - oito bytes b_t cifrados por XOR em `ecdhInfo`.
- Base RingCT: tipo, taxa pública, `ecdhInfo` e `outPk`. Esta parte não é podável.
- Parte podável: uma prova Bulletproofs+, seguida das CLSAG e dos pseudo-compromissos.
- `extra`: bytes opacos no prefixo, onde as carteiras colocam normalmente a chave pública principal de transacção, eventuais chaves adicionais e, quando aplicável, um *nonce*. O consenso assina os bytes exactos, mas não prova que estes obedecem às relações secretas pretendidas pela carteira.

Numa transacção com uma entrada e duas saídas, a validade segundo o consenso e a utilização pelos destinatários dependem das condições seguintes:

- para que a transacção seja utilizável, as chaves públicas de transacção permitam aos destinatários reconhecer as respectivas saídas;
- a CLSAG prove o conhecimento, na mesma posição secreta do anel, da chave privada da saída e da diferença de máscaras entre o compromisso histórico e o pseudo-compromisso;
- a imagem de chave ainda não tenha aparecido num gasto aceite;
- cada saída inclua endereço oculto, etiqueta de vista, compromisso e montante cifrado;
- a Bulletproof+ prove que os dois montantes pertencem ao intervalo de 64 bits;
- a taxa f seja pública e se verifique $\widetilde{C}^a = C_0^b + C_1^b + fH$; e
- a mensagem CLSAG vincule o prefixo, a base RingCT e a prova, enquanto a transcrição CLSAG vincula também o pseudo-compromisso.

Estas condições ocultam a posição real do anel e os montantes transferidos, sem impedir a verificação da autorização, da ausência de gasto duplo, do intervalo dos montantes e do equilíbrio.

7.2.1 Requisitos de espaço

Um anel v16 não repete no *blob* os 16 endereços ocultos e os 16 compromissos: os *offsets* apontam para esses dados na cadeia. Por entrada, os elementos fixos directamente ligados ao gasto são:

$$\underbrace{16 \cdot 32 + 32 + 32}_{\text{CLSAG}} + \underbrace{32}_{I_j} + \underbrace{32}_{\widetilde{C}_j^a} = 640 \text{ bytes},$$

antes dos dezasseis *varints* dos *offsets* e dos pequenos prefixos de serialização. A CLSAG propriamente dita ocupa 576 bytes: 512 nas respostas, 32 em c_1 e 32 em $\bar{D}$.

Para as saídas, cada t acrescenta pelo menos os 32 bytes do endereço oculto, um byte de *view tag*, 32 bytes do compromisso e oito bytes do montante em código, mais as marcas e comprimentos da serialização. As chaves de transacção vivem em `extra`. A prova Bulletproofs+ custa

$$32\big(6 + 2\log_2(64M)\big), \qquad M = 2^{\lceil \log_2 p \rceil},$$

mais dois comprimentos de vector.

Peso, não apenas bytes

Para uma transacção actual, o peso é o tamanho serializado mais uma penalização de "recuperação" da economia obtida pela agregação de Bulletproofs+. Se $M \leq 2$, a penalização é zero

e peso e bytes coincidem. Para $M > 2$, a revisão congelada calcula

$$w = |\text{blob}| + \frac{4}{5}\left[320M - 32\big(6 + 2\log_2(64M)\big)\right],$$

com divisão inteira no último termo. Na versão 16 uma transacção não pode exceder

$$\frac{300\,000}{2} - 600 = 149\,400$$

unidades de peso. A reserva de 600 deixa espaço para a transacção de mineiro; a relação com o peso dinâmico do bloco é explicada na secção 8.3.2.[10]

O campo `extra`: conteúdo, limite e fronteira

`extra` é um vector de bytes do prefixo. As convenções conhecidas começam cada campo por uma etiqueta: por exemplo, `0x01` para a chave pública principal, `0x02` para um *nonce* com comprimento e `0x04` para chaves públicas adicionais; `0x00` representa enchimento. Portanto, não é verdade que as etiquetas tenham "todos os bits a um".

A carteira de referência ordena campos que consegue analisar e recusa criar `extra` com mais de 1060 bytes. Um nó recusa normalmente propagar pela *mempool* uma transacção que exceda esse valor. O limite de 1060 é política, não uma regra de consenso do bloco: no consenso, `extra` continua limitado indirectamente pelo tamanho e pelo peso de toda a transacção.

Também aqui "não é verificado" precisa de tradução. O vector e o seu comprimento têm de ser serializáveis, e os bytes exactos entram em h_0, logo não podem ser alterados depois da assinatura. Mas a validação de um bloco não exige que esses bytes formem todos campos reconhecidos, que haja uma só chave de cada espécie, nem que uma chave de transacção corresponda a um segredo usado pelo remetente. Essas são convenções que permitem às carteiras encontrar e decifrar saídas. Bytes mal formados podem tornar uma saída invisível ou inutilizável sem, por essa razão isolada, tornar inválido o bloco.[11]

É uma fronteira característica de Monero: o consenso protege a integridade dos bytes e as equações monetárias; a carteira dá significado operacional a alguns desses bytes. Confundir as duas coisas faz o protocolo parecer ao mesmo tempo mais rígido e menos seguro do que realmente é.

[10] Veja-se `get_transaction_weight()` e `get_transaction_weight_clawback()` em `src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils.cpp`, e o limite em `src/cryptonote_core/tx_verification_utils.cpp`.

[11] As etiquetas e formatos estão em `src/cryptonote_basic/tx_extra.h`; a análise e ordenação, em `src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils.cpp`; os limites de construção e propagação, em `cryptonote_tx_utils.cpp` e `tx_pool.cpp`.

CAPÍTULO 8

A lista de blocos

Uma transacção prova uma transferência autorizada; a lista de blocos determina a história comum dessas transferências. É nela que se ordenam os gastos, se contabiliza a moeda criada e se resolve a concorrência entre ramos. A validade de cada bloco e a escolha da cadeia são relações de consenso; a conservação dos dados em cada nó obedece a uma política de armazenamento distinta [80].

As fórmulas quantitativas que se seguem fixam o regime v16 da rede principal. Ao verificar blocos anteriores, aplica-se a regra correspondente à sua altura. Uma política de retenção pode reduzir os dados disponíveis no disco; não pode tornar válido um bloco que viole essas relações.

A Internet permite comunicação e troca de informação entre participantes geograficamente distantes. A troca de bens e serviços requer meios para representar e transferir valor; num sistema digital, essas transferências também podem ocorrer electronicamente [69].

Os meios de troca (dinheiros) são essenciais: dão-nos um ponto de referência para uma imensa diversidade de bens económicos que, de outra forma, seriam impossíveis de comparar, e permitem interacções mutuamente benéficas entre pessoas que nada têm em comum [69]. Ao longo da história houve muitos tipos de dinheiro, de conchas a papel e ouro. Foram trocados à mão; agora, o dinheiro também pode ser trocado electronicamente.

No modelo de intermediação financeira, as transacções electrónicas são controladas por instituições financeiras. Estas entidades terceiras guardam o dinheiro e recebem a confiança necessária para o transferir. Têm de mediar disputas; os pagamentos são reversíveis; e podem ser censuradas ou controladas por organizações poderosas [86].

Uma moeda digital descentralizada substitui a confiança num guardião por regras públicas que os participantes podem verificar.

8.1 Moedas digitais

Considerem-se três modelos de moeda digital: pessoal, centralizada e distribuída. Uma moeda digital é uma colecção de mensagens; os "montantes" guardados nelas são interpretados como quantidades monetárias.

No **modelo sem registo comum**, qualquer pessoa pode declarar a criação de moedas e comunicar essa declaração aos restantes participantes. A quantidade total não é limitada e é possível gastar as mesmas moedas mais do que uma vez (gasto duplo).

No **modelo de base de dados centralizada**, as moedas são guardadas numa base de dados centralizada. Os utilizadores confiam na honestidade do guardião. Observadores externos não conseguem verificar a quantidade total; o guardião pode alterar as regras a qualquer altura ou ser censurado por terceiros poderosos.

8.1.1 Versão de eventos comuns e distribuídos

No dinheiro digital "comum", muitos computadores possuem o registo de cada transacção. Quando um deles recebe uma nova transacção, transmite-a à rede, que a aceita se ela seguir regras predefinidas.

Os utilizadores só beneficiam das moedas se outros as aceitarem em troca. Para maximizar a sua utilidade, existe uma tendência natural para adoptar um conjunto de regras comuns sem autoridade central.[1]

Regra n.º 1: Dinheiro só pode ser criado em cenários bem definidos.

Regra n.º 2: As transacções gastam dinheiro que já existe.

Regra n.º 3: Cada transacção só ocorre uma vez.

Regra n.º 4: Só o proprietário do montante o pode gastar.

Regra n.º 5: As saídas de transacção representam o dinheiro gasto.

Regra n.º 6: As transacções seguem a sintaxe correcta.

[1] Na ciência política diz-se a isto um contracto social.

As regras 2–6 estão contidas no esquema do capítulo 7, que acrescenta fungibilidade e privacidade: signatário ambíguo, destinatário anónimo e montantes ocultos a terceiros. A primeira regra será explicada mais adiante. Como as transacções usam criptografia, trata-se de uma *criptomoeda*.

Considere-se que dois computadores distantes recebem, quase ao mesmo tempo, transacções distintas que gastam a mesma saída. Pouco depois, ambos conhecem as duas: como decidem qual é válida? O histórico divide-se em duas cópias que, à primeira vista, seguem as mesmas regras — uma bifurcação (*fork*).

É necessário determinar qual transacção será canónica. Obter consenso sobre o histórico de transacções é a função principal da blockchain, isto é, da lista de blocos.

8.1.2 Lista de blocos simples

Primeiro é necessário que todos os computadores, doravante *nós*, concordem com a ordem das transacções.

Digamos que uma criptomoeda começa com uma declaração de génese: "A moeda exemplo começa!"

Esta mensagem é, neste caso, um "bloco", e o seu ID é:

$$BH_G = \mathcal{H}(\text{“A moeda exemplo começa!”})$$

Cada vez que um nó recebe transacções, calcula os seus IDs TH; cada bloco recebe também um ID BH. Como cada bloco aponta para o anterior, uma lista de blocos é um vector unidimensional cujo primeiro elemento é o bloco de génese:

$$BH_1 = \mathcal{H}(BH_G, TH_1, TH_2, ...)$$
$$BH_2 = \mathcal{H}(BH_1, TH_3, TH_4, ...)$$

Desta forma há uma ordem clara de eventos, do bloco actual até à génese. Com os seus ramos alternativos, a estrutura é um grafo acíclico dirigido; o ramo canónico de Monero é a sua variante unidimensional. As arestas são setas unidireccionais e nenhum caminho regressa ao nó de onde partiu [130].

Os mineiros incluem data e hora nos blocos. Se a maioria for razoavelmente honesta, a lista dá também uma aproximação da altura temporal de cada transacção; veremos depois os limites impostos ao carimbo. Se dois blocos referem o mesmo antecessor e se propagam ao mesmo tempo, metade da rede pode receber um primeiro e a outra metade o outro. Forma-se então uma bifurcação, cuja resolução é descrita a seguir.

8.2 Dificuldade

Se os nós pudessem publicar blocos quando quisessem, a rede poderia divergir em listas igualmente legítimas. E, se um bloco demora 30 segundos a propagar-se, o que aconteceria se surgissem blocos a cada 31 segundos? Ou a cada 10? É possível controlar a velocidade a que a rede cria blocos. Se o tempo de geração for muito maior do que o tempo necessário para o bloco anterior atingir a maioria dos nós, a rede tenderá a permanecer unida.

8.2.1 Mineração de um bloco

O resultado de uma função hash criptográfica parece uniformemente distribuído e independente do argumento de entrada. Isto significa que, perante entradas novas, cada resultado possível parece igualmente provável. Além disso, cada tentativa exige algum tempo de cálculo. Considere-se uma função hash $\mathcal{H}_i(x)$ cujo resultado é um número de 1 a 100:[2]

$$\mathcal{H}_i(x) \in_R^D \{1, \ldots, 100\}$$

Para um dado x, $\mathcal{H}_i(x)$ devolve sempre o mesmo número pseudo-aleatório de $\{1, \ldots, 100\}$. Suponha-se que demora um minuto a calculá-lo. Seja agora uma mensagem $\mathfrak{m}$. O objectivo é encontrar um inteiro n tal que $\mathcal{H}_i(\mathfrak{m}, n)$ não exceda o *alvo* $t = 5$:

$$\mathcal{H}_i(\mathfrak{m}, n) \in \{1, \ldots, 5\}$$

Como só 1/20 dos resultados cai no alvo, esperamos cerca de 20 tentativas para encontrar um n que funcione: aproximadamente 20 minutos de cálculo. Procurar esse argumento, ou *nonce*, é *mineração*; publicar a mensagem com n é uma *prova de trabalho*. Qualquer pessoa a verifica calculando uma única vez $\mathcal{H}_i(\mathfrak{m}, n)$.

Seja uma função hash usada para provas de trabalho:

$$\mathcal{H}_{PoW} \in_R^D \{0, \ldots, m\}.$$

Aqui, m é o resultado máximo. Dada uma mensagem $\mathfrak{m}$, um argumento n e um alvo t, podemos aproximar o número esperado de tentativas por

$$d = m/t.$$

Chamamos *dificuldade* a d.

Se $\mathcal{H}_{PoW}(\mathfrak{m}, n)d \leq m$, então $\mathcal{H}_{PoW}(\mathfrak{m}, n) \leq t$ e n é aceitável.[3] Alvos menores aumentam a dificuldade e o número esperado de tentativas. Verificar continua a exigir uma avaliação da função de prova de trabalho, independentemente de quão afortunado foi o mineiro.

src/cryptonote_basic/difficulty.cpp `check_hash()`

8.2.2 Velocidade de mineração

Assuma-se que todos os nós estão a minerar ao mesmo tempo, mas param quando recebem um novo bloco. Começam imediatamente outro que referencia o último aceite.

[2] Usa-se $\in_R^D$ para dizer que o resultado se comporta como uma escolha uniforme no conjunto indicado.

[3] Monero guarda e calcula a dificuldade; testa directamente o produto, sem precisar de materializar t.

Recolhamos $b \geq 2$ blocos recentes, indexados por $u \in \{1, \ldots, b\}$, cada um com dificuldade d_u. Por enquanto, admitamos carimbos temporais honestos. O intervalo entre o mais antigo e o mais recente é

$$Tempo \quad total = TS_b - TS_1.$$

O primeiro carimbo marca o início do intervalo: o trabalho que produziu esse bloco já ficou para trás. O trabalho esperado para os blocos seguintes é [4]

$$Dificuldade\ total = \sum_{u=2}^{b} d_u.$$

Se a potência da rede não mudou muito durante a amostra, podemos aproximá-la por [5]

$$velocidade\ de\ hash \approx dificuldade\ total / Tempo\ total$$

Para obter, em média, um bloco por tempo alvo, escolhe-se

$$nova\ dificuldade = velocidade\ de\ hash \cdot Tempo\ alvo.$$

Arredonda-se para cima.

Nada garante que o próximo bloco exija exactamente esse número de tentativas. Ao longo de muitos blocos e reajustamentos, porém, a dificuldade acompanha a potência real e os blocos tendem a surgir no intervalo alvo. [6]

8.2.3 Consenso: maior dificuldade cumulativa

Agora é possível resolver conflitos entre garfos da rede.

Cada bloco tem uma dificuldade, e cada ramo tem a soma das dificuldades dos seus blocos: a *dificuldade cumulativa*. Esta soma é metadado calculado e guardado pelo nó; não é um campo serializado no bloco. A regra de selecção escolhe o ramo com a maior dificuldade cumulativa, isto é, aquele que representa mais trabalho. Um ramo alternativo só substitui o principal quando a sua soma é *estritamente* maior. Se houver igualdade, o nó conserva o ramo principal que já adoptara; não há uma segunda regra que prefira o ramo com mais blocos.

Uma alteração das regras de consenso produz uma bifurcação rígida (*hard fork*): software que aplica regras incompatíveis deixa de aceitar os mesmos blocos. As regras aplicáveis à história de Monero são indexadas pela altura. Os limiares até ao regime v16 são:

src/cryptonote_core/blockchain.cpp `handle_alternative_block()`

[4] O carimbo é escolhido pelo mineiro e não prova o instante exacto em que começou ou terminou. Esta hipótese serve apenas para chegar à intuição; o algoritmo activo apara carimbos extremos.

[5] Dois mineiros podem experimentar o mesmo *nonce*, mas as suas transacções de mineiro contêm normalmente chaves públicas distintas; os objectos de hash são portanto diferentes, excepto com probabilidade negligenciável. Não estão, na realidade, a repetir a mesma tentativa.

[6] Se a potência de hash subir continuamente, as dificuldades calculadas com trabalho passado ficarão ligeiramente atrasadas e o intervalo médio poderá ser um pouco inferior ao alvo. A emissão real também depende das penalizações de peso exploradas na secção 8.3.3.

versão	altura de activação	mudança principal
v1	0	génese
v2	1009827	anéis ≥ 3, alvo de 120 s, zona de 60 kB
v3	1141317	decomposição das saídas da transacção de mineiro
v4	1220516	transacções RingCT permitidas
v5	1288616	zona mínima de 300 kB e novas taxas
v6	1400000	RingCT obrigatório e anéis ≥ 5
v7	1546000	variante de CryptoNight, anéis ≥ 7
v8	1685555	Bulletproofs permitidas, anel fixo de 11
v9	1686275	Bulletproofs obrigatórias
v10	1788000	CryptoNight-R e peso de longo termo
v11	1788720	formato RingCT antigo proibido
v12	1978433	RandomX e novas regras da transacção de mineiro
v13	2210000	CLSAG permitido e recompensa exacta
v14	2210720	MLSAG antigo proibido
v15	2688888	anel 16; Bulletproof+ e etiquetas de vista permitidas
v16	2689608	Bulletproof+ e etiquetas de vista obrigatórias

Se h_j é a altura de activação da versão v_j, para $1 \leq j < 16$ o intervalo $h_j \leq h < h_{j+1}$ obedece a v_j. O regime v16 reúne as condições da última linha e as condições anteriores que não foram substituídas. O campo de versão menor conserva a função de voto do mecanismo de bifurcação; em v16 tem de ser pelo menos 16.

src/hardforks/hardforks.cpp `mainnet_hard_forks[]`

Para que um atacante convença nós honestos a alterar a história de transacções, tem de construir um ramo válido cuja dificuldade cumulativa ultrapasse a do ramo principal, enquanto este continua a crescer. Com menos de metade da potência, ainda pode ocorrer uma reorganização curta, mas a probabilidade de recuperar uma distância crescente decai rapidamente. Manter uma vantagem em regime estável exige uma fracção maioritária da potência de mineração [86].

8.2.4 Minerar em Monero

Para garantir que os garfos da lista de blocos não geram conflitos com o cálculo da dificuldade, não se usam os blocos mais recentes para este cálculo. Por exemplo, se existem 29 blocos na lista, o conjunto tem $b = 10$ e o atraso é $l = 5$, usam-se os blocos 15–24 para calcular a dificuldade do bloco n.º 30.

Mineiros desonestos podem manipular carimbos temporais. Para limitar esse efeito, ordenam-se *apenas* os carimbos e cortam-se o valores de cada extremo. Fica uma janela efectiva $w = b - 2o$. No exemplo, com $o = 3$, conservaríamos os quatro carimbos centrais.

As dificuldades cumulativas mantêm a ordem do ramo. É uma assimetria deliberada: os extremos temporais são aparados sem reordenar o trabalho.

src/cryptonote_core/blockchain.cpp `get_difficulty_for_next_block()`

Usando índices i e j nos extremos da janela conservada, define-se

$$\begin{aligned} \textit{Tempo total} &= TS_j - TS_i, \\ \textit{Dificuldade total} &= D_j^{\mathrm{cum}} - D_i^{\mathrm{cum}}, \\ d_{\mathrm{seguinte}} &= \left\lceil \frac{\textit{Dificuldade total} \cdot 120}{\textit{Tempo total}} \right\rceil . \end{aligned}$$

No regime v16, o alvo é 120 segundos, $l = 15$, $b = 720$ e $o = 60$. O nó recolhe até $b + l = 735$ blocos anteriores, ignora os 15 mais recentes quando a janela está cheia e mede o intervalo entre 600 carimbos centrais. Como vimos, não reordena com eles o trabalho cumulativo. Tanto a dificuldade como a sua soma cumulativa são inteiros sem sinal de 128 bits; o cálculo intermédio usa 256 bits e rejeita um resultado que não caiba novamente em 128. As dificuldades não são serializadas nos blocos. Quem verifica a lista tem de as recalcular a partir dos carimbos temporais e das dificuldades cumulativas já verificadas. Antes de haver 735 blocos disponíveis, a função reduz gradualmente o corte; o bloco de génese não entra na amostra e a dificuldade mínima inicial é 1. A dimensão disponível da amostra determina as condições seguintes:

src/cryptonote_basic/difficulty.cpp `next_difficulty()`

Regra n.º 1: o bloco de génese é ignorado; com uma amostra de zero ou um elemento, $d = 1$.

Regra n.º 2: até 600 elementos, usa-se toda a amostra.

Regra n.º 3: entre 601 e 720, o corte cresce simetricamente; se o excedente for ímpar, corta-se mais um valor no extremo inferior.

Regra n.º 4: com mais de 720 elementos, conservam-se os primeiros 720, produzindo o atraso de 15 blocos quando há 735 disponíveis.

Prova de trabalho em Monero

Monero usou historicamente CryptoNight, uma função concebida para ser relativamente ineficiente em GPU, FPGA e ASIC quando comparada com SHA-256 [114]. Seguiram-se variantes em v7, CryptoNight V2 em v8 e CryptoNight-R em v10 [75, 72, 73]. A regra activa desde v12 é **RandomX** [46, 77]. Aqui basta saber que produz o hash de prova de trabalho de 256 bits verificado contra a dificuldade; a sua construção fica para o tratamento próprio da etapa seguinte.

8.3 Quantidade monetária

Há dois mecanismos básicos para criar dinheiro numa criptomoeda baseada numa lista de blocos. Primeiro, os criadores podem emitir moedas na génese e distribuí-las num *airdrop*, ou reservar para si um grande montante numa pré-mineração [25]. Segundo, a moeda pode ser distribuída

automaticamente como recompensa por minerar blocos. No modelo de Bitcoin, a quantidade é limitada e as recompensas acabam por chegar a zero.

Monero deriva de Bytecoin, que teve uma pré-mineração substancial seguida de recompensas de bloco [76]. Monero não teve pré-mineração. A recompensa base declinou até 0,6 XMR e entrou depois numa cauda constante. A quantidade absoluta cresce indefinidamente, mas a inflação percentual tende para zero; a subvenção continua, entretanto, a incentivar os mineiros.

8.3.1 Recompensa de bloco

Antes de procurar o argumento, o mineiro constrói uma transacção de mineiro. Ela tem uma única entrada especial, que declara a altura, e pelo menos uma saída quando há recompensa a reclamar. [7]

Na regra de consenso activa, a soma dos montantes claros das saídas é *exactamente* a subvenção do bloco, depois da eventual penalização de peso, mais todas as taxas das transacções normais. Cada nó verifica essa igualdade. Assim, a emissão monetária de base e as taxas são directamente auditáveis, apesar de os montantes das transacções normais serem ocultos. Historicamente, v2–v12 permitiam ao mineiro reclamar menos do que o máximo; v13 tornou a igualdade obrigatória.

Para além de distribuir dinheiro, a recompensa incentiva a mineração. Sem recompensas nem taxas, a participação dependeria de incentivos externos ao protocolo. Com pouca potência honesta, torna-se mais barato reunir uma maioria e tentar reescrever blocos recentes.[8]

É também por isso que a recompensa base de Monero não chega a zero. A competição leva os mineiros a acrescentar potência até o custo marginal superar o rendimento marginal esperado. Se o valor protegido aumenta, há espaço económico para mais potência e torna-se mais caro dominar a maioria.

Deslocamento de bits

O deslocamento de bits calcula a recompensa base (que a penalização da secção 8.3.3 ainda pode reduzir). Seja $A = 13$, ou [1101] em binário. Deslocar duas posições para a direita, $A >> 2$, daria [0011],01 = 3,25 se guardássemos a fracção. A operação descarta a parte fraccionária e conserva [0011] = 3. Em geral, $A >> n = \lfloor A/2^n \rfloor$.

[7] As regras activas não exigem uma única saída. O construtor de modelos do nó limita normalmente a transacção de mineiro a uma saída; isto é comportamento implementado, não consenso. O peso desta transacção conta para o peso total do bloco.

[8] Num modelo simplificado de potências constantes, se o atacante tem $v > v_h$, um histórico com x dias demora aproximadamente $y = xv_h/(v - v_h)$ dias a ultrapassar.

Calcular a recompensa base de bloco em Monero

Seja M o contador interno de moeda já emitida e $L = 2^{64} - 1$ o alvo aritmético da emissão principal. L não é um limite à quantidade que pode existir para sempre: depois da emissão principal, o contador é saturado em L e a cauda continua. No início, a recompensa base era

$$B = (L - M) >> 20.$$

Com $M = 0$, em formato decimal,

$$L = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$$
$$B_0 = (L - 0) >> 20 = 17\,592\,186\,044\,415.$$

Estes números estão em unidades atómicas, a menor divisão de Monero. O valor L tem vinte algarismos e serve como limite aritmético interno. Dividir por 10^{12} leva-nos às unidades usuais de XMR:

$$\frac{L}{10^{12}} = 18\,446\,744{,}073709551615$$
$$B_0 = \frac{(L - 0) >> 20}{10^{12}} = 17{,}592186044415.$$

A primeira recompensa, atribuída ao pseudónimo thankful_for_today no bloco de génese [120], foi portanto cerca de 17,6 XMR (apêndice C)! Na lista, os montantes continuam em unidades atómicas. À medida que se mineram blocos, M aumenta e a parcela decrescente da recompensa diminui. No regime v1, o alvo é um minuto por bloco; o regime v2 fixa-o em dois minutos [71]. Para conservar o ritmo de emissão, o deslocamento passa de 20 para 19 bits. A parcela principal, expressa em XMR, é então

$$B = \frac{(L - M) >> 19}{10^{12}}.$$

A emissão inclui ainda um piso positivo. Em unidades atómicas, a recompensa base sem penalização é

$$B_0 = \max\left\{(L - M) >> 19,\ 600\,000\,000\,000\right\}.$$

O segundo termo é 0,6 XMR e determina a emissão de cauda: quando a parcela decrescente fica abaixo desse piso, a recompensa base permanece constante.

src/cryptonote_basic/cryptonote_basic_impl.cpp `get_block_reward()`

8.3.2 Peso dinâmico de bloco

Incluir imediatamente cada nova transacção permitiria a um atacante aumentar rapidamente a lista de blocos por meio de um grande volume de submissões. Um limite fixo por bloco trava o crescimento, mas, quando aumenta o volume honesto, os remetentes competem pelo pouco espaço oferecendo taxas maiores. Os pagamentos pequenos podem tornar-se proibitivos. Monero evita os dois extremos — tamanho rígido ou crescimento sem limite — com peso dinâmico e uma penalização económica.

Tamanho vs. peso

Desde que as Bulletproofs foram permitidas (v8), o tamanho serializado e o peso deixaram de ser sempre iguais. O algoritmo atribui a uma transacção sem Bulletproof nem Bulletproof+ exactamente o número de bytes do seu objecto serializado; num bloco v16, este caso abrange a transacção de mineiro `RCTTypeNull`, enquanto uma transacção normal tem de usar Bulletproof+. Para esta última, acrescenta-se uma recuperação (*clawback*) que cobra parte da economia obtida ao agregar muitas saídas.

src/cryptonote_basic/cryptonote_format_utils.cpp `get_transaction_weight()`

Se p é a capacidade preenchida pela prova, arredondada a uma potência de dois até ao máximo de 16 saídas, então, para $p > 2$, a prova Bulletproof+ ocupa

$$S_{\mathrm{BP+}}(p) = 32\big(6 + 2(\log_2 p + 6)\big)$$

bytes, e o acréscimo de peso é

$$C(p) = \left\lfloor \frac{4}{5}\big(320p - S_{\mathrm{BP+}}(p)\big) \right\rfloor .$$

Para $p \le 2$, $C(p) = 0$. Logo,

$$\mathit{peso}(tx) = \mathit{bytes}(tx) + C(p).$$

Embora a prova cresça logaritmicamente, a verificação continua a ter custo. O peso incorpora parte desse custo. A fórmula mais antiga, com a constante 9 das Bulletproofs originais, pertence a v8–v15; em v15 coexistiu transitoriamente com a constante 6 de Bulletproof+. V16 só permite esta última.

O peso de um bloco é a soma dos pesos da transacção de mineiro e de todas as transacções normais. O cabeçalho e o vector de identificadores não são somados separadamente. Peso é uma grandeza de consenso; tamanho é uma propriedade da serialização.

O peso de bloco a longo termo

Se os blocos dinâmicos pudessem crescer depressa sem memória, a lista de blocos poderia aumentar rapidamente [58]. A v10 introduziu por isso um peso de longo termo. Depois de aceitar um bloco, o nó calcula o valor que guardará para esse bloco e as medianas que regerão o *bloco seguinte*; estes números são metadados derivados, não campos do bloco.

Chamemos W ao peso normal do bloco acabado de aceitar e M_L à mediana efectiva anterior de longo termo. Na regra activa desde v15,

$$W_L = \min\left\{ \max\left\{ W, \frac{10}{17} M_L \right\}, \frac{17}{10} M_L \right\},$$

$$M_L = \max\left\{ 300\,000, \text{mediana}(W_L \text{ dos últimos } 100\,000 \text{ blocos}) \right\}.$$

As divisões são inteiras no código. A versão histórica v10–v14 só limitava por cima, a $1{,}4M_L$; não se deve usar essa regra para blocos v16. [9]

src/cryptonote_core/blockchain.cpp `get_next_long_term_block_weight()`

[9] A zona mínima foi 20 kB em v1, 60 kB em v2 e é 300 kB desde v5 [71, 85].

São necessários cerca de 50 000 blocos, aproximadamente 69 dias ao alvo de dois minutos, para que uma mudança persistente atravesse a mediana. Mesmo então, cada nova amostra fica entre $M_L/1{,}7$ e $1{,}7M_L$: o crescimento e a contracção de longo prazo ficam ambos amarrados.

As medianas de curto e longo prazo

O volume de transacções pode mudar dramaticamente num curto período, especialmente à volta das férias [121]. Chamemos M_S à mediana dos pesos normais dos 100 blocos *anteriores*. A mediana efectiva que determina a penalização do bloco seguinte é

src/crypto-note_core/block-chain.cpp `update_next_cumulative_weight_limit()`

$$M_N = \min\left\{\max\{M_L, M_S\},\ 50M_L\right\}.$$

Daí resulta a regra de consenso activa

$$W_{\max} = 2M_N.$$

Um bloco com $W > 2M_N$ é inválido. O limite pode reagir depressa até $100M_L$, mas M_L só se altera lentamente. A mediana "cumulativa" das edições antigas corresponde aqui a M_N; chamar-lhe simplesmente mediana de 100 blocos esconde metade do mecanismo. [10]

8.3.3 Recompensa de bloco com multa

Para minerar blocos maiores do que M_N, os mineiros pagam uma penalização na forma de uma subvenção reduzida. Existem portanto duas zonas: até M_N, a zona sem penalização; de M_N até $2M_N$, a zona penalizada.

Se o peso W excede M_N, dada a recompensa base B_0, a penalização idealizada em aritmética real é

$$P = B_0\left(\frac{W}{M_N} - 1\right)^2.$$

A regra de consenso faz as multiplicações com precisão alargada e as divisões inteiras. A recompensa de bloco é portanto:[11]

src/crypto-note_basic/crypto-note_basic_impl.cpp `get_block_reward()`

$$B(W) = \left\lfloor B_0 \frac{W(2M_N - W)}{M_N^2} \right\rfloor, \qquad M_N < W \le 2M_N.$$

Para $W \le M_N$, $B(W) = B_0$. Em $W = 2M_N$, a subvenção é zero; para $W > 2M_N$, o bloco é inválido. As taxas não são penalizadas: somam-se depois a $B(W)$ na transacção de mineiro.

O quadrado faz a penalização aumentar com a distância a M_N. Um peso 10% acima de M_N perde aproximadamente 1% da subvenção; 50% acima perde 25%; 90% acima perde 81% [74]. Estes exemplos usam a mediana efectiva de curto prazo definida acima.

[10] Antes de v12, a penalização usava variantes da mediana de curto prazo; v12 tornou activa a mediana efectiva. V15 alterou os limites de longo termo para a escala 1,7.

[11] Antes da activação das transacções confidenciais em v4, os montantes eram comunicados em texto claro e decompostos, por exemplo $1244 \to 1000 + 200 + 40 + 4$. Em v2–v3, o construtor da transacção de mineiro arredondava ainda a recompensa para baixo, retirando os algarismos menos significativos segundo `BASE_REWARD_CLAMP_THRESHOLD`. O resto não desaparecia: ficava disponível para recompensas posteriores.

É de esperar que os mineiros entrem na zona penalizada quando as taxas adicionais compensarem a perda marginal de subvenção. Isto é economia do modelo de bloco, não uma condição de validade.

8.3.4 Taxas dinâmicas: política, não consenso

Actores maliciosos podem inundar a rede com transacções e fazer crescer a lista de blocos. Para desencorajar esse comportamento, os nós aplicam uma taxa mínima por unidade de *peso* ao admitir uma transacção na memória de transacções (*txpool*) e ao propagá-la.

src/cryptonote_core/blockchain.cpp `check_fee()`

Isto não é uma regra de consenso. Um bloco pode conter uma transacção sem taxa, ou com taxa inferior ao mínimo local, se satisfizer todas as restantes regras. Ao processar transacções vindas de um bloco, o nó ignora o teste de taxa da txpool. É por isso que carteiras e nós podem actualizar o algoritmo sem uma bifurcação da rede. Uma política de taxa dinâmica relaciona o preço do espaço com a recompensa e com a capacidade que a rede consegue oferecer [19, 18, 17]. [12]

src/cryptonote_core/tx_pool.cpp `add_tx()`

Taxas e penalização marginal

Para não perdermos a ideia que deu origem ao mecanismo, regressemos à transacção de referência de peso 3000 e à zona mínima de 300 000. Uma taxa natural é aquela que compensa a penalização marginal causada ao acrescentar a transacção [18, 51]. Esta é a derivação do esquema proporcional anterior a v15. A política do regime v16, definida adiante, conserva a relação marginal e modifica a dependência da taxa em relação à mediana.

Primeiro, suponhamos $M_N \le P_B \le P_B + P_T \le 2M_N$. Na zona penalizada, a taxa T que iguala a perda marginal de subvenção ao acrescentar uma transacção de peso P_T a um bloco de peso P_B é

$$T = B_0 \left[\left(\frac{P_B + P_T}{M_N} - 1 \right)^2 - \left(\frac{P_B}{M_N} - 1 \right)^2 \right].$$

Se algum dos pesos fica abaixo de M_N, usa-se antes a penalização por ramos:

$$P(W) = B_0 \left[\max\left(0, \frac{W}{M_N} - 1\right) \right]^2, \qquad 0 \le W \le 2M_N,$$
$$T = P(P_B + P_T) - P(P_B).$$

Assim, dois pesos não superiores a M_N dão $T = 0$; se apenas o segundo ultrapassa a mediana, só ele sofre penalização. São expressões idealizadas em aritmética real; a regra inteira de recompensa determina o arredondamento.

[12] Os conceitos apresentados nesta secção devem muito a Francisco Cabañas, também conhecido por "ArticMine", arquitecto dos sistemas de bloco e de taxa dinâmicos [19, 18, 17].

Na zona penalizada, define-se o factor de peso do bloco:

$$F_b = \frac{P_B}{M_N} - 1$$

e o factor de peso de uma transacção:

$$F_t = \frac{P_T}{M_N}$$

De forma simples:

$$T = B_0(2F_bF_t + F_t^2).$$

No ponto de referência, $P_B = M_N = 300\,000$ e $P_T = 3000$. Logo $F_b = 0$ e

$$\begin{aligned} T_{\text{ref}} &= B_0(2 \cdot 0 \cdot F_t + F_t^2) \\ &= B_0 \left(\frac{3000}{300\,000} \right)^2. \end{aligned}$$

Esses 3000 representam 1% da zona. Para uma mediana geral M, escolhemos uma transacção de referência P_T^* que ocupe a mesma fracção:

$$\frac{P_T^*}{M} = \frac{3000}{300\,000}.$$

Escalamos depois linearmente para uma transacção real de peso P_T:

$$\begin{aligned} T_{\text{hist}} &= B_0 \left(\frac{P_T^*}{M} \right) \left(\frac{3000}{300\,000} \right) \frac{P_T}{P_T^*} \\ &= B_0 \frac{P_T}{M} \frac{3000}{300\,000}. \end{aligned}$$

Dividindo pelo peso, obtemos a antiga taxa padrão por unidade de peso:

$$\begin{aligned} f_{\text{standard}}^{\text{hist}} &= \frac{B_0}{M} \frac{3000}{300\,000}, \\ f_{\text{min}}^{\text{hist}} &= \frac{1}{5} f_{\text{standard}}^{\text{hist}} = \frac{0{,}002 B_0}{M}. \end{aligned}$$

O último factor 1/5 reflectia a ideia de cobrar menos abaixo da mediana [51]. A política do regime v16 conserva a relação marginal, mas usa uma potência diferente de M.

A regra de taxa da txpool

Acontece que usar M_N directamente para a taxa permitiria um ataque de *spam*: elevar M_S reduziria o preço precisamente quando a rede estivesse mais ocupada. Por isso o nó usa a menor entre a mediana de penalização e a mediana efectiva de longo termo. Em v16, como $M_N \geq M_L$, a mediana de taxa é simplesmente M_L. A dependência quadrática de M_L distingue esta política do esquema proporcional a B_0/M; a emissão de cauda mantém B_0 em pelo menos 0,6 XMR. Se B_0 é a recompensa base sem penalização e w o peso da transacção, o preço local por unidade de peso é calculado, com aritmética inteira, em torno de

$$f_{\text{pool}} \simeq \max \left\{ 1,\ 0{,}95 \frac{B_0 \cdot 3000}{M_L^2} \right\} \quad \text{unidades atómicas por unidade de peso.}$$

O mínimo pedido é $w f_{\text{pool}}$, arredondado para cima ao múltiplo seguinte de 10 000 unidades atómicas (oito casas decimais de XMR). Para absorver diferenças de arredondamento, a txpool aceita até 2% abaixo desse total.

src/cryptonote_core/blockchain.cpp `get_dynamic_base_fee()`

$$M_{\text{taxa}} = \min\{M_N, M_L\} = M_L.$$

O quadrado no denominador segue da derivação anterior: se a capacidade de longo termo duplica, o custo por unidade de peso cai quatro vezes. Se a recompensa base diminui, o preço cai com ela. Assim a política não se desliga da economia que limita o crescimento dos blocos.

src/cryptonote_core/blockchain.cpp `check_fee()`

A taxa da txpool é portanto um limiar de admissão local, não um valor exigido pelo consenso. Um operador pode modificar a sua política; não pode, por isso, tornar inválido para os outros nós um bloco que obedece ao consenso.

Carteira e modelo de bloco

As taxas indicam ao mineiro quanto os remetentes estão dispostos a pagar por espaço na zona penalizada [18]. O construtor de modelos do nó ordena a txpool por taxa por unidade de peso, da maior para a menor (e pela antiguidade em caso de igualdade). Reserva 600 unidades de peso para a transacção de mineiro e experimenta acrescentar cada transacção válida e pronta, mas rejeita-a se ultrapassar o espaço restante até $2M_N$ ou se a nova soma

$$B(W_{\text{novo}}) + \sum taxas$$

ficar abaixo do melhor rendimento já obtido. Esta selecção é comportamento do mineiro; o consenso verifica apenas o bloco final, incluindo o peso real da transacção de mineiro. [13]

A carteira consulta ao nó quatro estimativas por unidade de peso: `unimportant`, `normal`, `elevated` e `priority`. Para as calcular, o nó projecta dez blocos de folga, obtém medianas projectadas e devolve quatro patamares, arredondados para cima a dois algarismos significativos. A carteira multiplica o patamar escolhido pelo peso estimado e volta a verificar o peso real ao construir a transacção.

src/cryptonote_core/tx_pool.cpp `fill_block_template()`

Uma consequência importante dos pesos dinâmicos é o laço de realimentação: transacções que competem com taxas maiores compram mais espaço, mas esse espaço faz crescer lentamente M_L e reduz a taxa por unidade de peso. O mecanismo liga a oferta de espaço, a subvenção e o preço de propagação, sem fingir que a política da carteira é consenso. Este laço de realimentação é uma boa defesa contra a ameaça do "mineiro egoísta" [35].

src/cryptonote_core/blockchain.cpp `get_dynamic_base_fee_estimate_2021_scaling()`

8.3.5 Cauda de emissão

Suponha-se uma criptomoeda com quantidade monetária fixa e peso de bloco dinâmico. Depois de algum tempo, as recompensas declinam para zero. Sem uma subvenção para penalizar o crescimento, os mineiros tenderiam a acrescentar qualquer transacção com taxa positiva.

[13] A intuição marginal permanece: uma transacção entra na zona penalizada quando a sua taxa compensa a subvenção que o mineiro perde ao acrescentar-lhe o peso. Não há, porém, uma regra de consenso que obrigue o mineiro a maximizar esse rendimento.

O peso dos blocos estabilizaria à volta do volume submetido à rede e os remetentes procurariam a taxa mínima. Na nossa fórmula de política, uma recompensa que chegasse a zero arrastaria a taxa calculada para o piso de uma unidade atómica por unidade de peso.

Isto introduziria uma situação instável: com pouco incentivo para minerar, a potência de hash poderia cair. A dificuldade manteria aproximadamente o tempo entre blocos, mas o custo de atacar a rede diminuiria. Taxas por si só também podem agravar incentivos de mineração egoísta [21, 35]. [14]

Monero evita esse precipício: a recompensa base nunca desce abaixo de 0,6 XMR por bloco, isto é, 0,3 XMR por minuto ao alvo de dois minutos. A curva principal encontrou esse piso quando

src/cryptonote_basic/cryptonote_basic_impl.cpp `get_block_reward()`

$$0{,}6 > ((L - M) >> 19)/10^{12}$$

$$\mathrm{M} > \mathrm{L} - 0{,}6 \cdot 2^{19} \cdot 10^{12}$$

$$\mathrm{M}/10^{12} > \mathrm{L}/10^{12} - 0{,}6 \cdot 2^{19}$$

$$\mathrm{M}/10^{12} > 18\,132\,171{,}273709551615$$

Este domínio corresponde à chamada *cauda de emissão* [78]. A regra conserva a recompensa base de 0,6 XMR para cada novo bloco. A emissão absoluta prossegue; a inflação percentual decresce à medida que a quantidade já emitida aumenta. [15]

8.3.6 Transacção de mineiro: `RCTTypeNull`

O mineiro reclama a subvenção e as taxas através da transacção de mineiro (também chamada *coinbase transaction*). Parece uma transacção normal à distância, mas as regras de consenso activas são muito específicas:

src/cryptonote_core/cryptonote_tx_utils.cpp `construct_miner_tx()`

- tem versão 2 e exactamente uma entrada `txin_gen`, cuja altura é a altura do bloco;
- usa `RCTTypeNull`: não contém CLSAG, Bulletproof+ nem pseudo-saídas;
- o tempo de desbloqueio é exactamente $h + 60$;[16]
- em v16 todas as saídas são `txout_to_tagged_key`, com etiqueta de vista, chave pública válida e montante claro;

[14] O caso de uma quantidade monetária limitada e um tamanho de bloco fixo, como em Bitcoin, também é considerado como instável [21].

[15] L continua a ser o maior contador de emissão representável em 64 bits; a implementação satura o contador em L durante a cauda para evitar um subfluxo em $L - M$. Não se deve interpretar isso como o fim da emissão. Cada montante individual continua limitado à gama de 64 bits demonstrada pelas provas de intervalo.

[16] Se esta transacção aparece no bloco 10, a altura de desbloqueio é 70 e a saída pode ser usada numa transacção incluída no bloco 70 ou posterior. Esta maturidade de 60 blocos [84] é distinta da idade mínima normal de 10 blocos para uma saída ser usada como membro real de uma entrada, activa desde v12 [80].

- a soma dos montantes é exactamente $B(W) + \sum taxas$.[17]

O construtor do nó cria normalmente uma única saída para o endereço do mineiro, inclui a chave pública da transacção no campo `extra` e pode incluir aí um argumento adicional fornecido pela reserva de mineração. Esta é uma escolha de modelo; o consenso permite várias saídas, desde que todas as condições acima e o peso máximo do bloco sejam satisfeitos.

No regime RingCT, a partir de v4, [82], o nó que guarda uma saída de mineiro v2 fabrica também o compromisso de máscara escalar igual a um

$$C = 1G + aH = G + aH.$$

Esse compromisso não está escondido na transacção de mineiro; é metadado derivado do montante claro. Permite, contudo, que a saída apareça mais tarde num anel CLSAG juntamente com saídas RingCT normais. O montante a é público e a máscara é conhecida; este compromisso não pretende ocultar a recompensa.

src/cryptonote_core/blockchain.cpp `is_tx_spendtime_unlocked()` src/blockchain_db/blockchain_db.cpp `add_transaction()`

8.4 A estrutura da lista de blocos

O estilo da lista de blocos de Monero é simples.

Começa com o bloco de génese, neste caso essencialmente uma transacção de mineiro que dispersa a primeira recompensa (apêndice C). Cada bloco seguinte contém no cabeçalho o ID do bloco anterior.

Para calcular o ID, não se aplica a função hash à serialização completa do bloco. Primeiro constrói-se o *objecto de hash*: a serialização binária do cabeçalho, seguida pela raiz de Merkle dos IDs de transacção e pelo número total de transacções, incluindo a de mineiro. Depois aplica-se a função hash rápida de CryptoNote (Keccak):[18]

$$ID_B = \mathcal{H}\big(\text{serializar}(\text{cabeçalho}) \,\|\, R_{\text{Merkle}} \,\|\, \text{varint}(1 + \#\text{txs normais})\big).$$

src/cryptonote_core/cryptonote_tx_utils.cpp `generate_genesis_block()`

Para produzir um novo bloco, o mineiro altera o *nonce* de 4 bytes e, quando precisa de mais domínio, altera também a reserva no `extra` da transacção de mineiro. O mesmo objecto de hash alimenta a prova de trabalho, mas não a mesma função: em blocos v16 usa-se RandomX para obter h_{PoW}; para o ID usa-se $\mathcal{H}$. Interpretando h_{PoW} como inteiro de 256 bits em ordem *little-endian*, o bloco é válido quando

$$h_{\text{PoW}} \cdot d \le 2^{256} - 1.$$

Enquanto o produto for maior, continua-se a procurar. A verificação faz uma avaliação do hash de prova de trabalho e uma multiplicação de precisão suficiente; a mineração repete tentativas até obter um resultado válido.

src/crypto-note_basic/cryptonote_format_utils.cpp; `get_block_hashing_blob()`; `calculate_block_hash()`;

[17] V12 tornou histórica a possibilidade de usar uma transacção de mineiro v1 ou de incluir assinaturas RingCT: passou a exigir versão 2 e `RCTTypeNull` [43]. V13 tornou exacta a soma reclamada.

[18] Há uma excepção histórica de consenso para o bloco 202612, cujo ID é tratado especialmente. Não altera a construção dos blocos v16.

8.4.1 ID de transacção

Consideremos as transacções de versão 2. O seu ID não é simplesmente a hash de um único objecto monolítico: separa deliberadamente os dados que um nó podado tem de conservar daqueles que pode apagar.

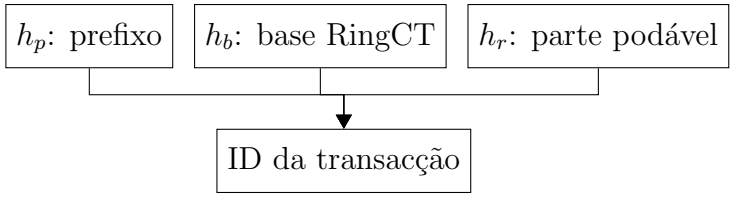
Calculam-se três hashes de 32 bytes:

- h_p: a hash do prefixo serializado: versão, desbloqueio, entradas (incluindo *offsets* e imagens de chave), saídas (chaves e etiquetas de vista) e `extra`;
- h_b: a hash da parte RingCT de base, não podável: tipo (`RCTTypeBulletproofPlus` nas transacções normais do regime v16, ou `RCTTypeNull` na de mineiro), taxa, compromissos de saída e informação de montante;
- h_r: a hash da parte RingCT podável, que nas transacções do regime v16 normais inclui Bulletproof+, CLSAG e pseudo-saídas. Para `RCTTypeNull`, h_r é a hash nula de 32 bytes.

Finalmente,

$$ID_{\text{tx}} = \mathcal{H}(h_p \| h_b \| h_r).$$

Neste diagrama de árvore a seta preta indica uma hash de entradas.



Em vez de entradas que gastam saídas anteriores, a transacção de mineiro contém a altura do bloco actual. Assim, mesmo que o endereço e o montante se repetissem, a altura mudaria o prefixo e tornaria o ID distinto. Como `RCTTypeNull` não tem parte podável, usa-se $h_r = 0^{256}$; este valor não resulta de calcular o hash de uma lista vazia de assinaturas.

8.4.2 Árvore de Merkle

Uma raiz de Merkle [65] organiza os IDs das transacções do bloco numa árvore binária de hashes. Ela compromete o mineiro com a lista e com a ordem exactas dos IDs sem colocar a raiz como campo separado no bloco: qualquer alteração de uma transacção muda o seu ID, sobe pela árvore e muda o ID do bloco.

Monero usa a árvore CryptoNote, não a regra de Bitcoin de duplicar sempre a última folha. Para um número que não seja potência de dois, algumas folhas entram directamente no nível

intermédio e as restantes são emparelhadas. A primeira folha é sempre o ID da transacção de mineiro; seguem-se, pela ordem serializada no bloco, os IDs das transacções normais.

src/crypto/
tree-hash.c
`tree_hash()`

Um exemplo com uma transacção de mineiro e quatro transacções normais aparece na Figura 8.1.

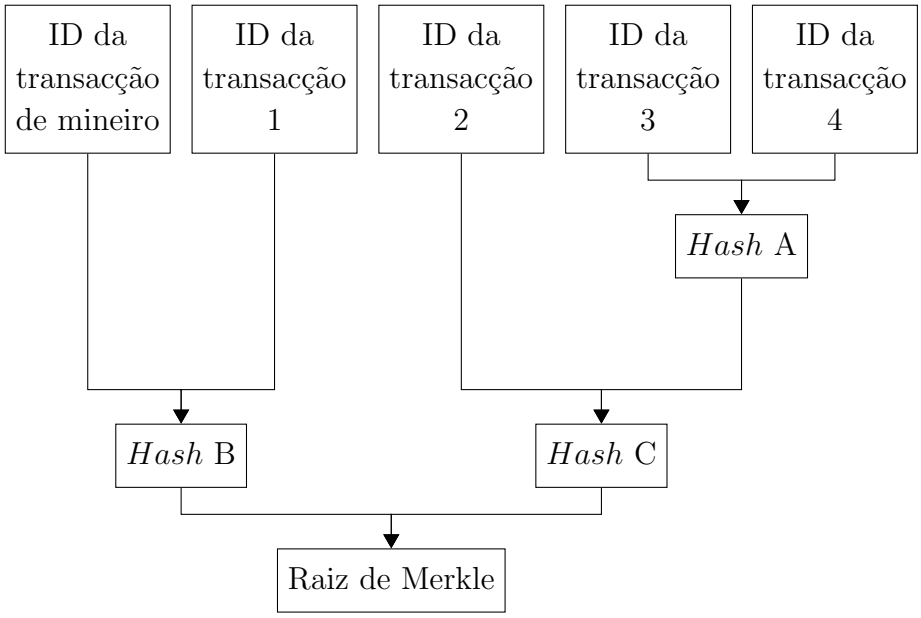


Figura 8.1: árvore de Merkle

Uma raiz de Merkle é, pois, uma referência compacta a todas as transacções incluídas. Mas há um pormenor: a poda real de Monero não corta ramos desta árvore. É a decomposição $h_p \| h_b \| h_r$ do ID da transacção que permite retirar dados e ainda reconstruir o mesmo ID.

Da decomposição à poda

A decomposição acima identifica o material que pode ser retirado sem mudar o ID. A secção 8.5 estabelece a política de retenção por faixas e os modos de sincronização: conservar a referência a uma prova e verificar essa prova são operações diferentes.

8.4.3 Blocos

Um bloco serializado é um cabeçalho, a transacção de mineiro completa e um vector de IDs de transacções normais. Os corpos destas últimas são obtidos da txpool ou fornecidos separadamente pelo par; não aparecem repetidos dentro do objecto `block`. Os nossos leitores podem encontrar um exemplo real no apêndice B.

- cabeçalho de bloco:
  - **versão maior**: versão das regras que construíram o bloco; no regime v16, é 16;
  - **versão menor**: voto do mecanismo de bifurcação; a regra do regime v16 exige um valor pelo menos 16;
  - **carimbo temporal**: inteiro UTC escolhido pelo mineiro;
  - **ID do bloco anterior**: 32 bytes que encadeiam a lista;
  - **nonce**: inteiro sem sinal de 4 bytes usado na prova de trabalho.
- transacção de mineiro: objecto completo que cria a subvenção e reclama as taxas;
- IDs de transacção: vector ordenado de referências de 32 bytes às transacções normais.

Na serialização binária, as três primeiras grandezas do cabeçalho usam inteiros variáveis; o ID e o *nonce* têm tamanho fixo:

- versão maior e versão menor: inteiros de 8 bits serializados como *varints*, normalmente um byte cada;
- carimbo temporal: inteiro de 64 bits serializado como *varint*;
- ID do bloco anterior: 32 bytes;
- *nonce*: 4 bytes. O domínio pode ser estendido alterando a reserva do campo `extra` da transacção de mineiro [57];
- transacção de mineiro completa, com prefixo e base RingCT nula. A base de dados deriva ainda, para cada saída v2, o compromisso $C = G + aH$;
- contagem do vector como *varint* e IDs de transacção de 32 bytes cada. O desserializador impõe ainda um limite defensivo de 2^{28} IDs, muito acima do que o limite de peso permitiria.

O que um nó valida

Receber bytes bem formados ainda não é receber um bloco. Para o acrescentar ao ramo principal, um nó v16 aplica condições de consenso e uma condição de admissão dependente do seu relógio:

- que o ID anterior é a ponta actual e que as versões maior e menor satisfazem a programação da rede principal;

- como consenso, havendo 60 blocos anteriores, que o carimbo temporal não é menor do que a mediana dos seus carimbos; como admissão local, que não está mais de duas horas no futuro segundo o relógio do nó;
- que a dificuldade seguinte foi recalculada correctamente e que o hash RandomX satisfaz $h_{\mathrm{PoW}} d \leq 2^{256} - 1$;
- que cada corpo de transacção referido produz o ID anunciado, tem no máximo 1 000 000 bytes, satisfaz as regras v16 de entradas, saídas, imagens de chave, CLSAG e Bulletproof+, e não duplica gastos;
- que a raiz de Merkle, o número de transacções e o ID do bloco se recompõem; que o peso total não excede $2M_N$; e que a transacção de mineiro satisfaz altura, maturidade, tipo de saída e recompensa exacta.

Se o ID anterior não é a ponta, o bloco pode iniciar ou prolongar um ramo alternativo. O nó valida-o pelas regras da altura desse ramo e só reorganiza a lista quando a dificuldade cumulativa alternativa se torna estritamente maior. A txpool, a escolha das taxas e a poda da base de dados não mudam nenhum destes testes de consenso.

8.5 Poda e sincronização da lista de blocos

Um nó podado acompanha toda a lista de blocos, desde a origem até à ponta. Conserva os cabeçalhos e os dados de todas as transacções necessários para reconhecer as saídas e impedir gastos duplos. A economia vem de omitir parte das assinaturas e provas antigas, mantendo os hashes que as vinculam à história. A cadeia continua inteira; é uma parte dos dados das transacções que deixa de ocupar espaço local.

Há, porém, duas perguntas diferentes: quanto fica no disco e quanto chega pela rede. Receber dados completos e apagá-los depois poupa disco; receber respostas já podadas pode poupar também a descarga. A secção 8.5.4 distingue estes percursos e a secção 8.5.5 explica o que se pode verificar quando as provas antigas não foram recebidas.

A secção 8.4.1 separou o material podável do indispensável: o prefixo e a base permanecem disponíveis, enquanto a hash h_r substitui a parte podável na recomposição do ID. A sincronização transfere esses dados e constrói o estado necessário à validação dos gastos seguintes. A política de retenção decide que provas antigas também ficam disponíveis para outros nós.

8.5.1 Dimensão da base podada

Sejam $S_{\mathrm{indispensable}}$ os dados que todos os nós podados conservam, $S_{\mathrm{old,prunable}}$ a parte podável dos blocos antigos e $S_{\mathrm{recent-tip}}$ a parte podável da ponta recente, que também se conserva inteira.

Para uma faixa s escolhida uniformemente, a conta central é uma esperança:

$$\mathbb{E}_s[S_{\text{pruned}}] = S_{\text{indispensable}} + \frac{1}{8} S_{\text{old,prunable}} + S_{\text{recent-tip}}, \tag{8.1}$$

$$\mathbb{E}_s[S_{\text{discarded}}] = \frac{7}{8} S_{\text{old,prunable}}. \tag{8.2}$$

Um nó concreto conserva uma faixa inteira, não exactamente um oitavo dos bytes: distribuem-se troços de alturas pelas oito faixas, e os troços têm tamanhos variáveis. O oitavo esperado refere-se apenas à *parte antiga podável*, não ao conjunto da blockchain. Cabeçalhos, prefixos, dados necessários ao estado, índices e a ponta recente não são multiplicados por 1/8. Por isso uma base podada não tem um oitavo do tamanho da base completa [81].

Se S_{full} é a soma das três parcelas antes da poda e $\rho = S_{\text{old,prunable}}/S_{\text{full}}$, a fracção esperada que permanece é

$$\frac{\mathbb{E}_s[S_{\text{pruned}}]}{S_{\text{full}}} = 1 - \frac{7}{8}\rho.$$

Por exemplo, se a parte antiga podável representar três quartos dos dados, então $\rho = 3/4$, e fica

$$1 - \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{4} = 1 - \frac{21}{32} = \frac{11}{32} \approx 0{,}344.$$

Conserva-se, neste exemplo, cerca de um terço dos dados. A proporção depende da composição da base; não é uma constante do protocolo. A conta mede dados conservados, abstraindo de espaço livre e de sobrecustos do ficheiro da base.

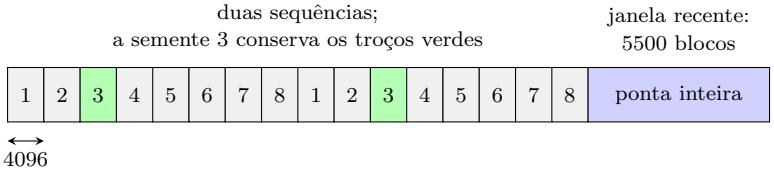
8.5.2 Faixas, semente e janela recente

Fixemos a política de retenção com oito faixas, troços de 4096 blocos e uma janela recente de 5500 blocos [80]. Fora dessa janela, as faixas repetem-se ciclicamente. Se H é o número de blocos na cadeia, as alturas vão de zero a $H - 1$. Para uma altura h, definimos

$$\sigma(h, H) = \begin{cases} 0, & h + 5500 \geq H, \\ 1 + \left(\left\lfloor \dfrac{h}{4096} \right\rfloor \bmod 8 \right), & h + 5500 < H. \end{cases} \tag{8.3}$$

A faixa zero é uma convenção para «ponta não podada». Um nó podado recebe aleatoriamente uma faixa $s \in \{1, \ldots, 8\}$, conserva os dados podáveis antigos dos troços com $\sigma(h, H) = s$ e elimina esses dados nos outros sete troços. A escolha e o expoente $\log_2 8 = 3$ são codificados na *semente de poda*. A semente identifica a política de retenção, mas não permite reconstruir os dados eliminados.

`src/common/pruning.cpp`; `src/cryptonote_config.h`



À medida que H avança, a janela recente avança com ele. Em operações de manutenção, o nó examina os dados que acabaram de sair da condição $h + 5500 \geq H$: conserva-os se pertencem à sua faixa e liberta-os se não pertencem. A ponta inteira ajuda a servir os blocos recentes e as reorganizações usuais; 5500 não é uma promessa de finalidade. O consenso continua a poder escolher uma reorganização válida mais profunda.

8.5.3 Dados fornecidos por um nó podado

Um nó podado pode fornecer a qualquer par os blocos e as partes indispensáveis da história, os dados podáveis completos da sua faixa e todos os dados da ponta recente. Não pode servir uma prova histórica que apagou. Um nó completo, representado por semente zero no protocolo, pode servir qualquer faixa.

A escolha aleatória de s encoraja cobertura distribuída. Se n nós podados escolhessem faixas independentemente e não houvesse nós completos, a probabilidade de uma faixa fixada não aparecer seria

$$\left(\frac{7}{8}\right)^n, \tag{8.4}$$

e, pela união dos oito acontecimentos, a probabilidade de faltar pelo menos uma faixa seria no máximo

$$8\left(\frac{7}{8}\right)^n. \tag{8.5}$$

É um incentivo estatístico, não uma obrigação. Operadores podem copiar bases, escolher a mesma faixa, ficar desligados ou desaparecer. As regras de consenso validam blocos, mas não impõem a distribuição das faixas entre discos privados. Logo, a cobertura de todas as faixas é desejada pela política de rede, mas não garantida pelo consenso.

8.5.4 Modos de sincronização

A expressão «sincronização podada» pode designar três procedimentos distintos.

Validar primeiro, podar depois. Um nó pode sincronizar uma base completa, receber cada prova histórica, validar blocos e transacções e só depois executar a poda local. Nesse percurso, a decisão de apagar vem depois da verificação independente. Podar uma LMDB já existente marca páginas como livres para reutilização e pode não encolher logo o ficheiro; a ferramenta de cópia podada cria uma base fisicamente menor.

Começar do zero com poda activada. Com `--prune-blockchain`, o daemon cria desde o início uma semente e mantém a base segundo (8.3). Esta opção, por si só, não activa `--sync-pruned-blocks`. O nó pede material completo a pares capazes de servir cada faixa,

aplica a política de validação seleccionada e vai libertando localmente os sete oitavos antigos que não lhe cabem. Poupa disco durante o crescimento, mas não activa automaticamente a aceitação de respostas sem as provas podáveis.

Sincronizar a partir de respostas podadas. A opção adicional `--sync-pruned-blocks` autoriza pedidos de respostas podadas quando a base local também tem uma semente. Neste percurso, o pedido exige que todas as condições seguintes se verifiquem:

- o intervalo não pertence à faixa local nem à ponta recente;
- começa pelo menos na altura ideal da versão 11, porque antes dela o nó não reconstrói por esta via o peso necessário;
- o último bloco do intervalo está dentro da zona de hashes de blocos compilados no programa;
- os pesos de todos os blocos pedidos já constam dessa informação compilada.

Se uma condição falhar, o nó pede dados completos. A redução da descarga depende, portanto, dos intervalos em que aceita respostas podadas e do volume das provas dispensadas. A fracção 1/8 da política de retenção não é uma fracção universal dos bytes que atravessam a rede.

`src/cryptonote_protocol/cryptonote_protocol_handler.inl`

8.5.5 Verificar um hash não verifica uma prova ausente

Numa resposta podada, o par fornece o bloco, a base de cada transacção, o hash da parte podável e o peso necessário. O nó consegue reconstruir o ID da transacção, confirmar que esse ID aparece no bloco, encadear cabeçalhos e construir o estado indispensável. Recusa uma resposta podada quando tinha pedido uma completa e recusa pesos nulos onde esperava dados podados.

O que ele não consegue fazer é recalcular uma prova criptográfica cujos bytes não recebeu. Para os intervalos aceites por `--sync-pruned-blocks`, a correspondência com os hashes e pesos compilados vincula os dados recebidos aos valores de referência distribuídos com o programa. Um par não pode substituir a prova ausente por dados incompatíveis sem mudar os IDs; mas o nó também não obtém, nessa sincronização, uma reverificação independente das assinaturas e provas removidas. O procedimento pressupõe que a história comprometida pelos pontos de controlo foi validada antes da sua compilação.

No percurso de validação integral seguido de poda, as provas são verificadas antes de serem eliminadas. Receber todos os bytes, porém, apenas torna essa verificação possível: uma política de sincronização rápida pode confiar nos hashes de referência e dispensar verificações criptográficas também sobre dados completos [80]. A redução da descarga, a poda local e a escolha da política de validação são decisões distintas.

Numa sincronização baseada em respostas podadas, o nó verifica os dados recebidos e a sua correspondência com os compromissos distribuídos, mas não recebe as provas históricas removidas. Ambos os modos aplicam normalmente as regras aos blocos novos e conservam a mesma capacidade funcional corrente, mas têm dependências históricas de confiança diferentes.

8.5.6 Selecção de pares por faixa

Durante a apresentação P2P, cada par anuncia a sua semente de poda. O receptor aceita a semente zero, que significa base completa, ou uma semente com $\log_2 8 = 3$ e faixa entre 1 e 8; valores incompatíveis levam ao fecho da ligação. A fila de blocos calcula a faixa da próxima altura necessária.

Sem `--sync-pruned-blocks`, o nó procura um par completo ou um par cuja faixa contenha material integral para esse troço. Pode reservar desde já o troço da faixa seguinte e liberta ligações pouco úteis para abrir lugar à faixa necessária. Com a opção activa, qualquer par que conserve a base indispensável pode responder de forma podada aos troços que o nó local não pretende conservar; para a faixa local e para a ponta, continuam necessários dados completos. A semente anunciada permite seleccionar apenas pares que declararam conservar os dados exigidos pelo pedido.

Perto do topo, $\sigma = 0$ para todos. Os pares podados conservam os dados completos da janela e podem servi-los; a validação corrente não depende de hashes históricos compilados. Numa reorganização normal dentro dessa janela, o nó possui ou descarrega as transacções e provas completas da nova rama. Se uma reorganização excepcional exigir uma rama profunda fora da janela, um nó podado tem de encontrar pares que forneçam o material integral que falta; uma rama alternativa nova não pode ser justificada por um hash compilado da antiga cadeia principal. A poda não transforma 5500 blocos em finalidade e a falha de cobertura pode atrasar ou impedir aquele nó de acompanhar a reorganização.

8.5.7 Garantias e limites da poda

A poda reduz o armazenamento local. Conserva os dados indispensáveis ao estado corrente, em média um oitavo da parte antiga podável e a ponta recente inteira. As oito faixas aumentam a probabilidade de a rede reter cópias, mas nenhuma regra de consenso garante a disponibilidade contínua dos nós que as armazenam. Verificar integralmente as provas e eliminá-las depois oferece uma garantia histórica diferente da aceitação de dados cuja validade depende de referências previamente distribuídas. O volume recebido não determina, sozinho, qual destas garantias foi estabelecida.

CAPÍTULO 9

RandomX: função de prova de trabalho

No capítulo anterior, a validade da prova de trabalho foi reduzida a uma condição curta. Dado o objecto de hash de um bloco, uma dificuldade d e um resultado de prova de trabalho h_{PoW}, o bloco passa quando

$$h_{\mathrm{PoW}}\, d \leq 2^{256} - 1. \tag{9.1}$$

Nada nessa desigualdade determina o custo de produzir h_{PoW}. Uma função hash convencional executa sempre a mesma sequência de operações. Um circuito construído especificamente para essa sequência pode omitir recursos que ela não utiliza e superar a eficiência de um processador geral.

RandomX é a função de prova de trabalho activa em Monero desde a versão 12. Foi desenhada para estreitar a vantagem entre processadores de uso geral e máquinas especializadas. Em vez de repetir em cada tentativa uma sequência fixa, gera programas imprevisíveis, executa-os numa máquina virtual, movimenta um conjunto grande de memória e condensa o estado final num hash de 256 bits [119, 118]. O nome vem daí: execução aleatória.

RandomX não demonstra que um ASIC é impossível, nem define uma CPU por uma propriedade abstracta. Associa o trabalho a uma colecção ampla de recursos que os processadores correntes já possuem: aritmética inteira, vírgula flutuante, registos, vários níveis de memória, saltos, execução especulativa e largura para instruções independentes. Uma máquina especializada pode reproduzi-los, mas tem de implementar uma parte substancial dos recursos presentes num processador geral.

Este capítulo não reproduz programas, instruções de montagem ou funções do código. A análise usa entradas, estado, transformações e condições de segurança. A implementação consultada

fixa a versão 1.2.3 de RandomX como submódulo da revisão do código Monero consultada em Agosto de 2026 [80, 119]. Cada parâmetro numérico abaixo pertence a essa instanciação.

9.1 Especialização de hardware numa função fixa

Considere-se primeiro uma prova de trabalho definida por uma função fixa,

$$h = F(B, n),$$

onde B representa a parte fixa do bloco e n o argumento que o mineiro altera. Um processador geral interpreta instruções para avaliar F. Um circuito especializado pode implementar directamente F, sem suportar instruções ou estados que essa função nunca utiliza.

Se uma unidade de capital compra r tentativas por segundo em equipamento geral e αr em equipamento especializado, $\alpha > 1$ é a vantagem de especialização. Um proprietário com fracção x do investimento mineiro não fica necessariamente com fracção x do trabalho. Num modelo simples, em que só ele possui a vantagem, a sua fracção da potência torna-se

$$q = \frac{\alpha x}{\alpha x + (1 - x)}. \tag{9.2}$$

Com $x = 1/4$ e $\alpha = 4$, por exemplo, obtém-se $q = 4/7$: um quarto do capital produz mais de metade das tentativas. O modelo ignora electricidade, preço do equipamento e concorrência entre fabricantes, mas mostra por que a eficiência do dispositivo acaba por ser uma questão de consenso económico.

RandomX procura aproximar α de 1 impondo a qualquer dispositivo os mesmos requisitos de memória, cálculo e imprevisibilidade. O protocolo não restringe a arquitectura usada para os satisfazer.

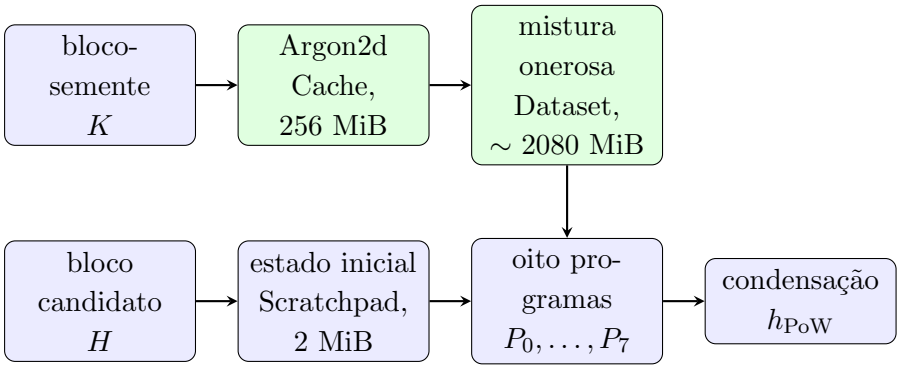
A mudança essencial é passar de uma função fixa para uma família de funções determinada por uma chave de época K:

$$R_K(H) \longrightarrow h_{\mathrm{PoW}}. \tag{9.3}$$

Aqui H é o objecto de hash do bloco, incluindo o nonce, e K deriva de um bloco anterior. Para cada tentativa, os bytes derivados de H escolhem os programas; de época para época, K muda a grande tabela de memória que esses programas consultam. Todos conseguem reconstruir ambas as coisas. O que um dispositivo não pode fazer é conservar uma única sequência curta de operações durante todas as épocas.

9.2 Estrutura completa de uma avaliação

O cálculo tem duas entradas principais. Um bloco anterior fornece K, da qual se derivam uma *Cache* de 256 MiB e um *Dataset* de aproximadamente 2080 MiB. Esta preparação é reutilizada em muitas tentativas da mesma época. O bloco candidato fornece H, que inicializa o espaço de trabalho e a sucessão de oito programas. O Dataset intervém em cada volta e o estado final determina o resultado.



Este desenho já separa três tempos que facilmente se confundem:

1. a **época** conserva a mesma chave e permite reutilizar Cache e Dataset;
2. a **tentativa** altera o bloco candidato e produz um novo hash;
3. dentro da tentativa, cada **programa** corre 2048 voltas e entrega ao seguinte uma nova semente.

O mineiro repete a avaliação dependente de H muitas vezes. Um nó que recebe um bloco só precisa de a executar uma vez para verificar a prova. O Dataset torna essa avaliação rápida quando está materializado; a Cache permite obter exactamente o mesmo resultado com menos memória e mais tempo.

9.3 Derivação e atraso da chave de época

Se o próprio mineiro pudesse escolher K, procuraria uma chave que gerasse um Dataset particularmente favorável ao seu equipamento. A procura da chave introduziria uma etapa de selecção anterior à procura do nonce. A chave deve portanto derivar da cadeia e mudar, mas não pode derivar do bloco que está a ser minerado, pois nesse caso o nonce também influenciaria os dados usados na própria avaliação.

Monero divide as alturas em épocas de

$$E = 2048 \text{ blocos}$$

e introduz um atraso de

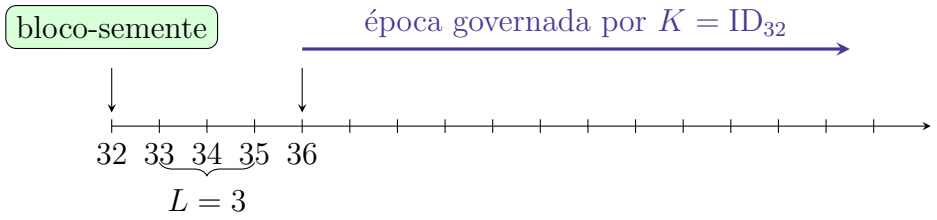
$$L = 64 \text{ blocos.}$$

Para uma altura candidata h, a função usada na revisão do código consultada escolhe a altura-semente

$$s(h) = \begin{cases} 0, & h \le E + L, \\ E \left\lfloor \dfrac{h - L - 1}{E} \right\rfloor, & h > E + L. \end{cases} \tag{9.4}$$

A chave é o ID do bloco à altura $s(h)$. A subtracção de 1 prende a fórmula à convenção exacta das alturas no nó. Em regime normal, a chave do bloco jE começa a servir aos candidatos depois de existirem os 64 blocos intermédios $jE + 1, \ldots, jE + 64$.

Por exemplo, com $E = 16$ e $L = 3$, a semente da altura 32 fica conhecida quando esse bloco entra na cadeia, mas só governa a mineração a partir da altura 36:



O atraso não torna o bloco-semente impossível de influenciar. Um mineiro pode tentar reorganizar a cadeia ou reter um bloco, como em qualquer disputa de prova de trabalho. Torna, porém, dispendioso escolher entre muitas sementes: quando a chave entra em uso, sessenta e quatro sucessores já investiram trabalho por cima dela. Abandonar uma semente desfavorável significa abandonar também essa história.

A mudança a cada 2048 blocos equilibra dois custos. Se K mudasse a cada bloco, os mineiros teriam de reconstruir gigabytes de Dataset antes de cada nova tentativa. Se nunca mudasse, um dispositivo poderia ser optimizado para uma tabela permanente. Com blocos de dois minutos, uma época dura cerca de

$$2048 \cdot 2 \text{ minutos} = 4096 \text{ minutos} \approx 2{,}84 \text{ dias}.$$

Este intervalo permite amortizar a preparação, mas exige a substituição periódica dos dados dependentes da cadeia.

9.4 Cache e Dataset

A chave K alimenta Argon2d, uma função deliberadamente intensiva em memória [11]. Nesta instanciação, Argon2d preenche 262144 blocos de 1 KiB, numa só pista, e faz três passagens. O resultado final da fase de preenchimento — não o resumo curto normalmente devolvido por uma função de derivação de chave — é a Cache:

$$C_K = (C_K[0], C_K[1], \ldots, C_K[m-1]), \qquad |C_K| = 256 \text{ MiB}. \tag{9.5}$$

O Dataset deriva da Cache. Contém 34078719 itens de 64 bytes, pouco menos de 2080 MiB. Cada item pode ser calculado separadamente. Se i for o seu índice, escrevemos de forma abstracta

$$D_K[i] = \Phi_K(i, C_K), \tag{9.6}$$

onde Φ_K faz oito acessos dependentes dos valores anteriores à Cache e, entre acessos, aplica oito funções de mistura geradas a partir de K. A especificação chama a essa mistura *SuperscalarHash*. Não é uma nona função hash criptográfica adicional: é uma sequência longa de aritmética inteira, sobretudo multiplicações de 64 bits, escolhida para ocupar as unidades de execução de um processador.

O índice i entra no estado inicial de forma injectiva dentro do domínio do Dataset. Depois, cada ronda pode ser vista como

$$\begin{aligned} X_0 &= \mathrm{enc}(i), \\ X_{j+1} &= \mathrm{Super}_j(X_j) \mathbin{\mathsf{xor}} C_K[a_j], \qquad j = 0, \ldots, 7, \\ D_K[i] &= X_8, \end{aligned}$$

em que a_j deriva do próprio estado. Esta notação omite constantes, ordem de palavras e pormenores de serialização; conserva o facto essencial: pedir um item obriga a seguir uma cadeia de oito leituras imprevisíveis e oito misturas dependentes.

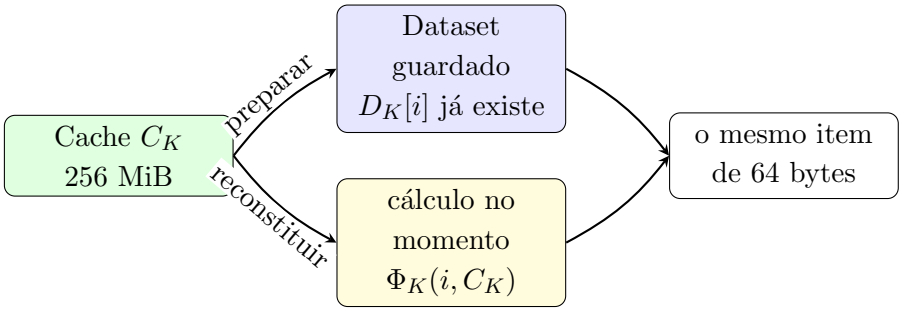
Como os itens são independentes entre si, os mineiros podem construir o Dataset em paralelo no início de uma época. Como todos derivam de K, não é preciso publicá-lo nem confiar em quem o preparou. A mudança de K exige uma nova construção do Dataset em cada época.

9.5 Modos completo e leve

Há duas maneiras de responder quando a máquina virtual pede $D_K[i]$:

modo completo: calcular previamente todos os itens e ler o item pedido do Dataset em memória;

modo leve: guardar apenas C_K e calcular $D_K[i]$ nesse momento por meio de $\Phi_K(i, C_K)$.



Os modos não são duas provas de trabalho. São duas avaliações da mesma função. Se a Cache, a chave e o índice forem iguais, a equação (9.6) determina os mesmos 64 bytes. Um nó leve pode portanto verificar um bloco minerado em modo completo; o bloco não anuncia qual modo foi usado.

O modo completo é apropriado à repetição. Paga uma vez a construção do Dataset e troca cada pedido futuro por uma leitura de DRAM. O modo leve poupa cerca de oito vezes a memória, mas em cada pedido repete as oito misturas e os oito acessos à Cache. Uma tentativa executa 16384 voltas da máquina virtual e faz uma leitura de Dataset por volta. Reconstituir cada item torna a mineração leve demasiado lenta; para um verificador ocasional, continua a ser uma saída praticável.

Esta assimetria é subtil. A prova de trabalho clássica é assimétrica entre *procurar* e *verificar*: o mineiro tenta muitos nonces, o verificador avalia um. Dentro de uma única avaliação RandomX existe outra escolha entre memória e tempo. O modo leve é mais lento do que uma avaliação com Dataset, mas verifica ainda uma vez; o mineiro teria de pagar essa lentidão milhares de vezes por segundo.

9.6 Compromissos entre memória e tempo

Exigir dois gigabytes sem mais cuidado não basta. Um adversário pode comprimir a tabela, guardar apenas uma parte ou construir memória especial junto dos circuitos de cálculo. Uma função é chamada intensiva em memória quando reduzir a memória obriga a pagar um aumento desproporcionado de tempo ou trabalho.

Para comparar dispositivos, o desenho de RandomX usa o modelo do produto área–tempo

$$AT = A \cdot T, \tag{9.7}$$

onde A aproxima a área de circuito necessária e T o tempo por resultado. Um dispositivo que usa metade da memória mas demora dez vezes mais tem, antes de outros custos, cerca de cinco vezes o produto AT. A medida não é uma lei física completa: energia, largura de banda, processo de fabrico, empacotamento e preço de mercado também importam. É uma maneira de impedir que «menos memória» seja confundido automaticamente com «mais eficiente».

A razão nominal entre os modos foi escolhida em torno de oito:

$$8 \cdot 256 \text{ MiB} = 2048 \text{ MiB}.$$

O Dataset acrescenta perto de 32 MiB porque o modo leve precisa também da área e energia das unidades que calculam SuperscalarHash. Assim se chega aos cerca de 2080 MiB. Os valores foram afinados por medições e modelos de hardware, não deduzidos de um axioma criptográfico [118].

Argon2d protege a própria Cache contra reduções mais agressivas. As referências de desenho estimam que, com três passagens, reduzir a memória de Argon2d para metade aumenta por um factor de 3423 o trabalho do melhor compromisso analisado [10, 118]. Esse número pertence a um modelo de ataque, não é uma garantia sobre todas as arquitecturas futuras. No modelo analisado, não há uma redução de baixo custo entre guardar a Cache inteira e recalculá-la.

Há, por fim, duas latências diferentes. O Dataset reside em DRAM e cada acesso tem latência relativamente alta. A Cache pode caber em memória mais próxima das unidades de execução

num ASIC. SuperscalarHash substitui parte da latência de memória evitada por cadeias longas de dependências e muitas multiplicações. Assim, colocar 256 MiB no circuito não elimina o custo computacional do modo leve.

RandomX não impede o investimento em memória mais eficiente. O objectivo é incorporar esse investimento no custo do dispositivo e alterar o compromisso entre memória e tempo.

9.7 Máquina virtual RandomX

Uma máquina virtual especifica um estado e a transformação causada por cada instrução, independentemente de o nó real usar arquitectura x86, ARM ou RISC-V. Um participante pode interpretar as instruções uma a uma ou traduzi-las para instruções nativas antes da execução. Se a tradução for correcta, o estado final é o mesmo.

Podemos condensar o estado relevante de RandomX numa tupla

$$\mathcal{S} = (\mathbf{r}, \mathbf{f}, \mathbf{e}, \mathbf{a}, M_1, M_2, M_3, m_a, m_x, \rho), \tag{9.8}$$

onde:

- $\mathbf{r} = (r_0, \ldots, r_7)$ contém oito palavras inteiras de 64 bits;
- $\mathbf{f}$ e $\mathbf{e}$ são dois grupos de quatro registos de vírgula flutuante, usados respectivamente por operações aditivas e multiplicativas;
- $\mathbf{a}$ contém quatro valores de vírgula flutuante fixos para o programa;
- $M_1 \subset M_2 \subset M_3$ são três vistas do mesmo Scratchpad;
- m_a, m_x ajudam a escolher os próximos endereços no Dataset; e
- ρ é o modo de arredondamento corrente.

Cada membro de $\mathbf{f}, \mathbf{e}, \mathbf{a}$ contém duas faixas *binary64*; as operações de vírgula flutuante actuam portanto sobre pares de números em 128 bits.

Os registos juntos ocupam 256 bytes. O Scratchpad ocupa 2 MiB e permite leitura e escrita. O Dataset é uma estrutura externa apenas de leitura, comum às tentativas da época e consultada uma vez por volta.

Um programa P contém 256 instruções e uma configuração. Executar uma volta é aplicar uma função de transição

$$\mathcal{S}_{t+1} = P(\mathcal{S}_t, D_K),$$

e cada programa repete-a 2048 vezes:

$$\mathcal{S}_{2048} = P^{2048}(\mathcal{S}_0, D_K). \tag{9.9}$$

O expoente aqui significa composição repetida, não elevar bytes a uma potência. Durante cada volta, endereços derivados do estado seleccionam o que ler e escrever; por isso, não se pode em geral saltar directamente para $\mathcal{S}_{2048}$.

9.7.1 Codificação total das instruções

Cada instrução ocupa oito bytes. A codificação foi definida de modo que *qualquer* palavra de oito bytes seja uma instrução válida e qualquer sequência dessas palavras seja um programa válido. Os bytes pseudo-aleatórios podem portanto ser interpretados sem uma etapa de rejeição sintáctica.

O programa só pode alterar o estado da equação (9.8); não tem acesso ao sistema operativo. Todos os 64 bits de cada palavra recebem uma interpretação válida dentro dessa máquina virtual.

Os oito bytes escolhem uma operação, registos de origem e destino, modificadores e uma constante. Há 256 valores possíveis para a parte que escolhe a operação, distribuídos por 29 espécies de instruções. Dar vários valores à mesma espécie fixa a sua frequência sem construir uma tabela de probabilidades separada. Se 16 dos 256 valores representassem uma operação, por exemplo, ela apareceria em média uma vez por cada 16 instruções.

Para a análise de custo, basta agrupar as 29 espécies pelo recurso utilizado:

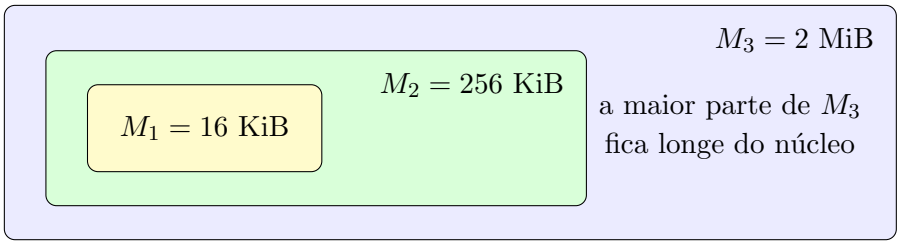
família	**transformações**	**recurso que põe a trabalhar**
inteira	somas, diferenças, produtos, rotações e XOR	unidades aritméticas, dependências e cálculo de endereços
vírgula flutuante	soma, diferença, produto, divisão e raiz quadrada	unidade de vírgula flutuante e arredondamento IEEE 754
memória	leituras e escritas dependentes do estado	caches, largura de banda e latência
controlo	saltos condicionais raros	execução especulativa e custo de previsões falhadas

O repertório é suficientemente próximo das operações nativas para permitir tradução rápida, mas suficientemente amplo para impedir que um circuito selectivo conserve apenas multiplicadores ou apenas somadores. Os programas não são optimizados para uma tarefa externa; servem para distribuir de modo reprodutível o trabalho pelas unidades do processador.

9.8 Hierarquia do Scratchpad

O Scratchpad de 2 MiB é uma só sequência de bytes, vista através de três regiões aninhadas:

$$|M_1| = 16 \text{ KiB},$$
$$|M_2| = 256 \text{ KiB},$$
$$|M_3| = 2 \text{ MiB}.$$



Os nomes correspondem aproximadamente às caches físicas L1, L2 e L3 de um processador, mas não especificam uma correspondência exacta. A maior parte das instruções de memória acede às duas regiões pequenas; as leituras dirigidas a M_1 e M_2 aparecem numa razão de aproximadamente $3 : 1$, acompanhando a razão inversa das latências típicas. Há também dois acessos aleatórios à região grande por volta, e certas leituras repetidas de endereço fixo acabam naturalmente promovidas pela cache física.

No fim de cada volta, o estado de registos é misturado com dois blocos de 64 bytes do Scratchpad e regressa às mesmas zonas. Além disso, instruções de armazenamento escrevem palavras de oito bytes. A uma volta média correspondem, segundo a análise de desenho, 504 bytes lidos e 256 escritos, contando acessos explícitos, movimentos de estado e a linha de Dataset [118].

Como há $8 \cdot 2048 = 16384$ voltas numa tentativa, isto dá aproximadamente

$$16384 \cdot 504 = 8257536 \text{ bytes} = 7{,}875 \text{ MiB lidos},$$

$$16384 \cdot 256 = 4194304 \text{ bytes} = 4 \text{ MiB escritos}.$$

Dentro das leituras há precisamente 16384 itens de Dataset de 64 bytes, isto é, 1 MiB de dados pedidos à memória exterior. O custo decorre de os endereços serem dependentes do estado e de cada pedido trazer uma linha curta depois de uma latência longa.

Um acesso sequencial pode mover muitos gigabytes por segundo porque o endereço seguinte é conhecido antecipadamente. Em RandomX, cada pedido de 64 bytes pode ter um endereço dependente do estado anterior. A largura de banda continua a importar, mas a latência e o número de bancos de memória também limitam o paralelismo.

9.9 Paralelismo ao nível de instruções

Considere-se uma sequência abstracta de quatro operações:

$$u = a + b, \qquad v = c \cdot d, \qquad w = u \operatorname{xor} e, \qquad z = v + w.$$

As duas primeiras não dependem uma da outra e podem avançar ao mesmo tempo. A terceira espera por u; a quarta espera por v e w. Um processador *superscalar* possui várias unidades capazes de executar operações no mesmo ciclo. Um processador *fora de ordem* pode adiantar operações cujos operandos estejam prontos enquanto aguarda por w.

RandomX gera instruções com dependências e independências misturadas. O processador corrente dedica uma área substancial a descobrir estas últimas, renomear registos e manter muitas

operações em voo. Um circuito simples que execute pela ordem escrita desperdiça essa estrutura. Um ASIC sofisticado pode reproduzi-la, mas paga pela sofisticação que pretendia evitar.

Os saltos condicionais acrescentam outro custo. Cada salto depende de um valor obtido em execução e tem probabilidade aproximada de 1/256 de ser tomado. Prever «não salta» é quase sempre correcto; quando falha, o trabalho especulativo é abandonado. As regras de destino impedem ciclos infinitos: o registo que controla o salto não é alterado no trecho para onde ele volta. Nesta construção, um salto condicional pode voltar para trás no máximo duas vezes seguidas.

Uma simulação simplificada publicada com o desenho mediu o programa de 256 instruções em dez processadores imaginários. O modelo mais simples, com uma unidade aritmética, uma unidade de memória, ordem fixa e sem especulação, precisou em média de 293 ciclos. Um modelo com quatro unidades aritméticas, duas de memória, execução fora de ordem e especulação precisou de 64 [118]. Os números não prevêem um processador comercial; mostram que os programas utilizam mecanismos já presentes nos processadores gerais.

Uma função hash fixa costuma ter uma estrutura regular e fácil de implementar em paralelo. RandomX usa primitivas criptográficas regulares nas fronteiras e uma sequência irregular de instruções na máquina virtual. Essa irregularidade aumenta o custo de especialização do hardware.

9.10 Encadeamento de oito programas

Esta corrente resolve o *problema do programa fácil*. O tempo T de um programa aleatório não é constante. Programas com mais dependências, divisões ou acessos infelizes podem demorar mais; as medições de RandomX mostram uma distribuição próxima de log-normal, com uma cauda de programas lentos. Se cada programa produzisse sozinho um hash, um mineiro poderia examiná-lo rapidamente e executar apenas os que favorecessem a sua máquina.

Há duas formas de selecção:

1. rejeitar programas previstos como lentos, mesmo numa CPU completa;
2. construir hardware que execute muito depressa uma fracção da linguagem e rejeite tudo o que exige as unidades omitidas.

RandomX encadeia $N = 8$ programas. O primeiro deriva do bloco candidato. O estado resultante é condensado numa semente de 512 bits que gera o segundo; e assim sucessivamente:

$$H \longrightarrow P_0 \longrightarrow S_1 \longrightarrow P_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow S_7 \longrightarrow P_7 \longrightarrow h_{\mathrm{PoW}}. \tag{9.10}$$

Antes de executar P_j, o mineiro não conhece o estado que gerará P_{j+1}. Pode abandonar a corrente quando vê um sucessor indesejável, mas nesse caso perde todos os programas já executados.

9.10.1 Custo da filtragem de programas

Suponhamos que uma máquina aceita apenas uma fracção Q dos programas e detecta gratuitamente os restantes. Para terminar uma corrente de N programas, precisa de obter N aceitáveis consecutivos. O número médio de programas efectivamente executados por resultado é

$$E_N(Q) = \frac{1 - Q^N}{(1-Q)Q^{N-1}} = 1 + \frac{1}{Q} + \frac{1}{Q^2} + \cdots + \frac{1}{Q^{N-1}}. \tag{9.11}$$

Quando $Q \to 1$, o limite é N, como deve ser para uma máquina que aceita tudo. Para $Q = 3/4$, obtemos:

N	programas médios por resultado $E_N(3/4)$	custo honesto N
1	1,0	1
2	2,3	2
4	6,5	4
8	27,0	8

Considere-se agora um dispositivo que, nos programas aceites, é 50% mais rápido do que uma CPU. A sua velocidade relativa, ignorando todos os outros custos, é

$$\frac{1{,}5N}{E_N(Q)}.$$

Com um só programa e $Q = 3/4$, conserva a vantagem de 1,5. Com oito, fica em cerca de

$$\frac{12}{27} \approx 0{,}44.$$

O dispositivo optimizado para três quartos da linguagem fica com menos de metade da velocidade da CPU por resultado. A corrente não impede a rejeição, mas aumenta o custo da selectividade.

9.10.2 Variância do tempo acumulado

Se os tempos $T_1, \ldots, T_N$ fossem independentes, com média μ e variância σ^2, o tempo total teria

$$\mathrm{E}\left[\sum_{j=1}^{N} T_j\right] = N\mu,$$

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{j=1}^{N} T_j\right) = N\sigma^2.$$

O desvio relativo, ou coeficiente de variação, cairia como

$$\frac{\sqrt{N}\sigma}{N\mu} = \frac{1}{\sqrt{N}}\frac{\sigma}{\mu}. \tag{9.12}$$

Os programas reais ligam-se pelas sementes e não são independentes. Ainda assim, o cálculo mostra por que a soma de oito durações tem menor variação relativa do que uma duração isolada, reduzindo a vantagem disponível para um mecanismo de selecção baseado no tempo previsto.

9.11 Aritmética de vírgula flutuante

Uma regra de consenso deve dar o mesmo resultado em máquinas diferentes. Operações de vírgula flutuante podem divergir quando compiladores trocam a ordem das operações, guardam precisão adicional, contraem duas operações numa só ou tratam valores excepcionais de maneira distinta. RandomX usa essas operações porque a respectiva unidade é dispendiosa de reproduzir, mas fixa regras destinadas a conservar o consenso.

Um número normal de dupla precisão IEEE 754 tem um bit de sinal s, onze bits de expoente e 52 bits de fracção. O seu valor é

$$(-1)^s \left(1 + \frac{m}{2^{52}}\right) 2^{e-1023}, \tag{9.13}$$

para os expoentes normais. A recta real é muito mais densa do que o conjunto destes números. Depois de uma operação, o resultado exacto tem em geral de ser arredondado para um vizinho representável.

RandomX usa soma, diferença, produto, divisão e raiz quadrada: operações para as quais o padrão exige arredondamento correcto. Se $\circ$ representar uma delas e ρ o modo de arredondamento, a máquina calcula

$$x \circ_\rho y = \mathrm{round}_\rho(x \circ y).$$

Os quatro modos aparecem nos programas:

ρ	destino do arredondamento
0	valor representável mais próximo, com desempate para o par
1	em direcção a $-\infty$
2	em direcção a $+\infty$
3	em direcção a zero

Não basta ordenar «use IEEE 754». É preciso afastar zonas onde plataformas e ambientes de execução historicamente discordam. Os operandos introduzidos nas operações do grupo multiplicativo são forçados a ser positivos e a ter expoentes entre -255 e 0; assim se evitam raízes de números negativos, divisão por zero e resultados sem número. Valores subnormais são evitados. O infinito pode surgir, mas surge como uma representação definida e é depois misturado pelos seus bits.

Os quatro registos aditivos **f** ficam num domínio em que somar um operando de módulo maior do que 1 ainda altera bits significativos. Caso contrário, uma máquina especializada poderia substituir grande parte da vírgula flutuante por aritmética fixa mais estreita: a adição de um operando pequeno a um valor de grande módulo poderia ser sempre nula. Outra transformação muda bits do expoente para tornar essa representação simplificada menos eficiente.

Um compilador que resolva associar

$$(x + y) + z \quad \text{como} \quad x + (y + z)$$

pode obter outro resultado, pois cada parêntesis contém um arredondamento. Por isso, a tradução para código nativo deve preservar a ordem e o modo prescritos, sem aplicar reassociações algébricas. O intérprete e o tradutor podem ter desempenhos distintos, mas devem produzir exactamente os mesmos bits.

Esta parte de RandomX é matematicamente relevante justamente porque não há uma prova abstracta sobre reais. Há uma função finita sobre padrões de 64 bits, com arredondamento como parte da função. O consenso não pergunta pelo número ideal $x \circ y$; pergunta pelos bits de $\mathrm{round}_{\rho}(x \circ y)$.

9.12 Derivação completa do hash

Podemos agora descrever uma tentativa completa sem uma única linha de programa. Chamemos $\mathcal{B}_{512}$ e $\mathcal{B}_{256}$ às versões de BLAKE2b com saídas de 512 e 256 bits [3]. Dado o objecto de hash H, começa-se por

$$S_0 = \mathcal{B}_{512}(H). \tag{9.14}$$

Um gerador rápido baseado em rondas de AES expande S_0 para encher os 2 MiB do Scratchpad. O seu estado final inicializa outro gerador, com mais rondas por bloco, que produz a configuração e as 256 instruções do primeiro programa. As rondas de AES aqui são blocos de construção acelerados por processadores; não estão a cifrar uma mensagem secreta.

Se $\mathrm{RF}(\mathcal{S}_j)$ for o ficheiro de registos de 256 bytes depois de executar o programa P_j, os sete estados intermédios satisfazem

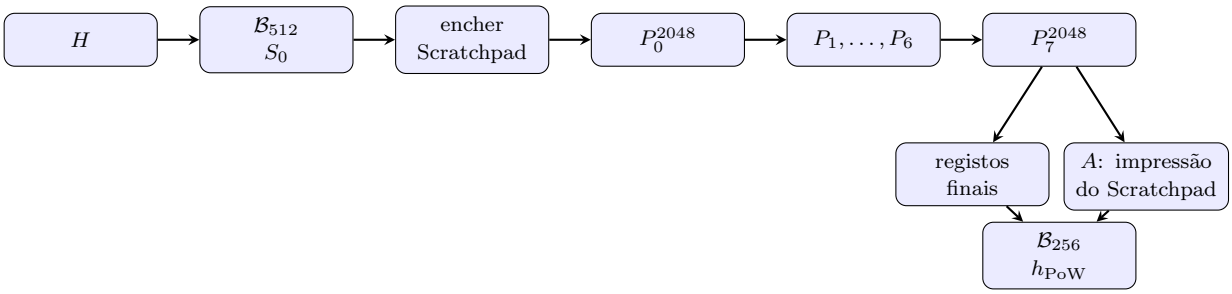
$$S_{j+1} = \mathcal{B}_{512}\big(\mathrm{RF}(\mathcal{S}_j)\big), \qquad j = 0, \ldots, 6. \tag{9.15}$$

Cada S_{j+1} gera a configuração e o programa seguintes. O Scratchpad não é reiniciado entre programas e conserva as alterações acumuladas na tentativa.

Depois de P_7, uma função baseada em rondas de AES percorre o Scratchpad inteiro e produz uma impressão de 64 bytes A. Essa impressão substitui o último quarto do ficheiro de registos antes da condensação final:

$$h_{\mathrm{PoW}} = \mathcal{B}_{256}\big(\mathbf{r} \,\|\, \mathbf{f} \,\|\, \mathbf{e} \,\|\, A\big). \tag{9.16}$$

O símbolo $\|$ indica concatenação nas representações fixadas pela especificação.



As funções rápidas de uma ou quatro rondas de AES não são usadas como se fossem, isoladamente, oráculos criptográficos ideais. A primeira recebe uma semente produzida por BLAKE2b; a impressão do Scratchpad não recebe entrada livremente escolhida e entra por fim em BLAKE2b. A fronteira criptográfica forte continua a ser a função hash; as rondas de AES servem para mover e misturar muitos bytes depressa em hardware comum.

Esta composição também explica por que não se pode calcular apenas os registos e esquecer a memória. O hash final inclui A, que depende do Scratchpad inteiro, e os registos dependem de leituras do Dataset e do Scratchpad ao longo de 16384 voltas. Qualquer atalho deve reproduzir não uma saída isolada, mas a rede de dependências que a alimentou.

9.13 Condição de dificuldade e probabilidade de êxito

RandomX termina onde começou o capítulo: num inteiro de 256 bits. Se tratarmos h_{PoW} como aproximadamente uniforme em $\{0, 1, \ldots, 2^{256} - 1\}$, a condição (9.1) equivale a

$$h_{\mathrm{PoW}} \leq \left\lfloor \frac{2^{256} - 1}{d} \right\rfloor .$$

Logo, a probabilidade de uma tentativa passar é

$$p_d = \frac{\lfloor (2^{256} - 1)/d \rfloor + 1}{2^{256}} \approx \frac{1}{d}. \tag{9.17}$$

Se N for o número de tentativas até ao primeiro êxito, então, no modelo de tentativas independentes,

$$\Pr[N = k] = (1 - p_d)^{k-1} p_d,$$

$$\mathrm{E}[N] = \frac{1}{p_d} \approx d,$$

$$\mathrm{Var}(N) = \frac{1 - p_d}{p_d^2}.$$

O mineiro não prova que executou exactamente d hashes. Pode obter êxito na primeira tentativa ou exceder a média. Prova apenas que apresentou um resultado cuja probabilidade corresponde à dificuldade.

Esta condição não depende da marca do processador. Se o mineiro i produz r_i tentativas por segundo e a rede produz

$$R = \sum_i r_i,$$

a probabilidade aproximada de ele encontrar o próximo bloco é r_i/R. RandomX não altera essa proporcionalidade; tenta alterar quanto custa comprar cada unidade de r_i fora de um processador acessível.

O trabalho esperado por bloco continua a ser determinado por d, enquanto a rede ajusta d para conservar o intervalo de dois minutos. Uma melhoria de hardware não faz sair blocos permanentemente mais depressa: aumenta transitoriamente R, e a dificuldade acompanha-a. A

vantagem duradoura do mineiro é económica, uma fracção maior das recompensas por unidade de custo.

9.14 Economia da produção de hashes

Se um bloco paga recompensa base B e taxas F, o rendimento bruto esperado do mineiro i por bloco é aproximadamente

$$\frac{r_i}{R}(B + F). \tag{9.18}$$

Do outro lado estão electricidade, capital, memória, refrigeração, risco e o uso alternativo da máquina. A concorrência tende a acrescentar potência enquanto o rendimento marginal esperado justificar o custo marginal. Não há garantia de equilíbrio instantâneo, nem de que todos paguem a mesma electricidade; há um incentivo persistente para procurar eficiência.

Um algoritmo que favoreça fortemente um dispositivo escasso pode concentrar essa procura em fabricantes e operadores com acesso privilegiado. Um algoritmo favorável a CPUs não garante mineração individual nem distribuição uniforme. Explorações profissionais continuam a beneficiar de escala, electricidade barata, memória bem configurada e refrigeração. A afirmação mais estreita é que o principal bem de capital também tem mercados amplos e usos alternativos.

Isto muda o custo de entrada e o custo de saída. Um ASIC para uma função particular pode tornar-se sucata se a moeda mudar de algoritmo; uma CPU pode ser revendida ou aplicada a outra tarefa. Chamemos P ao preço de compra, V ao valor alternativo depois da mineração e $L = P - V$ ao capital efectivamente preso. Para equipamento reaproveitável, V tende a ser maior e L menor. A decisão de entrada fica menos dependente da continuidade de uma função de prova de trabalho específica.

CPUs disseminadas também podem ser abusadas por *malware* ou redes de máquinas comprometidas. RandomX exige memória substancial para mineração eficiente e torna a actividade intensiva mais visível, mas não impede o uso não autorizado de computadores. O algoritmo altera custos técnicos; não resolve o problema de autorização do equipamento.

Por isso, «mais igualitário» designa um objectivo relativo de desenho, não uma garantia de distribuição. Se muitos participantes delegarem a mineração em *pools*, se a energia for concentrada ou se aparecer hardware superior, a potência pode concentrar-se mesmo com RandomX.

9.15 Limites da resistência a ASIC

Há três afirmações de força crescente que não devemos confundir:

1. RandomX **funciona bem em CPUs**: isto pode ser medido;

2. RandomX **usa recursos caros de omitir**: isto pode ser modelado, comparado e atacado;

3. RandomX **impede para sempre qualquer ASIC vantajoso**: isto não foi demonstrado.

O termo mais exacto usado no desenho é *vinculação ao dispositivo*. A função escolhe como referência a classe de processadores gerais existente e tenta ocupar uma secção transversal da sua arquitectura. Um ASIC pode retirar funções administrativas, interfaces, compatibilidade e margens que RandomX não usa. Pode especializar a circulação de dados, escolher tecnologia de memória diferente e explorar regularidades ainda desconhecidas. Há portanto espaço para alguma vantagem.

O objectivo é impedir que a vantagem resulte apenas da implementação directa de uma longa função fixa. O dispositivo precisa de:

- executar todas as famílias de instruções, sob pena do custo de filtragem da equação (9.11);
- manter muitos registos e explorar instruções independentes;
- respeitar vírgula flutuante e quatro arredondamentos;
- suportar saltos e estados de memória dependentes;
- fornecer cerca de dois gigabytes de Dataset por grupo de trabalho eficiente, ou pagar a reconstituição leve;
- acompanhar uma chave de Dataset que muda com a cadeia.

Uma FPGA enfrenta dificuldade semelhante. Reconfigurar fisicamente o circuito para cada programa demoraria incomparavelmente mais do que a tentativa; manter um processador virtual dentro da FPGA aproxima-a justamente da máquina geral que pretendia superar. O espaço de programas deriva de sementes de 512 bits e contém até 2^{512} possibilidades, o que impede a preparação antecipada de um circuito distinto para cada programa.

Nem todos estes argumentos têm o mesmo estatuto. A igualdade dos modos leve e completo e a transição da máquina virtual pertencem à especificação. A uniformidade do resultado depende das propriedades criptográficas das funções e dos testes. A vantagem futura de hardware depende de tecnologia e economia. Uma boa exposição deve dizer onde acaba a função e começa a previsão.

9.16 Auditorias, versão e fronteira de consenso

RandomX foi submetido em 2019 a quatro auditorias independentes, por Trail of Bits, X41 D-Sec, Kudelski Security e QuarksLab. Os relatórios não registaram vulnerabilidades críticas; encontraram questões e recomendações que levaram a alterações no algoritmo e na implementação

[103]. As auditorias constituem evidência limitada às revisões, plataformas e âmbitos analisados; não testam hardware futuro.

Também há duas espécies de actualização. Uma implementação pode corrigir a tradução para uma arquitectura sem mudar a função abstracta: os hashes correctos permanecem os mesmos. Uma versão *algorítmica* muda a função e portanto exige coordenação de consenso. Se dois nós calcularem funções RandomX diferentes para o mesmo (K, H), podem discordar sobre (9.1).

Na revisão consultada para esta edição, o código principal de Monero fixa o compromisso RandomX 1.2.3, da linha algorítmica 1 [119, 80]. O projecto RandomX publicou entretanto a versão algorítmica 2 [104]. Ela acrescenta trabalho na mistura dos registos de vírgula flutuante, entre outras alterações, mas não é por isso uma regra activa de Monero. Substituir a biblioteca por iniciativa individual não seria uma optimização: seria calcular outra prova de trabalho.

Uma versão mais recente pode corrigir uma falha de implementação sem alterar o consenso, mas não deve substituir automaticamente a versão algorítmica activa. A regra de consenso é a versão que todos os nós devem aplicar àquela altura; uma proposta posterior só se torna activa por coordenação de consenso.

9.17 Resumo da avaliação RandomX

Para minerar um bloco à altura h:

1. calcula-se $s(h)$ pela equação (9.4) e toma-se como chave K o ID desse bloco-semente;
2. de K, Argon2d produz a Cache; dela pode materializar-se o Dataset, ou cada item pode ser reconstituído quando pedido;
3. o objecto de hash do bloco candidato, incluindo o nonce, fornece H e a semente inicial $S_0 = \mathcal{B}_{512}(H)$;
4. S_0 enche o Scratchpad e gera o primeiro programa;
5. oito programas de 256 instruções fazem 2048 voltas cada, lendo o Dataset e transformando registos e Scratchpad;
6. o estado de cada um gera o programa seguinte; depois do oitavo, a impressão do Scratchpad e os registos entram em BLAKE2b-256;
7. o inteiro h_{PoW} é aceite exactamente quando $h_{\mathrm{PoW}} d \le 2^{256} - 1$.

O verificador executa estes passos uma vez. O mineiro altera o nonce e repete a tentativa até obter um resultado abaixo do alvo. A dificuldade determina a probabilidade de êxito;

RandomX procura reduzir a vantagem económica de hardware especializado na produção de cada tentativa.

A análise usa uma função determinística composta, uma variável geométrica, cadeias de programas, produtos área–tempo, estados finitos, arredondamentos e modelos de custo. A Cache e o Dataset dependem da época; o Scratchpad e os oito programas dependem da tentativa; BLAKE2b produz o resultado submetido à condição de dificuldade.

CAPÍTULO 10

Dandelion++ e propagação de transacções

Quando uma carteira entrega uma transacção ao seu daemon, a transacção ainda não pertence a um bloco. Tem primeiro de ser validada localmente e propagada pela rede P2P. Os instantes e as direcções dos primeiros envios constituem metadados que podem permitir a um observador estimar o nó de origem, sem que seja necessário violar qualquer primitiva criptográfica da transacção.

A assinatura em anel oculta a escolha da saída gasta, mas não oculta as ligações pelas quais a transacção chega à rede. Dandelion++ actua sobre esta segunda camada: encaminha primeiro a transacção por um percurso estreito, antes de a entregar à difusão pública. O nó que começa essa difusão pode assim estar afastado do nó que criou a transacção.

A construção combina um subgrafo temporário, decisões de encaminhamento e temporizadores. As suas garantias dependem do modelo do adversário e da topologia da rede [36]. A política Monero de retransmissão que se segue conserva essa estrutura e fixa as escolhas e os prazos necessários ao seu funcionamento [80].

10.1 Propagação por inundação e exposição temporal

Uma maneira simples de propagar uma transacção é a inundação (*flooding*). O nó que a recebe pela primeira vez envia-a a muitos pares; cada par faz o mesmo, omitindo em geral a ligação por onde ela chegou. A cobertura cresce depressa. Se cada nó alcançar em média d vizinhos

novos, uma árvore idealizada teria aproximadamente d^r receptores à distância r. A realidade contém ciclos, ligações lentas e nós que já conhecem a transacção, mas a principal vantagem continua a ser a velocidade.

Esta velocidade produz informação temporal. Seja t_v o instante em que um observador vê a transacção chegar pelo nó v. Uma estimativa simples da origem é

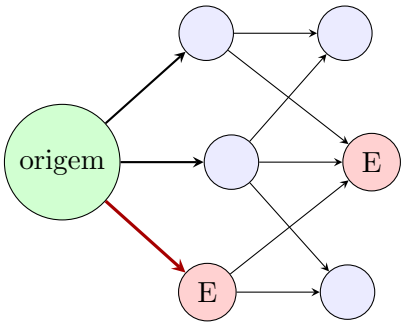
$$\widehat{v} = \operatorname*{argmin}_{v} \big(t_v - \widehat{\delta}_v\big), \tag{10.1}$$

onde $\widehat{\delta}_v$ é a latência que o observador atribui ao caminho até v. Não é necessário estimar todos os atrasos com exactidão. Se o adversário mantiver muitas ligações, o primeiro par honesto que lhe entregar a transacção é frequentemente um bom candidato à origem. Esta é a estimativa do *primeiro espião* estudada no artigo Dandelion++ [36].

Num modelo simplificado, cada um dos d primeiros destinatários é controlado pelo adversário com probabilidade independente a. A probabilidade de a origem contactar logo pelo menos um espião é

$$P(\text{espião na primeira ronda}) = 1 - (1 - a)^d. \tag{10.2}$$

Com $d = 12$ e $a = 0{,}1$, o valor já é aproximadamente 0,718. Os pares da Internet não são amostras independentes e um contacto não é uma prova de autoria. O cálculo mostra apenas que aumentar o número de destinatários iniciais aumenta a probabilidade de contacto directo com o adversário.



inundação: muitos primeiros contactos;
o espião E pode observar directamente a origem

Aleatorizar pequenos atrasos antes de cada envio dificulta a estimativa em (10.1), mas não reduz o número de destinatários do primeiro salto. Dandelion++ começa por encaminhar a transacção para um único sucessor antes de iniciar a difusão ampla.

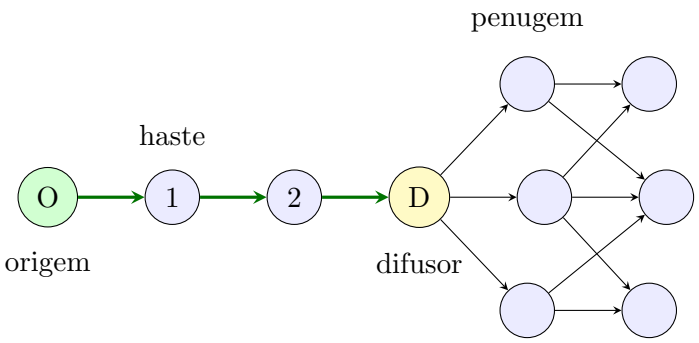
10.2 Fases de encaminhamento e difusão

Dandelion++ divide a propagação em duas fases [36]. Os nomes *stem* e *fluff* pertencem à terminologia do protocolo:

haste (*stem*) cada nó envia a transacção a um só sucessor num subgrafo temporário de anonimato;

penugem (*fluff*) um nó difusor muda o estado da transacção e a envia largamente; os restantes continuam essa difusão.

O nó que inicia a fase de penugem não tem de ser o nó de origem. Um adversário que observa primeiro a difusão pública sabe que houve uma fase de haste anterior, mas essa observação não identifica qual dos nós desse percurso criou a transacção.



Suponhamos que, em cada nó de retransmissão, a probabilidade de ser difusor é $q \in (0, 1]$, independentemente dos anteriores. A origem faz sempre pelo menos um salto de haste. Se K contar os saltos de haste até à transição, então

$$P(K = k) = (1 - q)^{k-1} q, \qquad k = 1, 2, \ldots, \tag{10.3}$$

$$P(K > k) = (1 - q)^k, \qquad \mathbb{E}[K] = \frac{1}{q}.$$

Fixando $q = 0{,}20$, obtemos $\mathbb{E}[K] = 5$. Este valor esperado não fixa uma distância de cinco nós para cada transacção. Cerca de 32,8% das hastes continuam activas após cinco decisões de retransmissão, pois $0{,}8^5 \approx 0{,}328$.

As transições de estado são

$$\mathsf{S} \xrightarrow[\text{um sucessor}]{1-q} \mathsf{S}, \qquad \mathsf{S} \xrightarrow[\text{muitos pares}]{q} \mathsf{F}, \qquad \mathsf{F} \xrightarrow[\text{muitos pares}]{} \mathsf{F}. \tag{10.4}$$

Existe também uma transição de segurança que impede a retenção indefinida da transacção por um nó malicioso ou indisponível:

$$\mathsf{S} \xrightarrow[\text{expirou o embargo}]{\text{falha segura}} \mathsf{F}. \tag{10.5}$$

10.3 Subgrafo de anonimato por época

A haste percorre um subgrafo das ligações entre nós. Em cada época, cada nó escolhe uniformemente, sem reposição, até duas das ligações que ele próprio iniciou. A união destas escolhas

forma o subgrafo de anonimato $G_{\mathrm{s}} = (V, E_{\mathrm{s}})$. Cada nó tem grau de saída no máximo dois. Se as escolhas forem aproximadamente uniformes, o grau de entrada médio também é dois; daí a expressão «aproximadamente 4-regular». Não se exige que cada nó receba exactamente duas arestas nem que o grafo seja regular.

Para impedir que várias transacções vindas da mesma direcção revelem caminhos independentes por intersecção, o artigo fixa, durante a época, uma aplicação

$$f_e : \; E_{\mathrm{s}}^{\mathrm{in}}(v) \longrightarrow E_{\mathrm{s}}^{\mathrm{out}}(v). \tag{10.6}$$

Todas as hastes que chegam pela mesma aresta seguem pela mesma saída. A transacção criada no próprio nó recebe igualmente uma saída persistente. No artigo, as imagens de f_e são escolhidas pseudo-aleatoriamente com reposição; cada nó é, durante toda a época, retransmissor ou difusor para todas as transacções alheias. As épocas avançam assincronamente, da ordem de dez minutos, para evitar que todos os nós alterem o mapa simultaneamente [36].

No encaminhamento Monero, a selecção e a manutenção das hastes obedecem à seguinte política:

- há até duas hastes de saída por época, escolhidas aleatoriamente apenas entre ligações de saída cujo par não esteja mais de dois blocos atrasado em relação à altura de referência do nó;
- cada ligação de entrada é associada de modo persistente à haste menos usada; os empates são aleatórios. A origem local é representada por uma entrada própria e recebe a mesma espécie de associação;
- a época dura
$$T_{\mathrm{ep}} = 600\ \mathrm{s} + U[0, 30\ \mathrm{s}], \tag{10.7}$$
após o que se renovam hastes, associações e o papel de difusor;
- se uma haste se desligar, o mapa tenta substituí-la por uma ligação elegível sem esperar pela época seguinte.

A escolha «menos usada» aproxima as duas cargas; não é a amostragem com reposição do artigo. A elegibilidade pela altura é uma necessidade específica do nó Monero, não uma propriedade matemática de Dandelion++: encaminhar por um par significativamente dessincronizado prejudicaria a propagação sem melhorar a garantia formal de anonimato.

`src/net/dandelionpp.cpp`; `src/cryptonote_protocol/levin_notify.cpp`

10.4 Encaminhamento na rede pública

Um nó sincronizado que recebe uma nova transacção valida-a antes de a retransmitir. Enquanto ainda sincroniza, ignora estas notificações: não tem estado suficiente para as tratar com utilidade. Na rede pública, uma notificação sem a marca de penugem entra como haste; uma marcada como penugem entra como difusão. Estes são estados da txpool e da propagação, não campos da transacção que um mineiro compromete num bloco [80].

No começo de cada época, o nó torna-se difusor com probabilidade 0,20, ou retransmissor com probabilidade 0,80. Uma transacção recebida em haste é portanto enviada a uma só haste se o nó for retransmissor e passa à penugem se ele for difusor. Há uma excepção deliberada: uma transacção criada localmente é sempre tratada primeiro como haste e tenta esse primeiro salto, mesmo durante uma época em que o nó difunde transacções alheias. Esta excepção procura realizar a primeira seta de (10.3); a falha de ambas as tentativas conduz à promoção descrita a seguir.

O envio por haste tenta obter e usar um destino válido. Se falhar, actualiza as ligações e tenta uma segunda vez. Se também falhar, promove a transacção a penugem. Se a mesma transacção chegar duas vezes como haste, o ciclo é detectado e ela é igualmente promovida. São saídas de robustez: diminuem a probabilidade de desaparecimento, embora uma promoção prematura encurte o caminho de anonimato.

Na penugem, o nó prepara a transacção para todas as ligações públicas salvo a que a forneceu. Não envia tudo no mesmo instante. Cada ligação tem uma fila e um atraso aleatório; antes do envio, os corpos são ordenados e os duplicados removidos, para não publicar a ordem de chegada. O envio em penugem transporta o corpo completo da transacção [80].

O operador pode pedir enchimento das mensagens de transacções públicas até ao múltiplo seguinte de 1024 bytes. Essa opção não está activa por omissão. O enchimento reduz a resolução de uma análise por volume; não esconde um fluxo a um observador capaz de correlacionar horários e direcções.

10.4.1 Temporizadores de difusão e embargo

Os atrasos da penugem são amostras de Poisson numa grelha de um quarto de segundo. Para uma ligação que entrou no nó, a média é cinco segundos; para uma ligação que o nó iniciou, é metade:

$$\frac{D_{\text{in}}}{0{,}25\ \text{s}} \sim \text{Pois}(20), \qquad \mathbb{E}[D_{\text{in}}] = 5\ \text{s}, \tag{10.8}$$

$$\frac{D_{\text{out}}}{0{,}25\ \text{s}} \sim \text{Pois}(10), \qquad \mathbb{E}[D_{\text{out}}] = 2{,}5\ \text{s}. \tag{10.9}$$

Assim, a difusão mantém um atraso médio pequeno sem usar intervalos determinísticos por ligação.

Cada nó que guardou ou encaminhou uma transacção em haste inicia também um temporizador de embargo:

$$\frac{T_{\text{emb}}}{1\ \text{s}} \sim \text{Pois}(39), \qquad \mathbb{E}[T_{\text{emb}}] = 39\ \text{s}. \tag{10.10}$$

Se entretanto observar a transacção em penugem, o nó cancela a necessidade de promoção local. Se o prazo chegar primeiro, a rotina de reenvio promove-a a difusão pública. O prazo é local e aleatório: vários nós da haste podem manter temporizadores, e a primeira rotina executada

inicia a difusão. A carga do processo e o agendamento podem atrasar a execução relativamente ao valor amostrado.

Um modelo com temporizadores exponenciais permite calcular um prazo para evitar a difusão prematura. Suponhamos um percurso de $k \geq 2$ nós, com atraso fixo $\delta > 0$ por salto e temporizadores independentes de média $\overline{T} > 0$. Os tempos de espera até à chegada ao último nó são $0, \delta, \ldots, (k-1)\delta$. A probabilidade de nenhum prazo expirar é

$$\prod_{j=0}^{k-1} e^{-j\delta/\overline{T}} = e^{-k(k-1)\delta/(2\overline{T})}.$$

Exigir que esta probabilidade seja pelo menos $1-\varepsilon$, com $0 < \varepsilon < 1$, equivale a

$$\overline{T} \geq -\frac{k(k-1)\delta}{2\log(1-\varepsilon)}. \tag{10.11}$$

O limite pertence ao modelo exponencial [36]; não determina a distribuição de Poisson da Equação (10.10). Alterar a distribuição ou os atrasos exige recalcular a probabilidade de expiração.

Depois de pública, uma transacção obedece ainda à política normal da txpool: um reenvio periódico não começa antes de cinco minutos e o intervalo cresce até ao máximo de quatro horas. Esse reenvio combate perdas comuns e é distinto da transição de segurança Dandelion++ após o embargo de 39 segundos.

10.5 Relação com Tor e I2P

Quando o operador configura uma rede de anonimato para transacções locais, Monero trata-a como uma zona própria. A política considerada suporta Tor e I2P e encaminha por elas transacções, não a sincronização da lista de blocos. A sincronização pode atravessar um *proxy* para endereços públicos, mas os serviços ocultos não fornecem o protocolo completo de sincronização [80].

Por omissão, a zona Tor/I2P usa ruído. Escolhe até dois canais de saída por épocas de

$$T_{\text{ruído}} = 300\ \text{s} + U[0, 30\ \text{s}] \tag{10.12}$$

e, em cada canal ligado, tenta enviar um fragmento de 3 KiB — real ou fictício — após

$$D_{\text{ruído}} = 10\ \text{s} + U[0, 5\ \text{s}]. \tag{10.13}$$

Uma mensagem real pode ocupar no máximo vinte fragmentos, cerca de 60 KiB. Como o tamanho e a periodicidade dos fragmentos já fornecem cobertura, o enchimento público de 1024 bytes não intervém.

O modo de ruído tem precedência sobre Dandelion++: não há haste Dandelion++ através desses canais. Uma transacção é posta nas filas cobertas dos canais ligados, até duas, e sai ao ritmo de (10.13); na ausência de mensagem, sai ruído. Isto procura esconder a ocasião do envio a um observador do acesso à Internet, enquanto Tor ou I2P escondem a origem da ligação ao par remoto. Se o ruído for explicitamente desactivado, a zona usa a rotina de penugem apenas

para ligações de saída. Uma transacção recebida de Tor/I2P sem marca de penugem recebe, antes do reencaminhamento, um atraso de Poisson de média 22 segundos.

As garantias de Dandelion++ e das redes de anonimato não são aditivas. Tor é vulnerável a correlação de tráfego; I2P tem uma topologia e uma população diferentes; e um serviço oculto malicioso continua a observar a ligação que lhe entregou a transacção. A reutilização de canais, a execução do daemon apenas durante o pagamento ou a manipulação adversarial da largura de banda produzem correlações que Dandelion++ não elimina. Estas limitações pertencem ao modelo operacional de cada rede.

10.6 Modelo do adversário e limites

Considere-se um adversário honesto-curioso que controla uma fracção $a \in [0,1]$ dos nós candidatos, segue o protocolo e partilha observações. Condicionada a uma haste de k saltos, a probabilidade idealizada de nenhum desses destinos ser adversarial é

$$P(\text{nenhum espião} \mid K = k) = (1-a)^k. \tag{10.14}$$

Se em cada nó honesto há probabilidade q de começar a penugem, a probabilidade de a haste alcançar um espião antes da difusão satisfaz

$$r = a + (1-a)(1-q)r,$$

e portanto

$$r = \frac{a}{a + q - aq}. \tag{10.15}$$

Para $a = 0{,}1$ e $q = 0{,}2$, o resultado é cerca de $0{,}357$. O contacto com um nó adversarial não identifica automaticamente a origem: esse nó observa apenas o predecessor imediato, que pode ter criado ou retransmitido a transacção. Dandelion++ aumenta o conjunto de predecessores plausíveis e resiste à aprendizagem do grafo e à intersecção de vários caminhos [36].

O modelo independente deixa de ser adequado quando o adversário influencia a selecção de pares. Muitas identidades Sybil, endereços concentrados, conhecimento do grafo ou controlo dos pares de saída aumentam a probabilidade efectiva a. Um adversário activo pode ainda:

- suprimir transacções recebidas em haste, forçando o embargo e observando qual nó acaba por difundir;
- encaminhar ou marcar mensagens de modo diferente para aprender o subgrafo;
- comparar várias transacções da mesma origem ao longo de épocas;
- combinar horários P2P com informação do fornecedor de acesso, da carteira, de uma bolsa ou de um destinatário.

O mapa persistente por ligação reduz o ataque de intersecção dentro de uma época, mas não torna secreto para sempre o grafo subjacente. A renovação reduz o valor de observações antigas, não as revoga. Um observador global passivo que veja simultaneamente as ligações de grande

parte da rede pode correlacionar a primeira haste com a penugem posterior. Dandelion++ foi desenhado contra desanonimização de rede em grande escala sob modelos declarados; não oferece anonimato contra um observador global passivo.

Há duas limitações práticas importantes. Primeiro, uma carteira que usa o daemon remoto de terceiro revela a esse daemon a ligação por onde submeteu a transacção. Dandelion++ actua apenas depois dessa submissão e não oculta essa ligação inicial. Segundo, a política descrita escolhe apenas hastes de saída. Um nó inalcançável, que apenas estabelece ligações de saída, pode enviar uma haste a um par que não consegue reenviá-la de volta para a população de nós inalcançáveis. A possibilidade de receber ligações e a escolha dos sucessores fazem, portanto, parte das hipóteses da análise; um grafo uniforme não representa necessariamente estas populações com capacidades diferentes.

10.6.1 Poda da árvore na análise do anonimato

Na análise do primeiro espião, interessam as origens que podem alcançar um nó honesto v sem observação adversarial anterior. Consideremos um modelo local em árvore, com dois predecessores e duas saídas por nó, sem passagem à penugem. Cada nó escolhe uniformemente uma saída para todas as suas mensagens durante a época; as escolhas e a presença de espiões são independentes.

A árvore B_v, enraizada em v, reúne os predecessores possíveis. Podamos um ramo quando o seu nó é espião, pois a primeira observação ocorre antes de v, ou quando escolhe a saída que afasta as mensagens de v. O corte exclui também todos os predecessores desse nó. Resta uma árvore T_v de origens compatíveis [36].

Com fracção adversarial a, a probabilidade de corte e a de conservação de um candidato são

$$\nu = a + (1-a)\frac{1}{2} = \frac{1+a}{2}, \qquad 1-\nu = \frac{1-a}{2}.$$

Cada nó conservado tem, em média,

$$\mu = 2(1-\nu) = 1-a$$

predecessores conservados. Para $a = 0{,}2$, temos $\nu = 0{,}6$ e $\mu = 0{,}8$: a poda reduz o conjunto de origens plausíveis. Estas relações pertencem ao modelo de árvore e à regra de encaminhamento fixada. A poda é uma operação da análise; não apaga dados nem ligações da rede.

10.7 Anonimato, privacidade e consenso

Anonimato da origem. Dandelion++, Tor/I2P e os seus temporizadores tentam dificultar a ligação entre a primeira aparição P2P de uma transacção e o endereço de rede do nó que a submeteu.

Privacidade da transacção. Endereços de utilização única, compromissos de montante e provas de gasto escondem destinatário, montantes e origem na própria transacção. Foram construídos nos capítulos 5–7.

Consenso. As regras de validação decidem se uma transacção pode entrar num bloco e qual cadeia possui trabalho suficiente. Dandelion++ não muda os bytes assinados, a imagem de chave, a prova de intervalo, a dificuldade ou a escolha da cadeia.

A privacidade dos dados na cadeia não implica anonimato do endereço IP. Do mesmo modo, ocultar a origem de rede não impede que a própria transacção seja reconhecível nem garante a sua validade. Estas propriedades são distintas. A falha de Dandelion++ pode revelar metadados ou atrasar a propagação, mas não cria moeda nem valida um gasto duplo. Inversamente, o consenso não garante que uma transacção ainda fora de um bloco seja propagada rapidamente aos mineiros.

10.8 Garantias e limites

Dandelion++ encaminha a transacção por um subgrafo temporário antes da difusão pública. As hastes disponíveis, no máximo duas, o mapa persistente por entrada, o papel de difusor e o embargo reduzem a fiabilidade de estimativas baseadas no primeiro nó observado. A implementação Monero acrescenta filtros de altura, equilíbrio das hastes, difusão com atrasos, detecção de ciclos e uma transição de segurança concreta. Tor/I2P, quando configurados, usam canais e ruído próprios.

Nada disto oculta uma carteira de um daemon remoto, derrota um observador global, garante propagação contra todos os nós maliciosos ou altera consenso. É uma defesa probabilística de metadados, com hipóteses e falhas observáveis.

CAPÍTULO 11

FCMP++: pertença e autorização de um gasto

Uma entrada de uma transacção consome uma saída anterior. Até aqui, o anel reunia os candidatos públicos, e a assinatura ligava a escolha secreta à chave de gasto, ao montante comprometido e à imagem de chave. FCMP++ leva a prova de pertença a um conjunto público que pode abranger as saídas admitidas de toda a lista de blocos.[1] O trabalho decisivo passa a ser o de provar uma escolha dentro desse conjunto e conservar a sua ligação à autorização do gasto.

A construção organiza essa tarefa em duas partes. A pertença estabelece de que saída provêm os dados apresentados pela entrada. A autorização estabelece o conhecimento das chaves que permitem consumi-la e liga esse conhecimento à transacção. A imagem de chave dá ao verificador uma etiqueta estável para reconhecer uma utilização repetida. As duas provas trabalham sobre uma apresentação pública comum da saída, construída de maneira a ocultar a sua identidade.

O nome reúne estes papéis: *Full-Chain Membership Proofs*, abreviado FCMP, designa a pertença ao conjunto completo; os sinais ++ acompanham a composição com autorização de gasto e ligação, habitualmente designada por SAL, de *Spend Authorization and Linkability*. O equilíbrio dos montantes e as provas de intervalo conservam as funções estudadas nos capítulos anteriores [100, 27].

[1] ≪Cadeia≫ lembra os grilhões dos escravos; neste livro, os blocos dispõem-se numa lista.

11.1 O conjunto público e a escolha secreta

Fixemos o conjunto $\mathcal{S}$ de saídas admitido para a prova. Cada registo reúne três pontos: a chave da saída, a base usada na imagem de chave e o compromisso do montante. Escrevemo-lo como (O, J, C). A letra I continuará a designar a imagem de chave, como nas assinaturas em anel; J designará a sua base. Assim, o conjunto tem a forma

$$\mathcal{S} = \{(O_0, J_0, C_0), \ldots, (O_{N-1}, J_{N-1}, C_{N-1})\}.$$

Os registos são públicos. O segredo da pertença é a escolha de um deles: o índice da saída consumida e o caminho que a identifica na representação do conjunto.

A base J é determinada pela chave originalmente registada, através da função de hash para pontos aplicável à saída. Para uma chave O já representada no subgrupo primo, escrevemos $J = \mathcal{H}_p(O)$. A inclusão de uma chave com componente de torção conserva a base calculada a partir da sua codificação original, ao mesmo tempo que representa a chave no subgrupo usado pela prova. Esta ordem preserva a imagem de chave associada à saída. A formação das folhas dará a transformação exacta dos pontos; o papel de J fica desde já fixado [79].

Para representar $\mathcal{S}$, organiza-se uma árvore. As folhas guardam os registos; os nós superiores resumem grupos de nós inferiores; a raiz resume o conjunto inteiro. Designaremos a raiz por ρ. Um caminho fornece, em cada nível, os dados necessários para ligar o nó escolhido ao resumo do nível seguinte, até chegar a ρ. A prova conserva esse caminho na testemunha secreta. A construção *Curve Trees* realiza os resumos com pontos de curvas elípticas e torna possível provar estas relações em conhecimento zero [20].

O verificador recebe uma raiz admitida pelas regras da transacção, juntamente com a profundidade correspondente. A prova de pertença estabelece a inclusão no conjunto fixado por essa raiz. As regras que escolhem a raiz determinam quais as saídas elegíveis; a igualdade com uma raiz reconhecida liga a matemática da árvore aos registos da lista de blocos.

Uma saída permanece entre os registos depois de ser gasta. A verificação de repetição trabalha com as imagens de chave já usadas. Esta divisão permite conservar um conjunto público de candidatos e actualizar, separadamente, o conjunto das etiquetas de gasto. Para aceitar uma nova transacção, o verificador exige imagens de chave válidas, não nulas e distintas entre as entradas, e confere que cada uma ainda pode ser usada segundo o estado admitido.

11.2 A relação que uma entrada demonstra

Os pontos de saída pertencem ao grupo de ordem prima ℓ, e os escalares pertencem a $\mathbb{Z}_\ell$. Conservamos as bases G, H dos compromissos e introduzimos a base pública T para a chave de saída. A forma da chave é

$$O = xG + yT.$$

Os escalares x, y constituem a abertura que autoriza o gasto. Uma chave da forma já estudada, $O = xG$, corresponde a $y = 0$. A imagem mantém o coeficiente x:

$$I = xJ.$$

Esta escolha permite conservar a mesma etiqueta de gasto quando se apresenta a chave com outra máscara na direcção de T. As garantias de vinculação usarão a dificuldade de encontrar relações não triviais de logaritmo discreto entre as bases pertinentes.

O compromisso C guarda o montante da saída. Se $C = zG + aH$, uma nova máscara r_C produz o pseudo-compromisso

$$\widetilde{C} = C + r_C G = (z + r_C)G + aH.$$

A igualdade conserva o coeficiente a de H, isto é, o montante. O ponto $\widetilde{C}$ pode, assim, entrar na equação pública de equilíbrio sem publicar qual dos compromissos de $\mathcal{S}$ foi consumido. A validação anterior das saídas estabelece as propriedades dos compromissos que entram no conjunto; a nova relação transporta o mesmo montante para o pseudo-compromisso.

O núcleo da declaração de uma entrada pode agora ser escrito com precisão. Dados o conjunto público $\mathcal{S}$, a imagem I e o pseudo-compromisso $\widetilde{C}$, demonstra-se conhecimento de (O, J, C) e x, y, r_C tais que

$$\begin{aligned} (O, J, C) \in \mathcal{S}, \qquad & O = xG + yT, \\ I = xJ, \qquad & \widetilde{C} = C + r_C G. \end{aligned} \tag{11.1}$$

A mensagem da transacção faz igualmente parte do contexto público ao qual a autorização fica ligada. A realização desta declaração acrescentará os compromissos e as mensagens das subprovas [27].

Cada condição tem um destinatário concreto. A pertença situa a saída entre as admitidas. A abertura de O fornece a autorização. A igualdade $I = xJ$ fixa a imagem que será comparada com as anteriores. A diferença $r_C G$ liga o pseudo-compromisso ao montante daquela mesma saída. O índice secreto é comum às quatro condições: chave, base da imagem e compromisso provêm de um único registo.

Para várias entradas, os pseudo-compromissos participam na equação de equilíbrio (6.10). As provas de intervalo restringem os montantes das novas saídas ao intervalo permitido. O verificador reúne estas condições com a autorização e o teste das imagens. A relação (11.1) dá a ligação entre uma entrada e a saída que ela consome.

11.3 Os dados que unem pertença e autorização

As duas provas precisam de trabalhar sobre a mesma saída, conservando oculta a escolha do registo. Para isso, o provador publica uma apresentação mascarada. A máscara da chave actua na direcção de T; a da base da imagem actua numa nova base pública U; a do compromisso actua em G, como acabámos de ver.

A máscara da base da imagem terá ainda de ser usada pela autorização. Um quarto ponto, R, compromete essa máscara numa base pública V, acrescentando-lhe uma máscara própria em T. Com os escalares r_O, r_J, r_R, r_C, a apresentação é

$$\begin{aligned} \widetilde{O} &= O + r_O T, \qquad \widetilde{J} = J + r_J U, \\ R &= r_J V + r_R T, \quad \widetilde{C} = C + r_C G. \end{aligned} \tag{11.2}$$

Os quatro pontos são públicos. A pertença demonstra que existem um mesmo registo de $\mathcal{S}$ e máscaras que satisfazem estas igualdades. A chave secreta fica disponível para a autorização; a testemunha de pertença contém a escolha do registo, o caminho e as máscaras.

A forma da chave mostra por que razão a direcção de ocultação foi escolhida assim:

$$\widetilde{O} = xG + (y + r_O)T.$$

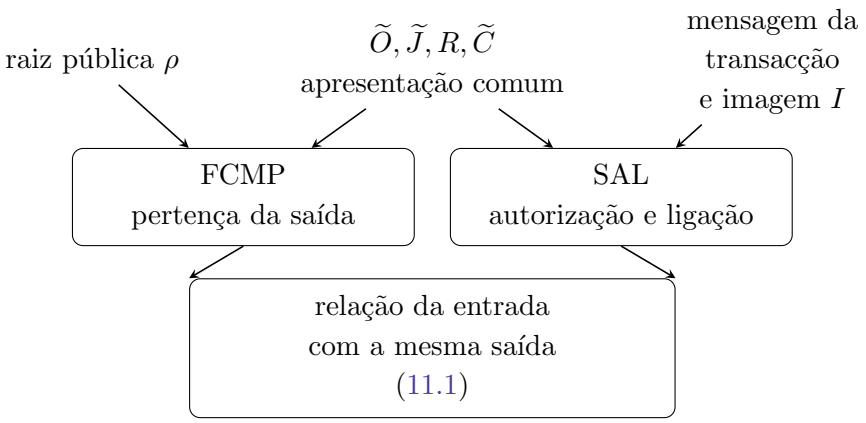
O coeficiente que determina a imagem continua a ser x. Por outro lado, multiplicar a base mascarada por esse coeficiente dá

$$x\widetilde{J} = xJ + (xr_J)U.$$

A autorização certifica o produto secreto xr_J e liga-o às aberturas necessárias para obter

$$I = x\widetilde{J} - (xr_J)U = xJ. \tag{11.3}$$

O ponto R é a ligação entre a máscara usada na pertença e o produto usado na autorização. A prova completa tem de estabelecer a consistência dessas aberturas; desenvolveremos as relações que a asseguram antes de apresentar as respostas do provador.



As setas indicam os dados públicos que alimentam as provas e a conclusão da sua composição. A testemunha permanece nas aberturas secretas. Em particular, a imagem I é pública, enquanto a identidade do registo que lhe deu origem fica oculta.

Cada sistema de prova mantém o seu transcrito: a declaração e as mensagens já produzidas determinam os desafios de Fiat–Shamir. Em SAL, o contexto inclui a mensagem assinável da transacção, a apresentação comum e a imagem. Essa mensagem vincula os dados da transacção e os seus pseudo-compromissos. Assim, as respostas autorizam aquele gasto concreto. A pertença tem o seu próprio transcrito, ligado à raiz e às apresentações das entradas. Os objectos comuns fazem a ligação entre os dois sistemas.

11.4 Onde entram os produtos internos

A prova de pertença exprime a abertura dos caminhos como relações aritméticas. *Generalized Bulletproofs* permite demonstrar essas relações sobre vectores vinculados a compromissos públicos. Os dados dos ramos e as testemunhas auxiliares ficam, assim, abrangidos pelas mesmas condições. Esta extensão das Bulletproofs é a peça que liga os compromissos da árvore ao argumento aritmético [41, 20].

Os compromissos dos ramos da árvore alternam entre duas curvas, Selene e Helios. As relações de cada família de camadas são reunidas num circuito, e cada circuito recebe uma Generalized Bulletproof. As entradas que partilham a mesma raiz são agregadas nesses dois circuitos. A profundidade e a quantidade de entradas alteram as dimensões; a construção conserva duas provas de circuito, cada uma terminando num argumento de produto interno, ou IPA, de *inner-product argument*.

Os certificados do capítulo 3 aparecem dentro dessas relações aritméticas. Demonstram as multiplicações por escalares secretos que produzem as máscaras de pontos e de ramos. Os coeficientes das funções e as representações dos escalares entram na testemunha dos circuitos. Generalized Bulletproofs prova as suas condições juntamente com as condições de selecção e de pertença.

SAL, por sua vez, usa um argumento de produto de Bulletproofs+ para o termo xr_J, conjugado com relações de Schnorr que o ligam à chave apresentada e à imagem. É o caso de dimensão um do argumento de produto interno ponderado, com peso um: os dois vectores têm uma única entrada. A prova de intervalo usa a maquinaria de Bulletproofs+ sobre vectores que codificam os montantes e as suas restrições, conforme a secção 6.8.

Podemos agora contar os argumentos sem confundir os seus papéis. Se n entradas partilham uma prova de pertença agregada e a transacção contém r provas de intervalo, a distribuição é

Componente	**Argumentos de produto interno**
Pertença: circuito sobre Selene	1
Pertença: circuito sobre Helios	1
SAL: um produto por entrada	n
Provas de intervalo das novas saídas	r

O total é, portanto,

$$N_{\mathrm{PI}} = 2 + n + r. \tag{11.4}$$

Com duas entradas, FCMP++ contém quatro: dois na pertença e dois em SAL. Uma prova de intervalo agregada acrescenta um quinto. Com uma entrada e uma prova de intervalo, o total é quatro, já incluindo a prova de intervalo. Uma prova agregada que abranja várias saídas contribui uma vez para r [101].

Há ainda relações de Schnorr, incluindo o fecho da abertura mascarada da raiz; a sua função será explicitada ao completar a árvore. A contagem (11.4) identifica os argumentos de produto interno dentro da composição, enquanto as igualdades de compromisso, os desafios e as verificações de transacção completam as garantias do gasto.

O mapa permite abrir a construção por partes. Começaremos pela autorização: a apresentação já está definida, e o produto xr_J é a nova relação a ligar às respostas de Schnorr. Depois, os compromissos vectoriais, o ciclo de curvas e os certificados de divisores permitirão construir a prova de que essa apresentação provém de uma saída do conjunto fixado pela raiz.

11.5 Um compromisso para o produto secreto

A autorização trabalha com os pontos públicos $\widetilde{O}, \widetilde{J}, R, I$ e com a apresentação de $\widetilde{C}$ já fixada pela entrada. O provador conhece a abertura da chave e as máscaras. Abreviemos os dois escalares que vão entrar nas relações de Schnorr:

$$\bar{y} = y + r_O, \qquad w = xr_J.$$

O primeiro é a máscara da chave apresentada; o segundo é o produto que permite retirar da imagem a contribuição da máscara de $\widetilde{J}$. Assim, as relações a ligar são

$$\widetilde{O} = xG + \bar{y}T, \qquad I = x\widetilde{J} - wU, \qquad w = xr_J.$$

As duas primeiras são lineares nos segredos. A terceira multiplica dois deles. SAL reúne estas duas espécies de relação através de um compromisso comum.

O provador escolhe uma máscara uniforme $r_P \in \mathbb{Z}_\ell$ e publica

$$P = xG + r_J V + wU + r_P T. \tag{11.5}$$

As direcções G, V, U guardam, por esta ordem, os dois factores e o produto; T guarda a máscara. O argumento de produto certificará que o coeficiente de U é o produto dos coeficientes de G e V. Como T tem ordem ℓ, a máscara uniforme torna P uniforme no grupo para quaisquer valores fixos desses três coeficientes.

O mesmo ponto fornece uma ligação às aberturas da entrada. O verificador pode calcular a diferença pública $D = P - \widetilde{O} - R$. Substituindo as aberturas, obtemos

$$\begin{aligned} D &= (xG + r_J V + wU + r_P T) - (xG + \bar{y}T) - (r_J V + r_R T) \\ &= wU + (r_P - \bar{y} - r_R)T. \end{aligned}$$

Definindo $\eta = r_P - \bar{y} - r_R$, basta ligar as três relações

$$\widetilde{O} = xG + \bar{y}T, \qquad D = wU + \eta T, \qquad I = x\widetilde{J} - wU. \tag{11.6}$$

O escalar x reaparece na chave e na imagem; w reaparece na diferença e na imagem. Esta partilha permite que as respostas de Schnorr liguem os mesmos segredos a todos os pontos pertinentes. A abertura de R, fornecida pela pertença, completará a ligação ao produto [27].

11.6 Do produto escondido às quatro verificações

Comecemos pelo produto. Como em Schnorr, o provador oculta os segredos por escalares aleatórios antes de conhecer o desafio. Escolhe α, β independentemente e uniformemente em $\mathbb{Z}_\ell$, para ocultar os factores x, r_J. Para um desafio escalar e, as respostas serão

$$s_x = \alpha + ex, \qquad s_J = \beta + er_J.$$

Multiplicá-las dá uma expressão quadrática no desafio:

$$s_x s_J = \alpha\beta + e(\alpha r_J + \beta x) + e^2 x r_J. \tag{11.7}$$

O termo constante depende das duas máscaras; o termo de grau um cruza máscaras e segredos; o de grau dois contém precisamente o produto a provar. Os pontos enviados antes do desafio vão comprometer esses três coeficientes.

O coeficiente de grau dois já está em P. O provador escolhe duas novas máscaras uniformes δ, μ e prepara

$$\begin{aligned} A &= \alpha G + \beta V + (\alpha r_J + \beta x)U + \delta T, \\ B &= (\alpha\beta)U + \mu T. \end{aligned} \tag{11.8}$$

No ponto A, os coeficientes de G, V são as máscaras dos factores e o coeficiente de U é o termo cruzado. O ponto B guarda o termo constante em U. Ambos recebem uma máscara própria em T. A combinação pública $e^2P + eA + B$ alinha, assim, os graus do polinómio.

As relações lineares usam a mesma máscara α para x. O provador escolhe, independentemente, escalares uniformes k_y, k_w, k_η, e prepara

$$\begin{aligned} R_O &= \alpha G + k_y T, \\ R_P &= k_w U + k_\eta T, \\ R_I &= \alpha \widetilde{J} - k_w U. \end{aligned} \tag{11.9}$$

São as três relações (11.6) calculadas sobre máscaras: α ocupa o lugar de x, k_y o de $\bar{y}$, k_w o de w e k_η o de η. A repetição de α e k_w acompanha a repetição dos respectivos segredos.

Neste momento estão fixados os seis pontos P, A, B, R_O, R_P, R_I. Obtido o desafio comum e, o provador calcula as seis respostas

$$\begin{aligned} s_x &= \alpha + ex, & s_J &= \beta + er_J, \\ s_P &= \mu + e\delta + e^2 r_P, & s_y &= k_y + e\bar{y}, \\ s_w &= k_w + ew, & s_\eta &= k_\eta + e\eta. \end{aligned} \tag{11.10}$$

A resposta s_P combina as três máscaras em T com os graus que lhes correspondem. As restantes têm a forma de Schnorr: máscara mais desafio vezes segredo. A partilha de s_x serve simultaneamente o argumento de produto e as relações da chave e da imagem.

O verificador confere as quatro igualdades

$$e^2 P + eA + B = es_x G + es_J V + s_x s_J U + s_P T, \tag{11.11a}$$

$$R_O + e\widetilde{O} = s_x G + s_y T, \tag{11.11b}$$

$$R_P + e(P - \widetilde{O} - R) = s_w U + s_\eta T, \tag{11.11c}$$

$$R_I + eI = s_x \widetilde{J} - s_w U. \tag{11.11d}$$

A primeira verifica o argumento de produto; as três seguintes verificam a conjunção de Schnorr. A prova contém os seis pontos e os seis escalares, além dos dados públicos da entrada aos quais se refere [27, 101].

Vejamos por que razão uma testemunha correcta satisfaz cada igualdade. Na primeira, a expansão do lado esquerdo dá

$$(e^2x + e\alpha)G + (e^2r_J + e\beta)V \\ + \big(e^2xr_J + e(\alpha r_J + \beta x) + \alpha\beta\big)U + (e^2r_P + e\delta + \mu)T.$$

Os quatro coeficientes são $es_x, es_J, s_x s_J, s_P$, respectivamente. A identidade quadrática (11.7) explica o terceiro. Nas relações lineares, a mesma substituição fornece

$$R_O + e\widetilde{O} = (\alpha + ex)G + (k_y + e\bar{y})T,$$
$$R_P + eD = (k_w + ew)U + (k_\eta + e\eta)T,$$
$$R_I + eI = (\alpha + ex)\widetilde{J} - (k_w + ew)U.$$

São exactamente os lados direitos das três verificações. Estas contas estabelecem a completude: a construção aceita a prova feita com uma abertura correcta.

O argumento de produto aqui utilizado é o caso de dimensão um de Bulletproofs+, com vectores (x), (r_J) e peso um. O produto interno reduz-se a xr_J, pelo que já se está no caso final do argumento, onde se enviam respostas escalares. A passagem a vectores maiores acrescenta as rondas de redução da dimensão. Em SAL, o trabalho essencial é ligar este produto único às três relações lineares da entrada [24].

11.7 O desafio que autoriza a transacção

Na versão interactiva, o verificador escolheria e depois de receber os seis pontos. Fiat–Shamir determina-o pelo contexto público e por esses pontos, numa ordem fixada. Seja m_{tx} o resumo assinável da transacção, que vincula os seus dados e os pseudo-compromissos. Escrevendo enc para a codificação canónica dos pontos, a sequência a resumir é

$$\tau = m_{\mathrm{tx}} \,\|\, \mathrm{enc}(\widetilde{O}) \,\|\, \mathrm{enc}(\widetilde{J}) \,\|\, \mathrm{enc}(\widetilde{C}) \,\|\, \mathrm{enc}(R) \,\|\, \mathrm{enc}(I) \\ \|\, \mathrm{enc}(P) \,\|\, \mathrm{enc}(A) \,\|\, \mathrm{enc}(B) \,\|\, \mathrm{enc}(R_O) \,\|\, \mathrm{enc}(R_P) \,\|\, \mathrm{enc}(R_I).$$

A concatenação $\|$ junta campos de comprimento fixo. A função de hash para escalares própria desta prova determina

$$e = \mathcal{H}_{\mathrm{SAL}}(\tau) \in \mathbb{Z}_\ell. \tag{11.12}$$

O verificador recompõe a mesma sequência e calcula o mesmo desafio. Os pontos têm de representar elementos válidos do subgrupo primo, e as respostas têm de representar escalares canónicos [101].

A inclusão de $\widetilde{C}$ no desafio liga a autorização ao pseudo-compromisso daquela entrada. A inclusão de m_{tx} liga-a ao gasto concreto. Os seis pontos fixam as mensagens da prova antes do desafio, e a apresentação comum fixa os dados aos quais as respostas se aplicam. O teste

exterior $I \neq \mathcal{O}$, já exigido para a imagem de chave, assegura ainda que a última verificação tem uma dependência efectiva de e.

Esta ordem dá a Fiat–Shamir a sua força: o provador prepara as mensagens, obtém o desafio que lhes corresponde e calcula as respostas. A análise de conhecimento da versão não interactiva modela a função de hash como um oráculo aleatório e conserva a ligação de toda a declaração ao transcrito [27].

11.8 Como as provas recuperam a mesma abertura

A completude verifica as contas do provador que conhece os segredos. A propriedade de conhecimento estabelece outra afirmação: a partir de um provador eficiente que consegue a aceitação com probabilidade não negligenciável, um extractor pode obter testemunhas das relações demonstradas. A análise permite-lhe voltar ao mesmo estado do provador e obter respostas a desafios diferentes. Este acesso é uma ferramenta da demonstração de segurança; o verificador ordinário continua a receber apenas a prova.

Nas três relações de Schnorr, a extracção pode ser vista directamente. Fixem-se os pontos enviados antes do desafio e considerem-se respostas aceites para $e \neq e'$. Designemos as segundas respostas por uma plica. Subtrair (11.11b) para os dois desafios elimina R_O:

$$(e - e')\widetilde{O} = (s_x - s'_x)G + (s_y - s'_y)T.$$

A diferença $e - e'$ tem inversa no corpo. As três verificações lineares fornecem, assim, os escalares

$$x_2 = \frac{s_x - s'_x}{e - e'}, \quad y_2 = \frac{s_y - s'_y}{e - e'},$$
$$w_2 = \frac{s_w - s'_w}{e - e'}, \quad \eta_2 = \frac{s_\eta - s'_\eta}{e - e'},$$

que satisfazem

$$\widetilde{O} = x_2 G + y_2 T, \qquad D = w_2 U + \eta_2 T, \qquad I = x_2 \widetilde{J} - w_2 U. \tag{11.13}$$

A propriedade de conhecimento do argumento de produto fornece, por seu turno, escalares x_1, b_1, p_1 tais que

$$P = x_1 G + b_1 V + (x_1 b_1) U + p_1 T. \tag{11.14}$$

Esta é a garantia do argumento de produto de Bulletproofs+ usado na conjunção; a sua extracção faz parte da análise desse argumento [24, 27].

Os índices distinguem as testemunhas extraídas de cada componente. A ligação entre elas torna-se explícita quando a pertença fornece a sua testemunha: o registo (O, J, C) e as máscaras da apresentação (11.2). Temos então duas expressões para D: a de (11.13) e a que resulta de subtrair a (11.14) as aberturas de $\widetilde{O}$ e R. A sua igualdade dá

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)G + (b_1 - r_J)V + (x_1 b_1 - w_2)U \\ + (p_1 - y_2 - r_R - \eta_2)T = \mathcal{O}.\end{aligned} \tag{11.15}$$

Todos os coeficientes desta igualdade ficam disponíveis ao extractor. Pela hipótese de dificuldade de encontrar uma relação não trivial de logaritmo discreto entre as bases, os coeficientes obtidos

têm de ser nulos, salvo probabilidade negligenciável. Em particular,

$$x_1 = x_2, \qquad b_1 = r_J, \qquad w_2 = x_1 r_J.$$

Esta é uma vinculação computacional das aberturas: a hipótese aplica-se a quem conhece os coeficientes da relação.

Substituir estas igualdades na imagem extraída conclui a conta:

$$I = x_1 \widetilde{J} - (x_1 r_J)U = x_1(J + r_J U) - (x_1 r_J)U = x_1 J.$$

Da mesma maneira,

$$O = \widetilde{O} - r_O T = x_1 G + (y_2 - r_O)T.$$

Recuperámos uma abertura da chave da saída pertencente ao conjunto e a imagem correspondente ao mesmo coeficiente x_1. A pertença fornece também $\widetilde{C} = C + r_C G$. As quatro condições da relação (11.1) ficam, deste modo, ligadas ao mesmo registo. A testemunha de R entrou pela pertença; SAL forneceu as aberturas de $P, \widetilde{O}, D$ e a relação da imagem que permitem esta conclusão.

Podemos igualmente ver como as respostas conservam os segredos. Fixados os dados públicos de SAL, incluindo P, e um desafio e, um simulador escolhe uniformemente um ponto A e os seis escalares de resposta. Calcula depois

$$\begin{aligned} B &= e s_x G + e s_J V + s_x s_J U + s_P T - e^2 P - eA, \\ R_O &= s_x G + s_y T - e\widetilde{O}, \\ R_P &= s_w U + s_\eta T - eD, \\ R_I &= s_x \widetilde{J} - s_w U - eI. \end{aligned}$$

O transcrito assim construído satisfaz as quatro verificações usando apenas os dados públicos e o desafio fixado.

Para a construção que acabámos de dar, com o mesmo x no produto e nas relações lineares, a distribuição coincide com a do protocolo interactivo. Com efeito, fixados a testemunha, e, A e as respostas, s_x, s_J determinam unicamente α, β. Existe depois uma única δ que dá aquele A, pois T gera o grupo; s_P determina μ, e as três respostas restantes determinam k_y, k_w, k_η. Esta correspondência biunívoca transporta a distribuição uniforme das sete máscaras para a distribuição uniforme de A e das seis respostas. Estabelece o conhecimento zero perante um desafio aleatório honesto. A passagem a Fiat–Shamir usa a simulação no modelo de oráculo aleatório [27].

A autorização está agora ligada à apresentação pública e à imagem, mantendo ocultas as aberturas. Resta construir a testemunha de pertença de que a composição depende. Para isso, abriremos os compromissos vectoriais e os circuitos que certificam o caminho até à raiz.

11.9 Usar dentro do circuito valores já comprometidos

Um ramo da árvore reúne vários dados num compromisso vectorial. A prova de pertença precisa de calcular com esses dados: seleccionar uma coordenada, relacioná-la com um ponto e conferir as máscaras. A ligação decisiva é esta: as variáveis usadas nas contas têm de ser as coordenadas guardadas nos compromissos públicos. Generalized Bulletproofs estabelece essa ligação juntamente com a satisfação das contas do circuito.

Fixemos um dos grupos de prova, $\mathcal{G}$, de ordem prima, e o seu corpo de escalares $\mathbb{F}$. Todas as contas do circuito decorrem em $\mathbb{F}$. Os pontos de compromisso pertencem a $\mathcal{G}$; a equação da curva que os representa tem o seu próprio corpo de coordenadas. A relação entre estes dois corpos terá papel central ao passar de uma curva à outra.

Nesta construção, g, h são dois pontos públicos, e $\boldsymbol{g} = (g_1, \ldots, g_m)$, $\boldsymbol{h} = (h_1, \ldots, h_m)$ são vectores de pontos públicos. A dimensão m é uma potência de dois, suficiente para todos os vectores que vamos usar. As bases satisfazem a hipótese habitual de dificuldade de encontrar relações não triviais de logaritmo discreto. Um compromisso vectorial tem a forma

$$K_k = \langle \boldsymbol{c}_k, \boldsymbol{g} \rangle + \gamma_k h = \sum_{i=1}^{m} c_{k,i} g_i + \gamma_k h.$$

O ponto K_k é público; as suas coordenadas escalares $\boldsymbol{c}_k$ e a máscara γ_k pertencem à testemunha. Cada coordenada tem uma base própria, o que permite referi-la separadamente nas condições do circuito.

Consideremos uma conta pequena. O provador conhece uma abertura $K_1 = ug_1 + vg_2 + \gamma_1 h$ e quer demonstrar $v = u^2 + 3u$. Um circuito aritmético organiza esta conta em produtos e condições lineares. Atribui a um produto dois operandos, a_L, a_R, e um resultado, a_O; exige

$$a_L a_R = a_O, \qquad a_L - c_{1,1} = 0, \qquad a_R - c_{1,1} = 0, \qquad a_O + 3c_{1,1} - c_{1,2} = 0.$$

As duas condições intermédias ligam os operandos à primeira coordenada de K_1. A última liga o resultado à segunda. Para $u = 2, v = 10$, o produto recebe $2, 2, 4$, e a condição final lê-se $4 + 6 - 10 = 0$. As coordenadas comprometidas e os valores calculados pertencem, assim, à mesma declaração.

Num circuito maior, os operandos e resultados formam vectores $\boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{a}_R, \boldsymbol{a}_O$. O produto coordenada a coordenada impõe todos os produtos secretos:

$$\boldsymbol{a}_L \circ \boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_O.$$

As restantes condições são combinações lineares. Com s compromissos vectoriais e q condições, escrevemo-las

$$W_L \boldsymbol{a}_L + W_R \boldsymbol{a}_R + W_O \boldsymbol{a}_O + \sum_{k=1}^{s} W_k \boldsymbol{c}_k = \boldsymbol{b}. \tag{11.16}$$

Cada W é uma matriz pública de q linhas e m colunas; cada linha descreve uma condição. O vector público $\boldsymbol{b} \in \mathbb{F}^q$ guarda os termos constantes. Posições adicionais recebem zeros até perfazer a dimensão m. No exemplo, basta $m = 2$, embora haja um único produto efectivo: o compromisso guarda duas coordenadas.

O argumento de produto interno usa as duas famílias $\boldsymbol{g}, \boldsymbol{h}$. A sua declaração de conhecimento admite, por isso, a abertura mais geral

$$K_k = \langle \boldsymbol{c}_k, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{d}_k, \boldsymbol{h} \rangle + \gamma_k h. \tag{11.17}$$

As condições (11.16) referem-se às coordenadas $\boldsymbol{c}_k$; $\boldsymbol{d}_k$ participa na abertura do compromisso. A construção das testemunhas de FCMP++ usa $\boldsymbol{d}_k = \mathbf{0}$. Ao compor as provas, a vinculação às aberturas dos ramos estabelece a consistência necessária entre os compromissos da árvore e esta declaração. Conservaremos a forma geral ao deduzir o protocolo [41].

A declaração pública reúne os compromissos K_k, as bases, as matrizes e $\boldsymbol{b}$. A testemunha reúne os três vectores do circuito e as aberturas $(\boldsymbol{c}_k, \boldsymbol{d}_k, \gamma_k)$. Esta é a especialização usada na pertença: as coordenadas externas chegam através de compromissos vectoriais.

11.10 Reunir as condições num coeficiente

Precisamos de verificar muitos produtos e muitas condições lineares, conservando a testemunha oculta. A estratégia das Bulletproofs é reunir essas condições num coeficiente de um produto de polinómios vectoriais. A posição desse coeficiente será pública; os outros coeficientes receberão compromissos próprios. Uma avaliação desafiada ligará tudo.

Primeiro, o provador fixa os valores do circuito. Escolhe máscaras uniformes $\alpha, \beta, \rho_S \in \mathbb{F}$ e vectores uniformes $\boldsymbol{s}_L, \boldsymbol{s}_R \in \mathbb{F}^m$. Publica

$$\begin{aligned} A_I &= \langle \boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{a}_R, \boldsymbol{h} \rangle + \alpha h, \\ A_O &= \langle \boldsymbol{a}_O, \boldsymbol{g} \rangle + \beta h, \\ S &= \langle \boldsymbol{s}_L, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{s}_R, \boldsymbol{h} \rangle + \rho_S h. \end{aligned}$$

Os compromissos K_k já pertencem ao transcrito. Depois de A_I, A_O, S, obtêm-se dois desafios não nulos, $\lambda, \zeta \in \mathbb{F}^*$. O primeiro atribui pesos aos produtos; o segundo atribui pesos às condições lineares:

$$\boldsymbol{y} = (1, \lambda, \ldots, \lambda^{m-1}), \qquad \boldsymbol{z} = (\zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^q).$$

O verificador pode calcular os vectores públicos

$$\boldsymbol{w}_L = W_L^{\top} \boldsymbol{z}, \quad \boldsymbol{w}_R = W_R^{\top} \boldsymbol{z}, \quad \boldsymbol{w}_O = W_O^{\top} \boldsymbol{z}, \quad \boldsymbol{w}_k = W_k^{\top} \boldsymbol{z},$$

e o escalar $b_\zeta = \langle \boldsymbol{z}, \boldsymbol{b} \rangle$. Por exemplo, $\langle \boldsymbol{w}_L, \boldsymbol{a}_L \rangle = \langle \boldsymbol{z}, W_L \boldsymbol{a}_L \rangle$: as colunas de W_L acumulam o peso que cada variável recebe nas diferentes condições.

Introduzamos a diferença escalar

$$\begin{aligned} E(\lambda, \zeta) = {} & \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{a}_L \circ \boldsymbol{a}_R - \boldsymbol{a}_O \rangle \\ & + \langle \boldsymbol{w}_L, \boldsymbol{a}_L \rangle + \langle \boldsymbol{w}_R, \boldsymbol{a}_R \rangle + \langle \boldsymbol{w}_O, \boldsymbol{a}_O \rangle + \sum_{k=1}^{s} \langle \boldsymbol{w}_k, \boldsymbol{c}_k \rangle - b_\zeta. \end{aligned}$$

Uma testemunha correcta dá $E = 0$. Com os valores previamente fixados, as potências de λ separam os produtos e as potências positivas de ζ separam as condições lineares. Se alguma condição falha, esta expressão é um polinómio não nulo nos desafios; a contagem das suas raízes

limita a probabilidade de uma avaliação acidentalmente nula. Para desafios uniformes em $\mathbb{F}^*$, esse limite é

$$\Pr[E(\lambda,\zeta)=0] \le \min\left(1, \frac{\max(m-1,q)}{|\mathbb{F}|-1}\right).$$

Com efeito, se a expressão depende de λ, cada ζ fixo deixa no máximo $m-1$ raízes nessa variável. Se depende apenas de ζ, há no máximo q raízes; uma constante não nula tem zero raízes.

Para colocar esta expressão dentro de um único produto interno, fixamos o índice

$$d = 2s+2.$$

As coordenadas do compromisso K_k ocuparão o grau $d-k$; os respectivos pesos ocuparão o grau k. A soma desses graus é sempre d. Os operandos ocuparão ambos o grau $s+1$, e os resultados ocuparão o grau d. Esta distribuição faz as condições encontrarem-se no mesmo coeficiente.

Escrevendo $\boldsymbol{y}^{-1}$ para as inversas coordenada a coordenada, definimos os polinómios vectoriais

$$\begin{aligned}\boldsymbol{l}(X) &= (\boldsymbol{a}_L + \boldsymbol{y}^{-1}\circ\boldsymbol{w}_R)X^{s+1} + \sum_{k=1}^{s}\boldsymbol{c}_k X^{d-k} + \boldsymbol{a}_O X^d + \boldsymbol{s}_L X^{d+1},\\ \boldsymbol{r}(X) &= \boldsymbol{w}_O - \boldsymbol{y} + (\boldsymbol{y}\circ\boldsymbol{a}_R + \boldsymbol{w}_L)X^{s+1} + \sum_{k=1}^{s}\boldsymbol{w}_k X^k \\ &\quad + \sum_{k=1}^{s}(\boldsymbol{y}\circ\boldsymbol{d}_k)X^{d-k} + (\boldsymbol{y}\circ\boldsymbol{s}_R)X^{d+1}.\end{aligned} \tag{11.18}$$

Cada coordenada é um polinómio escalar. Avaliar em $X=\xi$ produzirá dois vectores de $\mathbb{F}^m$. O produto interno $t(X) = \langle \boldsymbol{l}(X), \boldsymbol{r}(X)\rangle$ é, por sua vez, um polinómio escalar, de grau até $2d+2$.

Calculemos o coeficiente t_d. Contribuem o par de graus $(s+1, s+1)$, o par $(d,0)$ e os pares $(d-k,k)$. As parcelas com $\boldsymbol{d}_k$ começam acima desse grau: o menor grau de $\boldsymbol{l}$ é $s+1$, e $d-k \ge s+2$. Logo,

$$\begin{aligned}t_d &= \langle \boldsymbol{a}_L + \boldsymbol{y}^{-1}\circ\boldsymbol{w}_R, \boldsymbol{y}\circ\boldsymbol{a}_R + \boldsymbol{w}_L\rangle \\ &\quad + \langle \boldsymbol{a}_O, \boldsymbol{w}_O - \boldsymbol{y}\rangle + \sum_{k=1}^{s}\langle \boldsymbol{c}_k, \boldsymbol{w}_k\rangle.\end{aligned}$$

A expansão do primeiro produto dá os produtos do circuito, os dois termos lineares e uma parcela inteiramente pública:

$$\delta = \langle \boldsymbol{y}^{-1}\circ\boldsymbol{w}_R, \boldsymbol{w}_L\rangle.$$

Comparando com E, obtemos

$$t_d = E(\lambda,\zeta) + b_\zeta + \delta. \tag{11.19}$$

Para uma testemunha válida, o coeficiente tem o valor público $t_d = b_\zeta + \delta$. É esta igualdade que o protocolo vai certificar.

Voltemos a $v = u^2 + 3u$. Temos $s=1$, $d=4$, $\boldsymbol{a}_L = \boldsymbol{a}_R = (u,0)$, $\boldsymbol{a}_O = (u^2,0)$ e $\boldsymbol{c}_1 = (u,v)$. As três condições lineares dão

$$\begin{gathered}\boldsymbol{w}_L = (\zeta,0), \quad \boldsymbol{w}_R = (\zeta^2,0), \quad \boldsymbol{w}_O = (\zeta^3,0),\\ \boldsymbol{w}_1 = (-\zeta-\zeta^2+3\zeta^3, -\zeta^3), \qquad b_\zeta = 0, \quad \delta = \zeta^3.\end{gathered}$$

O coeficiente escolhido calcula-se por inteiro:

$$\begin{aligned} t_4 &= (u+\zeta^2)(u+\zeta) + u^2(\zeta^3-1) + u(-\zeta-\zeta^2+3\zeta^3) - v\zeta^3 \\ &= \zeta^3(1+u^2+3u-v). \end{aligned}$$

Com $u=2, v=10$, o factor entre parênteses é $1+4+6-10=1$, e fica $t_4=\zeta^3=\delta$. A conta do circuito e as duas coordenadas de K_1 chegaram ao coeficiente que o verificador conhece.

11.11 Da avaliação à prova de produto interno

Os termos de t começam no grau $s+1$. O provador compromete cada coeficiente dos graus $s+1,\ldots,2d+2$, exceptuando o grau d, cujo valor já foi determinado. Com máscaras uniformes τ_i, envia

$$T_i = t_i g + \tau_i h \qquad (s+1 \le i \le 2d+2,\ i \ne d).$$

Depois destes pontos, obtém-se um novo desafio não nulo $\xi \in \mathbb{F}^*$. O provador avalia

$$\boldsymbol{l} = \boldsymbol{l}(\xi), \qquad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(\xi), \qquad \widehat{t} = \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{r} \rangle.$$

Calcula ainda as máscaras agregadas

$$\tau_\xi = \sum_{\substack{i=s+1 \\ i\ne d}}^{2d+2} \tau_i \xi^i,$$

$$\mu = \alpha\xi^{s+1} + \beta\xi^d + \rho_S \xi^{d+1} + \sum_{k=1}^{s} \gamma_k \xi^{d-k}.$$

Envia os três escalares $\tau_\xi, \mu, \widehat{t}$. O verificador pode então conferir

$$\widehat{t}\, g + \tau_\xi h = \xi^d (b_\zeta + \delta) g + \sum_{\substack{i=s+1 \\ i\ne d}}^{2d+2} \xi^i T_i. \tag{11.20}$$

O lado direito é o compromisso da avaliação de t, com o coeficiente decisivo fornecido pela declaração. O lado esquerdo abre essa avaliação com os escalares enviados.

Falta ligar $\widehat{t}$ aos vectores comprometidos. Para isso, o verificador muda os pesos das bases de direita, $\boldsymbol{h}' = \boldsymbol{y}^{-1} \circ \boldsymbol{h}$, e calcula o ponto público

$$\begin{aligned} P_{\text{ar}} = {} & \xi^{s+1} A_I + \xi^d A_O + \xi^{d+1} S + \sum_{k=1}^{s} \xi^{d-k} K_k \\ & + \xi^{s+1} \langle \boldsymbol{y}^{-1} \circ \boldsymbol{w}_R, \boldsymbol{g} \rangle \\ & + \left\langle \boldsymbol{w}_O - \boldsymbol{y} + \xi^{s+1} \boldsymbol{w}_L + \sum_{k=1}^{s} \xi^k \boldsymbol{w}_k, \boldsymbol{h}' \right\rangle. \end{aligned} \tag{11.21}$$

As duas últimas linhas acrescentam as parcelas públicas dos polinómios. As primeiras reúnem os compromissos com os mesmos graus usados em $\boldsymbol{l}, \boldsymbol{r}$. Ao substituir as aberturas de A_I, A_O, S, K_k, os coeficientes das bases $\boldsymbol{g}$ tornam-se $\boldsymbol{l}(\xi)$, os das bases $\boldsymbol{h}'$ tornam-se $\boldsymbol{r}(\xi)$, e o coeficiente de h é μ. Assim,

$$P_{\text{ar}} - \mu h = \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{r}, \boldsymbol{h}' \rangle.$$

Esta conta explica a presença de todos os compromissos externos no ponto que será verificado.

Depois dos três escalares, o transcrito fornece um desafio não nulo ω. Define-se $u_{\mathrm{PI}} = \omega g$. O argumento de produto interno certifica a relação

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{ar}} - \mu h + \widehat{t}\, u_{\mathrm{PI}} = \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{r}, \boldsymbol{h}' \rangle \\ + \langle \boldsymbol{l}, \boldsymbol{r} \rangle u_{\mathrm{PI}}. \end{aligned} \tag{11.22}$$

A escolha de ω depois de $\widehat{t}$ liga o valor anunciado ao produto dos vectores. Aplica-se então a redução por metades estudada nas Bulletproofs, cujos pesos de bases foram calculados em (6.22). Cada ronda envia dois pontos, recebe um desafio e reduz a dimensão a metade. Após $\log_2 m$ rondas, ficam dois escalares e uma igualdade de pontos. Os vectores de dimensão m permanecem na testemunha [101].

As duas verificações têm papéis complementares. A igualdade (11.20) compara a avaliação comprometida com a avaliação que usa $b_\zeta + \delta$ no grau d. O argumento (11.22) liga a avaliação aos vectores e às aberturas dos compromissos. Por isso, há um único IPA para este circuito, mesmo quando ele reúne muitos ramos e muitas condições.

11.12 O que a árvore recebe desta prova

A ordem dos desafios é parte da construção. A declaração e os compromissos K_k ficam vinculados ao contexto; A_I, A_O, S precedem λ, ζ; os pontos T_i precedem ξ; os três escalares precedem ω. Cada par de pontos do IPA precede o desafio da sua ronda. Fiat–Shamir realiza esta sequência a partir do transcrito. As bases e as condições do circuito devem ser determinadas pelo contexto público ou incluídas explicitamente nele.

As máscaras têm funções distintas. $\gamma_k, \alpha, \beta, \rho_S$ ocultam aberturas de compromissos; os vectores $\boldsymbol{s}_L, \boldsymbol{s}_R$ ocultam as avaliações usadas no IPA; as máscaras τ_i ocultam os coeficientes do polinómio. Para desafios fixos e não nulos, cada avaliação recebe um vector uniforme multiplicado pelo factor invertível ξ^{d+1}. A demonstração de conhecimento zero conserva esta ocultação na distribuição conjunta das mensagens.

A demonstração de conhecimento combina a extracção do IPA com a interpolação das respostas em desafios diferentes. Os graus distintos de (11.18) separam as aberturas de A_I, A_O, S e de cada K_k. A igualdade do coeficiente t_d, variando os desafios λ, ζ, recupera os produtos e as condições lineares. As comparações de aberturas usam a hipótese de dificuldade das relações de logaritmo discreto. Para a versão interactiva, estas propriedades são estabelecidas para desafios não nulos; a transformação de Fiat–Shamir usa o modelo de oráculo aleatório [41].

Em FCMP++, os compromissos dos ramos e dos dados auxiliares fornecem os K_k. O transcrito fixa-os antes dos desafios que determinam certas condições do circuito. O provador calcula então os auxiliares dependentes desses desafios e produz, em sequência no mesmo transcrito de pertença, as duas provas de circuito, uma por curva. Cada prova termina no seu IPA.

A construção da árvore explicará como as coordenadas dos pontos de uma curva se usam como escalares na outra e como estas relações ligam a folha à raiz.

11.13 Curvas que trocam coordenadas e escalares

Um compromisso de ramo é um ponto. Para conferir a relação entre esse ponto e os seus filhos, o circuito calcula com as suas coordenadas. Para efectuar directamente estas contas, o corpo dessas coordenadas deve coincidir com o corpo escalar em que trabalha a prova aritmética. Helios e Selene organizam essa coincidência em ambas as direcções.

Fixemos os primos

$$p_{\mathrm{E}} = 2^{255} - 19, \qquad p_{\mathrm{S}} = 2^{255} - 11686397589588510723982429389243424941.$$

O primeiro é o módulo das coordenadas de Edwards25519. As curvas do ciclo têm equações

$$\text{Helios}: \quad Y^2 = X^3 - 3X + b_{\mathrm{H}} \quad \text{sobre } \mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}},$$
$$\text{Selene}: \quad Y^2 = X^3 - 3X + b_{\mathrm{S}} \quad \text{sobre } \mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}},$$

com os coeficientes

$b_{\mathrm{H}} = 17523451383230374900436292617863907649717438939964238673872692863501483215968,$

$b_{\mathrm{S}} = 25675911719867737339625140396204798989996478324626569376465022644547366285284.$

As ordens dos grupos são precisamente os primos trocados:

$$\#\mathrm{Helios}(\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}) = p_{\mathrm{S}}, \qquad \#\mathrm{Selene}(\mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}}) = p_{\mathrm{E}}.$$

Ambas têm cofactor um. O subgrupo usado para as saídas conserva a ordem ℓ de Edwards25519. A tabela reúne os tipos que interessam ao circuito:

	Coordenadas	**Ordem usada**	**Escalares**
Edwards25519 / Wei25519	$\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$	ℓ	$\mathbb{F}_{\ell}$
Helios	$\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$	p_{S}	$\mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}}$
Selene	$\mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}}$	p_{E}	$\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$

A denominação Wei25519 refere-se à apresentação de Weierstrass dos pontos das saídas, que calcularemos a seguir [101, 117].

Uma prova sobre Selene trabalha, portanto, com escalares em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$. Pode verificar directamente contas sobre as coordenadas de Edwards25519 e de Helios. Os pontos que essa prova compromete em Selene têm coordenadas em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}}$; estas entram no circuito da prova sobre Helios. Os pontos de Helios devolvem coordenadas em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$, prontas para o circuito de Selene. A alternância pode prolongar-se por tantos níveis quantos a árvore exigir.

Em cada passagem, usam-se elementos de um mesmo corpo com dois papéis: coordenadas do ponto anterior e escalares da prova seguinte. As somas, produtos e inversas conservam exactamente o seu significado. Os pontos dos dois grupos continuam a ter as respectivas leis e ordens. É esta compatibilidade aritmética que permite reunir as camadas ímpares num circuito e as pares no outro.

11.14 Das saídas aos seis valores de uma folha

A folha começa com a chave e o compromisso registados para a saída. Seja b_O a sequência de bytes da chave original, O_{reg} o ponto que ela representa e C_{reg} o compromisso registado. A base da imagem é

$$J = \mathcal{H}_p(b_O),$$

usando a regra de hash para pontos correspondente à classe da saída. A sequência originalmente registada fixa, assim, a base da etiqueta de gasto.

Para colocar chave e compromisso no subgrupo primo, define-se a projecção

$$\pi(P) = [8]\,[8^{-1} \bmod \ell]P.$$

Se $P = P_\ell + \Theta$, onde P_ℓ pertence ao subgrupo de ordem ℓ e $[8]\Theta = \mathcal{O}$, então

$$\pi(P) = [8(8^{-1} \bmod \ell)]P_\ell + [8(8^{-1} \bmod \ell)]\Theta = P_\ell.$$

O primeiro termo conserva o ponto, porque o multiplicador vale um módulo ℓ; o segundo elimina a torção. A folha utiliza

$$O = \pi(O_{\mathrm{reg}}), \qquad C = \pi(C_{\mathrm{reg}}),$$

e conserva o J já calculado sobre b_O. Esta ordem mantém a imagem associada à chave original. Os três pontos admitidos são válidos e diferentes da identidade [79].

Os dispositivos de divisores usam a forma de Weierstrass estudada no capítulo 3. Para um ponto de Edwards com coordenadas $(x_{\mathrm{E}}, y_{\mathrm{E}})$, a equação é

$$-x_{\mathrm{E}}^2 + y_{\mathrm{E}}^2 = 1 + d_{\mathrm{E}} x_{\mathrm{E}}^2 y_{\mathrm{E}}^2, \qquad d_{\mathrm{E}} = -\frac{121665}{121666}.$$

Todas as operações seguintes decorrem em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$. Fixemos $a_{\mathrm{M}} = 486662$. A raiz quadrada seleccionada de -486664 é

$$\kappa = 51042569399160536130206135233146329284152202253034631822681833788666877215207.$$

A mudança intermédia é

$$u = \frac{1 + y_{\mathrm{E}}}{1 - y_{\mathrm{E}}}, \qquad v = \frac{\kappa u}{x_{\mathrm{E}}}.$$

Para um ponto não neutro do subgrupo primo, os denominadores são não nulos: $x_{\mathrm{E}} = 0$ daria os pontos de coordenada $y_{\mathrm{E}} = \pm 1$, de ordens um e dois; $y_{\mathrm{E}} = 1$ identifica o elemento neutro.

A equação de Edwards permite substituir $x_{\mathrm{E}}^2 = (y_{\mathrm{E}}^2 - 1)/(d_{\mathrm{E}} y_{\mathrm{E}}^2 + 1)$. Como $u + 1 = 2/(1 - y_{\mathrm{E}}) \neq 0$, podemos usar $y_{\mathrm{E}} = (u - 1)/(u + 1)$, obtendo

$$\begin{aligned} v^2 &= u\big[-121665(u-1)^2 + 121666(u+1)^2\big] \\ &= u(u^2 + 486662u + 1) = u^3 + a_{\mathrm{M}} u^2 + u. \end{aligned}$$

Temos a forma de Montgomery. A translação

$$X = u + \frac{a_{\mathrm{M}}}{3}, \qquad Y = v$$

elimina o termo quadrático e dá

$$Y^2 = X^3 + a_{\mathrm{W}} X + b_{\mathrm{W}}, \qquad a_{\mathrm{W}} = 1 - \frac{a_{\mathrm{M}}^2}{3}, \quad b_{\mathrm{W}} = \frac{2a_{\mathrm{M}}^3}{27} - \frac{a_{\mathrm{M}}}{3}. \tag{11.23}$$

As fracções representam inversões no corpo. Esta mudança de coordenadas representa os mesmos elementos do grupo no modelo Wei25519, conservando a soma e a multiplicação por escalares módulo ℓ.

Aplicada a O, J, C, fornece o sextuplo

$$\mathrm{folha}(O, J, C) = (X_O, Y_O, X_J, Y_J, X_C, Y_C) \in \mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}^6. \tag{11.24}$$

São seis escalares para a prova sobre Selene. A selecção de pertença escolhe o sextuplo inteiro: chave, base da imagem e compromisso mantêm a ligação ao mesmo registo [101].

11.15 Dos ramos à raiz

Para cada curva do ciclo, fixam-se bases vectoriais $\boldsymbol{g}_{\mathrm{S}}, \boldsymbol{g}_{\mathrm{H}}$, bases de máscara $h_{\mathrm{S}}, h_{\mathrm{H}}$ e pontos públicos $B_{\mathrm{S}}, B_{\mathrm{H}}$. Estes últimos inicializam os resumos dos ramos. A hipótese de vinculação abrange as relações entre o inicializador e todas as bases da prova, incluindo a segunda família vectorial de Generalized Bulletproofs.

Se $\boldsymbol{v}$ é o vector de um ramo na curva $\mathcal{E}$, o seu nó público é

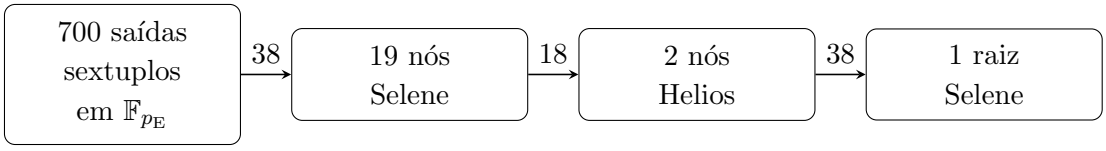
$$Q_{\mathcal{E}}(\boldsymbol{v}) = B_{\mathcal{E}} + \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{g}_{\mathcal{E}} \rangle. \tag{11.25}$$

O inicializador e as bases são fixos; os dados públicos determinam o ponto. A formação da árvore usa esta soma afim. As máscaras que ocultam o caminho serão acrescentadas quando se construir a prova.

Na configuração seleccionada, o primeiro ramo reúne até 38 saídas: concatena os seus sextuplos pela ordem (11.24), obtendo 228 escalares em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$, e calcula um ponto de Selene. O ramo seguinte reúne até 18 abscissas de pontos de Selene; estas pertencem a $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{S}}}$ e produzem um ponto de Helios. O terceiro reúne até 38 abscissas de pontos de Helios e produz um ponto de Selene. Daí em diante, alternam-se as larguras 18 e 38 e as duas curvas [101].

As posições por preencher recebem zeros. No primeiro nível, o sextuplo nulo fica fora dos registos válidos, pois $(X, Y) = (0, 0)$ exige $b_{\mathrm{W}} = 0$, enquanto o parâmetro fixado em (11.23) é não nulo. Nos níveis seguintes, b_{S} e b_{H} são não quadrados nos respectivos corpos; por isso, $X = 0$ exigiria uma solução inexistente de $Y^2 = b$. Os zeros marcam, assim, posições vazias. Os nós cujas coordenadas entram no nível seguinte são diferentes da identidade e têm coordenadas afins.

A raiz é o único nó do último nível necessário. Se houver 700 saídas, os grupos de 38 formam 19 nós de Selene; os grupos seguintes de 18 formam dois nós de Helios; estes cabem num ramo de Selene, que dá a raiz.



Numeremos as saídas a partir de zero. A saída 699 ocupa a posição 15 do ramo 18, porque $699 = 18 \cdot 38 + 15$. O nó desse ramo ocupa a posição zero do ramo 1 de Helios, porque

$18 = 1 \cdot 18 + 0$. Este último ocupa a posição 1 do ramo da raiz. O caminho guarda estes índices e os vectores completos dos três ramos. Permite reconstruir cada resumo até à raiz, conhecendo em cada nível qual das coordenadas conduz ao nível anterior.

Em geral, o número de níveis e a paridade determinam a curva da raiz: Selene nos níveis ímpares, Helios nos pares. A raiz admitida, a sua curva e a profundidade esperada fixam o contexto de pertença. A prova conserva secretos os ramos escolhidos e as posições dentro deles.

11.16 Ocultar o caminho e conservar a sua ligação

Para um ramo $\boldsymbol{v}_j$, o provador publica o compromisso mascarado

$$K_j = \langle \boldsymbol{v}_j, \boldsymbol{g}_{\mathcal{E}_j} \rangle + \beta_j h_{\mathcal{E}_j}.$$

O nó público daquele ramo, a sua apresentação mascarada e o compromisso distinguem-se pelas relações

$$Q_j = B_{\mathcal{E}_j} + \langle \boldsymbol{v}_j, \boldsymbol{g}_{\mathcal{E}_j} \rangle, \qquad \widetilde{Q}_j = B_{\mathcal{E}_j} + K_j = Q_j + \beta_j h_{\mathcal{E}_j}. \tag{11.26}$$

O ponto $\widetilde{Q}_j$ pode ser calculado a partir de dados da prova. A máscara β_j e o vector do ramo pertencem à testemunha. Nos níveis anteriores à raiz, a escolha de Q_j permanece secreta; no último, Q_j é a própria raiz pública.

O circuito seguinte conhece publicamente as coordenadas de $\widetilde{Q}_j$. Certifica a multiplicação $\beta_j h_{\mathcal{E}_j}$, a relação $Q_j = \widetilde{Q}_j - \beta_j h_{\mathcal{E}_j}$ e a pertença de $X(Q_j)$ ao vector comprometido do ramo seguinte. A máscara é um escalar da curva $\mathcal{E}_j$; as contas com coordenadas decorrem no corpo escalar da outra curva. Os certificados de divisores fazem a ponte entre esses dois papéis do escalar. O primeiro nível usa, em lugar de uma abscissa de nó, o sextuplo da saída e as relações da apresentação (11.2).

A utilização de abscissas pede uma justificação de segurança. Em Weierstrass, dois pontos afins com a mesma abscissa são iguais ou inversos. O inicializador $B_{\mathcal{E}}$ vincula esta escolha de sinal à abertura do ramo. Seja

$$Q = B + \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{g} \rangle$$

o nó verdadeiro, com abertura pública conhecida. Completamos $\boldsymbol{v}$ com zeros até à dimensão do compromisso. A composição extrai uma abertura ampliada

$$K = \langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{d}, \boldsymbol{h} \rangle + \gamma h$$

e um ponto $Q' = B + K - \beta h$, com $X(Q') = X(Q)$. As duas possibilidades dão relações precisas entre as bases. Se $Q' = Q$, temos

$$\langle \boldsymbol{c} - \boldsymbol{v}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{d}, \boldsymbol{h} \rangle + (\gamma - \beta) h = \mathcal{O}.$$

Pela vinculação computacional, os coeficientes extraídos coincidem: $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{0}$ e $\gamma = \beta$, salvo probabilidade negligenciável. Se $Q' = -Q$, teríamos

$$2B + \langle \boldsymbol{c} + \boldsymbol{v}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{d}, \boldsymbol{h} \rangle + (\gamma - \beta) h = \mathcal{O}.$$

O coeficiente conhecido de B é dois, não nulo no corpo. Obter esta relação contraria a hipótese de dificuldade das relações de logaritmo discreto entre o inicializador e as bases. Assim, a comparação das aberturas fixa também o sinal do nó [100].

Esta conclusão aplica-se ao caminho a partir da raiz. No último nível, o provador demonstra conhecimento da máscara que satisfaz

$$B_{\mathcal{E}_L} + K_L - \rho = \beta_L h_{\mathcal{E}_L},$$

onde L é a profundidade e ρ é a raiz pública admitida. Usa-se a prova de Schnorr para esta diferença. O provador escolhe uma máscara uniforme ν, envia $A_{\text{raiz}} = \nu h_{\mathcal{E}_L}$ e obtém o desafio c_{raiz} do transcrito que já vincula a raiz, as apresentações das entradas, A_{raiz} e os compromissos. A resposta é

$$s_{\text{raiz}} = \nu + c_{\text{raiz}} \beta_L.$$

O verificador confere

$$A_{\text{raiz}} + c_{\text{raiz}}(B_{\mathcal{E}_L} + K_L - \rho) = s_{\text{raiz}} h_{\mathcal{E}_L}. \tag{11.27}$$

Com a diferença correcta, o primeiro membro é $(\nu + c_{\text{raiz}}\beta_L) h_{\mathcal{E}_L}$. A propriedade de conhecimento de Schnorr fornece a máscara β_L; a comparação com a abertura pública da raiz fixa o vector do último ramo. A selecção de um filho nesse ramo e a ligação demonstrada acima fixam o ramo anterior. Repetindo o argumento, chega-se ao sextuplo de uma saída. Várias entradas partilham o mesmo ramo e o mesmo fecho da raiz [101].

A pertença oculta, deste modo, um caminho inteiro e liga-o à apresentação usada por SAL. As relações que repetidamente retiram máscaras a pontos contêm multiplicações por escalares secretos. A necessidade dos certificados de divisores e os seus custos tornam-se agora concretos: são essas multiplicações que precisamos de certificar dentro dos dois circuitos aritméticos.

11.17 Certificar as máscaras dentro dos circuitos

Ao retirar a máscara de um nó, o circuito precisa de ligar um escalar secreto às coordenadas secretas do ponto que ele produz. Essas coordenadas entram depois na soma de pontos e na selecção de um filho. A prova de conhecimento deve abranger toda esta ligação, conservando ocultos os valores intermédios. Os certificados de divisores permitem escrevê-la com poucas relações multiplicativas entre variáveis do circuito.

Há dois módulos em presença. Para uma base A de ordem prima ℓ_A, o escalar de $W = s_A A$ pertence a $\mathbb{F}_{\ell_A}$, enquanto as coordenadas de W pertencem ao corpo da curva. É neste segundo corpo que o circuito efectua as contas. A representação por multiplicidades, estabelecida no capítulo 3, fornece os valores com que ele trabalhará: os inteiros m_i representam s_A pela soma ponderada $\sum_i m_i 2^i$, módulo ℓ_A; as suas imagens u_i no corpo das coordenadas entram nas condições aritméticas. A demonstração de solidez recupera um levantamento inteiro destas entradas e devolve o mesmo escalar módulo ℓ_A.

Na primeira camada, são precisos cinco pontos de máscara. Escolhamos os sinais que permitem somá-los às apresentações públicas:

$$D_O = -r_O T, \quad D_U = -r_J U, \quad D_V = -r_J V,$$
$$D_R = r_R T, \qquad D_C = -r_C G.$$

As relações da apresentação passam a escrever-se

$$O = \widetilde{O} + D_O, \quad J = \widetilde{J} + D_U, \qquad D_R = R + D_V, \quad C = \widetilde{C} + D_C. \tag{11.28}$$

Cada multiplicação recebe a sua função testemunha. As duas que usam U e V recebem o mesmo vector de representação de $-r_J$. Como as bases têm a mesma ordem ℓ, o levantamento desse vector produz o mesmo escalar nas duas relações. Assim se estabelece a consistência da máscara da base da imagem com o termo que aparece em R. São cinco funções e quatro vectores de escalares. Em cada passagem posterior entre níveis, um certificado adicional liga $-\beta_j$ ao ponto $D_j = -\beta_j h_{\mathcal{E}_j}$, usado em $Q_j = \widetilde{Q}_j + D_j$. O fecho da raiz é a prova de Schnorr já descrita em (11.27).

Para cada uma destas multiplicações, a tabela pública é $A_i = 2^i A$, com L_A posições. A construção da testemunha escolhe multiplicidades de soma L_A e forma uma função cujo divisor é

$$\operatorname{div}(f_A) = \sum_{i=0}^{L_A-1} m_i [A_i] + [-W] - (L_A + 1)[\mathcal{O}_\infty]. \tag{11.29}$$

A soma dos lugares com essas multiplicidades dá $s_A A - W = \mathcal{O}$, precisamente a relação pretendida. A função conserva-a nos seus zeros. Fixar o coeficiente de x em um escolhe uma representação não nula, para a família de funções em que esse coeficiente é diferente de zero. A testemunha usa pontos de máscara não neutros e desafios que permitem as inversões necessárias.

Os coeficientes de f_A, as coordenadas de W e o vector (u_i) entram nos compromissos de Generalized Bulletproofs antes do desafio. A recta desafiada fornece os três pontos de avaliação; o circuito impõe as relações (3.29)–(3.31) sobre esses mesmos dados. A reciprocidade e a derivada logarítmica, já demonstradas, justificam a passagem do divisor à comparação de avaliações. A extracção aritmética conserva a representação comum quando a multiplicação se repete com outra base. A prova exterior oculta os coeficientes da função e os pontos que ela certifica [100, 101].

11.18 O preço da função e a economia do circuito

A contagem começa pelo espaço da função. Na construção seleccionada, $L_A = 253$ para as bases de Edwards25519 e $L_A = 255$ para as bases de Helios e Selene. O limite do pólo é $d_A = L_A + 1$. Pelo cálculo da secção 3.10, o espaço tem d_A coeficientes; a normalização fixa um, deixando L_A coeficientes secretos. Juntando as L_A entradas da representação e as duas coordenadas de W, obtém-se

$$\underbrace{L_A}_{\text{representação}} + \underbrace{L_A}_{\text{função}} + \underbrace{2}_{\text{ponto}} = 2L_A + 2.$$

São dados a comprometer antes do desafio, aos quais se juntam depois os auxiliares das avaliações.

Curva de A	L_A	d_A	**Coeficientes livres**	**Dados**
Edwards25519 / Wei25519	253	254	253	508
Helios ou Selene	255	256	255	512

Na primeira camada, a representação partilhada por U e V faz a conta passar a

$$4 \cdot 253 + 5 \cdot 253 + 5 \cdot 2 = 2287.$$

As seis coordenadas da saída elevam estes dados a 2293 elementos do corpo. Os vectores dos ramos e os certificados dos níveis seguintes acrescentam os seus próprios valores. A acomodação aos comprimentos dos compromissos pode ainda exigir posições de preenchimento.

A conta das multiplicações do circuito mede outra coisa. Cada certificado usa três produtos para verificar que W pertence à curva, três para as razões nos encontros e um para a inversa da parcela de $-W$: sete ao todo, como se calculou na secção 3.18. Logo, os cinco certificados da folha ocupam $5 \cdot 7 = 35$ relações multiplicativas. Cada nível adicional acrescenta sete desta espécie. No exemplo de 700 saídas, o caminho tem três níveis: cinco certificados na folha e dois nas passagens dão sete certificados, com $7 \cdot 7 = 49$ relações multiplicativas. A selecção dos membros e as somas de pontos acrescentam as relações que completarão o circuito.

Esta contagem usa a verificação por multiplicação cruzada das três razões. A variante que demonstra expressamente as três inversas $f_A(B_r)^{-1}$ acrescenta três produtos por certificado. Na construção aqui usada, a preparação da testemunha calcula essas inversas para obter as razões; as condições de regularidade dos encontros e os acontecimentos excepcionais pertencem à análise dos desafios.

O trabalho do provador começa com a multiplicação $s_A A$ e a construção de f_A. A representação determina uma lista de L_A pontos da tabela, contados com repetição, à qual se junta $-W$. As operações com rectas e funções combinam estes lugares; a redução à forma $f_{A,0}(x) + y f_{A,1}(x)$ e a recuperação dos coeficientes produzem a testemunha que será comprometida. Cada base usada requer a sua função. A partilha do vector entre U e V conserva duas funções, porque os pontos das respectivas tabelas são diferentes.

Podemos medir a recuperação dos coeficientes por interpolação directa. Numa grelha de t valores públicos distintos $z_0, \ldots, z_{t-1}$, os polinómios

$$\Lambda_j(X) = \prod_{\substack{0 \le k < t \\ k \neq j}} \frac{X - z_k}{z_j - z_k}$$

valem um em z_j e zero nos restantes pontos da grelha. Se $\deg f_{A,k} < t$, segue-se

$$f_{A,k}(X) = \sum_{j=0}^{t-1} f_{A,k}(z_j) \Lambda_j(X), \qquad k \in \{0, 1\}.$$

Os dois membros têm grau inferior a t e coincidem nos t pontos; a sua diferença é, por isso, o polinómio zero. Os coeficientes de cada Λ_j podem ficar preparados. Recuperar os t coeficientes de cada um dos dois polinómios pela execução directa destas somas efectua $2t^2$ multiplicações de elementos do corpo, com as respectivas acumulações. As grelhas seleccionadas têm 129 posições para Wei25519 e 131 para Helios e Selene: só esta etapa efectua, respectivamente,

$2 \cdot 129^2 = 33\,282$ e $2 \cdot 131^2 = 34\,322$ multiplicações. É o custo desta interpolação directa; acrescem as operações que formam as avaliações e as operações de grupo. A normalização acrescenta uma inversão e a multiplicação dos coeficientes pelo factor obtido. O provador usa esta grelha na preparação secreta da testemunha; os três encontros de verificação serão depois determinados pelo transcrito [101].

Há trabalho público que se pode preparar uma vez. Uma tabela de L_A posições custa $L_A - 1$ duplicações. As quatro tabelas de T, U, V, G e as duas de $h_{\mathrm{S}}, h_{\mathrm{H}}$ exigem, em conjunto, $4 \cdot 252 + 2 \cdot 254 = 1516$ duplicações para a sua formação. Permanecem disponíveis para todas as provas que usem essas bases. Depois do desafio, calculam-se as potências, os pesos das derivadas e os denominadores da tabela. Estas quantidades podem ser reutilizadas nas relações que partilhem a base e o desafio.

As avaliações nos pontos públicos são combinações lineares dos coeficientes secretos. Por exemplo, avaliar uma função normalizada de Edwards nos três encontros envolve três combinações das suas 253 coordenadas variáveis. Esse processamento acompanha o comprimento da função. Os sete produtos contam apenas as relações multiplicativas secretas; a construção dos compromissos e a preparação das combinações lineares percorrem igualmente os dados.

Generalized Bulletproofs reúne estes custos em duas dimensões distintas: os K_k guardam os vectores comprometidos, enquanto a dimensão m do IPA acomoda os produtos do circuito e o comprimento necessário a cada abertura. O número de compromissos também entra na prova, e a redução do IPA acrescenta uma ronda por cada duplicação de m. A economia dos divisores consiste em certificar cada multiplicação de um ponto por um escalar com sete produtos secretos, conservando o trabalho de dimensão L_A nas funções, nos compromissos e nas condições lineares [101, 41]. Podemos agora juntar estes certificados às somas de pontos e à selecção dos membros, para escrever os dois circuitos completos de pertença.

11.19 Somas de pontos como condições aritméticas

Os certificados fornecem os pontos de máscara. Falta ligá-los às apresentações públicas e às coordenadas escolhidas nos ramos. Uma soma da curva passa, para esse efeito, a ser uma pequena colecção de produtos e igualdades no corpo das coordenadas. São estas condições que Generalized Bulletproofs recebe nas matrizes da secção 11.9.

Trabalhemos na curva de Weierstrass $Y^2 = X^3 + a_{\mathbb{E}} X + b_{\mathbb{E}}$, sobre o corpo do circuito. A condição de pertença à curva usa os três produtos já contados nos divisores: calcular X^2, X^3 e Y^2, e igualar linearmente $Y^2 - X^3 - a_{\mathbb{E}} X - b_{\mathbb{E}}$ a zero. Assim se estabelece que duas coordenadas secretas representam um ponto afim da curva fixada.

Considere-se agora um ponto público válido $P_0 = (X_0, Y_0)$ e dois pontos secretos $P_1 = (X_1, Y_1)$, $P_2 = (X_2, Y_2)$, já sujeitos à equação da curva. Queremos certificar $P_2 = P_0 + P_1$. A relação

seleccionada usa a secante que passa por P_0, P_1, no domínio $X_1 \neq X_0$. Introduzimos a inversa ι_{a} dessa diferença e o declive σ_{a}. O circuito impõe

$$\begin{aligned} \iota_{\mathrm{a}}(X_1 - X_0) &= 1, \\ \sigma_{\mathrm{a}}(X_1 - X_0) &= Y_1 - Y_0, \\ \sigma_{\mathrm{a}}(X_2 - X_0) &= -Y_2 - Y_0, \\ \sigma_{\mathrm{a}}^2 &= X_0 + X_1 + X_2. \end{aligned} \tag{11.30}$$

A primeira igualdade garante a diferença não nula e fixa a inversa. A segunda determina o declive. A terceira coloca $-P_2$ na mesma recta. A última expressa a soma das abscissas dos três encontros com a curva. Resolvidas para as coordenadas do resultado, as duas últimas dão

$$X_2 = \sigma_{\mathrm{a}}^2 - X_0 - X_1, \qquad Y_2 = \sigma_{\mathrm{a}}(X_0 - X_2) - Y_0,$$

as fórmulas da soma que já conhecemos. São quatro produtos entre expressões secretas, além das condições de pertença à curva. O domínio afim e a diferença de abscissas fazem parte desta relação [101].

Na curva do exemplo sobre $\mathbb{F}_{17}$, tomemos $P_0 = (6, 3)$ e $P_1 = (10, 6)$. A diferença das abscissas é quatro, cuja inversa é treze; o declive é $3 \cdot 13 = 39 \equiv 5$. Logo,

$$X_2 = 25 - 6 - 10 = 9, \qquad Y_2 = 5(6 - 9) - 3 = -18 \equiv 16.$$

As quatro verificações lêem-se $13 \cdot 4 \equiv 1$, $5 \cdot 4 \equiv 3$, $5 \cdot 3 = 15 \equiv -16 - 3$ e $5^2 = 25 = 6 + 10 + 9$. Fica conferida a soma $(6, 3) + (10, 6) = (9, 16)$ inteiramente por contas no corpo.

11.20 Escolher um membro mantendo a posição secreta

Um ramo guarda uma lista de valores. A pertença exige que o valor escolhido coincida com pelo menos um deles. Os valores secretos determinam uma posição admissível. Para uma lista não vazia $(v_0, \ldots, v_{w-1})$ e um valor u, todos no mesmo corpo, a condição é

$$\prod_{i=0}^{w-1} (v_i - u) = 0. \tag{11.31}$$

Num corpo, um produto é zero precisamente quando algum factor é zero. Cada factor representa uma possível igualdade $u = v_i$. O circuito calcula o produto por acumulação:

$$p_0 = v_0 - u, \qquad p_i = p_{i-1}(v_i - u) \quad (1 \leq i < w), \qquad p_{w-1} = 0.$$

São $w-1$ produtos e uma condição linear final. Para uma lista de um só valor, basta a igualdade linear. As listas com valores repetidos conservam o mesmo significado existencial.

Na folha, cada candidato é um sextuplo. Precisamos de seleccionar conjuntamente as coordenadas de O, J, C. A construção fixa primeiro, nos compromissos, o sextuplo escolhido $\boldsymbol{t}$ e todos os sextuplos candidatos $\boldsymbol{t}_i$. Obtém depois seis desafios separados $\chi_0, \ldots, \chi_5$ e usa os mesmos pesos em todas as linhas. Definimos a combinação linear

$$\Phi_{\boldsymbol{\chi}}(t_0, \ldots, t_5) = \sum_{j=0}^{5} \chi_j t_j.$$

A pertença aplica-se aos valores combinados:

$$\prod_{i=0}^{w-1} \big(\Phi_{\boldsymbol{\chi}}(\boldsymbol{t}_i) - \Phi_{\boldsymbol{\chi}}(\boldsymbol{t})\big) = 0. \tag{11.32}$$

Cada combinação é linear nos dados secretos, porque os pesos são públicos. O total continua a ser $w-1$ produtos. Cada candidato combinado provém de uma linha completa do ramo; a análise de colisões justifica a selecção conjunta das coordenadas.

Vejamos a conta em $\mathbb{F}_{17}$, com os pesos $(1,2,3,4,5,6)$ e três candidatos:

$$\boldsymbol{t}_0 = (5,1,6,3,10,6),$$
$$\boldsymbol{t}_1 = (3,1,9,16,16,13),$$
$$\boldsymbol{t}_2 = (0,6,13,7,7,6).$$

As combinações calculam-se por inteiro:

$$\Phi(\boldsymbol{t}_0) = 5+2+18+12+50+36 = 123 \equiv 4,$$
$$\Phi(\boldsymbol{t}_1) = 3+2+27+64+80+78 = 254 \equiv 16,$$
$$\Phi(\boldsymbol{t}_2) = 0+12+39+28+35+36 = 150 \equiv 14.$$

Escolhendo o terceiro sextuplo, os factores são $(4-14, 16-14, 14-14) = (7,2,0)$. A acumulação dá $7\cdot 2 = 14$ e $14\cdot 0 = 0$: dois produtos para três candidatos. O resultado verificado é a pertença; os valores e a posição ficam ocultos pela prova exterior.

A compressão tem um erro algébrico que se pode limitar. Para dois sextuplos distintos, fixados antes dos desafios, uma igualdade das combinações exige

$$\sum_{j=0}^{5} \chi_j (t_{i,j} - t_j) = 0.$$

Pelo menos uma diferença é não nula. Fixando os outros cinco pesos, essa igualdade determina no máximo um valor para o peso correspondente. No modelo ideal de desafios independentes e uniformes em $\mathbb{F}^*$, a probabilidade é, portanto, no máximo $1/(|\mathbb{F}|-1)$. Para um sextuplo exterior a uma lista de largura w, a união dos acontecimentos dá

$$\varepsilon_{\text{sext}} \le \min\left\{1, \frac{w}{|\mathbb{F}|-1}\right\}. \tag{11.33}$$

Na folha, o limite é $38/(p_{\text{E}}-1)$. A vinculação anterior aos desafios conserva fixas as diferenças a que esta conta se aplica. Os seis pesos são amostrados separadamente para cada entrada. A passagem deste limite algébrico à prova completa incluirá a extracção e o transcrito de Fiat–Shamir [101].

11.21 A folha e as passagens entre níveis

Podemos reunir as condições numa declaração única. Para abreviar, escrevamos $\mathsf{Mult}_A(W; \boldsymbol{u}, f)$ para as relações do certificado de multiplicação pela base A: os sete produtos e as condições lineares da secção 3.17, com a função normalizada e os dados vinculados antes do desafio. O ponto W, o vector $\boldsymbol{u}$ e a função f são testemunhas; a base e os pesos desafiados são públicos.

A primeira camada recebe publicamente $\widetilde{O}, \widetilde{J}, R, \widetilde{C}$ e os compromissos dos seus dados. Para os pontos de máscara da secção 11.17, impõe

$$\begin{aligned} &\mathsf{Mult}_T(D_O; \boldsymbol{u}^O, f_O), \qquad &&\mathsf{Mult}_U(D_U; \boldsymbol{u}^J, f_U),\\ &\mathsf{Mult}_V(D_V; \boldsymbol{u}^J, f_V), \qquad &&\mathsf{Mult}_T(D_R; \boldsymbol{u}^R, f_R),\\ &\mathsf{Mult}_G(D_C; \boldsymbol{u}^C, f_C). \end{aligned}$$

As duas ocorrências de $\boldsymbol{u}^J$ referem-se às mesmas coordenadas comprometidas. Os certificados já estabelecem a pertença dos cinco resultados à curva. O circuito acrescenta a pertença à curva de O, J, C e as quatro somas (11.28), cada uma realizada por (11.30). Finalmente, forma $\boldsymbol{t} = (X_O, Y_O, X_J, Y_J, X_C, Y_C)$ e impõe (11.32) sobre os 38 sextuplos do ramo. Todas as utilizações de uma coordenada remetem para a mesma variável da abertura.

Esta declaração é calculada em $\mathbb{F}_{p_{\mathrm{E}}}$ e provada sobre Selene. A sua contagem de produtos é

$$5 \cdot 7 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + (38 - 1) = 35 + 9 + 16 + 37 = 97. \tag{11.34}$$

As parcelas correspondem, pela ordem, aos certificados, aos três pontos da saída, às quatro somas e à pertença. As relações lineares ligam esses produtos aos dados dos compromissos [101].

Uma passagem posterior recebe o ponto público $\widetilde{Q}_j = B_{\mathcal{E}_j} + K_j$ e o compromisso do ramo seguinte. As suas relações principais são

$$\begin{aligned} &\mathsf{Mult}_{h_{\mathcal{E}_j}}(D_j; \boldsymbol{u}^j, f_j),\\ &Q_j \in \mathcal{E}_j, \qquad Q_j = \widetilde{Q}_j + D_j,\\ &\prod_{i=0}^{w-1} \big(v_i - X(Q_j)\big) = 0, \end{aligned} \tag{11.35}$$

onde $(v_0, \ldots, v_{w-1})$ é o vector comprometido do ramo seguinte. A primeira relação certifica a máscara; a segunda linha reconstrói um ponto válido; a última selecciona a sua abscissa no ramo. A vinculação do sinal foi demonstrada na secção 11.16.

Na disposição de variáveis aqui fixada, as duas coordenadas de Q_j ocupam os operandos de uma linha de produtos, com resultado $X(Q_j)Y(Q_j)$. Esta linha aloja as coordenadas na forma normal do circuito. Seguem-se sete produtos para o certificado, três para Q_j, quatro para a soma e $w - 1$ para a pertença:

$$1 + 7 + 3 + 4 + (w - 1) = w + 14.$$

A passagem verificada em Selene tem $w = 38$ e ocupa 52 linhas; a verificada em Helios tem $w = 18$ e ocupa 32. Os zeros de preenchimento conservam as larguras definidas na secção 11.15. Cada passagem estabelece, assim, a abertura do nó anterior e a sua pertença ao ramo seguinte.

11.22 Reunir as camadas em dois argumentos

As camadas ímpares entram no circuito provado sobre Selene; as pares, no circuito provado sobre Helios. Os compromissos dos ramos e dos dados auxiliares são os K_k da prova aritmética. O provador conhece as suas aberturas; o verificador usa os pontos públicos e as condições que

acabámos de definir. As mesmas bases, larguras, tipos de coordenadas e desafios determinam as matrizes para ambos.

Se há $n \geq 1$ entradas e $L \geq 1$ níveis, incluindo o ramo das folhas e o ramo da raiz, o número de linhas usadas por estas relações é

$$\begin{aligned} N_{\mathrm{S}} &= n\left(97 + 52\left\lfloor \frac{L-1}{2} \right\rfloor\right), \\ N_{\mathrm{H}} &= 32n\left\lfloor \frac{L}{2} \right\rfloor. \end{aligned} \tag{11.36}$$

O ramo da raiz é partilhado pelas entradas. Cada entrada conserva a sua relação de pertença nesse ramo, que se conta no respectivo circuito.

O argumento de produto interno usa uma dimensão em potência de dois. Chamemos $\mathrm{pot}_2(v)$ à menor potência de dois maior ou igual a $v > 0$. A acomodação seleccionada fixa

$$\begin{aligned} m_{\mathrm{S}} &= \mathrm{pot}_2(\max\{256, N_{\mathrm{S}}\}), \\ m_{\mathrm{H}} &= \mathrm{pot}_2(\max\{128, n, N_{\mathrm{H}}\}). \end{aligned} \tag{11.37}$$

As posições restantes recebem zeros. Os limites inferiores 256 e 128 dão uma capacidade mínima aos compromissos; cada um dispõe de m_{S} ou m_{H} posições, conforme a curva. Os dados auxiliares repartem-se por tantos compromissos quantos forem necessários. O termo n na segunda fórmula conserva a regra de dimensão para $L = 1$, quando a raiz pertence à primeira camada [101].

No exemplo da árvore de 700 saídas, $L = 3$. Para uma entrada, os circuitos usam $N_{\mathrm{S}} = 97{+}52 = 149$ e $N_{\mathrm{H}} = 32$. As dimensões são 256 e 128, dando oito e sete rondas de redução. Com duas entradas, as contagens passam a 298 e 64; as dimensões passam a 512 e 128, dando nove e sete rondas. A agregação reúne mais relações nos mesmos dois argumentos, com os compromissos adicionais necessários para guardar os seus dados.

Cada produto descrito fornece uma posição dos vectores $\boldsymbol{a}_L, \boldsymbol{a}_R, \boldsymbol{a}_O$. Cada igualdade linear fornece uma linha das matrizes de (11.16). Estas matrizes incorporam os pesos públicos já determinados pelo transcrito; as provas de Generalized Bulletproofs ligam as condições às aberturas dos K_k. O fecho de Schnorr liga o último ramo à raiz admitida. Fica estabelecido o percurso aritmético da saída à raiz, com os pontos de máscara e as escolhas ocultos. A ordem completa dos desafios explicará agora como se fixam estes dados e como se articulam as duas provas.

11.23 Fixar os dados antes dos desafios

A prova de pertença faz perguntas sucessivas a dados já comprometidos. Primeiro fixa os ramos, as coordenadas dos pontos, as representações dos escalares e os coeficientes das funções. Depois escolhe os encontros em que essas funções serão avaliadas e os pesos que condensam os sextuplos. Finalmente, prova as relações aritméticas assim determinadas. Esta ordem dá conteúdo à palavra «desafio»: a escolha pública chega quando os objectos que deve examinar já têm uma abertura vinculada aos compromissos.

O transcrito conserva essa ordem num estado de hash comum. Provador e verificador alimentam-no com os mesmos dados, nas mesmas representações e pela mesma sequência; obtêm, por isso, os mesmos desafios. As bases, as larguras dos ramos, a profundidade e as regras dos circuitos pertencem à declaração fixada. A raiz e as apresentações das entradas identificam a instância a demonstrar.

Escrevamos $\mathrm{enc}(P)$ para a representação canónica de um ponto e $\mathrm{xy}(P)$ para a concatenação das representações das suas duas coordenadas afins, primeiro a abscissa. Nesta última operação, os pontos da apresentação usam as coordenadas Wei25519 já definidas. Se $\|$ indica concatenação de bytes, o contexto inicial é

$$\begin{aligned}\mathsf{ctx} = \mathrm{BLAKE2b}_{256}\big(t_\rho \| \,\mathrm{enc}(\rho) \| \,\mathrm{LE}_{32}(n) \\ \| \,\Big\|_{i=1}^{n} \big(\mathrm{xy}(\widetilde{O}_i) \| \,\mathrm{xy}(\widetilde{J}_i) \| \,\mathrm{xy}(R_i) \| \,\mathrm{xy}(\widetilde{C}_i)\big) \\ \| \,\mathrm{enc}(A_{\mathrm{raiz}})\big).\end{aligned} \tag{11.38}$$

A etiqueta t_ρ é um byte: zero para uma raiz em Selene, um para uma raiz em Helios. A expressão $\mathrm{LE}_{32}(n)$ representa o número de entradas em quatro bytes, começando pelos menos significativos. O resultado tem 32 bytes e inicia o estado de BLAKE2b com saída de 64 bytes usado nas etapas seguintes [101].

O primeiro conjunto de mensagens contém todos os compromissos vectoriais de Selene, pela ordem em que os circuitos os usam; segue-se o conjunto de Helios. Cada conjunto leva no estado de hash a sua quantidade, em oito bytes começando pelos menos significativos, seguida dos pontos, e depois a quantidade zero de compromissos escalares externos. Esta quantidade corresponde à especialização de Generalized Bulletproofs apresentada na secção 11.9. As contagens permitem interpretar os limites de cada conjunto.

Para acrescentar um escalar ao estado, antepõe-se o byte zero à sua representação; para um ponto, antepõe-se o byte um. Para obter um desafio, acrescenta-se o byte dois e calcula-se o resumo do estado assim prolongado. Uma nova consulta acrescenta outro byte dois: duas consultas consecutivas têm, portanto, prefixos distintos. Quando se pretende um escalar, os 64 bytes do resumo são reduzidos ao corpo apropriado. A construção exige um resultado não nulo; o resultado zero interrompe essa execução. As etiquetas e as contagens são reconstruídas pelo verificador a partir da declaração e da ordem das mensagens. O ficheiro da prova guarda as mensagens necessárias para reproduzir esse percurso.

Depois dos compromissos das duas curvas obtém-se c_{raiz}, no corpo de escalares da curva da raiz. O par $(A_{\mathrm{raiz}}, s_{\mathrm{raiz}})$ acompanha a prova, e a igualdade (11.27) verifica-o. O primeiro ponto já pertence ao contexto; a resposta s_{raiz} é usada nessa igualdade separada. O estado que produz os desafios seguintes conserva o prefixo atingido na obtenção de c_{raiz}.

Chamemos $\mathcal{D}^{(i)}_{\mathrm{Wei}}$ ao desafio de divisores da primeira camada da entrada i. Ele fornece os mesmos três encontros aos seus cinco certificados e prepara os pesos das quatro tabelas de bases T, U, V, G. Seguem-se os seis desafios $\boldsymbol{\chi}^{(i)} = (\chi_0^{(i)}, \ldots, \chi_5^{(i)})$ da selecção do sextuplo. São seis consultas separadas ao transcrito. Cada entrada recebe o seu próprio conjunto.

Na primeira entrada preparam-se ainda os desafios para os níveis superiores. Havendo pelo menos três níveis, obtém-se $\mathcal{D}_{\mathrm{H}}$, para os certificados de pontos de Helios verificados no circuito de Selene. Havendo pelo menos dois, obtém-se depois $\mathcal{D}_{\mathrm{S}}$, para os pontos de Selene verificados em Helios. O índice identifica a curva dos pontos certificados. Estes dois desafios são reutilizados em todas as passagens pertinentes, incluindo as das entradas seguintes. A ordem é, assim,

$$\begin{gathered}\mathsf{ctx} \longrightarrow (K_k)_{\mathrm{S}} \longrightarrow (K_k)_{\mathrm{H}} \longrightarrow c_{\mathrm{raiz}},\\ \mathcal{D}^{(1)}_{\mathrm{Wei}} \longrightarrow \boldsymbol{\chi}^{(1)} \longrightarrow [\mathcal{D}_{\mathrm{H}}]_{L\geq 3} \longrightarrow [\mathcal{D}_{\mathrm{S}}]_{L\geq 2},\\ \mathcal{D}^{(2)}_{\mathrm{Wei}} \longrightarrow \boldsymbol{\chi}^{(2)} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{D}^{(n)}_{\mathrm{Wei}} \longrightarrow \boldsymbol{\chi}^{(n)}.\end{gathered}$$

A última linha só ocorre quando há entradas adicionais. Todos os ramos e dados a examinar estavam comprometidos antes da primeira destas consultas. Partilhar os encontros permite reaproveitar os pesos públicos das avaliações.

Com os desafios dos dispositivos fixados, o provador calcula as razões das avaliações, as inversas, os produtos acumulados da pertença e os restantes auxiliares. As somas ligam as coordenadas reconstruídas aos pontos já comprometidos. As matrizes das duas declarações aritméticas ficam determinadas. Executa-se então toda a prova de Generalized Bulletproofs de Selene e, depois, toda a de Helios, conservando o mesmo estado de hash.

Em cada curva, a sequência desenvolve a construção de 11.10–11.11:

$$\begin{gathered}A_I, A_O, S \longrightarrow \lambda, \zeta \longrightarrow (T_i)_{i=s+1,\ldots,2d+2;i\neq d} \longrightarrow \xi,\\ \tau_\xi, \mu, \widehat{t} \longrightarrow \omega \longrightarrow (L_1^{\mathrm{PI}}, R_1^{\mathrm{PI}}) \longrightarrow e_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow (L_k^{\mathrm{PI}}, R_k^{\mathrm{PI}}) \longrightarrow e_k,\\ a_{\mathrm{fim}}, b_{\mathrm{fim}}.\end{gathered} \tag{11.39}$$

Aqui s é o número de compromissos dessa curva, $d = 2s+2$, e os T_i entram por índice crescente. Os pares marcados com PI são as mensagens das $k = \log_2 m$ rondas do argumento de produto interno. Os dois escalares finais também entram no estado. A prova de Helios começa, portanto, depois de absorvida a prova inteira de Selene. Cada desafio vê as mensagens anteriores que deverá vincular [101, 41].

11.24 Os encontros e o domínio das avaliações

Cada desafio $\mathcal{D}$ precisa de uma recta e dos seus três encontros com a curva. O capítulo dos divisores explicou a identidade que se verifica nesses encontros; podemos agora fixar a maneira de os obter. Para uma curva $Y^2 = X^3 + a_{\mathbb{E}}X + b_{\mathbb{E}}$, uma consulta de 64 bytes fornece dois bits de sinal. As consultas seguintes fornecem abscissas. Para cada uma calcula-se

$$v = X^3 + a_{\mathbb{E}}X + b_{\mathbb{E}}.$$

Se v admite raiz quadrada não nula, escolhe-se a ordenada cuja representação canónica tem a paridade pedida pelo bit. Para a raiz zero, ambos os sinais produzem zero. Se v é um não-resíduo quadrático, uma nova consulta fornece outra abscissa. Obtêm-se deste modo B_0, B_1. Os pontos pertencem ao conjunto dos pontos afins da curva sobre o corpo de coordenadas; a identidade de reciprocidade aplica-se nesse domínio.

Com abscissas distintas, a secante determina

$$c_{\text{declive}} = \frac{y_{B_1} - y_{B_0}}{x_{B_1} - x_{B_0}}, \qquad c_{\text{corte}} = y_{B_0} - c_{\text{declive}} x_{B_0}, \qquad B_2 = -(B_0 + B_1).$$

O terceiro ponto é determinado pelos dois primeiros. A escolha por dois sinais e duas abscissas admissíveis estabelece uma distribuição concreta sobre as secantes. É essa distribuição que usaremos na conta probabilística.

Para compreender o domínio das razões, escrevamos

$$\Delta_r = 3x_{B_r}^2 + a_{\mathbb{E}} - 2c_{\text{declive}} y_{B_r}.$$

Substituir a equação da recta na da curva dá um polinómio cúbico em X, cuja derivada no encontro B_r é Δ_r. Logo $\Delta_r \neq 0$ significa que esse encontro é simples. No domínio regular, a parcela da função f_A é

$$o_r = \frac{2y_{B_r}(f_A)_x(B_r) + (3x_{B_r}^2 + a_{\mathbb{E}})(f_A)_y(B_r)}{f_A(B_r)\Delta_r}. \tag{11.40}$$

Os coeficientes de f_A são os que já estavam comprometidos; os encontros e os pesos das derivadas são públicos. Assim, numerador e denominador são expressões lineares nesses coeficientes, com pesos conhecidos.

A preparação pública dos pesos requer abscissas iniciais distintas, $2y_{B_r} \neq 0$ e uma recta que evite os pontos das tabelas utilizadas. Quando uma destas condições falha, essa execução interrompe-se. Os encontros simples constituem, adicionalmente, o domínio matemático da razão (11.40). Na análise incluiremos todos os pares que produzem encontros repetidos no conjunto excepcional. Esta separação conserva a relação exacta entre a amostragem, os testes públicos e a identidade provada.

Para a testemunha honesta, conhecemos todos os zeros afins: (11.29) coloca-os nos pontos da tabela e em $-W$, com as multiplicidades prescritas. Uma recta que evita esses lugares dá $f_A(B_r) \neq 0$ em todos os encontros. Com $\Delta_r \neq 0$, o provador pode calcular as três razões. A parcela correspondente a $-W$ tem a inversa imposta por (3.30). A validade da testemunha conserva ainda a condição de normalização da função e os domínios afins das somas já estabelecidos.

A verificação com sete produtos impõe cada razão por $p_{\text{den}}^{(r)} o_r = p_{\text{num}}^{(r)}$. Para denominador não nulo, esta equação determina exactamente o_r. Quando o denominador vale zero, ela exige numerador zero; se ambos valem zero, deixa o_r livre nessa equação. Esta é a razão para incluir na análise de solidez as rectas que atravessam zeros de uma função comprometida arbitrária. A demonstração da secção 3.17 conta esses casos juntamente com as colisões dos lugares e as coincidências fortuitas da identidade racional. O limite seguinte transporta essa contagem para a amostragem aqui definida.

11.25 Da amostragem à garantia algébrica

Fixemos uma curva $\mathbb{E}$ sobre $\mathbb{F}_{q_{\mathbb{E}}}$, uma tabela de comprimento L_A, o ponto certificado, o vector de representação (u_i) e a função já comprometidos. Conservamos as hipóteses da secção 3.17 e da

extracção (3.33): função normalizada não nula, pólo de ordem no máximo d_A e $d_A+1 < \operatorname{char} \mathbb{F}_{q_{\mathbb{E}}}$. O objectivo é limitar a probabilidade de os desafios aceitarem dados fixados que contrariem a relação certificada. Comecemos pelo modelo ideal, com abscissas uniformes independentes e bits de sinal uniformes independentes.

Seja $N_{\text{aff}} = \#\mathbb{E}(\mathbb{F}_{q_{\mathbb{E}}}) - 1 > 2$ o número de pontos afins racionais, e seja n_x o número de abscissas não nulas que admitem uma ordenada. Sobre $X = 0$ há no máximo dois pontos, e sobre cada outra abscissa há no máximo dois. Portanto,

$$n_x \geq \frac{N_{\text{aff}} - 2}{2}.$$

Consideremos primeiro o amostrador que escolhe directamente abscissas não nulas e repete as que produzem não-resíduos. Cada uma das n_x abscissas admissíveis tem a mesma probabilidade final. Um ponto com ordenada não nula recebe massa $1/(2n_x)$; um ponto com ordenada zero recebe $1/n_x$, pois os dois sinais coincidem. Em ambos os casos, a massa é no máximo $2/(N_{\text{aff}}-2)$. As duas amostras independentes dão, para qualquer par,

$$\Pr[(B_0, B_1) = (P, Q)] \leq \frac{4}{(N_{\text{aff}} - 2)^2}. \tag{11.41}$$

A execução que se interrompe ao obter abscissa zero tem menos oportunidades de chegar à aceitação. A majoração continua, por isso, válida para essa execução, antes de qualquer condicionamento à passagem dos testes posteriores.

Contemos agora os pares a abranger. Há no máximo $2N_{\text{aff}}$ pares ordenados com abscissas iguais. Uma tangente com dois encontros distintos fornece dois pares ordenados; os seus pontos de tangência racionais são no máximo N_{aff}. Assim, os pares que produzem uma vertical ou um encontro repetido são no máximo $4N_{\text{aff}}$.

Para os restantes, reutilizamos a contagem demonstrada no capítulo dos divisores. O suporte relevante tem tamanho no máximo $s_{\text{div}} = d_A + L_A + 1$. As rectas em que dados inválidos podem satisfazer as relações são no máximo

$$q_{\mathbb{E}} \left(\binom{s_{\text{div}}}{2} + 2s_{\text{div}} - 1 \right).$$

Esta quantidade reúne declives que confundem lugares, rectas que passam por algum lugar e raízes do numerador da diferença racional. Cada recta com três encontros distintos fornece seis pares ordenados. Somando os pares excepcionais e multiplicando pela massa máxima (11.41), obtemos

$$\varepsilon_A \leq \min \left\{ 1, \frac{4 \left[4N_{\text{aff}} + 6q_{\mathbb{E}} \left(\binom{s_{\text{div}}}{2} + 2s_{\text{div}} - 1 \right) \right]}{(N_{\text{aff}} - 2)^2} \right\}. \tag{11.42}$$

É um limite incondicional de falsa aceitação de dados previamente fixados, no modelo ideal indicado. Cada rejeição pública retira uma possível aceitação. Como N_{aff} é da ordem de $q_{\mathbb{E}}$, o limite conserva a ordem $O(s_{\text{div}}^2/q_{\mathbb{E}})$.

Vários certificados podem usar a mesma recta. Para contar a possibilidade de pelo menos um aceitar dados inválidos, somamos os limites dos acontecimentos respectivos. Esta desigualdade de união vale também para acontecimentos dependentes. É assim que se trata a partilha

dos encontros entre os cinco certificados de uma folha ou entre várias camadas. A mesma organização acomoda os limites de colisão dos sextuplos de (11.33).

A passagem destes limites locais à prova não interactiva usa duas ligações adicionais. A primeira relaciona a redução dos resumos de 64 bytes com a amostragem uniforme ideal: o desvio estatístico da distribuição deve acompanhar a análise dos desafios. A segunda trata a escolha adaptativa de mensagens através de consultas ao hash. No modelo de oráculo aleatório, uma consulta nova dá um valor imprevisível para o prefixo já fixado; a redução de segurança contabiliza as consultas e as tentativas do adversário. Os limites (11.42) e (11.33) descrevem a experiência algébrica com dados fixados. A garantia criptográfica da composição incorpora ainda a extracção das provas exteriores e as hipóteses sobre os grupos e o hash.

Fica assim determinado o papel de cada etapa. Os compromissos fixam os objectos secretos; os desafios seleccionam as verificações; os dois argumentos aritméticos demonstram as suas relações; o fecho da raiz prende o caminho ao conjunto admitido. SAL liga depois a apresentação comum à chave de gasto, à imagem e à mensagem da transacção. A composição reúne estas garantias sob as condições que acabámos de explicitar.

CAPÍTULO 12

Relações de logaritmo discreto entre geradores

Estas relações são por vezes designadas «chaves privadas dos geradores». É necessário distinguir dois casos. Uma chave privada vulgar é intencional:

$$P = xG,$$

e o dono deve conhecer x. Uma armadilha de parâmetros é antes uma relação que o protocolo precisava que ninguém soubesse, por exemplo

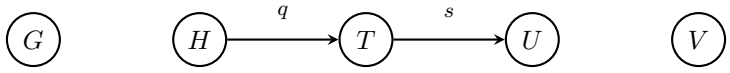
$$B = qA,$$

ou, com mais bases,

$$a_1 J_1 + \cdots + a_n J_n = \mathcal{O}.$$

A segunda relação pode ser conhecida sem fornecer o logaritmo entre um par escolhido, porque os restantes termos continuam presentes. A hipótese certa é, pois, a *vinculação por logaritmo discreto generalizado*, não uma colecção de «três gammas secretos».

Também importa *quem* conhece a relação. Uma relação deliberadamente pública pode ser parte do protocolo; uma relação conservada em segredo pelo criador dos parâmetros é uma armadilha; uma descoberta posterior torna a relação pública daquele momento em diante. Esta última não extrai retroactivamente todas as chaves ordinárias. Para calcular uma abertura alternativa de um ponto continua geralmente a ser necessária uma abertura inicial.



$$H \xrightarrow{q} T \xrightarrow{s} U \Longrightarrow U = (sq)H.$$

Este é o *grafo de relações*. Os vértices são geradores; uma aresta $A \xrightarrow{q} B$ significa $B = qA$. Como os escalares não nulos têm inverso, o caminho pode ser percorrido para trás, e os rótulos dos caminhos são os produtos dos escalares das arestas. Cada componente ligada entrega todos os logaritmos aos pares *dentro* dela. No desenho, porém, G e V continuam em componentes desligadas: conhecer a aresta $H - T$ não revela $\log_G H$. Uma relação de aridade superior é representada por uma hiper-aresta.

Convém ainda separar as consequências. Neste capítulo usaremos cinco classificações: *exploração algébrica directa*; *exploração provável que exige composição*; *falha só de privacidade*; *hipótese de segurança invalidada sem exploração concreta demonstrada*; e *relação inofensiva ou deliberadamente conhecida*. Roubo, gasto duplo, pertença falsa, prova de intervalo falsa e inflação são resultados distintos. A invalidação de uma hipótese de segurança não demonstra automaticamente uma exploração concreta.

As equações seguintes foram confrontadas com os geradores do Monero e com a SAL corrente nas revisões fixadas nas notas do capítulo anterior [80, 101], e com a especificação e a análise de composição FCMP++ [100, 27].

12.1 Relações que envolvem montantes e saídas

Se $H = \gamma G$

Um compromisso de montante é

$$C = aG + bH = (a + b\gamma)G.$$

Quem conhece uma abertura (a, b) e a armadilha escolhe b' e calcula

$$\boxed{b \longmapsto b', \qquad a' = a + (b - b')\gamma}$$

porque $a'G + b'H = aG + bH$. Perdeu-se a vinculação do montante, não a sua ocultação. Um estranho que só vê C ainda precisa de $\log_G C = a + b\gamma$; o dono de uma saída, pelo contrário, já conhece (a, b). Pode reabri-la como uma entrada maior, criar novas saídas com montantes honestamente dentro de 64 bits, produzir as provas de intervalo e fechar a equação de balanço com a máscara a'. A autorização continua a ser da sua moeda; o valor inventado é que não era dela.

Conclusão — exploração algébrica directa: $G - H$ destrói a vinculação de compromissos existentes cujas aberturas o atacante conhece e, composta com o balanço e as provas de intervalo normais, permite inflação oculta. Não dá ao portador de γ a chave de gasto de uma saída alheia. O capítulo 7 deriva esta transacção passo a passo.

Se $T = \tau G$

A chave de saída compatível com formatos antigos e futuros é

$$O = xG + yT = (x + y\tau)G.$$

De uma abertura sai uma família inteira:

$$y \longmapsto y', \qquad x' = x + (y - y')\tau, \qquad O = x'G + y'T.$$

Mas um estranho diante de um O arbitrário ainda não conhece $k = \log_G O = x + y\tau$. Portanto τ, sozinho, não rouba essa saída. O que desaparece é o significado independente das duas coordenadas: migrações e formatos futuros não podem atribuir poderes diferentes a x e y, e uma prova SAL de «conheço x, y» deixa de provar a abertura pretendida.

Há uma consequência concreta para o próprio dono. Numa saída histórica $O = xG$, a árvore conserva também $I = \mathcal{H}_p(O_{\text{original}})$, onde O_{original} é a chave publicada antes da eventual limpeza de torsão, e a SAL publica $L = xI$. Com τ, o dono escolhe aberturas alternativas x' do mesmo O e obtém marcadores $L' = x'I$ diferentes. A autorização não passou para um estranho; a detecção do segundo gasto deixou de reconhecer o primeiro.

Conclusão — exploração algébrica directa: $G - T$ permite ao dono de uma saída afectada quebrar a ligação SAL e tentar o gasto duplo. O roubo por um observador não foi demonstrado; falta-lhe uma abertura de O.

Relações de H com T, U e V

Se $H = qT$, $H = qU$ ou $H = qV$, a aresta liga a família de montantes à família FCMP++, mas H e a outra base não aparecem juntas num compromisso de montante com coeficientes variáveis. A aresta isolada não dá $\log_G H$, não reabre $C = aG + bH$ e não é inflação. Se outra aresta ligar essa componente a G, o caminho compõe-se: por exemplo, $H = qU$, $U = uG$ dá $H = (qu)G$, e regressamos ao ataque de γ.

Conclusão — hipótese invalidada sem exploração concreta demonstrada: cada uma de $H - T, H - U, H - V$, sozinha. Com um caminho adicional até G, a inflação passa a ser a exploração directa anterior.

A base que muda com a saída

$\mathcal{H}_p(O_{\text{original}})$ não é um sexto parâmetro estático. Se, para uma saída histórica, alguém descobre

$$\mathcal{H}_p(O_{\text{original}}) = \eta_O G, \qquad O = xG, \qquad L = x\mathcal{H}_p(O_{\text{original}}),$$

então

$$\boxed{L = \eta_O O.}$$

O marcador da saída passa a ser calculável a partir de dados públicos. Conhecer η_O para uma saída permite reconhecê-la quando L aparece; conhecer as relações para todas permite testar todas as saídas da cadeia. Não revela x, não assina uma transacção e não faz L deixar de repetir.

Conclusão — falha só de privacidade: identificação retroactiva da saída gasta; sem roubo, quebra da autorização ou inflação demonstrada.

12.2 Consequências de relações entre as bases da SAL

O código corrente não se limita a $\widetilde{I}$ e R_{fcmp}. Para uma abertura $\widetilde{O} = xG + yT$, escreve, com $z = xr_i$,

$$\begin{aligned} \widetilde{I} &= I + r_i U, & R_{\text{fcmp}} &= r_i V + r_j T, \\ P &= xG + r_i V + zU + r_p T, & z &= xr_i, \\ P - \widetilde{O} - R_{\text{fcmp}} &= zU + r'_p T, & L &= x\widetilde{I} - zU. \end{aligned}$$

Aqui $r'_p = r_p - y - r_j$. A prova de produto vincula $z = xr_i$ a P; três provas de representação vinculam x a $\widetilde{O}$, z à terceira linha e (x, z) a L. A pertença FCMP vincula o mesmo r_i a $\widetilde{I}$ e R_{fcmp}. Cada ponto público impõe a igualdade das variáveis partilhadas entre as provas.

$U = qT$: muda o coeficiente de U

Para quaisquer a, b, Δ,

$$aU + bT = (a + \Delta)U + (b - q\Delta)T.$$

Assim, $zU + r'_p T$ aceita um z_{lig} diferente do $z_{\text{prod}} = xr_i$ provado dentro de P, ajustando a máscara em T. A última equação publica então

$$L = x\widetilde{I} - z_{\text{lig}} U,$$

que o dono pode variar entre gastos da mesma folha. A relação conhecida não muda r_i em $\widetilde{I} = I + r_i U$; muda a interpretação do coeficiente de U na representação conjunta nas bases U, T.

Conclusão — exploração algébrica directa: falha de ligação SAL e gasto duplo pelo dono; não roubo de uma saída arbitrária.

$V = qT$: R_{fcmp} já não se compromete com r_i

Agora

$$r_i V + r_j T = (r_i + \Delta)V + (r_j - q\Delta)T.$$

A prova FCMP pode usar o r_i que abre $\widetilde{I}$, enquanto a SAL usa $r'_i = r_i + \Delta$ no produto $z' = xr'_i$; o mesmo ponto R_{fcmp} admite as duas aberturas. O termo extra em V é absorvido pela máscara em T de P. Resulta $L = x\widetilde{I} - xr'_i U$, variável com Δ.

Conclusão — exploração algébrica directa: perdeu-se a vinculação do compromisso a r_i que compunha pertença e SAL; o dono pode produzir marcadores diferentes.

$V = qU$: inconsistência entre produto e ligação

No ponto P,

$$r_i V + zU = (r_i + \Delta)V + (z - q\Delta)U.$$

Mais explicitamente, deixe a pertença usar r, a prova de produto usar r' e $z' = xr'$. Depois de subtrair R_{fcmp}, a prova de representação lê

$$z_{\text{lig}} = xr' + q(r' - r),$$

logo

$$L = xI + (x + q)(r - r')U.$$

Escolher r' muda L, salvo o caso degenerado $x = -q$.

Conclusão — exploração algébrica directa: novamente gasto duplo por quebra da ligação; ainda exige conhecer uma abertura autorizada da saída.

$U = qG$ e $V = qG$ consideradas isoladamente

Se $U = qG$, $xG + zU$ admite $(x, z) \mapsto (x - q\Delta, z + \Delta)$. Se $V = qG$, $xG + r_i V$ admite o mesmo deslocamento em (x, r_i). A vinculação interna de P desaparece. Isoladamente, porém, $\widetilde{O} = xG + yT$ fixa x, $R_{\text{fcmp}} = r_i V + r_j T$ fixa r_i, e a equação em U, T fixa z, sob as relações restantes desconhecidas. Não obtivemos uma transacção falsa.

Conclusão — hipótese de segurança invalidada sem exploração concreta demonstrada: $G - U$ e $G - V$ isoladas; outra aresta que permita absorver uma destas diferenças pode completar o ataque.

Relação multibase geral

Se for conhecida

$$aG + bT + cU + dV = \mathcal{O},$$

então qualquer compromisso multibase

$$M = xG + pT + zU + rV$$

conserva o ponto sob a transformação

$$(x, p, z, r) \longmapsto (x, p, z, r) + \lambda(a, b, c, d).$$

Isto é perda directa de vinculação do vector-testemunho. A consequência final depende dos coeficientes que as equações externas voltam a fixar; os três ataques acima mostram relações cujo suporte elimina a vinculação necessária. Uma relação de aridade superior não deve ser promovida automaticamente a inflação, nem ignorada por não fornecer isoladamente $\log_G T$.

12.3 Análise das dez relações por pares

Relação conhecida	Equação pública e abertura alternativa	Quem a explora; saídas já existentes	Resultado isolado	Outra armadilha?
$H = \gamma G$	$C = aG + bH$; b', $a' = a + (b - b')\gamma$.	Quem conhece a abertura; sim, compromissos próprios antigos continuam reabríveis.	Montante não vinculante; inflação oculta pela transacção normal.	Não; requer apenas autorização de uma entrada e as provas normais.
$T = \tau G$	$O = xG + yT$; y', $x' = x + (y - y')\tau$.	Só quem conhece uma abertura; sim, saídas históricas próprias migradas.	Autorização ambígua; L variável, gasto duplo. Não rouba O arbitrário.	Não para o dono; ao estranho falta $\log_G O$.
$U = qG$	P contém $xG + zU$; $(x, z) \mapsto (x - q\Delta, z + \Delta)$.	Provador com uma abertura; pontos existentes têm duas descrições locais.	Vinculação de P perdida, mas $\widetilde{O}$ e a equação U, T bloqueiam a falsificação completa.	Sim, uma relação que absorva a diferença externa.
$V = qG$	P contém $xG + r_i V$; $(x, r_i) \mapsto (x - q\Delta, r_i + \Delta)$.	Provador com uma abertura; a descrição local de P muda.	Redução SAL invalidada; $\widetilde{O}$ e R_{fcmp} fixam os coeficientes em isolamento.	Sim.
$H = qT$	C usa G, H; saída/SAL usa G, T. Não há compromisso variável comum a H, T.	Ninguém obtém nova abertura só com a aresta; saídas existentes inalteradas.	Famílias ligadas; sem inflação ou roubo demonstrado.	Sim: caminho de T até G dá $\log_G H$.
$H = qU$	C usa G, H; SAL usa G, T, U, V. Aresta não basta para deslocar a, b.	Idem; sem efeito concreto retroactivo isolado.	Hipótese global invalidada, sem exploração concreta.	Sim: caminho de U até G.
$H = qV$	Mesma separação: H não aparece nas equações SAL.	Idem.	Sem exploração concreta demonstrada.	Sim: caminho de V até G.
$U = qT$	$zU + pT = (z + \Delta)U + (p - q\Delta)T$.	Dono/provador autorizado; sim, pode gastar a mesma folha existente com outro L.	Coeficiente z da ligação difere do produto; gasto duplo.	Não.
$V = qT$	$R = r_i V + r_j T = (r_i + \Delta)V + (r_j - q\Delta)T$.	Dono/provador; sim, FCMP e SAL podem abrir o mesmo R com r_i diferentes.	Compromisso a r_i perdido; L variável, gasto duplo.	Não.
$V = qU$	$r_i V + zU = (r_i + \Delta)V + (z - q\Delta)U$.	Dono/provador; sim, uma folha autorizada basta.	Produto e ligação recebem aberturas distintas; gasto duplo.	Não.

≪Existentes≫ não quer dizer que um estranho possa escolher uma saída de terceiro. Quer dizer que, depois da descoberta, o titular que ainda conserva a abertura consegue aplicá-la ao ponto já publicado. O criador malicioso dos parâmetros teve essa possibilidade desde o princípio; uma descoberta pública dá-a a todos os titulares e simultaneamente dá aos verificadores a oportunidade de parar, actualizar regras ou rejeitar a família comprometida. As provas antigas permanecem registadas.

12.4 Consequências para as provas de intervalo

As bases indexadas das Bulletproofs e Bulletproof+ formam compromissos do género

$$Q = \rho H + \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{G} \rangle + \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{H} \rangle.$$

Na notação concreta do Monero, G desempenha também o papel de base de algumas máscaras internas e H leva o montante; a troca de nomes não muda o argumento. Suponhamos conhecida uma relação

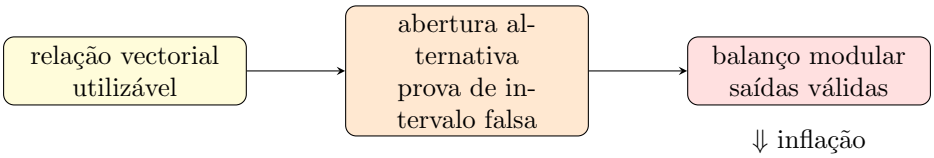
$$\rho_0 H + \langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{G} \rangle + \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{H} \rangle = \mathcal{O}.$$

Então, sem mudar Q, existe a seta

$$(\rho, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \longmapsto (\rho, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) + \lambda(\rho_0, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}).$$

Uma abertura vectorial deixa de fixar os bits, os vectores de produtos ou as máscaras vinculadas pelas equações de produto interno. É a perda de vinculação de Pedersen aplicada a um compromisso multibase [16].

Isto não implica que qualquer relação vectorial permita criar valor. Uma relação pode cair numa direcção que não altera a coordenada constrangida, ou invalidar apenas a redução sem oferecer uma transcrição falsa. Se a direcção permite trocar um vector inválido por uma abertura que satisfaz as equações da prova, porém, a solidez de intervalo desaparece: um compromisso fora de $[0, 2^{64} - 1]$ pode receber uma prova aceite.



A relação $G - H$ fornece o primeiro mecanismo directo. Uma prova de intervalo falsa dá outra: permite que a aritmética módulo l esconda um valor negativo ou transbordado, enquanto as saídas recebidas parecem montantes canónicos. É uma *exploração provável que exige composição* com uma relação que atinja os testemunhos certos, o balanço da transacção e a criação de novos compromissos. Não rouba por si só uma chave de saída e não torna falsas, retroactivamente, todas as provas antigas.

O controlo negativo

As tabelas

$$J, 2J, 4J, \ldots, 2^{n-1}J$$

usadas pelo dispositivo de logaritmo discreto têm relações públicas por desenho: os dígitos recompõem um múltiplo. Também $P = xG$, um nonce $R = rH$ e qualquer ponto construído com testemunho conhecido são declarações, não falhas de parâmetros. A solidez vem da prova de conhecimento e das restantes restrições; as relações públicas entre os múltiplos fazem parte da declaração. **Conclusão — relação inofensiva ou deliberadamente conhecida.**

12.5 Consequências para Curve Trees, Selene e Helios

Cada curva tem a sua própria família

$$g, h, \boldsymbol{g}, \boldsymbol{h}, J_{\text{init}}.$$

Selene e Helios são grupos distintos: uma relação dentro de uma curva não se estende à outra. Em cada uma, os compromissos da prova têm a forma

$$Q = rh + \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{g} \rangle + \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{h} \rangle,$$

e um nó que compromete os filhos tem a forma

$$N = J_{\text{init}} + \sum_i v_i J_i.$$

As famílias são derivadas de rótulos separados, sem configuração confiada, na implementação consultada; «transparente» significa que todos reproduzem os pontos, não que uma relação linear conhecida fosse aceitável [20, 28].

Uma relação entre $h, \boldsymbol{g}, \boldsymbol{h}$ dá aberturas alternativas dos compromissos da prova, como na secção anterior. Uma relação $\sum_i d_i J_i = \mathcal{O}$ dá uma colisão explícita entre vectores de filhos:

$$(v_0, \ldots, v_m) \longmapsto (v_0, \ldots, v_m) + \lambda(d_0, \ldots, d_m), \qquad N \text{ inalterado.}$$

Se essa colisão troca um filho honesto por outro compromisso, pode produzir uma passagem falsa numa camada e propagá-la até à raiz. Relações que envolvem g ou as bases vectoriais podem, em vez disso, falsificar as restrições de selecção e re-randomização. O resultado possível é uma prova de pertença de uma saída que nunca esteve na árvore.

O caso de J_{init} deve ser tratado separadamente. Se o seu coeficiente é sempre exactamente um, ele cancela ao comparar dois nós bem formados; conhecer apenas $J_{\text{init}} = qJ_0$ não produz automaticamente dois vectores de filhos com o mesmo nó. A relação torna-se utilizável se o inicializador puder ser absorvido por uma máscara da prova, se colidir uma codificação inicializada com uma soma crua, ou se vier acompanhada de uma relação entre os J_i. Sem essa composição, temos hipótese invalidada, não uma árvore falsa demonstrada.

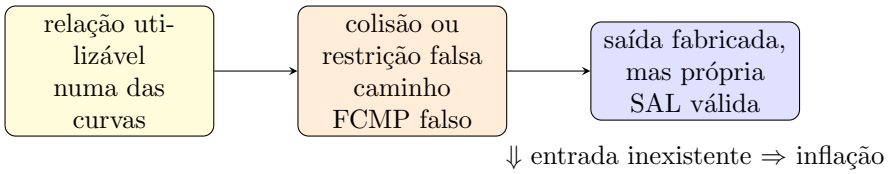
No topo há ainda a prova Schnorr da abertura da raiz. Se

$$X = \widehat{\mathcal{R}}_{\text{tree}} - \mathcal{R}_{\text{tree}} = \rho h,$$

o verificador exige

$$R_{\text{sig}} + cX = sh.$$

Uma armadilha que permita converter uma diferença de *conteúdo* falsa num múltiplo conhecido de h faz esta equação aceitar a raiz comprometida. Conhecer apenas um caminho verdadeiro permite provar a pertença do membro correspondente, que é a propriedade pretendida.



Pertença falsa, isoladamente, não é autorização. Provar a pertença de uma saída alheia não revela x e não produz a SAL. Para chegar à inflação, o atacante constrói uma tupla que ele próprio sabe abrir, atribui-lhe um compromisso de montante, usa a armadilha para provar um caminho inexistente e produz uma SAL válida. A entrada sem antepassado financia saídas novas. É uma *exploração provável que exige composição*: relação utilizável em Selene *ou* Helios, pertença falsa concreta, saída fabricada possuída e balanço válido. Roubo de uma saída alheia não resulta da pertença falsa.

Esta conclusão vale separadamente nas duas curvas. Uma colisão utilizável numa camada Selene pode bastar sem uma segunda relação Helios, e vice-versa; uma relação que apenas reabre um compromisso auxiliar mas não altera uma restrição relevante pode ficar no nível «solidez assumida, exploração não demonstrada».

12.6 Matriz de consequências

Família	Armadilha conhecida	Vinculação perdida onde	Privacidade?	Roubo?	Pertença falsa?	Intervalo falso?	Detecção gasto duplo?	Inflação?	Hipóteses adicionais	Confiança / evidência
G, H	$H = \gamma G$	compromisso de montante	não	não	não	não	não	sim	abertura e transacção normal	alta: álgebra e código RingCT
G, T	$T = \tau G$	abertura x, y da saída	não	não	não	não	sim	condicional	abertura própria; segundo gasto	alta: álgebra SAL/código
G, U	$U = qG$	x, z dentro de P	não	não	não	não	condicional	condicional	outra relação que vença O, P'	média: álgebra; exploração não demonstrada
G, V	$V = qG$	x, r_i dentro de P	não	não	não	não	condicional	condicional	outra relação que vença O, R	média: álgebra; exploração não demonstrada
H, T	$H = qT$	nenhuma equação isolada	não	não	não	não	não	condicional	caminho $T \rightsquigarrow G$	alta: grafo e equações separadas
H, U	$H = qU$	nenhuma equação isolada	não	não	não	não	não	condicional	caminho $U \rightsquigarrow G$	alta: grafo e equações separadas
H, V	$H = qV$	nenhuma equação isolada	não	não	não	não	não	condicional	caminho $V \rightsquigarrow G$	alta: grafo e equações separadas
T, U	$U = qT$	$zU + rT$	não	não	não	não	sim	condicional	abertura própria; segundo gasto	alta: deslocação SAL explícita
T, V	$V = qT$	R_{fcmp} em r_i	não	não	não	não	sim	condicional	abertura própria; segundo gasto	alta: deslocação SAL explícita
U, V	$V = qU$	$r_i V + zU$	não	não	não	não	sim	condicional	abertura própria; segundo gasto	alta: deslocação SAL explícita
G, T, U, V	$aG + bT + cU + dV = 0$	compromisso multibase	condicional	não demonstrado	condicional	não	condicional	condicional	suporte deve vencer equações externas	média: vinculação certa; efeito depende do suporte
I	$I = \eta_O G$	bases da DLEQ tornam-se relacionadas	sim	não	não	não	não	não	relação para a saída observada	alta: $L = \eta_O O$
BP/BP+	relação em $H, \boldsymbol{G}, \boldsymbol{H}$	compromisso vectorial	não	não	não	condicional	não	condicional	direcção altera testemunho; balanço	média: abertura explícita; falsificação depende da relação
Selene	relação em $g, h, \boldsymbol{g}, \boldsymbol{h}, J_{\text{init}}$	nó ou compromisso da prova	não	não	condicional	não	não	condicional	colisão/restrição útil; saída própria e SAL	média: Curve Trees e composição
Helios	relação em $g, h, \boldsymbol{g}, \boldsymbol{h}, J_{\text{init}}$	nó ou compromisso da prova	não	não	condicional	não	não	condicional	colisão/restrição útil; saída própria e SAL	média: Curve Trees e composição
Controlo	$J, 2J, \ldots$; $P = xG$; $R = rH$	nenhuma	não	não	não	não	não	não	prova de conhecimento normal	alta: relação deliberada

O único ≪sim≫ directo na coluna de inflação é $G - H$. As arestas SAL assinaladas quebram directamente a ligação, mas a inflação vem condicionalmente de um segundo gasto. Bulletproofs e Curve Trees exigem uma relação que atinja a restrição certa e a composição indicada. η_O é privacidade sem autorização; uma hipótese invalidada continua a exigir correcção mesmo sem uma exploração concreta demonstrada.

Parte II

Extensões

CAPÍTULO 13

Provas sobre transacções

A lista de blocos não publica os endereços dos remetentes e destinatários, e os montantes RingCT estão cifrados. Uma carteira pode, porém, divulgar provas limitadas sobre uma transacção ou sobre um conjunto de saídas. Este capítulo define as afirmações que essas provas sustentam, os dados que revelam e as condições que não demonstram.

Salvo indicação em contrário, as observações sobre a implementação referem-se à revisão do código Monero datada de 14 de Agosto de 2026 [80]. Estas provas são artefactos da carteira. Não fazem parte de uma transacção, não são verificadas pelo consenso e não alteram o estado da lista de blocos.

13.1 Interface e alcance

A carteira consultada gera quatro formatos:

Formato	**Segredo usado**	**Afirmação verificada**
`OutProofV2`	chave privada de transacção	O endereço indicado recebeu um montante determinado na transacção.
`InProofV2`	chave privada de vista	O endereço indicado, controlado para efeitos de vista pelo provador, recebeu um montante determinado.
`SpendProofV1`	chaves privadas das saídas gastas	O provador conhece a chave de gasto correspondente a uma posição desconhecida de cada anel de entrada.
`ReserveProofV2`	chaves privadas de vista e de gasto	O provador controla as saídas enumeradas e liga a prova a um endereço principal; o verificador calcula o total e a parte já gasta.

Os verificadores ainda aceitam `InProofV1`, `OutProofV1` e `ReserveProofV1` para compatibilidade com artefactos antigos. A carteira gera as versões V2. A prova de gasto continua a usar `SpendProofV1`; não existe no código consultado uma `SpendProofV2`.

Na tabela, "recebeu" não significa "permanece não gasta". Uma prova de entrada ou de saída confirma a recepção e o montante, mas não determina se a saída foi gasta depois, não reconstrói a actividade de saída da carteira e não prova o saldo actual.

Na carteira de linha de comandos, as operações agrupam-se assim:

- `get_tx_proof` e `check_tx_proof`;
- `get_spend_proof` e `check_spend_proof`;
- `get_reserve_proof` e `check_reserve_proof`.

A interface RPC da carteira expõe métodos com os mesmos nomes. A geração e a verificação recebem uma mensagem opcional. As duas partes têm de usar exactamente os mesmos bytes.

Para as provas relativas a uma só transacção, a mensagem assinada é

$$\mathfrak{m} = \mathcal{H}(\texttt{txid} \,\|\, \texttt{message}).$$

O campo `message` deve conter o contexto da afirmação, por exemplo um identificador de factura e um desafio aleatório escolhido pelo verificador. Uma mensagem vazia produz uma prova transferível: qualquer pessoa que a receba pode apresentá-la de novo.

Os prefixos de formato ficam em texto simples. O corpo é serializado e codificado na variante Base58 de Monero [12]. Para verificar uma prova são ainda necessários o ID da transacção, o endereço e a mensagem correctos, bem como acesso a um nó que forneça a transacção e as saídas referidas.

13.1.1 A prova V2 com duas bases

`OutProofV2`, `InProofV2` e uma parte de `ReserveProofV2` usam a mesma prova de igualdade de logaritmos discretos. Sejam

$$P_1 = xJ_1, \qquad P_2 = xJ_2,$$

onde o provador conhece x. Definimos $J_1^* = 0^{32}$ quando $J_1 = G$, e $J_1^* = J_1$ quando $J_1 \neq G$. Esta convenção reproduz o último campo do traslado implementado. A separação de domínio é

$$T_{\text{tx}} = \mathcal{H}(\texttt{TXPROOF_V2}).$$

O provador escolhe $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$, calcula

$$\begin{aligned} L_1 &= \alpha J_1, & L_2 &= \alpha J_2, \\ c &= \mathcal{H}_n(\mathfrak{m}, P_2, L_1, L_2, T_{\text{tx}}, P_1, J_2, J_1^*), \\ z &= \alpha - cx \pmod{l}, \end{aligned}$$

e publica (c, z). O verificador recompõe

$$L_1' = zJ_1 + cP_1, \qquad L_2' = zJ_2 + cP_2$$

e aceita quando o desafio recalculado com L_1', L_2' é igual a c. Assim, a prova liga o mesmo escalar às duas relações sem o revelar.

13.2 Revelar a chave privada de transacção

Antes das provas codificadas, há uma opção mais simples. A carteira remetente pode obter a chave privada de transacção com `get_tx_key`; o verificador usa `check_tx_key` com o ID, a chave e o endereço. Para um endereço principal, a relação pública é

$$R = rG,$$

e o verificador calcula a derivação a partir de rK^v. Para uma transacção com chaves adicionais, o valor devolvido concatena a chave principal e todas as chaves adicionais. O verificador testa as derivações contra as saídas, descodifica os montantes que pertencem ao endereço e devolve o total recebido, o estado na memória temporária e o número de confirmações.

A chave de transacção não permite gastar as saídas nem obter as chaves privadas do destinatário. Contudo, permite testar endereços candidatos e identificar os que receberam fundos nessa transacção. Também permite produzir uma `OutProofV2`. Deve, por isso, ser entregue apenas quando essa divulgação for aceitável. Se a carteira remetente não conservou as chaves, não pode recuperá-las da lista de blocos.

13.3 Prova de saída: `OutProofV2`

Uma prova de saída demonstra a relação entre a chave pública de transacção, o endereço indicado e o segredo partilhado, sem revelar a chave privada de transacção. Para um pagamento a um

endereço principal (K^s, K^v), a prova de duas bases usa

$$x = r, \qquad J_1 = G, \qquad J_2 = K^v,$$
$$P_1 = R = rG, \qquad P_2 = D = rK^v.$$

Para um sub-endereço $(K^{s,i}, K^{v,i})$, usa

$$x = r, \qquad J_1 = K^{s,i}, \qquad J_2 = K^{v,i},$$
$$P_1 = R = rK^{s,i}, \qquad P_2 = D = rK^{v,i}.$$

O corpo de `OutProofV2` contém, para a chave pública principal e para cada chave pública adicional da transacção, o ponto partilhado D e a assinatura (c, z). O verificador confirma as assinaturas, converte cada D na derivação $8D$, testa as chaves de saída contra o endereço e descodifica os respectivos montantes RingCT. A prova só é gerada se a pesquisa encontrar um montante não nulo para o endereço apresentado.

O resultado prova que quem construiu o artefacto conhecia a chave privada de transacção correspondente e que o endereço recebeu o montante calculado. Não prova a identidade civil do remetente, não identifica as entradas usadas e não prova que o provador foi o único participante na construção da transacção. Quem obtiver a chave privada de transacção também consegue gerar a mesma classe de prova.

13.4 Prova de entrada: `InProofV2`

Quando o endereço apresentado pertence à carteira, `get_tx_proof` gera uma prova de entrada. Para um endereço principal, sejam $R = rG$ a chave pública de transacção e k^v a chave privada de vista. A prova usa

$$x = k^v, \qquad J_1 = G, \qquad J_2 = R,$$
$$P_1 = K^v = k^v G, \qquad P_2 = D = k^v R.$$

Para um sub-endereço, substitui-se a primeira base por $K^{s,i}$ e a primeira chave pública por $K^{v,i} = k^v K^{s,i}$; a segunda relação continua a ser $D = k^v R$.

O formato serializado é paralelo ao de `OutProofV2`: o prefixo `InProofV2` é seguido por um segredo partilhado e uma assinatura para cada chave pública de transacção. O verificador confirma a igualdade das duas relações, deriva $8D$, encontra as saídas dirigidas ao endereço e soma os montantes.

Esta prova demonstra conhecimento da chave privada de vista associada ao endereço e a recepção do montante indicado. Não demonstra conhecimento da chave privada de gasto e, portanto, não prova por si só que o provador possa gastar a saída. Uma carteira só de vista pode gerar esta classe de prova. A divulgação de provas de entrada escolhidas não entrega k^v; a divulgação da própria chave de vista permitiria ao verificador detectar também as recepções futuras da conta.

13.4.1 O estado gasto e a actividade de saída

Na hierarquia actualmente usada, a chave privada de vista detecta uma saída recebida e descodifica o montante. Para decidir se essa saída foi gasta, a carteira tem de procurar na lista de blocos a sua imagem de chave. No caso principal,

$$k^o = \mathcal{H}_n\big(8k^v R, \mathrm{varint}(t)\big) + k^s \pmod{l},$$
$$I = k^o \mathcal{H}_p(K^o).$$

A chave de vista k^v não fornece a chave de gasto k^s; por isso, não fornece k^o nem a imagem I. A lista de blocos publica I quando a saída é gasta, mas não publica uma ligação que a chave de vista consiga reconstruir sozinha.

Consequentemente, uma carteira restaurada apenas com o endereço e k^v consegue somar recepções, mas não consegue, a partir desses dados e da lista de blocos, subtrair com segurança as saídas gastas, reconstruir as transacções de saída ou calcular o saldo actual. Pode detectar uma saída de troco como uma nova recepção, sem com isso identificar o gasto que a produziu nem o seu destinatário. Se uma carteira só de vista apresentar o estado gasto ou o histórico de saída, essa informação provém de imagens de chave ou de metadados fornecidos por uma carteira completa, não da chave de vista isolada.

`InProofV2` não elimina esta limitação: prova a relação de vista e o montante recebido, mas não fornece a imagem de chave. Em contraste, `ReserveProofV2` é gerada por uma carteira completa, inclui as imagens de chave das saídas declaradas e permite ao verificador consultar o estado de gasto dessas imagens.

13.4.2 Âmbitos de vista previstos no Carrot

O protocolo de endereçamento Carrot, previsto para a actualização FCMP++, separa capacidades que a hierarquia anterior concentra ou não oferece [48]. Na hierarquia recomendada:

- a chave de vista de entrada k_v, correspondente ao nível *View-Received*, detecta pagamentos externos e troco externo, mas não mostra onde as saídas foram gastas nem as saídas internas;
- o segredo de vista de saldo s_{vb}, correspondente ao nível *View-All*, permite derivar a informação necessária para reconhecer recepções externas e internas, gastos e o saldo, sem autorizar esses gastos;
- o segredo s_{ga} permite gerar endereços sem conceder acesso à lista de blocos.

Assim, a capacidade de observar envios é fornecida pelo nível associado a s_{vb}, não pela chave privada de vista legada. Os formatos descritos neste capítulo são os formatos da carteira actual. A especificação Carrot ainda não define versões desses formatos para saídas Carrot nem afirma que possam ser reutilizados sem adaptação.

13.5 Prova de gasto: `SpendProofV1`

Uma prova de gasto contém uma nova assinatura em anel para cada entrada de gasto; no código, estas entradas têm o tipo `txin_to_key`. A carteira reutiliza exactamente o anel e a imagem de chave da entrada original. Reutilizar os mesmos membros evita uma intersecção entre dois anéis diferentes que pudesse reduzir o anonimato.

Embora as transacções activas usem CLSAG, esta prova auxiliar usa o esquema de assinatura em anel original de CryptoNote [125]. Para um anel $(K_1^o, \ldots, K_n^o)$, a posição real π, a chave privada k_π^o e a imagem de chave

$$\widetilde{K} = k_\pi^o \mathcal{H}_p(K_\pi^o),$$

o provador escolhe $\alpha \in_R \mathbb{Z}_l$ e pares aleatórios (c_i, z_i) para $i \neq \pi$. Define

$$\begin{aligned} L_i &= z_i G + c_i K_i^o, & R_i &= z_i \mathcal{H}_p(K_i^o) + c_i \widetilde{K} \qquad (i \neq \pi), \\ L_\pi &= \alpha G, & R_\pi &= \alpha \mathcal{H}_p(K_\pi^o), \\ c_{\text{tot}} &= \mathcal{H}_n(\mathfrak{m}, L_1, R_1, \ldots, L_n, R_n), \\ c_\pi &= c_{\text{tot}} - \sum_{i \neq \pi} c_i \pmod{l}, \\ z_\pi &= \alpha - c_\pi k_\pi^o \pmod{l}. \end{aligned}$$

Publica os pares $(c_1, z_1), \ldots, (c_n, z_n)$. O verificador recompõe todos os L_i, R_i e aceita se

$$\mathcal{H}_n(\mathfrak{m}, L_1, R_1, \ldots, L_n, R_n) \stackrel{?}{=} \sum_{i=1}^{n} c_i \pmod{l}.$$

`SpendProofV1` concatena essas assinaturas codificadas em Base58. A carteira geradora tem de possuir as chaves correspondentes a todas as imagens de chave da transacção. Uma carteira só de vista e a interface de uma carteira de hardware não geram esta prova.

Uma prova válida demonstra o controlo de uma saída real em cada anel de entrada, sem revelar qual membro era o real. Não identifica o destinatário, não revela os montantes enviados e não demonstra, isoladamente, a identidade do autor. Numa transacção construída em colaboração, a ferramenta só funciona para uma carteira que disponha das chaves de todas as entradas.

13.6 Prova de reserva: `ReserveProofV2`

Uma prova de reserva associa um endereço principal a saídas controladas pela carteira. Pode abranger todas as saídas elegíveis ou apenas as saídas necessárias para ultrapassar um montante mínimo. No segundo caso, a carteira selecciona primeiro as saídas de maior valor e pode provar um total superior ao mínimo pedido. Saídas gastas ou congeladas não entram na selecção.

A geração exige uma carteira completa, não multi-assinatura, com as chaves privadas de vista e de gasto. A carteira de linha de comandos também recusa a operação através de uma carteira

de hardware. O verificador fornece o endereço principal; um sub-endereço não é aceite nesse campo.

Sejam $I_1, \ldots, I_q$ as imagens de chave das saídas seleccionadas. Todas as componentes assinam

$$\mathfrak{m}_{\text{res}} = \mathcal{H}(\texttt{message} \parallel \texttt{address} \parallel I_1 \parallel \cdots \parallel I_q).$$

Aqui `address` é a representação binária do par de chaves públicas, não o texto Base58. O corpo de `ReserveProofV2` contém duas colecções:

1. Para cada saída: o ID da transacção, o índice da saída, o segredo partilhado $D = k^v R$, a imagem de chave, uma prova V2 do segredo partilhado e uma assinatura que liga a imagem de chave à chave de saída.

2. Para cada chave pública de gasto principal ou de sub-endereço que controla alguma das saídas: uma assinatura de Schnorr com a chave privada de gasto correspondente.

Na verificação, a carteira rejeita entradas ou imagens de chave duplicadas, obtém as transacções confirmadas, verifica as provas do segredo partilhado e das imagens de chave, deriva o sub-endereço pertinente, descodifica cada montante e verifica as assinaturas das chaves de gasto. Consulta ainda o nó para classificar cada imagem de chave como gasta ou não gasta. O resultado é o par de montantes `total` e `spent`; a reserva não gasta no momento da consulta é

$$\texttt{total} - \texttt{spent}.$$

A prova revela as saídas seleccionadas, os seus montantes, as imagens de chave e as chaves públicas de gasto dos sub-endereços envolvidos. Uma imagem de chave ainda não vista permite reconhecer publicamente o gasto futuro da saída. As assinaturas demonstram o controlo separado dessas chaves de gasto, mas não provam que cada sub-endereço foi derivado canonicamente da chave de gasto principal.

A prova de um mínimo estabelece apenas um limite inferior; o provador pode omitir outras contas, outras carteiras e fundos não seleccionados. Mesmo a opção `all` cobre apenas as saídas elegíveis conhecidas pela carteira que produziu o artefacto. O estado gasto ou não gasto deve ser consultado de novo, porque pode mudar depois da geração.

13.7 Afirmações de pagamento e identidade

As provas anteriores tratam relações entre chaves. Não autenticam nomes, empresas, facturas ou contractos. Para ligar uma prova a uma identidade, o verificador deve fornecer uma mensagem específica e exigir, separadamente, uma assinatura autenticada dessa mensagem. A mensagem deve incluir pelo menos o ID da transacção, o endereço, a finalidade da prova e um desafio fresco.

As afirmações disponíveis podem resumir-se assim:

- uma chave de transacção ou `OutProofV2` demonstra que um endereço recebeu certo montante, mas não identifica quem controlava as entradas;
- `InProofV2` demonstra recepção e controlo da chave de vista, mas não autorização de gasto;
- `SpendProofV1` demonstra controlo das entradas, mas não o destino nem o montante líquido enviado a uma pessoa;
- `ReserveProofV2` demonstra controlo das saídas enumeradas e o seu estado observado, mas não a totalidade do património do provador.

Uma auditoria que precise de conhecer a origem declarada de um pagamento deve combinar estas provas com documentos externos e autenticação das partes. A lista de blocos e as provas da carteira, por si sós, não fornecem essa identidade.

13.8 Construções não implementadas

As duas construções seguintes descrevem relações úteis para auditoria, mas não existem nas interfaces da carteira consultada. Não são formatos de prova aceites pelas ferramentas actuais.

13.8.1 Provar que uma saída não corresponde a uma imagem de chave

Considere-se uma saída própria K^o, com

$$k^o = h + k^s \pmod{l}, \qquad h = \mathcal{H}_n\big(8rK^v, \mathrm{varint}(t)\big),$$

e uma imagem de chave $I_?$ publicada por uma entrada cujo anel contém K^o. O verificador calcula

$$Z_? = I_? - h\mathcal{H}_p(K^o).$$

Se essa entrada gastou K^o, então

$$Z_? = k^s\mathcal{H}_p(K^o).$$

A proposta de prova de não-gasto [122] evita publicar directamente esse último ponto. O provador demonstra duas relações:

1. com testemunha k^s,

$$\mathcal{J}_3 = \{G, K^s, Z_?\},$$
$$\mathcal{K}_3 = \{K^s, k^sK^s, k^sZ_?\};$$

2. com testemunha $(k^s)^2$,

$$\mathcal{J}_2 = \{G, \mathcal{H}_p(K^o)\},$$
$$\mathcal{K}_2 = \{k^s K^s, (k^s)^2 \mathcal{H}_p(K^o)\}.$$

O verificador confirma as duas provas e compara

$$k^s Z_? \stackrel{?}{=} (k^s)^2 \mathcal{H}_p(K^o).$$

A igualdade indica que a imagem testada gastou a saída; a desigualdade exclui essa imagem, sob as hipóteses das provas. Para afirmar que a saída continua não gasta seria necessário repetir o teste para todas as entradas em que K^o aparece como membro do anel. Não há comando, formato serializado nem verificador desta construção no código Monero consultado.

13.8.2 Provar a relação entre um endereço e um sub-endereço

Para um endereço principal com $K^v = k^v G$ e um sub-endereço que satisfaz

$$K^{v,i} = k^v K^{s,i},$$

uma prova de igualdade de logaritmos poderia usar

$$x = k^v, \qquad J_1 = G, \qquad J_2 = K^{s,i},$$
$$P_1 = K^v, \qquad P_2 = K^{v,i}.$$

O traslado teria de incluir uma separação de domínio própria, os dois endereços e a mensagem do verificador. Uma prova válida ligaria o sub-endereço à chave de vista principal sem divulgar k^v. Esta `SubaddressProof` não está implementada no código consultado.

13.8.3 Limite de uma auditoria completa

Com provas de relação de sub-endereços e provas de não-gasto implementadas, um provador poderia apresentar uma auditoria mais selectiva:

1. declarar os endereços principais e sub-endereços abrangidos e provar as relações entre eles;
2. usar provas de entrada, ou entregar chaves privadas de vista, para identificar as saídas recebidas;
3. testar as imagens de chave de todas as entradas em cujos anéis essas saídas aparecem;
4. fornecer provas de saída para os destinatários cuja divulgação tenha sido autorizada.

Este procedimento não está disponível como sistema na carteira. Mesmo que fosse implementado, não provaria que a lista de contas declarada é completa: um provador pode controlar outras sementes, endereços ou carteiras. A completude exige controlos externos ao protocolo. A entrega de uma chave privada de vista simplifica parte da análise, mas permite observar todas as recepções passadas e futuras da conta e, sem imagens de chave importadas, não determina sozinha quais saídas foram gastas.

CAPÍTULO 14

Multi-assinaturas

Uma carteira Monero normal tem uma chave privada de vista e uma chave privada de gasto. Quem conhece a chave de gasto inteira pode autorizar uma transacção. Numa carteira de multi-assinatura, essa autoridade é repartida: escolhem-se N participantes e um limiar M, e pelo menos M deles têm de cooperar para gastar. Um grupo 2-de-3, por exemplo, continua a operar se um participante estiver indisponível, mas nenhum participante decide sozinho.

Este resultado não é obtido por um tipo especial de saída. Na lista de blocos, o endereço partilhado tem o formato de um endereço Monero e a transacção final tem o formato de uma transacção RingCT vulgar. A política M-de-N é aplicada pelas chaves, pelos dados conservados nas carteiras e pelo protocolo interactivo que produz a assinatura. A lista de blocos não anuncia se o dinheiro pertence a uma pessoa, a uma empresa ou a um grupo de co-signatários.

As observações sobre a implementação neste capítulo referem-se à revisão do código Monero datada de 14 de Agosto de 2026 [80]. A descrição separa deliberadamente três coisas: o que essa revisão implementa, o que o consenso verifica e o que continua apenas conceptual. Quando dissermos que uma operação «existe», queremos dizer que há código e uma interface de carteira para a executar nessa revisão, não apenas uma construção plausível num artigo.

14.1 Estado da implementação

Componente	Estado	Significado
Troca de chaves M-de-N	Implementada, experimental	A carteira constrói uma chave de vista comum e uma chave de gasto repartida, com um máximo de 16 participantes.
Recepção e sincronização	Implementadas, experimentais	Os participantes detectam as mesmas saídas e trocam imagens de chave parciais e valores aleatórios públicos.
Assinatura de despesas	Implementada, experimental	A carteira constrói assinaturas CLSAG distribuídas e transacções `RCTTypeBulletproofPlus`.
Verificação pelo consenso	Implementada como RingCT normal	Os nós verificam a transacção final; não verificam uma política M-de-N separada nem aprendem o número de signatários.
Sistema MMS	Implementado na carteira de linha de comandos	Organiza e transporta as mensagens do protocolo; não altera a criptografia nem o consenso.
Políticas em árvore	Não implementadas	São uma extensão conceptual conservada para explicar propostas de capítulos posteriores, não uma função da carteira Monero.
Multi-assinatura FCMP++ ou Carrot	Primitivas experimentais, sem integração	O ramo FCMP++ de `monero-oxide` contém algoritmos SAL com FROST; a carteira Monero examinada continua a assinar CLSAG e não oferece um fluxo FCMP++ multi-assinatura.

A funcionalidade implementada continua marcada como *experimental* e está desactivada por omissão. A carteira de linha de comandos exige

```
set enable-multisig-experimental 1
```

antes das operações correspondentes. O aviso não é decorativo: um erro de protocolo, uma cópia de segurança inadequada ou um participante malicioso pode bloquear fundos; certas falhas podem ainda expor segredos. A multi-assinatura deve, por isso, ser tratada como um protocolo criptográfico interactivo, e não como autenticação convencional com várias palavras-passe.

14.2 Modelo e objectivos de segurança

Representaremos os participantes por $\mathcal{P} = \{P_1, \ldots, P_N\}$. A política é válida quando

$$1 \leq M \leq N.$$

Qualquer subconjunto com pelo menos M participantes deve conseguir assinar; um subconjunto com menos de M não deve conseguir reconstruir a chave de gasto nem produzir uma assinatura válida.

Há três propriedades diferentes que convém não confundir:

- *confidencialidade*: menos de M participantes não aprendem a chave de gasto completa;
- *autorização*: menos de M participantes não conseguem criar a resposta secreta necessária à assinatura;
- *disponibilidade*: a política tolera a ausência de até $N - M$ participantes.

A última propriedade não obriga ninguém a colaborar. Um co-signatário pode recusar uma proposta, apagar os seus dados ou abandonar a sessão do protocolo. Multi-assinatura reduz o número de participantes indispensáveis; não garante a cooperação dos participantes disponíveis.

Todos os membros aprendem a chave privada de vista comum. Conseguem, portanto, detectar as saídas recebidas pelo endereço, descodificar os respectivos montantes e observar as recepções da carteira. Depois de trocarem as imagens de chave parciais, conseguem também acompanhar quais dessas saídas foram gastas. O limiar protege a autoridade de *gasto*, não a privacidade interna entre os membros do grupo.

14.3 Comunicação entre co-signatários

A criação da carteira e a assinatura são protocolos com várias mensagens. Cada participante tem de saber quais mensagens pertencem à mesma sessão, quem as enviou e em que ronda devem ser usadas. As mensagens de troca de chaves da implementação têm assinaturas de autenticação, mas a primeira ronda contém um segredo auxiliar que será comum ao grupo. É, por isso, necessário um canal autenticado e confidencial para transportar os ficheiros ou cadeias de texto.

Autenticar apenas o nome do contacto não basta. Antes de receber fundos, os participantes devem comparar por um canal independente:

- a lista e a ordem canónica dos signatários;
- os valores M e N;
- o endereço partilhado final;
- a chave pública de gasto e a chave pública de vista que lhe dão origem.

Esta confirmação posterior à troca de chaves detecta mensagens omitidas ou substituídas e carteiras que acabaram, por engano, em contas diferentes. A implementação inclui uma ronda final precisamente para assinar e comparar as chaves públicas resultantes.

Os formatos actuais começam por `MultisigxV2R1` na primeira ronda e `MultisigxV2Rn` nas rondas seguintes. O código consultado rejeita os formatos V1, considerados inseguros. Forçar a aceitação de um conjunto incompleto de mensagens pode produzir uma conta inconsistente ou tornar os restantes participantes dependentes de uma chave conhecida por um só membro.

14.4 Agregação das chaves de gasto

Antes de construir uma política M-de-N, vejamos um problema mais pequeno. Alice escolhe $a \in_R \mathbb{Z}_l$ e publica $A = aG$; Bob escolhe $b \in_R \mathbb{Z}_l$ e publica $B = bG$. A primeira ideia é somar as chaves:

$$K^s = A + B = (a + b)G.$$

Alice conhece uma parcela e Bob conhece a outra. Parece uma chave 2-de-2.

14.4.1 A soma ingénua

Suponhamos, porém, que Alice publica A primeiro. Bob pode escolher uma chave pública $T = tG$ que controla sozinho e anunciar

$$B = T - A.$$

A soma anunciada é então

$$A + B = T,$$

cuja chave privada t é conhecida por Bob. As assinaturas do traslado não corrigem esta relação algébrica. Este é um ataque de cancelamento de chaves.

14.4.2 Coeficientes de agregação

A defesa usada pela implementação associa um coeficiente a cada chave e ao conjunto completo de chaves [97]. Sejam

$$\mathbb{B} = (B_1, \ldots, B_t)$$

as chaves componentes distintas, em ordem canónica. Para cada B_j, calcula-se

$$\lambda_j = \mathcal{H}_n(B_j, B_1, \ldots, B_t, T_{\text{agg}}), \qquad T_{\text{agg}} = \texttt{Multisig_key_agg},$$

e a chave pública de gasto é

$$K^s = \sum_{j=1}^{t} \lambda_j B_j. \tag{14.1}$$

Quem conhece b_j, onde $B_j = b_j G$, conserva como parcela privada

$$x_j = \lambda_j b_j.$$

A dependência de λ_j em todo o conjunto impede que o último participante escolha uma chave que cancele as anteriores sem resolver um problema criptográfico. A ordenação é essencial: sem ela, duas carteiras com as mesmas chaves poderiam calcular agregados diferentes.

14.5 Construção de uma política M-de-N

A implementação actual obtém o limiar através de trocas Diffie–Hellman. Definamos

$$q = N - M + 1. \tag{14.2}$$

Cada chave privada componente é conhecida por um subconjunto de q participantes. Há

$$\binom{N}{q} = \binom{N}{M-1}$$

componentes distintas, e cada participante conserva

$$\binom{N-1}{q-1} = \binom{N-1}{N-M}$$

delas.

Por que funciona esta escolha? Se $N - M$ participantes faltarem, restam M. O complemento de qualquer subconjunto com $q = N - M + 1$ elementos tem apenas $M - 1$ elementos. Logo, os M presentes intersectam todos os subconjuntos de q membros e, em conjunto, possuem todas as parcelas da chave agregada. Com apenas $M - 1$ participantes pode faltar pelo menos uma parcela.

14.5.1 Chaves-base e chave de vista

Cada participante P_i começa com dois escalares independentes:

$$a_i \in_R \mathbb{Z}_l, \qquad u_i \in_R \mathbb{Z}_l.$$

A chave-base pública $A_i = a_i G$ autentica as mensagens e entra nas trocas Diffie–Hellman. O valor auxiliar u_i é enviado aos restantes membros na primeira ronda, através do canal confidencial. Depois de ordenar as contribuições, todos calculam a mesma chave privada de vista

$$k^v = \mathcal{H}_n(u_1, \ldots, u_N), \qquad K^v = k^v G.$$

A função hash inclui a serialização e a separação de domínio definidas pelo formato da implementação. A notação abrevia esses pormenores para mostrar a relação essencial.

Partilhar k^v é deliberado. Cada carteira tem de reconhecer as mesmas saídas e calcular a parte comum das respectivas chaves privadas. Quem não deve ver os montantes e destinatários internos não deve pertencer a esta carteira.

14.5.2 Segredos partilhados por subconjuntos

Para $q \geq 2$ e um subconjunto $S \subseteq \mathcal{P}$ com $|S| = q$, as rondas Diffie–Hellman produzem conceptualmente

$$D_S = 8^{q-1} \left(\prod_{i \in S} a_i \right) G, \qquad b_S = \mathcal{H}_n(D_S).$$

O factor 8 em cada passo limpa o cofactor da curva. Cada membro de S consegue chegar a D_S a partir da sua chave privada e dos pontos recebidos; quem está fora de S não aprende b_S.

No caso N-de-N, temos $q = 1$ e não há troca Diffie–Hellman para formar a parcela. Usa-se directamente a chave-base privada:

$$b_{\{i\}} = a_i, \qquad B_{\{i\}} = A_i = a_i G.$$

Aplicar aqui $\mathcal{H}_n(A_i)$ produziria uma parcela pública, pois A_i é conhecido por todos. A ponderação seguinte aplica-se nos dois casos; para $q = 1$, a parcela conservada é $x_{\{i\}} = \lambda_{\{i\}} a_i$.

Os pontos $B_S = b_S G$ formam a lista $\mathbb{B}$ da equação (14.1). Depois de calcular os coeficientes de agregação, cada membro substitui a parcela que conhece por

$$x_S = \lambda_S b_S.$$

A chave pública final é

$$K^s = \sum_{S:\,|S|=q} \lambda_S B_S.$$

Uma parcela conhecida por dois signatários continua a entrar uma única vez na soma. Durante a assinatura, a carteira conserva o conjunto das parcelas já incluídas para impedir duplicações.

14.5.3 Rondas e confirmação do endereço

O número de rondas criptográficas de troca de chaves é

$$N - M + 1 = q.$$

Segue-se uma ronda de confirmação, pelo que a configuração completa exige

$$N - M + 2$$

rondas. Uma política N-de-N precisa de uma ronda de troca e uma de confirmação; baixar o limiar acrescenta trocas Diffie–Hellman.

Em cada ronda posterior à primeira, um participante aplica a sua chave-base a pontos cuja lista de origens ainda não o contém. A carteira acompanha essas origens para que cada segredo final corresponda a exactamente q membros. Na última troca reúne os pontos públicos finais, elimina duplicados, calcula os coeficientes da agregação e actualiza as parcelas privadas locais. Na ronda de confirmação, todos assinam as mesmas chaves públicas de gasto e de vista.

Só depois dessa confirmação o endereço deve receber fundos. Uma diferença de um byte numa mensagem pode dar uma carteira válida mas diferente, o que é uma forma particularmente pouco interessante de descobrir que a verificação foi saltada.

14.5.4 Exemplo 2-de-3

Consideremos Alice, Bob e Carlos, com $M = 2$ e $N = 3$. Temos $q = 2$, pelo que são criados três segredos:

$$b_{AB} = \mathcal{H}_n(8a_A a_B G),$$
$$b_{AC} = \mathcal{H}_n(8a_A a_C G),$$
$$b_{BC} = \mathcal{H}_n(8a_B a_C G).$$

Depois da ponderação, Alice conhece x_{AB} e x_{AC}, Bob conhece x_{AB} e x_{BC}, e Carlos conhece x_{AC} e x_{BC}. A chave de gasto é

$$K^s = (x_{AB} + x_{AC} + x_{BC})G.$$

Alice e Bob cobrem as três parcelas: Alice fornece x_{AC}, Bob fornece x_{BC}, e um deles inclui x_{AB}. O mesmo acontece com os pares (A, C) e (B, C). Um participante isolado conhece apenas duas parcelas e não consegue formar a chave completa.

Nos extremos, uma política N-de-N tem $q = 1$: cada participante possui uma parcela exclusiva. Uma política 1-de-N tem $q = N$: todos derivam a mesma parcela e qualquer um consegue usá-la. Portanto, a política 1-de-N não oferece protecção contra um membro que decida gastar sozinho.

O número combinatório de parcelas cresce depressa. O código limita N a 16 participantes, um limite prático e não uma propriedade matemática do protocolo. A própria implementação recomenda uma construção do género FROST se esse limite algum dia tiver de crescer.

14.6 Recepção de saídas e imagens de chave

Como todos conhecem k^v, todas as carteiras conseguem detectar uma saída recebida. Para uma saída pública P, escrevamos a respectiva chave privada sob a forma

$$x = d + \sum_{j=1}^{t} x_j, \tag{14.3}$$

onde d reúne a derivação comum obtida com a chave de vista e, quando aplicável, o termo do sub-endereço; os x_j são as parcelas distintas da chave de gasto. A imagem de chave é

$$I = x\mathcal{H}_p(P) = d\mathcal{H}_p(P) + \sum_{j=1}^{t} x_j \mathcal{H}_p(P).$$

Cada carteira calcula imagens parciais

$$I_j = x_j \mathcal{H}_p(P)$$

para as parcelas que possui. Depois de importar informação suficiente dos outros signatários, reúne as imagens parciais distintas e acrescenta uma só vez o termo comum $d\mathcal{H}_p(P)$. Assim obtém a mesma imagem I que uma carteira de uma só chave produziria.

Este passo é necessário mesmo antes de gastar. Uma carteira precisa da imagem de chave completa para perguntar se a saída já apareceu como entrada na lista de blocos. Ver a saída com a chave de vista informa que ela foi recebida; não informa, por si só, se outro conjunto de M signatários já a gastou.

A operação de exportação de informação multi-assinatura inclui, para cada saída, as imagens parciais e pares públicos de valores aleatórios que poderão ser usados numa tentativa de assinatura. O ficheiro é cifrado com material derivado da chave de vista comum e ligado à conta e ao signatário. Ao importar dados de pelo menos M fontes contando a própria carteira, as imagens de chave podem ser reconstruídas e o estado de gasto actualizado.

Uma resposta de um nó remoto não fiável acerca do estado de gasto pode ser falsa. A criptografia valida a imagem de chave; não transforma o nó que responde numa testemunha honesta da lista de blocos.

14.7 Assinaturas de Schnorr com limiar

O mecanismo de resposta é mais fácil de ver numa assinatura de Schnorr sem anel. Suponhamos que a chave privada de uma saída está repartida como

$$x = \sum_{i \in \mathcal{A}} x_i, \qquad X = xG,$$

onde $\mathcal{A}$ contém exactamente as parcelas distintas cobertas pelos signatários escolhidos.

Cada participante escolhe um valor aleatório $\alpha_i \in_R \mathbb{Z}_l$ e publica $L_i = \alpha_i G$. O ponto agregado e o desafio são

$$L = \sum_{i \in \mathcal{A}} L_i,$$

$$c = \mathcal{H}_n(m, X, L).$$

Cada participante devolve

$$s_i = \alpha_i - c x_i,$$

e a resposta final é

$$s = \sum_{i \in \mathcal{A}} s_i.$$

O verificador recompõe

$$\begin{aligned} sG + cX &= \sum_i (\alpha_i - c x_i) G + c \sum_i x_i G \\ &= \sum_i \alpha_i G = L \end{aligned}$$

e confirma o desafio. Nenhum participante precisou de reconstruir x num único lugar.

O perigo clássico está na reutilização de α_i. Se o mesmo valor aparecer em desafios distintos c e c', observam-se

$$s_i = \alpha_i - c x_i, \qquad\qquad s_i' = \alpha_i - c' x_i,$$

e qualquer co-signatário calcula

$$x_i = (s_i - s'_i)(c' - c)^{-1}.$$

Um valor aleatório de assinatura é de uso único. Fazer uma cópia de segurança desse valor e reutilizá-la não é prudência; é guardar duas metades de uma equação que revela a chave.

Protocolos simples de duas rondas têm ainda ataques nos quais o último participante escolhe o seu ponto aleatório depois de observar os restantes e manipula muitos desafios relacionados [30]. Uma solução histórica é comprometer primeiro os pontos e revelá-los depois. A implementação actual segue uma solução do género MuSig2: usa dois valores aleatórios independentes por participante e liga a combinação ao traslado completo [89].

14.7.1 Dois valores aleatórios por signatário

Para cada entrada e tentativa, o signatário i prepara

$$\alpha_{i,0}, \alpha_{i,1} \in_R \mathbb{Z}_l$$

e os pontos correspondentes necessários às duas bases da CLSAG. Seja τ o traslado que contém o anel, os compromissos, a compensação, a mensagem, as imagens, as respostas simuladas, a posição real e as dimensões do anel. Depois de somar separadamente os pontos públicos dos participantes, (L_0, L_1) e (R_0, R_1), a carteira calcula

$$b = \mathcal{H}_n(T_{\text{ms}}, \tau, L_0, L_1, R_0, R_1),$$

com separação de domínio própria. O valor secreto combinado é

$$\alpha_i = \alpha_{i,0} + b\alpha_{i,1}. \tag{14.4}$$

Mudar a transacção, o anel, uma resposta simulada ou os pontos de qualquer participante muda b. O último signatário deixa de poder escolher livremente o valor aleatório agregado depois de conhecer o traslado que o determina.

14.8 Assinatura CLSAG distribuída

Uma transacção corrente usa CLSAG para provar que a entrada real está numa posição desconhecida de um anel e que os compromissos de montante se equilibram. A prova de intervalo Bulletproof+ trata os montantes das saídas; ela não substitui a CLSAG que autoriza cada entrada.

Para a posição real, escrevamos x para a chave privada da saída e z para o segredo do compromisso à diferença entre a entrada real e o pseudo-compromisso. A CLSAG combina os dois testemunhos com coeficientes públicos μ_P e μ_C:

$$w = \mu_P x + \mu_C z.$$

As imagens agregadas correspondentes são construídas a partir da imagem de chave $I = x\mathcal{H}_p(P)$ e da imagem de compromisso D. Os restantes membros do anel recebem respostas simuladas, como numa CLSAG normal.

Na versão distribuída, o primeiro signatário da tentativa inclui na sua resposta:

- as parcelas locais da chave de gasto ainda não usadas;
- o termo comum derivado da chave de vista e o ajuste de sub-endereço;
- o segredo do compromisso à diferença, ponderado por μ_C;
- a sua componente aleatória combinada da equação (14.4).

Cada signatário posterior acrescenta apenas as parcelas de gasto que ainda não constam do conjunto `signing_keys`, além da sua componente aleatória. Quando todas as parcelas distintas estão cobertas, a resposta da posição real é a mesma que seria obtida com o testemunho completo w. O desafio inicial da volta CLSAG e a resposta real são então inseridos numa assinatura CLSAG ordinária.

O coeficiente b dos dois valores aleatórios inclui o anel, os compromissos, a compensação, a mensagem, as imagens I e D, todas as componentes públicas aleatórias, as respostas falsas, a posição real e as dimensões do anel. A finalidade desta lista extensa é simples: não deixar um pormenor relevante da tentativa fora do compromisso criptográfico.

Na revisão estudada, o construtor multi-assinatura aceita as versões RingCT activas que usam CLSAG. A saída produzida tem o tipo `RCTTypeBulletproofPlus`. O nome antigo `RCTType Bulletproof2`, conservado no rótulo desta secção para não quebrar referências de outras edições, já não descreve o resultado.

14.9 Construção e assinatura da transacção

Uma carteira individual pode escolher entradas, saídas, troco e taxa e assinar de imediato. Uma carteira M-de-N tem de fazer os mesmos cálculos em várias máquinas e obter respostas compatíveis. O processo separa sincronização, proposta, assinatura e submissão.

14.9.1 Sincronização da carteira

Antes de propor uma transacção, os participantes trocam informação multi-assinatura. A exportação contém as imagens de chave parciais e, por saída, os pares públicos de valores aleatórios preparados para futuras tentativas. A importação combina imagens, actualiza o estado das saídas e regista quais signatários têm material disponível.

Exportar novamente substitui os valores aleatórios privados antigos. As tentativas que dependiam deles deixam de poder ser concluídas. Este comportamento ajuda a impor o uso único, mas significa que os ficheiros de uma mesma sessão não devem ser misturados ao acaso.

14.9.2 Proposta

O proponente escolhe as entradas e destinos, calcula os pseudo-compromissos e a prova Bulletproof+, e fixa a estrutura que todos irão verificar. Cria também tentativas para as combinações de signatários que podem atingir o limiar com o material importado.

Numa carteira 2-de-4, se Alice propõe e tem dados de Bob, Carlos e Diana, pode preparar tentativas AB, AC e AD. Cada tentativa usa pontos aleatórios próprios. Assim, a indisponibilidade de Bob não obriga a reconstruir todo o pagamento, desde que outra tentativa ainda tenha valores privados válidos.

Dois proponentes não devem construir propostas concorrentes com os mesmos pares públicos. Uma resposta enviada para uma delas consome os respectivos segredos, mesmo que a transacção nunca seja submetida. Com dois valores aleatórios, quando os restantes termos são conhecidos, a contribuição de uma parcela fixa x_i tem, em sessões distintas, a forma

$$s_i^{(j)} = \alpha_{i,0} + b_j \alpha_{i,1} - c_j x_i.$$

Aqui, c_j é o coeficiente público da parcela; na CLSAG inclui o desafio e o factor de agregação μ_P. Duas respostas revelam

$$s_i^{(1)} - s_i^{(2)} = (b_1 - b_2)\alpha_{i,1} - (c_1 - c_2)x_i,$$

o que não determina, em geral, x_i: restam duas incógnitas. Se $b_1 = b_2$ e $c_1 \neq c_2$, regressamos à extracção com um só valor aleatório. Três respostas permitem resolver o sistema nas incógnitas $\alpha_{i,0}, \alpha_{i,1}, x_i$ quando as linhas $(1, b_j, -c_j)$ são linearmente independentes. O par é, por isso, de uso único; duas respostas com coeficientes diferentes não devem ser confundidas com uma extracção automática da chave.

A chave privada da transacção é derivada de entropia nova e das imagens de chave das entradas. Isto evita que propostas repetidas criem as mesmas chaves de saída de uso único e tornem inacessíveis fundos destinados a transacções diferentes.

14.9.3 Respostas e submissão

Ao receber o conjunto de transacções, cada carteira reconstrói a proposta e verifica a estrutura, as entradas, os destinos, a taxa, o equilíbrio dos compromissos e a prova de intervalo. O utilizador deve ainda confirmar os destinos e montantes no seu próprio dispositivo. Uma estrutura criptograficamente válida pode conter um endereço de destino incorrecto.

Se aceitar, o signatário acrescenta as suas respostas parciais a todas as tentativas em que participa. Antes de expor essas respostas, a carteira apaga o material aleatório guardado para as tentativas e grava o estado actualizado. Esta ordem procura garantir que uma falha posterior ou uma segunda cópia do ficheiro não provoque reutilização.

Quando uma tentativa reúne todas as parcelas necessárias, a assinatura CLSAG fica completa. O último participante pode então importar o conjunto, verificar a transacção final e submetê-la

à rede. Os nós e os mineiros verificam uma transacção RingCT normal; não conhecem os nomes, o limiar nem o número total de co-signatários.

14.9.4 Comunicação simplificada

Em termos operacionais, uma sessão correcta segue esta sequência:

1. todos sincronizam a carteira com a lista de blocos;
2. cada signatário exporta informação nova uma vez;
3. o proponente importa informação de um conjunto suficiente e cria a proposta;
4. os participantes verificam e assinam a mesma proposta, sem gerar uma nova exportação a meio;
5. um participante importa as respostas completas e submete a transacção;
6. todos voltam a sincronizar e trocam informação nova antes da próxima despesa.

O Sistema de Mensagens de Multi-assinatura, MMS, automatiza o transporte e o estado desta troca de protocolo na carteira de linha de comandos [105, 106]. Automatizar reduz erros de operação, mas não remove a necessidade de autenticar os contactos e confirmar a transacção.

14.10 Sequência mínima de comandos

Os comandos seguintes não constituem um guia de instalação; fixam apenas a correspondência entre o protocolo matemático e a interface que realmente o executa. Cada participante começa com uma carteira nova e nunca usada. Em cada carteira:

```
set enable-multisig-experimental 1
prepare_multisig
make_multisig <M> <R1-P1> [<R1-P2> ...]
exchange_multisig_keys <Rk-P1> [<Rk-P2> ...]
```

O resultado de cada comando de troca é enviado aos restantes participantes. Repete-se o último comando enquanto a carteira disser que falta outra ronda. Matematicamente, esta sequência constrói k^v, as parcelas x_S e

$$K^s = \sum_{S:\,|S|=N-M+1} x_S G.$$

Todos confirmam que a carteira terminou com o mesmo endereço antes de esse endereço receber fundos.

Para gastar uma saída, os signatários escolhidos actualizam primeiro as imagens de chave e os pares públicos de valores aleatórios:

```
export_multisig_info info-Pi
import_multisig_info info-P1 [info-P2 ...]
```

Os ficheiros exportados são trocados entre eles. O proponente fixa a mensagem da transacção, os anéis, os compromissos, os destinos e a taxa:

```
transfer <endereco-destino> <montante>
```

Numa carteira multi-assinatura, `transfer` escreve a proposta no ficheiro `multisig_monero_tx`; não a difunde. Os co-signatários passam a versão actualizada desse mesmo ficheiro entre si e executam

```
sign_multisig multisig_monero_tx
```

até uma tentativa conter as M contribuições necessárias. Cada chamada acrescenta as parcelas ainda ausentes à resposta CLSAG

$$s = \sum_i \alpha_i - c\left(\mu_P \left(d + \sum_i x_i\right) + \mu_C z\right).$$

Depois da última verificação, uma carteira difunde a transacção completa:

```
submit_multisig multisig_monero_tx
```

Assim, a sequência operacional corresponde às equações anteriores: trocar chaves para obter K^s, trocar dados para obter I e os pontos aleatórios, fixar o traslado, somar respostas e submeter a CLSAG resultante. O MMS automatiza o transporte e o estado destas mensagens [105, 106]; não altera a matemática nem o consenso.

Na revisão consultada aplicam-se ainda os seguintes limites:

- a funcionalidade tem de ser activada explicitamente por ser experimental;
- o máximo é 16 signatários;
- as operações multi-assinatura indicadas não são suportadas por carteiras de hardware;
- mensagens de rondas antigas ou incompletas não devem ser forçadas;
- uma cópia de uma carteira já convertida não deve actuar como um novo participante independente.

Uma carteira clonada possui as mesmas parcelas e pode repetir material de assinatura que a original julgava consumido. As cópias de segurança devem ser entendidas como recuperação do mesmo participante, não como um participante adicional no limiar.

14.11 Políticas compostas não implementadas

A construção implementada é plana: M de um conjunto fixo de N participantes. Não implementa políticas como «Alice e um de três auditores» ou «dois departamentos, cada um representado por uma de duas pessoas». Essas expressões formam árvores de limiares e pertencem, nesta edição, à análise conceptual.

14.11.1 Agregação conceptual por conjuntos de chaves

Conceptualmente, cada folha de uma árvore teria uma chave pública. Um nó interno agregaria as chaves dos filhos segundo a sua própria regra de limiar, e a raiz forneceria a chave pública de gasto. Uma extensão possível permitiria que um «participante» de uma carteira exterior fosse ele próprio uma carteira interior.

Esta ideia é conservada porque capítulos posteriores a usam ao discutir serviços de garantia e grupos de moderadores. Não é, contudo, uma capacidade da implementação revista. A troca de chaves Monero aceita um único par M, N e uma lista plana de signatários; a interface não serializa uma árvore arbitrária, não coordena os seus valores aleatórios e não prova que os ramos interiores executaram as políticas anunciadas.

Certas políticas podem ser simuladas distribuindo dispositivos ou escolhendo cuidadosamente as parcelas, mas isso altera os pressupostos de confiança e pode aumentar a probabilidade de reutilização de valores aleatórios. Uma implementação real de políticas compostas precisaria de um protocolo próprio, análise de segurança, formatos de mensagens e testes de recuperação. Nada disso está presente no código consultado.

14.12 Nota sobre multi-assinatura com FCMP++

Resposta curta: ainda não está disponível na carteira Monero, mas já existem primitivas experimentais no ramo de referência consultado. FCMP++ separa a prova de pertença à cadeia da prova SAL de autorização e ligação [100]. Um coordenador pode construir o caminho de pertença sem conhecer a chave de gasto inteira. A cooperação M-de-N concentra-se na imagem de chave e na SAL.

Para uma saída de uma carteira de hierarquia antiga, escrevamos

$$x = d + \sum_{j \in \mathcal{A}} x_j, \qquad I = \mathcal{H}_{\mathrm{KI}}(K_o),$$

$$L = xI = dI + \sum_{j \in \mathcal{A}} x_j I.$$

$\mathcal{A}$ contém uma vez cada parcela coberta pelos signatários. A imagem L é, portanto, a soma de imagens parciais; $\mathcal{H}_{\mathrm{KI}}$ denota a derivação de base exigida pela versão da saída. Não se inverte a chave repartida. Esta linearidade torna a multi-assinatura viável.

A SAL prova também conhecimento de x, da outra abertura $\widetilde{y}$ em $\widetilde{O} = xG + \widetilde{y}T$, e do produto $z = xr$. Fixado o mesmo re-randomizador r, podem formar

$$z = rd + \sum_{j \in \mathcal{A}} r x_j, \qquad s_x = \sum_j \alpha_j + ex, \qquad s_z = \sum_j \rho_j + ez.$$

Nenhum signatário pode enviar rx_j sem máscara, pois r revelaria x_j. Envia apenas pontos públicos e respostas ocultas pelos valores aleatórios α_j, ρ_j, usados uma vez. Um protocolo completo tem ainda de construir conjuntamente P, A, B, R_O, R_P, R_L, tratar a abertura em T e resistir a valores duplicados e abortos maliciosos. As somas acima são um esboço algébrico, não o protocolo distribuído da implementação de referência nem uma análise de segurança.

14.12.1 As duas primitivas no ramo de referência

Na revisão `31c26d96eaadbba910ffe3613ad8b4cf9c598a93` do ramo `fcmp++` de `monero-oxide`, o módulo SAL expõe, sob a funcionalidade opcional `multisig`, dois algoritmos baseados em FROST [101]:

- `SalLegacyAlgorithm` recebe uma chave x repartida, como nas carteiras históricas, e uma abertura y conhecida. Cada participante acrescenta parcelas interpoladas da imagem de chave e de xU; a resposta FROST comum produz simultaneamente as relações em G, U e $\widetilde{I}$.

- `SalAlgorithm` destina-se à decomposição nova $O = xG + yT$. O escalar x, necessário para gerar a imagem de chave, é conhecido, enquanto y, a componente em T que autoriza o gasto, é repartido com FROST sobre a base T. A resposta partilhada torna-se s_y; as restantes respostas SAL são construídas a partir dos dados comuns e de valores aleatórios ligados ao traslado.

Os dois algoritmos têm testes unitários que agregam parcelas e verificam a SAL resultante. Isto é implementação de primitivas criptográficas, não integração na carteira Monero nem activação pelo consenso: o módulo está condicionado por uma opção de compilação e não define por si só criação de contas, transporte de mensagens, recuperação, selecção de entradas ou comandos de utilizador.

Carrot acrescenta outra mudança. A hierarquia nova usa

$$K^s = k_{\mathrm{gi}} G + k_{\mathrm{ps}} T$$

e especifica que o segredo mestre não existe numa carteira multi-assinatura [48]. A primitiva nativa acima conserva k_{gi}, necessário à imagem de chave, como componente conhecida e reparte k_{ps}, a componente de autorização em T. Assim, uma vista completa pode actualizar o estado gasto e o saldo sem reconstruir a parcela privada que autoriza o gasto.

Na cadeia ver-se-iam apenas uma prova de pertença, uma SAL e L, nunca M, N ou os signatários. No código Monero consultado, porém, o construtor multi-assinatura termina numa CLSAG: não há comandos nem mensagens que liguem a carteira às primitivas SAL distribuídas do ramo de referência. Logo, *as primitivas existem, mas a funcionalidade ainda não está disponível na carteira.*

14.13 Resumo

Uma carteira Monero M-de-N transforma a chave de gasto numa soma ponderada de parcelas Diffie–Hellman. Cada parcela é conhecida por $N-M+1$ participantes; por construção, qualquer grupo de M cobre todas as parcelas e um grupo menor não as cobre. Os coeficientes ligados ao conjunto completo de chaves impedem cancelamentos durante a agregação.

A chave de vista é comum a todos os membros. Para reconhecer despesas, as carteiras trocam imagens de chave parciais; para autorizar uma entrada, somam respostas parciais numa CLSAG. Dois valores aleatórios por signatário, ligados ao traslado completo, defendem a assinatura de ataques adaptativos, e cada par tem de ser usado uma única vez.

O resultado publicado é uma transacção RingCT normal. A complexidade fica nas carteiras: rondas autenticadas e confidenciais, confirmação do endereço, sincronização, verificação independente da proposta, destruição segura dos valores aleatórios e cópias de segurança coerentes. É precisamente por essa complexidade que a implementação consultada continua assinalada como experimental.

CAPÍTULO 15

Mercados garantidos por terceiros

Uma garantia 2-de-3 coloca comprador, vendedor e moderador no mesmo endereço multi-assinatura. Qualquer par pode autorizar um gasto; nenhum participante pode fazê-lo sozinho. Esta propriedade permite liquidar uma compra por acordo directo ou por uma decisão apoiada pelo moderador.

A garantia não é um contracto executado pelo consenso do Monero. O consenso verifica uma transacção RingCT e a respectiva assinatura. Não conhece a ordem de compra, a entrega, o prazo, as provas apresentadas numa disputa nem a identidade do moderador. Esses elementos pertencem ao software do mercado e ao protocolo de comunicação entre os participantes.

A análise histórica de integração com OpenBazaar identificou os problemas operacionais que uma aplicação deste tipo teria de resolver [107]. O código Monero consultado implementa as operações gerais de carteira multi-assinatura e o Sistema de Mensagens de Multi-assinatura, MMS [80, 105, 106]. Não implementa um mercado, um formato de ordem, um processo de arbitragem ou uma política automática de reembolso.

15.1 Estado da implementação

Na revisão de 14 de Agosto de 2026, a separação entre componentes implementados e componentes externos é a seguinte:

Componente	Estado	Consequência
Carteira M-de-N, incluindo 2-de-3	Implementada, experimental	Os três participantes podem criar um endereço comum e quaisquer dois podem produzir uma transacção válida.
Exportação e importação de informação multi-assinatura	Implementada, experimental	As imagens de chave parciais e o material necessário à assinatura podem ser sincronizados entre carteiras independentes.
Proposta, assinatura e submissão de transacções	Implementada, experimental	Uma proposta pode receber contribuições até atingir o limiar e ser difundida como uma transacção RingCT comum.
MMS	Implementado	Organiza mensagens e estados da carteira; não decide disputas nem substitui a autenticação dos participantes.
Ordem de compra, prova de entrega e decisão do moderador	Não implementadas pelo Monero	A aplicação tem de definir formatos, assinaturas, armazenamento e regras de validação.
Reembolso unilateral após um prazo	Não implementado	Uma saída Monero não contém um ramo de script que altere o conjunto de signatários depois de uma data.
Acesso do moderador apenas durante uma disputa	Não implementado pela carteira multi-assinatura	Os participantes partilham a chave privada de vista comum; o moderador pode observar a carteira desde a configuração.
Multi-assinatura com FCMP++	Primitivas de referência, sem integração na carteira	O ramo FCMP++ de `monero-oxide` contém algoritmos SAL com FROST; a construção da carteira Monero termina em CLSAG distribuída, como indicado na secção 14.12.

Consequentemente, este capítulo especifica uma utilização possível das operações implementadas. Não afirma que exista uma aplicação de mercado fornecida pelo projecto Monero.

15.2 Modelo formal

Sejam B, V e M o comprador, o vendedor e o moderador. A política de autorização é

$$\mathcal{A} = \big\{ S \subseteq \{B, V, M\} : |S| \geq 2 \big\}. \tag{15.1}$$

Para um conjunto de signatários S, uma transacção pode ser concluída quando

$$S \in \mathcal{A} \quad \Longleftrightarrow \quad |S| \geq 2. \tag{15.2}$$

O modelo fornece as propriedades seguintes, sob as hipóteses criptográficas da carteira multi-assinatura:

1. **Autorização:** um participante isolado não produz a assinatura necessária para gastar as saídas da carteira.

2. **Liquidação por acordo:** B e V podem pagar ou reembolsar sem intervenção de M.

3. **Liquidação de uma disputa:** M pode cooperar com B ou com V, segundo a decisão tomada fora da lista de blocos.

4. **Exclusão entre resultados:** duas transacções alternativas que gastam as mesmas saídas publicam as mesmas imagens de chave; no máximo uma pode ser confirmada.

5. **Ausência de disponibilidade garantida:** se menos de dois participantes fornecem material válido e actualizado, os fundos não podem ser gastos.

A política não garante que o moderador seja imparcial, que a mercadoria exista ou que as provas externas sejam verdadeiras. Também não impede uma coligação de dois participantes. Por exemplo, $\{V, M\}$ pode pagar ao vendedor sem o consentimento do comprador, porque esse resultado é precisamente autorizado por (15.1).

15.2.1 Fundos e resultados possíveis

Se o valor confirmado na carteira de garantia é e e a taxa da transacção de liquidação é f, um resultado é o vector

$$\mathbf{v} = (v_B, v_V, v_M), \qquad v_B + v_V + v_M + f = e, \tag{15.3}$$

com $v_B, v_V, v_M \geq 0$. A componente v_M pode ser zero ou pode conter uma taxa de moderação previamente acordada.

Três resultados comuns são:

$$\mathbf{v}_{\text{pagamento}} = (e - p - f,\ p,\ 0), \tag{15.4}$$

$$\mathbf{v}_{\text{reembolso}} = (e - f,\ 0,\ 0), \tag{15.5}$$

$$\mathbf{v}_{\text{div}} = (e - p' - m - f,\ p',\ m), \tag{15.6}$$

onde p é o preço, p' é o montante atribuído ao vendedor numa decisão parcial e m é a taxa paga ao moderador. Cada vector tem de ser verificado pelos signatários antes da assinatura.

No nível RingCT, sejam C_j^{in} os pseudo-compromissos das entradas e C_k^{out} os compromissos das saídas. A transacção aceite satisfaz

$$\sum_j C_j^{\text{in}} = \sum_k C_k^{\text{out}} + fH. \tag{15.7}$$

A equação prova o equilíbrio dos compromissos; não prova que $\mathbf{v}$ corresponde ao contracto comercial.

15.2.2 Identidade de uma ordem

A aplicação deve fixar uma representação canónica da ordem. Um exemplo é

$$\mathsf{ord} = (\mathsf{version}, \mathsf{id}, B, V, M, \mathsf{description}, p, m_{\max}, \tag{15.8}$$

$$\mathsf{delivery_terms}, \mathsf{dispute_deadline}, \mathsf{evidence_policy}, \mathsf{refund_address}, \mathsf{payment_address}). \tag{15.9}$$

A identidade criptográfica da ordem é

$$h_{\mathrm{ord}} = \mathcal{H}(\texttt{monero-escrow-order-v1} \,\|\, \mathrm{enc}(\mathsf{ord})). \tag{15.10}$$

A função enc tem de ser determinística: a mesma ordem não pode admitir duas sequências de bytes. Comprador, vendedor e moderador confirmam h_{ord}, as chaves de autenticação e o endereço multi-assinatura antes do financiamento.

As assinaturas da aplicação não devem reutilizar chaves ou valores aleatórios do protocolo de gasto. Cada participante dispõe de uma chave de autenticação separada e assina, pelo menos,

$$\sigma_i = \mathrm{Sign}_{a_i}(h_{\mathrm{ord}}, K^s_{\mathrm{escrow}}, K^v_{\mathrm{escrow}}, \mathsf{role}_i). \tag{15.11}$$

Esta assinatura liga o papel comercial à carteira concreta. A confirmação independente das impressões digitais das chaves continua necessária.

15.3 Configuração da carteira

Cada ordem usa uma carteira 2-de-3 nova. Os três participantes executam o protocolo interactivo da secção 14.5 e terminam com o mesmo par público

$$(K^s_{\mathrm{escrow}}, K^v_{\mathrm{escrow}}). \tag{15.12}$$

A construção requer as rondas de troca de chaves da implementação. Publicar uma chave-base de produto ou pré-seleccionar um moderador não permite ao comprador calcular unilateralmente o endereço multi-assinatura actual.

Cada participante deve:

1. criar uma carteira nova, sem histórico e sem reutilizar uma cópia de outra carteira convertida;
2. autenticar as mensagens de troca de chaves;
3. concluir todas as rondas exigidas pela carteira;
4. confirmar por um canal independente o endereço final e h_{ord};
5. conservar cópias seguras da sua própria carteira e do histórico de mensagens necessário à recuperação.

As três carteiras conhecem a chave privada de vista comum. Portanto, todos os participantes podem detectar as saídas recebidas e descodificar os montantes. Depois de trocarem as imagens

de chave parciais, podem também acompanhar quais dessas saídas foram gastas. A confidencialidade dos montantes perante observadores externos não implica confidencialidade entre B, V e M.

15.4 Financiamento

O comprador financia o endereço apenas depois da confirmação da configuração. A mensagem de financiamento fixa

$$\mathsf{fund} = (h_{\mathrm{ord}}, \mathsf{txid}_{\mathrm{fund}}, e, n_{\mathrm{conf}}), \tag{15.13}$$

onde n_{conf} é a política de confirmações acordada. O vendedor não deve tratar uma transacção apenas observada na memória temporária como liquidação definitiva.

Depois das confirmações, cada carteira sincroniza a saída. Os participantes trocam informação multi-assinatura para construir as imagens de chave completas. Para uma saída com chave P e chave privada de utilização única distribuída

$$x = d + \sum_{j \in \mathcal{I}} x_j,$$

as parcelas combinam-se em

$$I = x\mathcal{H}_p(P) = d\mathcal{H}_p(P) + \sum_{j \in \mathcal{I}} x_j \mathcal{H}_p(P). \tag{15.14}$$

Sem a importação suficiente, uma carteira pode não conhecer correctamente o estado gasto da saída e pode não dispor do material necessário à proposta.

O montante e deve incluir a taxa prevista para a liquidação e uma margem definida pela aplicação. Uma estimativa insuficiente não pode ser corrigida por uma saída inexistente; pode exigir uma entrada adicional e, por consequência, nova sincronização e nova proposta.

15.5 Registo autenticado das mensagens

A decisão do moderador depende de dados que não estão na lista de blocos. A aplicação deve produzir um registo verificável. Seja a mensagem j

$$m_j = (h_{\mathrm{ord}}, j, \mathsf{type}_j, \mathsf{payload}_j, h_{j-1}), \qquad h_j = \mathcal{H}(\mathrm{enc}(m_j)), \tag{15.15}$$

e seja

$$\sigma_j = \mathrm{Sign}_{a_{\mathsf{sender}(j)}}(h_j). \tag{15.16}$$

O número de sequência e a hash anterior detectam omissões, reordenações e substituições dentro da transcrição apresentada. Não demonstram que um facto físico, como uma entrega, aconteceu; demonstram quem assinou determinada afirmação e qual era a sua posição no registo.

Os campos type_j devem distinguir pelo menos:

- aceitação ou rejeição da ordem;

- confirmação do financiamento;
- declaração de expedição ou prestação;
- confirmação de recepção;
- pedido de pagamento ou de reembolso;
- abertura de disputa;
- apresentação de prova;
- decisão do moderador;
- referência à transacção final.

A aplicação deve definir limites de tamanho, codificação, relógio, política de retenção e tratamento de mensagens duplicadas. A encriptação do canal protege o conteúdo em trânsito; as assinaturas autenticam o conteúdo depois de descodificado. São propriedades diferentes.

15.6 Liquidação sem disputa

Depois de o comprador aceitar o resultado, B e V escolhem um vector $\mathbf{v}$ de (15.6). Um deles constrói uma proposta que fixa:

$$\mathsf{proposal} = (h_{\mathrm{ord}}, \mathsf{txid}_{\mathrm{fund}}, \mathbf{v}, f, \mathsf{destinations}, \mathsf{change}, \mathsf{proposal_id}). \tag{15.17}$$

Antes de assinar, cada participante verifica directamente na proposta:

1. que as entradas pertencem à carteira da ordem;
2. que os destinos correspondem aos endereços autenticados;
3. que os montantes realizam $\mathbf{v}$;
4. que a taxa é aceitável;
5. que não existem saídas adicionais;
6. que a proposta ainda não foi substituída ou cancelada.

A sequência de comandos é a da secção 14.10: sincronizar informação multi-assinatura, criar uma proposta, adicionar duas contribuições e submeter a transacção completa. O ficheiro da proposta é parte da transcrição criptográfica de gasto, não uma descrição comercial da ordem.

Os dados exportados e os valores aleatórios de assinatura são de uso único. Uma nova proposta, uma alteração de taxa ou uma nova exportação exige que os participantes abandonem de forma explícita o material anterior. Duas propostas concorrentes não devem partilhar valores aleatórios privados.

15.7 Disputa e decisão

Uma disputa começa com uma mensagem assinada que contém h_{ord}, o resultado pedido e a hash do registo apresentado. O moderador verifica:

1. as assinaturas e a continuidade do registo;
2. a correspondência entre a ordem e a carteira financiada;
3. a política de prova definida na ordem;
4. as afirmações de ambas as partes;
5. o saldo e o estado das saídas da carteira;
6. os endereços que receberão cada componente do resultado.

A decisão tem uma forma canónica, por exemplo

$$\mathsf{decision} = (h_{\mathrm{ord}}, h_{\log}, \mathbf{v}, \mathsf{reason}, \mathsf{decision_id}), \tag{15.18}$$

e o moderador publica

$$\sigma_M^{\mathrm{decision}} = \mathrm{Sign}_{a_M}(\mathcal{H}(\mathrm{enc}(\mathsf{decision}))). \tag{15.19}$$

A decisão não move fundos. Para a executar, o moderador e a parte que a aceita sincronizam as carteiras, verificam uma proposta que realiza $\mathbf{v}$ e fornecem as duas contribuições necessárias. Os conjuntos $\{B, M\}$ e $\{V, M\}$ têm exactamente o mesmo poder criptográfico; a diferença entre reembolso e pagamento está nos destinos e montantes da proposta.

Se o comprador e o vendedor resolverem a disputa antes da liquidação, podem assinar directamente uma proposta substituta. A aplicação deve marcar a decisão anterior como não executada e registar a transacção efectivamente confirmada.

15.7.1 Resultados concorrentes

Considere duas transacções válidas T_1 e T_2 que gastam pelo menos uma mesma saída P_j. A imagem de chave dessa entrada é determinística:

$$I_j = x_j \mathcal{H}_p(P_j). \tag{15.20}$$

A política de consenso rejeita a segunda ocorrência confirmada de I_j. Assim,

$$T_1 \text{ confirmada} \implies T_2 \text{ inválida relativamente ao estado resultante.} \tag{15.21}$$

Antes da confirmação, propostas incompatíveis podem circular simultaneamente. A aplicação não deve tratar uma assinatura parcial, uma transacção na memória temporária ou uma decisão do moderador como confirmação final. A referência final é a transacção aceite na lista de blocos com a profundidade exigida pela política da ordem.

15.8 Prazos e disponibilidade

Um prazo comercial não altera $\mathcal{A}$. Depois da data indicada na ordem, o comprador continua sem poder reembolsar sozinho e o vendedor continua sem poder pagar-se sozinho. O campo de bloqueio temporal de uma transacção Monero não implementa uma condição do tipo

$$\text{antes de } t:\ \text{2-de-3}, \qquad \text{depois de } t:\ B \text{ sozinho.}$$

Uma transacção de reembolso completamente assinada com antecedência é apenas um gasto alternativo já autorizado por dois participantes. Não constitui um ramo de consenso activado no futuro e pode competir com outras transacções que usem as mesmas entradas. Alterações de taxa, reorganizações, entradas adicionais ou perda do ficheiro também podem impedir o comportamento esperado.

A disponibilidade pode ser resumida por

$$\text{live}(S) = \begin{cases} 1, & |S \cap \{B, V, M\}| \geq 2 \text{ e os dados estão sincronizados,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{15.22}$$

O moderador é, portanto, parte da disponibilidade durante uma disputa. A aplicação deve definir substituição de moderadores antes do financiamento ou aceitar que a indisponibilidade permanente de M, combinada com desacordo entre B e V, bloqueia os fundos.

15.9 Privacidade

Para um observador da lista de blocos, o financiamento e a liquidação têm a forma normal de transacções Monero. A política 2-de-3, os papéis dos participantes e o conteúdo da disputa não são campos públicos de consenso.

Entre os participantes, a privacidade é menor:

- todos conhecem o endereço multi-assinatura e a chave privada de vista comum;
- todos podem associar o financiamento a h_{ord};
- os signatários de uma proposta conhecem entradas, destinos, montantes e taxa;
- o moderador recebe o registo e as provas definidos pela política da aplicação;
- metadados de rede e de comunicação podem ligar identidades mesmo quando a lista de blocos não o faz.

A proposta histórica de entregar ao moderador a capacidade de vista apenas quando surge uma disputa não corresponde à carteira multi-assinatura implementada. Essa propriedade exigiria uma construção de chaves ou uma camada de custódia de dados diferente. Encriptar o registo comercial até à disputa pode limitar o acesso às mensagens, mas não retira ao moderador a chave de vista da carteira.

Cada ordem deve usar novas chaves e novos endereços de destino. A reutilização de uma carteira 2-de-3 entre ordens permite aos três participantes relacionar os respectivos financiamentos e liquidações.

15.10 Relação com FCMP++

A política comercial $\mathcal{A}$ não depende de CLSAG. Se a carteira multi-assinatura for adaptada a FCMP++, a configuração continua a distribuir o segredo de gasto e a liquidação continua a exigir duas contribuições. A diferença está na prova produzida para cada entrada:

$$\text{CLSAG distribuída} \quad \longrightarrow \quad \text{pertença FCMP} + \text{SAL distribuída.}$$

A lista de blocos continuaria sem publicar B, V, M ou o limiar. Contudo, a implementação precisa de construir conjuntamente o marcador de ligação, o produto $z = xr_i$, os compromissos e as respostas SAL sem reconstruir a chave privada completa. O ramo de referência contém primitivas distribuídas para essa prova, mas a sua integração no fluxo da carteira Monero não existe na revisão consultada. A secção 14.12 distingue esses dois níveis.

15.11 Requisitos mínimos de uma aplicação

Uma aplicação que pretenda usar esta construção deve implementar e testar, pelo menos:

1. codificação canónica e assinatura de ordens, decisões e mensagens;

2. autenticação dos três participantes e confirmação independente do endereço;
3. uma carteira nova por ordem;
4. armazenamento cifrado e cópias de segurança de cada carteira;
5. sincronização de informação multi-assinatura antes de cada proposta;
6. validação local de entradas, destinos, montantes, troco e taxa;
7. controlo de uso único dos valores aleatórios e dos ficheiros de proposta;
8. uma política explícita de confirmações e reorganizações;
9. um formato verificável de prova e decisão;
10. tratamento de indisponibilidade e de fundos bloqueados;
11. protecção dos canais de comunicação e dos metadados;
12. testes contra propostas concorrentes, mensagens repetidas, estados divergentes e participantes maliciosos.

Estas funções não são acessórios de interface. São parte do modelo de segurança do mercado. A assinatura 2-de-3 limita quem pode autorizar a transacção; a aplicação determina qual transacção cada participante deve autorizar.

15.12 Resumo

Uma garantia Monero 2-de-3 usa a política

$$\mathcal{A} = \{\{B, V\}, \{B, M\}, \{V, M\}, \{B, V, M\}\}.$$

A carteira multi-assinatura implementa o limiar e produz uma transacção RingCT comum. O mercado tem de implementar a ordem, a autenticação, o registo de provas, a decisão, os prazos e a verificação da proposta.

Qualquer par pode liquidar; um participante isolado não pode. Duas liquidações incompatíveis que gastem as mesmas saídas têm imagens de chave iguais, pelo que no máximo uma pode ser confirmada. Não existe reembolso unilateral por prazo, acesso condicional nativo do moderador nem fluxo de mercado fornecido pelo Monero. A segurança operacional depende de carteiras independentes, mensagens autenticadas, sincronização correcta e valores aleatórios de uso único.

CAPÍTULO 16

Transacções conjuntas (`TxTangle`)

Uma transacção não conta histórias; deixa, contudo, relações. Mineiros, reservas de mineração, mercados com garantia e bolsas produzem ritmos e estruturas próprios, e esses hábitos podem alimentar heurísticas de grafos mesmo quando os montantes e os verdadeiros membros dos anéis permanecem ocultos (veja-se a secção 5.1 de [66]). A álgebra cala muito, mas não corrige por si só os costumes de quem a usa.

Este capítulo conserva a proposta *TxTangle*, inspirada no CoinJoin de Bitcoin [13]: vários participantes constroem uma única transacção e procuram esconder a partição das entradas e saídas entre si. Pretende-se que um observador não consiga decidir quais entradas financiaram quais saídas, nem quantos participantes reais estiveram presentes. Pretende-se ainda que cada participante aprenda tão pouco quanto possível acerca dos outros.

Estado da proposta. TxTangle não é uma funcionalidade do Monero, não é um tipo de transacção do consenso e não está implementado nas carteiras de referência. O que se segue é uma construção de investigação, originalmente escrita para a época de MLSAG e Bulletproofs. Uma proposta anterior, MoJoin, atribuía a coordenação a um administrador de confiança; essa confiança contrariava o objectivo de fungibilidade e o trabalho não prosseguiu. No fim do capítulo distinguiremos a ideia algébrica, que continua instrutiva, do protocolo histórico, que não pode ser apresentado como software disponível.

16.1 O núcleo algébrico

Numa transacção RingCT, os pseudo-compromissos das entradas e os compromissos das saídas satisfazem

$$\sum_{j} \widetilde{C}^{a}_{j} - \left(\sum_{t} C^{b}_{t} + fH \right) = 0, \tag{16.1}$$

onde f é a taxa. Se cada participante construísse uma sub-transacção separadamente equilibrada e todas fossem depois coladas, qualquer observador poderia procurar subconjuntos que satisfizessem a mesma equação. O grande segredo acabaria reduzido a um exercício de somas.

TxTangle propõe quebrar esses balanços parciais sem quebrar o balanço global. Sejam N participantes. Para cada par não ordenado $\{u, v\}$, escolhe-se um escalar secreto $s_{u,v} \in \mathbb{Z}_l$ e adopta-se a convenção antissimétrica

$$s_{v,u} = -s_{u,v}.$$

O participante u recebe o *offset*

$$\delta_u = \sum_{v \neq u} s_{u,v}$$

e adiciona δ_u à máscara de um dos seus pseudo-compromissos; isto é, adiciona $\delta_u G$ ao próprio pseudo-compromisso. Então

$$\sum_{u=1}^{N} \delta_u = \sum_{\{u,v\}} (s_{u,v} + s_{v,u}) = 0. \tag{16.2}$$

Logo, a Equação (16.1) continua válida. Para um subconjunto próprio $S \subsetneq \{1, \ldots, N\}$, porém,

$$\sum_{u \in S} \delta_u = \sum_{\substack{u \in S \\ v \notin S}} s_{u,v}, \tag{16.3}$$

porque os termos internos de S se cancelam aos pares. Sob a hipótese de que pelo menos um termo de corte é desconhecido e uniforme, o lado direito é uniforme em $\mathbb{Z}_l$. Um balanço parcial deixa, portanto, um resíduo aleatório; só a reunião de todos os participantes faz desaparecer a dívida.

É esta a parte verdadeiramente matemática de TxTangle. Os *offsets* alteram as máscaras, não os montantes, e cancelam-se apenas no agregado. Não demonstram, todavia, que o protocolo distribuído que os produz seja seguro: essa conclusão exige autenticação, vinculação do transcrito, resistência a abortos e um modelo explícito do adversário.

16.2 Construção descentralizada histórica

16.2.1 Canal de comunicação em grupo

O número de participantes reais não pode exceder o menor dos números de entradas e saídas, pois cada participante precisa de contribuir com pelo menos uma de cada. A proposta original

atribui, além disso, uma identidade pseudónima distinta a cada saída. Assim se forma um canal com n identidades sem se publicar directamente quantas pessoas as controlam.

Uma sessão admite $2 \le n \le 16$, limite que coincide com as dezasseis saídas cobertas por uma Bulletproof+ nas regras actuais. A sala abre em t_0, fecha inscrições em t_1 e fixa previamente a prioridade da taxa, o método de estimação, a versão de transacção e os restantes parâmetros que poderiam criar uma impressão digital. Em t_1, cada identidade publica uma chave pública. Dessas chaves derivam-se os segredos de canal e os escalares $s_{u,v}$.

As mensagens relativas a entradas eram autenticadas, na proposta, por assinaturas SAG (secção 4.3); as relativas a saídas, por bLSAG (secção 4.4) sobre o conjunto de identidades. Reutilizar a mesma imagem de chave entre mensagens da mesma saída liga essas mensagens umas às outras sem revelar qual identidade as produziu. É uma separação delicada: ligar de menos permite substituições; ligar de mais recompõe o participante.

16.2.2 Cinco rondas de mensagens

O protocolo histórico divide a construção em cinco rondas. Cada ronda tem um intervalo próprio, e as publicações são espalhadas dentro dele para que a proximidade temporal não denuncie grupos de entradas ou saídas.

1. Cada identidade escolhe um escalar aleatório por saída, autentica-o com uma bLSAG e publica-o. A ordenação desses escalares determina os índices das saídas; o menor recebe $t = 0$. Publicam-se também, sob SAG, os tipos das entradas. Conhecidos os números e tipos de entradas e saídas, todos calculam o mesmo peso estimado e a mesma taxa.

   A divisão inteira da taxa é fixada por regra comum. O índice de saída mais baixo paga o resto. O campo *extra*, a ordenação das saídas e todos os valores opcionais têm igualmente de seguir uma política comum: uma transacção conjunta que ostente um uniforme especial anuncia aquilo que desejava esconder.

2. Para cada par de identidades deriva-se $s_{u,v}$; a ordem canónica das chaves decide o sinal. Cada participante constrói os compromissos das suas saídas, os montantes cifrados e os pseudo-compromissos, aplicando $\delta_u G$ a um destes últimos. A proposta original construía ainda a primeira parte de uma Bulletproof agregada. Todo o material de saída era autenticado por bLSAG; o material de entrada, por SAG. No fim da ronda, cada participante verifica o balanço global.

3. Se o balanço for correcto, cada identidade calcula o primeiro desafio comum da Bulletproof e publica a contribuição seguinte para a prova. Uma divergência no transcrito deve abortar a sessão: continuar com desafios diferentes não produz uma prova parcialmente válida, mas duas provas inválidas inteiras.

4. Fixam-se os membros dos anéis, as imagens de chave, os pseudo-compromissos, os endereços ocultos, as chaves públicas de transacção e a contribuição final para a prova de intervalo. A ordem e a autenticação das mensagens procuram impedir que o coordenador troque uma peça sem que o seu autor o detecte.

5. Com o transcrito completo, todos obtêm a mesma prova de intervalo e a mesma mensagem a assinar. Cada participante produz as assinaturas das suas entradas e publica-as no canal. Quem reunir todas as componentes pode serializar e difundir a transacção.

Estes passos descrevem MLSAG e Bulletproofs clássicos, não a construção activa com CLSAG e Bulletproof+. A diferença não é uma troca de nomes: mudam os desafios, os dados assinados, as condições de agregação e a gestão segura dos *nonces*.

16.2.3 Chaves públicas de transacção e ataque de Janus

Se todos conhecessem uma única chave privada de transacção r, qualquer participante poderia testar os endereços ocultos dos demais contra uma lista de endereços conhecidos. A proposta usa, por isso, uma chave pública de transacção distinta por saída, como acontece quando há destinatários em sub-endereços (secção 5.3).

O texto original considerava ainda uma chave pública 'base' destinada à mitigação de Janus [91]. Essa chave seria uma soma de contribuições aleatórias, de modo que ninguém conhecesse sozinho o escalar agregado. O cancelamento de chaves discutido na secção 14.4.1 não autoriza aqui um gasto, mas continua necessário vincular cada contribuição ao transcrito para impedir substituições.

Ainda assim, quem recebe num sub-endereço pode reconhecer padrões: muitas chaves públicas de transacção, muitas saídas ou uma chave base associável ao troco. Há duas obrigações: cifrar os dados e disfarçar o formato. Cumprir a primeira e esquecer a segunda seria uma economia bastante cara.

16.2.4 Fraquezas

Há dois ataques elementares. Primeiro, um adversário pode controlar muitas identidades e *poluir* a sessão, reduzindo o conjunto honesto a um grupo pequeno ou vazio [64]. Sem reputação, credenciais escassas ou outro custo de admissão, uma identidade não prova que atrás dela exista uma pessoa distinta.

Segundo, o adversário pode abortar repetidamente e comparar as tentativas seguintes. As chaves públicas de transacção, máscaras, escalares das provas e *nonces* de assinatura têm de ser regenerados; reutilizá-los pode revelar segredos ou ligar transcritos. Os membros fictícios

dos anéis, pelo contrário, devem permanecer fixos quando se reutiliza a mesma entrada, pois a intersecção de anéis entre tentativas pode denunciar o membro verdadeiro. A regra mais segura é não reutilizar a entrada após abortos, embora isso imponha custos de liquidez e selecção de moedas.

Acrescem a negação de serviço, a estimação inconsistente da taxa, mensagens equívocas, contribuições inválidas para a prova agregada e a fuga de metadados na rede. Nenhuma equação de cancelamento resolve esses problemas.

16.3 TxTangle servido

No modelo descentralizado resta saber quem abre as salas, faz avançar as rondas e distribui as mensagens. A solução mais directa introduz um anfitrião. Ele simplifica a disponibilidade e o relógio, mas ocupa uma cadeira demasiado boa: vê ligações, tempos e volumes, e pode apresentar listas de participantes diferentes a pessoas diferentes.

16.3.1 Comunicação através de I2P

A proposta sugere I2P para dissociar as mensagens das ligações de rede [34]. Túneis distintos transportariam pedidos de inscrição, mensagens de entrada e mensagens de saída. Essa disciplina reduz correlações triviais, mas não transforma o anfitrião em observador cego: a temporização, o tamanho, a reutilização de circuitos e a possibilidade de ele controlar pontos de entrada continuam no modelo de ameaça.

O serviço executaria quatro tarefas:

1. *Formar sessões.* Cada candidato declara o número de saídas, ou entrega as chaves das identidades pseudónimas, e o anfitrião reúne uma sala compatível. Aprende assim o volume declarado por ligação, embora não deva aprender a associação final entre entradas e saídas.

2. *Transportar rondas.* O anfitrião recolhe as mensagens durante o intervalo, publica o conjunto canónico no fim e aguarda uma margem antes da ronda seguinte. Todos devem comprometer-se com o mesmo *hash* do transcrito.

3. *Separar circuitos.* Mensagens ligadas à mesma saída podem usar o mesmo túnel; mensagens de saídas ou entradas diferentes não o devem fazer. Pedidos fictícios podem reduzir a correlação entre consultas e inscrições, mas aumentam custo e não constituem uma prova de anonimato.

4. *Vincular a vista da sessão.* Um anfitrião pode entregar listas diferentes a participantes diferentes. A defesa histórica vincula cada chave pública de transacção ao conjunto canónico de identidades $\mathbb{S}_{\mathrm{id}}$ e à lista canónica das chaves originais $\mathbb{S}_R^{(0)}$, com uma separação de domínio própria T_{TT}:
$$R_t = \mathcal{H}_n(T_{\mathrm{TT}}, \mathbb{S}_{\mathrm{id}}, \mathbb{S}_R^{(0)}, R_t^{(0)})\, R_t^{(0)}, \qquad R_t^{(0)} = r_t G.$$
Participantes que receberam listas diferentes obtêm chaves diferentes e não conseguem concluir a mesma transacção. Isto detecta a equivocação entre participantes honestos; não impede o anfitrião de preencher todas as outras identidades de uma sala e executar um ataque de poluição. Numa implementação moderna, a vinculação teria de abranger ainda a versão, a sessão, todas as mensagens e a ordem canónica, e não apenas estas chaves.

16.3.2 Operação como serviço

Um anfitrião pode cobrar sem criar contas: acrescenta uma saída sua e exige que os participantes a financiem. A taxa de serviço e a taxa de mineiro são divididas por uma regra determinística; uma identidade canonicamente escolhida paga os restos das divisões inteiras.

Como o anfitrião não fornece uma entrada, não possui um pseudo-compromisso que cancele a máscara da sua saída. A proposta reparte essa máscara por escalares destinados aos participantes. Se h é a máscara da saída do anfitrião, as contribuições η_u têm de satisfazer
$$\sum_u \eta_u = h,$$
e cada participante incorpora a sua parcela num pseudo-compromisso. O sinal é positivo com a convenção da Equação (16.1); se se inverter essa convenção, invertem-se ambos os lados. O invariante indispensável é que a soma final das máscaras seja zero.

O anfitrião pode abortar perante mensagens inválidas ou falta de pagamento e, na ronda final, difundir a transacção e o seu identificador. Esta faculdade é útil e perigosa: oferece disponibilidade quando tudo corre bem e um oráculo de abortos quando não corre.

16.4 Construção com administrador de confiança

O modelo inspirado em MoJoin abandona a tentativa de esconder a partição do administrador. Este recebe os números e tipos de entradas e saídas, escolhe os índices, calcula a taxa e distribui os *offsets*. A execução histórica é:

1. Para cada par de participantes, o administrador escolhe um escalar com sinais opostos. Envia privadamente a cada participante a soma que lhe cabe, a fracção da taxa e os índices das suas saídas.

2. Cada participante constrói a sua sub-transacção: endereços ocultos, compromissos, montantes cifrados, pseudo-compromissos e dados dos anéis. Adiciona o *offset* recebido a um pseudo-compromisso e envia ao administrador a primeira contribuição para a prova de intervalo.

3. O administrador distribui o conjunto canónico dessas contribuições; cada participante calcula o desafio seguinte e devolve a segunda parte.

4. Depois da última contribuição, o administrador conclui a prova de intervalo e envia a mensagem final a assinar.

5. Cada participante assina as suas entradas. O administrador reúne as assinaturas, serializa a transacção e difunde-a.

O protocolo fica mais simples porque o administrador conhece aquilo que o modelo descentralizado tentava esconder. A privacidade passa então de uma propriedade criptográfica para uma promessa operacional.

16.5 Avaliação face ao Monero actual

O código-fonte de referência foi verificado na revisão de 14 de Agosto de 2026:

`3646f648db57f60cca86430e25a635d19fa9b92a`.

Não contém TxTangle, MoJoin nem uma interface CoinJoin para Monero. [1]

Há, pois, três afirmações que não devemos confundir:

1. *A álgebra é plausível.* Os *offsets* antissimétricos das Equações (16.2)–(16.3) preservam o balanço global e escondem balanços próprios de subconjuntos.

2. *Uma transacção final poderia usar o formato ordinário.* Se todos os compromissos, provas e assinaturas fossem válidos, o consenso não precisaria de uma etiqueta 'TxTangle': verificaria apenas uma transacção RingCT. Isto torna concebível uma implementação na camada das carteiras e da coordenação; não significa que ela exista.

[1] A construção ordinária está em `src/wallet/wallet2.cpp` e `src/ringct/rctSigs.cpp`; a construção distribuída existente pertence às contas de multi-assinatura e usa `src/multisig/multisig_tx_builder_ringct.cpp`. Nenhum destes caminhos implementa o protocolo deste capítulo.

3. *O transcrito histórico não é uma especificação actual.* O caminho activo usa CLSAG e Bulletproof+, com etiquetas de vista e regras modernas para o campo *extra*. FCMP++ e Carrot alteram novamente a autorização, a pertença e a construção das saídas, mas não estavam activos no consenso na revisão considerada (capítulo 11).

Uma implementação séria teria de fornecer, no mínimo, uma especificação canónica do transcrito; provas de posse das entradas; geração distribuída de Bulletproof+ ou outra forma segura de agregar provas; protecção dos *nonces*; validação de cada mensagem antes da ronda seguinte; regras de aborto e recuperação; defesa contra Sybil e poluição; testes diferenciais com o verificador do consenso; análise de metadados; vectores de teste; e uma auditoria independente. Teria ainda de provar que um participante malicioso não consegue roubar fundos, criar inflação, ligar honestos ou obter assinaturas sobre uma transacção diferente.

TxTangle é, em suma, uma proposta matemática real e uma implementação ausente. O cancelamento dos *offsets* merece ficar; a alegação de que o protocolo vive hoje em XMR, essa deve ficar de fora. Entre uma equação elegante e uma carteira segura há sempre um corredor comprido — e, neste caso, ainda não foi construída a porta.

Bibliografia

[1] Kurt M. Alonso and Jordi Herrera Joancomartí. Monero - Privacy in the Blockchain. Cryptology ePrint Archive, Report 2018/535, 2018. https://eprint.iacr.org/2018/535.

[2] Kurt M. Alonso and Koe. Zero to Monero - First Edition, June 2018. https://web.getmonero.org/library/Zero-to-Monero-1-0-0.pdf [Online; accessed 01/15/2020].

[3] Jean-Philippe Aumasson, Samuel Neves, Zooko Wilcox-O'Hearn, and Christian Winnerlein. BLAKE2: Simpler, Smaller, Fast as MD5. In *Applied Cryptography and Network Security*, pages 119–135, 2013. https://blake2.net/blake2.pdf.

[4] Adam Back. Ring signature efficiency. BitcoinTalk, 2015. https://bitcointalk.org/index.php?topic=972541.msg10619684#msg10619684 [Online; accessed 04/04/2018].

[5] Daniel J. Bernstein. Curve25519: New Diffie-Hellman Speed Records. In Moti Yung, Yevgeniy Dodis, Aggelos Kiayias, and Tal Malkin, editors, *Public Key Cryptography - PKC 2006*, pages 207–228, Berlin, Heidelberg, 2006. Springer Berlin Heidelberg. https://cr.yp.to/ecdh/curve25519-20060209.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[6] Daniel J. Bernstein. ChaCha, a variant of Salsa20, January 2008. https://cr.yp.to/chacha/chacha-20080120.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[7] Daniel J. Bernstein, Peter Birkner, Marc Joye, Tanja Lange, and Christiane Peters. Twisted Edwards Curves. In Serge Vaudenay, editor, *Progress in Cryptology – AFRICACRYPT 2008: First International Conference on Cryptology in Africa, Casablanca, Morocco, June 11-14, 2008. Proceedings*, pages 389–405. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2008. https://eprint.iacr.org/2008/013.pdf [Online; accessed 02/13/2020].

[8] Daniel J. Bernstein, Niels Duif, Tanja Lange, Peter Schwabe, and Bo-Yin Yang. High-speed high-security signatures. *Journal of Cryptographic Engineering*, 2(2):77–89, Sep 2012. https://ed25519.cr.yp.to/ed25519-20110705.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[9] Daniel J. Bernstein and Tanja Lange. Faster addition and doubling on elliptic curves. In Kaoru Kurosawa, editor, *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2007: 13th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Kuching, Malaysia, December 2-6, 2007. Proceedings*, pages 29–50. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2007. https://eprint.iacr.org/2007/286.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[10] Alex Biryukov, Daniel Dinu, and Dmitry Khovratovich. Fast and Tradeoff-Resilient Memory-Hard Functions for Cryptocurrencies and Password Hashing. Cryptology ePrint Archive, Report 2015/430, 2015. https://eprint.iacr.org/2015/430.

[11] Alex Biryukov, Daniel Dinu, and Dmitry Khovratovich. Argon2: New Generation of Memory-Hard Functions for Password Hashing and Other Applications. In *2016 IEEE European Symposium on Security and Privacy*, pages 292–302, 2016. https://www.password-hashing.net/argon2-specs.pdf.

[12] Base58Check encoding, November 2017. https://en.bitcoin.it/wiki/Base58Check_encoding [Online; accessed 02/20/2020].

[13] CoinJoin. https://en.bitcoin.it/wiki/CoinJoin [Online; accessed 01/26/2020].

[14] Karina Bjørnholdt. Dansk politi har knækket bitcoin-koden, May 2017. http://www.dansk-politi.dk/artikler/2017/maj/dansk-politi-har-knaekket-bitcoin-koden [Online; accessed 04/04/2018].

[15] Dan Boneh and Victor Shoup. A Graduate Course in Applied Cryptography. https://crypto.stanford.edu/~dabo/cryptobook/ [Online; accessed 12/30/2019].

[16] Benedikt Bünz, Jonathan Bootle, Dan Boneh, Andrew Poelstra, Pieter Wuille, and Greg Maxwell. Bulletproofs: Short Proofs for Confidential Transactions and More. Cryptology ePrint Archive, Report 2017/1066, 2017. https://eprint.iacr.org/2017/1066.pdf [Online; accessed 10/28/2018].

[17] Francisco Cabañas. Francisco Cabanas - Critical Role of Min Block Reward Trail Emission - DEF CON 27 Monero Village, December 2019. https://www.youtube.com/watch?v=IlghysBBuyU [Online; accessed 01/15/2020].

[18] Francisco Cabañas. Lightning talk: An Overview of Monero's Adaptive Blockweight Approach to Scaling, December 2019. https://frab.riat.at/en/36C3/public/events/125.html [Online; accessed 01/12/2020].

[19] Francisco Cabañas. MoneroKon 2019 - Spam Mitigation and Size Control in Permissionless Blockchains, June 2019. https://www.youtube.com/watch?v=Hbm0ub3qWw4&list=LL2HXH-vq_sTPXMNP4fZNKRw&index=10&t=0s [Online; accessed 01/10/2020].

[20] Matteo Campanelli, Mathias Hall-Andersen, and Simon Holmgaard Kamp. Curve Trees: Practical and Transparent Zero-Knowledge Accumulators. In *32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23)*, pages 4391–4408. USENIX Association, August 2023. Versão revista de Cryptology ePrint Archive, Report 2022/756, https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity23/presentation/campanelli.

[21] Miles Carlsten, Harry Kalodner, Matthew Weinberg, and Arvind Narayanan. On the Instability of Bitcoin Without the Block Reward, 2016. http://randomwalker.info/publications/mining_CCS.pdf [Online; accessed 01/12/2020].

[22] Chainalysis. THE 2020 STATE OF CRYPTO CRIME, January 2020. https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2020-Crypto-Crime-Report.pdf [Online; accessed 02/11/2020].

[23] David Chaum and Eugène Van Heyst. Group Signatures. In *Proceedings of the 10th Annual International Conference on Theory and Application of Cryptographic Techniques*, EUROCRYPT'91, pages 257–265, Berlin, Heidelberg, 1991. Springer-Verlag. https://chaum.com/publications/Group_Signatures.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[24] Heewon Chung, Kyoohyung Han, Chanyang Ju, Myungsun Kim, and Jae Hong Seo. Bulletproofs+: Shorter Proofs for Privacy-Enhanced Distributed Ledger. Cryptology ePrint Archive, Paper 2020/735, 2020. Argumento de produto interno ponderado, Figura 1 e Apêndice C, https://eprint.iacr.org/2020/735.

[25] What is a premine? https://www.cryptocompare.com/coins/guides/what-is-a-premine/ [Online; accessed 06/11/2018].

[26] Cryptonote Address Tests. https://xmr.llcoins.net/addresstests.html [Online; accessed 04/19/2018].

[27] Cypher Stack. FCMP++ Composition Security Analysis, June 2024. Relatório e provas de segurança para a composição e a prova de autorização de gasto e ligação, revisão 8f6ac85ee5c5de8dc38a87788cc4ed4a9549108a, consultada em 6 de Setembro de 2026, https://github.com/cypherstack/fcmp-review/tree/8f6ac85ee5c5de8dc38a87788cc4ed4a9549108a.

[28] Cypher Stack. Generalized Bulletproofs Security Analysis, May 2024. Relatório e materiais em https://github.com/cypherstack/generalized-bulletproofs.

[29] W. Diffie and M. Hellman. New Directions in Cryptography. *IEEE Trans. Inf. Theor.*, 22(6):644–654, November 1976. https://ee.stanford.edu/~hellman/publications/24.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[30] Manu Drijvers, Kasra Edalatnejad, Bryan Ford, Eike Kiltz, Julian Loss, Gregory Neven, and Igors Stepanovs. On the Security of Two-Round Multi-Signatures. Cryptology ePrint Archive, Report 2018/417, 2018. https://eprint.iacr.org/2018/417 [Online; accessed 02/07/2020].

[31] Liam Eagen. Zero Knowledge Proofs of Elliptic Curve Inner Products from Principal Divisors and Weil Reciprocity. Cryptology ePrint Archive, Report 2022/596, 2022. https://eprint.iacr.org/2022/596.

[32] Justin Ehrenhofer. Justin Ehrenhofer - Improving Monero Release Schedule - DEF CON 27 Monero Village, December 2019. https://www.youtube.com/watch?v=MjNXmJUk2Jo timestamp 22:15 [Online; accessed 03/20/2020].

[33] Justin Ehrenhofer and knacc. Advisory note for users making use of subaddresses, October 2019. https://web.getmonero.org/2019/10/18/subaddress-janus.html [Online; accessed 01/02/2020].

[34] Exantech. Methods of anonymous blockchain analysis: an overview, November 2019. https://medium.com/@exantech/methods-of-anonymous-blockchain-analysis-an-overview-d700e27ea98c [Online; accessed 01/26/2020].

[35] Ittay Eyal and Emin Gün Sirer. Majority is not Enough: Bitcoin Mining is Vulnerable. *CoRR*, abs/1311.0243, 2013. https://arxiv.org/pdf/1311.0243.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[36] Giulia Fanti, Shaileshh Bojja Venkatakrishnan, Surya Bakshi, Bradley Denby, Shruti Bhargava, Andrew Miller, and Pramod Viswanath. Dandelion++: Lightweight Cryptocurrency Networking with Formal Anonymity Guarantees. *Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems*, 2(2):29:1–29:34, June 2018. https://arxiv.org/abs/1805.11060.

[37] Amos Fiat and Adi Shamir. How To Prove Yourself: Practical Solutions to Identification and Signature Problems. In Andrew M. Odlyzko, editor, *Advances in Cryptology — CRYPTO' 86*, pages 186–194, Berlin, Heidelberg, 1987. Springer Berlin Heidelberg. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F3-540-47721-7_12.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[38] Ryo "fireice_uk" Cryptocurrency. On-chain tracking of Monero and other Cryptonotes, April 2019. https://medium.com/@crypto_ryo/on-chain-tracking-of-monero-and-other-cryptonotes-e0afc6752527 [Online; accessed 03/25/2020].

[39] Riccardo "fluffypony" Spagni and luigi1111. Disclosure of a Major Bug in Cryptonote Based Currencies, May 2017. https://getmonero.org/2017/05/17/disclosure-of-a-major-bug-in-cryptonote-based-currencies.html [Online; accessed 04/10/2018].

[40] Eiichiro Fujisaki and Koutarou Suzuki. Traceable ring signature. In Tatsuaki Okamoto and Xiaoyun Wang, editors, *Public Key Cryptography – PKC 2007: 10th International Conference on Practice and Theory in Public-Key Cryptography Beijing, China, April 16-20, 2007. Proceedings*, pages 181–200. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2007. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-71677-8_13.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[41] Brandon Goodell. Generalized Bulletproofs for Opening Vector Commitments. Cypher Stack, January 2026. Protocolo e demonstrações na cópia *Fixed Protocol.pdf*, conservada na revisão `31c26d96eaad` de Monero-oxide.

[42] Brandon Goodell, Sarang Noether, and Arthur Blue. Concise linkable ring signatures and applications, MRL-0011, September 2019. https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0011.pdf [Online; accessed 02/02/2020].

[43] hackerone #501585. https://hackerone.com/reports/501585 [Online; accessed 12/28/2019].

[44] Thomas C Hales. The NSA back door to NIST. *Notices of the AMS*, 61(2):190–192, 2014. https://www.ams.org/notices/201402/rnoti-p190.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[45] Darrel Hankerson, Alfred J. Menezes, and Scott Vanstone. *Guide to Elliptic Curve Cryptography*. Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA, 2003. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.394.3037&rep=rep1&type=pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[46] Howard "hyc" Chu. RandomX, Pull Request #5549, May 2019. https://github.com/monero-project/monero/pull/5549 [Online; accessed 03/03/2020].

[47] cryptography - What is a cryptographic oracle? https://security.stackexchange.com/questions/10617/what-is-a-cryptographic-oracle [Online; accessed 04/22/2018].

[48] Jeffro256. Carrot: Cryptonote Address on Rerandomizable-RingCT-Output Transactions. Especificação em desenvolvimento, 2026. Hierarquia de chaves, níveis de acesso e protocolo de endereçamento na revisão `c65a418c3860e28afcc8b8f75b3127069d830750`, consultada em 26 de Agosto de 2026, https://github.com/jeffro256/carrot/blob/c65a418c3860e28afcc8b8f75b3127069d830750/carrot.md.

[49] Aram Jivanyan. Lelantus: Towards Confidentiality and Anonymity of Blockchain Transactions from Standard Assumptions. Cryptology ePrint Archive, Report 2019/373, 2019. https://eprint.iacr.org/2019/373.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[50] Don Johnson, Alfred Menezes, and Scott A. Vanstone. The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Technical Report CORR 99-34, Dept. of C&O, University of Waterloo, Canada, 1999. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.9475&rep=rep1&type=pdf [Online; accessed 04/04/2018].

[51] JollyMort. Monero Dynamic Block Size and Dynamic Minimum Fee, March 2017. https://github.com/JollyMort/monero-research/blob/master/Monero%20Dynamic%20Block%20Size%20and%20Dynamic%20Minimum%20Fee/Monero%20Dynamic%20Block%20Size%20and%20Dynamic%20Minimum%20Fee%20-%20DRAFT.md [Online; accessed 01/12/2020].

[52] Simon Josefsson and Ilari Liusvaara. Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA). RFC 8032, January 2017. https://rfc-editor.org/rfc/rfc8032.txt [Online; accessed 03/04/2020].

[53] Simon Josefsson and Niels Möller. EdDSA and Ed25519. Internet-Draft draft-josefsson-eddsa-ed25519-03, May 2015. https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-josefsson-eddsa-ed25519-03 [Online; accessed 05/11/2018].

[54] kenshi84. Subaddresses, Pull Request #2056, May 2017. https://github.com/monero-project/monero/pull/2056 [Online; accessed 02/16/2020].

[55] Eike Kiltz, Daniel Masny, and Jiaxin Pan. Optimal Security Proofs for Signatures from Identification Schemes. In *Proceedings, Part II, of the 36th Annual International Cryptology Conference on Advances in Cryptology — CRYPTO 2016 - Volume 9815*, pages 33–61, Berlin, Heidelberg, 2016. Springer-Verlag. https://eprint.iacr.org/2016/191.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[56] Alexander Klimov. ECC Patents?, October 2005. http://article.gmane.org/gmane.comp.encryption.general/7522 [Online; accessed 04/04/2018].

[57] koe and jtgrassie. Complete extra field structure (standard interpretation), January 2020. https://monero.stackexchange.com/questions/11888/complete-extra-field-structure-standard-interpretation [Online; accessed 01/05/2020].

[58] Mitchell Krawiec-Thayer. Numerical simulation for upper bound on dynamic blocksize expansion, January 2019. https://github.com/noncesense-research-lab/Blockchain_big_bang/blob/master/models/Isthmus_Bx_big_bang_model.ipynb [Online; accessed 01/08/2020].

[59] Russell W. F. Lai, Viktoria Ronge, Tim Ruffing, Dominique Schröder, Sri Thyagarajan, and Jiafan Wang. Omniring: Scaling Private Payments Without Trusted Setup. In *Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, pages 31–48, November 2019. https://eprint.iacr.org/2019/580.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[60] Joseph K. Liu, Victor K. Wei, and Duncan S. Wong. Linkable spontaneous anonymous group signature for ad hoc groups. In Huaxiong Wang, Josef Pieprzyk, and Vijay Varadharajan, editors, *Information Security and Privacy: 9th Australasian Conference, ACISP 2004, Sydney, Australia, July 13-15, 2004. Proceedings*, pages 325–335. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2004. https://eprint.iacr.org/2004/027.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[61] Ueli Maurer. Unifying Zero-Knowledge Proofs of Knowledge. In Bart Preneel, editor, *Progress in Cryptology – AFRICACRYPT 2009*, pages 272–286, Berlin, Heidelberg, 2009. Springer Berlin Heidelberg. https://www.crypto.ethz.ch/publications/files/Maurer09.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[62] Greg Maxwell. Confidential Transactions. https://people.xiph.org/~greg/confidential_values.txt [Online; accessed 04/04/2018].

[63] Gregory Maxwell and Andrew Poelstra. Borromean Ring Signatures. Blockstream technical draft, 2015. https://github.com/Blockstream/borromean_paper/blob/master/borromean_draft_0.01_9ade1e49.pdf [Online; accessed 04/04/2018].

[64] Sarah Meiklejohn and Claudio Orlandi. Privacy-Enhancing Overlays in Bitcoin. https://fc15.ifca.ai/preproceedings/bitcoin/paper_5.pdf [Online; accessed 01/26/2020].

[65] R. C. Merkle. Protocols for Public Key Cryptosystems. In *1980 IEEE Symposium on Security and Privacy*, pages 122–122, April 1980. http://www.merkle.com/papers/Protocols.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[66] Andrew Miller, Malte Möser, Kevin Lee, and Arvind Narayanan. An Empirical Analysis of Linkability in the Monero Blockchain. *CoRR*, abs/1704.04299, 2017. https://arxiv.org/pdf/1704.04299.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[67] Victor S Miller. Use of Elliptic Curves in Cryptography. In *Lecture Notes in Computer Sciences; 218 on Advances in cryptology—CRYPTO 85*, pages 417–426, Berlin, Heidelberg, 1986. Springer-Verlag. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-39799-X_31.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[68] Nicola Minichiello. The Bitcoin Big Bang: Tracking Tainted Bitcoins, June 2015. https://bravenewcoin.com/insights/the-bitcoin-big-bang-tracking-tainted-bitcoins [Online; accessed 03/31/2020].

[69] Ludwig von Mises. *Human Action: A Treatise on Economics*. Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, scholar's edition, 1998. https://cdn.mises.org/Human%20Action_3.pdf [Online; accessed 03/05/2020].

[70] Fungible, July 2014. https://wiki.mises.org/wiki/Fungible [Online; accessed 03/31/2020].

[71] Monero v0.9.3 - Hydrogen Helix - released! https://www.reddit.com/r/Monero/comments/4bgw4z/monero_v093_hydrogen_helix_released_urgent_and/ [Online; accessed 05/24/2018].

[72] Monero 0.13.0 "Beryllium Bullet" Release. https://www.getmonero.org/2018/10/11/monero-0.13.0-released.html [Online; accessed 10/12/2019].

[73] Monero 0.14.0 "Boron Butterfly" Release. https://web.getmonero.org/2019/02/25/monero-0.14.0-released.html [Online; accessed 10/12/2019].

[74] Useful for learning about Monero coin emission. https://www.reddit.com/r/Monero/comments/512kwh/useful_for_learning_about_monero_coin_emission/d78tpgi/ [Online; accessed 05/25/2018].

[75] Monero cryptonight variants, and add one for v7, April 2018. https://github.com/monero-project/monero/pull/3253 [Online; accessed 05/23/2018].

[76] Monero inception and history. https://monero.stackexchange.com/questions/475/monero-inception-and-history-how-did-monero-get-started-what-are-its-origins-a/476#476 [Online; accessed 05/23/2018].

[77] Randomx. https://www.monerooutreach.org/stories/RandomX.php [Online; accessed 10/12/2019].

[78] Monero Project. Tail emission, 2022. https://www.getmonero.org/get-started/faq/ [Online; accessed 08/29/2026].

[79] Monero Project. Curve Trees leaf preparation and unified output ordering, 2026. Preparação das folhas em `src/fcmp_pp/curve_trees.cpp` e tipos em `src/fcmp_pp/fcmp_pp_types.h`. Cópia da revisão `3d3920d7487b`, consultada em 10 de Novembro de 2026, https://github.com/monero-project/monero/tree/3d3920d7487b5df7ac388b6b8577fd04d505885f/src/fcmp_pp.

[80] Monero Project. Monero source code, August 2026. Revisão 3646f648db57f60cca86430e25a635d19fa9b92a, datada de 14 de Agosto de 2026, https://github.com/monero-project/monero/tree/3646f648db57f60cca86430e25a635d19fa9b92a.

[81] Monero Project. Pruning — Moneropedia, 2026. Documentação oficial consultada em Agosto de 2026, https://www.getmonero.org/resources/moneropedia/pruning.html.

[82] Ring CT; Moneropedia. https://getmonero.org/resources/moneropedia/ringCT.html [Online; accessed 06/05/2018].

[83] How do payment ids work? https://monero.stackexchange.com/questions/1910/how-do-payment-ids-work [Online; accessed 04/21/2018].

[84] What is the block maturity value seen in many pool interfaces? https://monero.stackexchange.com/questions/2251/what-is-the-block-maturity-value-seen-in-many-pool-interfaces [Online; accessed 05/26/2018].

[85] Add intervening v5 fork for increased min block size. https://github.com/monero-project/monero/pull/1869 [Online; accessed 05/24/2018].

[86] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008. http://bitcoin.org/bitcoin.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[87] Arvind Narayanan and Malte Möser. Obfuscation in Bitcoin: Techniques and Politics. *CoRR*, abs/1706.05432, 2017. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1706/1706.05432.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[88] National Institute of Standards and Technology. NIST Releases SHA-3 Cryptographic Hash Standard, August 2015. https://www.nist.gov/news-events/news/2015/08/nist-releases-sha-3-cryptographic-hash-standard [Online; accessed 06/02/2018].

[89] Jonas Nick, Tim Ruffing, and Yannick Seurin. MuSig2: Simple Two-Round Schnorr Multi-Signatures. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 2021*, volume 12825 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 189–221. Springer, 2021. Cryptology ePrint Archive, Report 2020/1261, https://eprint.iacr.org/2020/1261.

[90] Yoav Nir and Adam Langley. ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols. RFC 7539, May 2015. https://www.rfc-editor.org/info/rfc7539 [Online; accessed 05/11/2018].

[91] Sarang Noether. Janus mitigation, Issue #62, January 2020. https://github.com/monero-project/research-lab/issues/62 [Online; accessed 02/17/2020].

[92] Sarang Noether and Brandon Goodell. An efficient implementation of Monero subaddresses, MRL-0006, October 2017. https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0006.pdf [Online; accessed 04/04/2018].

[93] Sarang Noether and Brandon Goodell. Triptych: logarithmic-sized linkable ring signatures with applications. Cryptology ePrint Archive, Report 2020/018, 2020. https://eprint.iacr.org/2020/018.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[94] Shen Noether. Understanding ge_fromfe_frombytes_vartime. https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/ge_fromfe.pdf [Online; accessed 01/20/2020].

[95] Shen Noether, Adam Mackenzie, and Monero Core Team. Ring Confidential Transactions, MRL-0005, February 2016. https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0005.pdf [Online; accessed 06/15/2018].

[96] Shen Noether and Sarang Noether. Monero is Not That Mysterious, MRL-0003, September 2014. https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0003.pdf [Online; accessed 06/15/2018].

[97] Shen Noether and Sarang Noether. Thring Signatures and their Applications to Spender-Ambiguous Digital Currencies, MRL-0009, November 2018. https://web.getmonero.org/resources/research-lab/pubs/MRL-0009.pdf [Online; accessed 01/15/2020].

[98] Denis Osipov and Xinwen Zhu. A categorical proof of the Parshin reciprocity laws on algebraic surfaces. *Algebra & Number Theory*, 5(3):289–337, 2011. Introdução, fórmula (1-1), https://doi.org/10.2140/ant.2011.5.289.

[99] Michael Padilla. Beating Bitcoin bad guys, August 2016. http://www.sandia.gov/news/publications/labnews/articles/2016/19-08/bitcoin.html [Online; accessed 04/04/2018].

[100] Luke Parker. FCMP++: Full-Chain Membership Proofs for Monero. Especificação em desenvolvimento, 2024. Ramo `develop`, revisão `6f01fd3296b17f90b5c97c738cc3320e3369ad49`, consultada em 6 de Setembro de 2026, https://github.com/kayabaNerve/fcmp-plus-plus-paper/tree/6f01fd3296b17f90b5c97c738cc3320e3369ad49.

[101] Luke Parker and contributors. monero-oxide FCMP++ implementation, 2026. Fotografia do ramo `fcmp++`, revisão `31c26d96eaadbba910ffe3613ad8b4cf9c598a93`, 18 de Agosto de 2026, https://github.com/monero-oxide/monero-oxide/tree/31c26d96eaadbba910ffe3613ad8b4cf9c598a93.

[102] Torben Pryds Pedersen. Non-interactive and information-theoretic secure verifiable secret sharing. In Joan Feigenbaum, editor, *Advances in Cryptology — CRYPTO '91: Proceedings*, pages 129–140. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1992. https://www.cs.cornell.edu/courses/cs754/2001fa/129.PDF [Online; accessed 03/04/2020].

[103] RandomX contributors. RandomX Security Audits, 2019. Relatórios de Trail of Bits, X41 D-Sec, Kudelski Security e QuarksLab, https://github.com/tevador/RandomX/tree/12f2c2ffe2108d6cf54c391fee33c8bc3646cdab/audits.

[104] RandomX contributors. RandomX version 2 releases, 2026. Versão algorítmica posterior, publicada separadamente e não incorporada na fotografia de consenso Monero descrita neste livro, https://github.com/tevador/RandomX/releases/tag/v2.0.1.

[105] René "rbrunner7" Brunner. Multisig transactions with MMS and CLI wallet. https://web.getmonero.org/resources/user-guides/multisig-messaging-system.html [Online; accessed 01/21/2020].

[106] René "rbrunner7" Brunner. Project Rationale From the Initiator, January 2018. https://taiga.getmonero.org/project/rbrunner7-really-simple-multisig-transactions/wiki/home [Online; accessed 01/21/2020].

[107] René "rbrunner7" Brunner. Basic Monero support ready for assessment, Issue #1638, June 2019. https://github.com/OpenBazaar/openbazaar-go/issues/1638 [Online; accessed 02/11/2020].

[108] Jamie Redman. Industry Execs Claim Freshly Minted 'Virgin Bitcoins' Fetch 20% Premium, March 2020. https://news.bitcoin.com/industry-execs-freshly-minted-virgin-bitcoins/ [Online; accessed 03/31/2020].

[109] Ronald L. Rivest, Adi Shamir, and Yael Tauman. How to Leak a Secret. C. Boyd (Ed.): ASIACRYPT 2001, LNCS 2248, pp. 552-565, 2001. https://people.csail.mit.edu/rivest/pubs/RST01.pdf [Online; accessed 04/04/2018].

[110] SafeCurves. SafeCurves: choosing safe curves for elliptic-curve cryptography, 2013. https://safecurves.cr.yp.to/rigid.html [Online; accessed 03/25/2020].

[111] C. P. Schnorr. Efficient Identification and Signatures for Smart Cards. In Gilles Brassard, editor, *Advances in Cryptology — CRYPTO' 89 Proceedings*, pages 239–252, New York, NY, 1990. Springer New York. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F0-387-34805-0_22.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[112] Paola Scozzafava. Uniform distribution and sum modulo m of independent random variables. *Statistics & Probability Letters*, 18(4):313 – 314, 1993. https://doi.org/10.1016/0167-7152(93)90021-A.

[113] Bassam El Khoury Seguias. Monero Building Blocks, 2018. https://delfr.com/category/monero/ [Online; accessed 10/28/2018].

[114] Seigen, Max Jameson, Tuomo Nieminen, Neocortex, and Antonio M. Juarez. CryptoNight Hash Function. CryptoNote, March 2013. https://cryptonote.org/cns/cns008.txt [Online; accessed 04/04/2018].

[115] SerHack and Monero Community. *Mastering Monero: The Future of Private Transactions*. LernoLibro LLC, December 2018. https://masteringmonero.com/ [Online; accessed 01/10/2020].

[116] QingChun ShenTu and Jianping Yu. Research on Anonymization and De-anonymization in the Bitcoin System. *CoRR*, abs/1510.07782, 2015. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1510/1510.07782.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

[117] tevador. Elliptic curve tower-cycle for Curve25519. Parâmetros de Helios e Selene e programa de selecção, consultados em 10 de Novembro de 2026.

[118] Tevador and RandomX contributors. RandomX Design, 2026. Descrição, análise e resultados empíricos da versão 1, na revisão incorporada pelo Monero, https://github.com/tevador/RandomX/blob/12f2c2ffe2108d6cf54c391fee33c8bc3646cdab/doc/design.md.

[119] Tevador and RandomX contributors. RandomX Specification, version 1, 2026. Especificação na revisão `12f2c2ffe2108d6cf54c391fee33c8bc3646cdab` (versão 1.2.3), incorporada como submódulo pelo código Monero consultado, https://github.com/tevador/RandomX/blob/12f2c2ffe2108d6cf54c391fee33c8bc3646cdab/doc/specs.md.

[120] thankful_for_today. [ANN][BMR] Bitmonero - a new coin based on CryptoNote technology - LAUNCHED, April 2014. Monero's actual launch date was April 18th, 2014. https://bitcointalk.org/index.php?topic=563821.0 [Online; accessed 05/24/2018].

[121] Manny Trillo. Visa Transactions Hit Peak on Dec. 23, January 2011. https://www.visa.com/blogarchives/us/2011/01/12/visa-transactions-hit-peak-on-dec-23/index.html [Online; accessed 01/10/2020].

[122] UkoeHB. Proof an output has not been spent, Issue #68, January 2020. https://github.com/monero-project/research-lab/issues/68 [Online; accessed 02/19/2020].

[123] Maciej Ulas. Rational points on certain hyperelliptic curves over finite fields, 2007. https://arxiv.org/pdf/0706.1448.pdf [Online; accessed 03/03/2020].

[124] user36100 and cooldude45. Which entities are related to Bytecoin and Minergate?, December 2016. https://monero.stackexchange.com/questions/2930/which-entities-are-related-to-bytecoin-and-minergate [Online; accessed 01/17/2020].

[125] Nicolas van Saberhagen. CryptoNote V2.0, 2013. https://cryptonote.org/whitepaper.pdf [Online; accessed 04/04/2018].

[126] Adam "waxwing" Gibson. From Zero (Knowledge) To Bulletproofs, March 2018. https://github.com/AdamISZ/from0k2bp/blob/master/from0k2bp.pdf [Online; accessed 03/01/2020].

[127] Albert Werner, Montag, Prometheus, and Tereno. CryptoNote Transaction Extra Field. CryptoNote, October 2012. https://cryptonote.org/cns/cns005.txt [Online; accessed 04/04/2018].

[128] Wikibooks. Cryptography/Prime Curve/Standard Projective Coordinates, March 2011. https://en.wikibooks.org/wiki/Cryptography/Prime_Curve/Standard_Projective_Coordinates [Online; accessed 03/03/2020].

[129] Diffie–Hellman problem, December 2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Diffie%E2%80%93Hellman_problem [Online; accessed 03/31/2020].

[130] Directed acyclic graph. https://en.wikipedia.org/wiki/Directed_acyclic_graph [Online; accessed 05/27/2018].

[131] Extended Euclidean algorithm. https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Euclidean_algorithm [Online; accessed 03/19/2020].

[132] Modular arithmetic. https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_arithmetic [Online; accessed 04/16/2018].

[133] Peter Woit. Trust the math? An Update, December 2013. https://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=6522 [Online; accessed 04/04/2018].

[134] XOR – from Wolfram Mathworld. http://mathworld.wolfram.com/XOR.html [Online; accessed 04/21/2018].

[135] Tsz Hon Yuen, Shi-feng Sun, Joseph K. Liu, Man Ho Au, Muhammed F. Esgin, Qingzhao Zhang, and Dawu Gu. RingCT 3.0 for Blockchain Confidential Transaction: Shorter Size and Stronger Security. Cryptology ePrint Archive, Report 2019/508, 2019. https://eprint.iacr.org/2019/508.pdf [Online; accessed 03/04/2020].

Appendices

APÊNDICE A

Exemplo histórico: estrutura de transacção `RCTTypeBulletproof2`

Apresenta-se neste apêndice uma transacção de Monero real do tipo `RCTTypeBulletproof2`, juntamente com explicações dos seus campos relevantes. É um exemplo histórico, incluído no bloco 2 045 821, em 2020, quando a versão 12 estava activa. Os seus anéis de onze membros, as assinaturas MLSAG, os Bulletproofs clássicos e os alvos sem etiquetas de visualização não descrevem uma nova transacção v16. O formato activo é `RCTTypeBulletproofPlus`, explicado no capítulo 7.

Esta transacção foi obtida do explorador de blocos `https://xmrchain.net`. Também se pode obter ao executar o comando `print_tx <TransactionID> +hex +json` no *daemon* `monerod` (sem o parâmetro *detached*). Aqui, `<TransactionID>` é o *hash* da transacção (secção 8.4.1). A primeira linha mostra o comando executado. Para replicar estes resultados, o leitor faz o seguinte:

1. É preciso o programa de linha de comandos de Monero, disponível no sítio oficial de descargas.[1] Descarregue a versão para o seu sistema operativo e extraia o ficheiro.
2. Abra um terminal e navegue para o directório criado pela extracção.
3. Corra `monerod` com `./monerod`. O nó descarrega e valida a lista de blocos na máquina local; o comando abaixo só poderá encontrar a transacção depois de a sincronização alcançar a altura necessária.

[1] `https://web.getmonero.org/downloads/`

4. Depois de o processo de sincronização estar concluído, é possível executar comandos como `print_tx`. Use `help` para conhecer outros comandos.

O componente `rctsig_prunable` é, como o nome indica, podável. Um nó podado pode omitir estes dados antigos e conservar a parte não podável e o *hash* da parte podável necessário para reconstruir o identificador da transacção. A raiz de Merkle do bloco compromete-se com os identificadores das transacções; não se substitui literalmente este campo pela raiz da árvore.

As imagens de chave ficam nas entradas do prefixo, na área não podável. São cruciais para detectar gastos duplos e não podem ser podadas.

Esta transacção exemplo tem duas entradas e duas saídas, e foi adicionada à lista de blocos com o carimbo temporal 2020-03-02 19:01:10 UTC.

```
print_tx 84799c2fc4c18188102041a74cef79486181df96478b717e8703512c7f7f3349
Found in blockchain at height 2045821
{
  "version": 2,
  "unlock_time": 0,
  "vin": [ {
      "key": {
        "amount": 0,
        "key_offsets": [ 14401866, 142824, 615514, 18703, 5949, 22840, 5572, 16439,
        983, 4050, 320
        ],
        "k_image": "c439b9f0da76ca0bb17920ca1f1f3f1d216090751752b091bef9006918cb3db4"
      }
    }, {
      "key": {
        "amount": 0,
        "key_offsets": [ 14515357, 640505, 8794, 1246, 20300, 18577, 17108, 9824, 581,
        637, 1023
        ],
        "k_image": "03750c4b23e5be486e62608443151fa63992236910c41fa0c4a0a938bc6f5a37"
      }
    }
  ],
  "vout": [ {
      "amount": 0,
      "target": {
        "key": "d890ba9ebfa1b44d0bd945126ad29a29d8975e7247189e5076c19fa7e3a8cb00"
      }
```

```
    }, {
      "amount": 0,
      "target": {
        "key": "dbec330f8a67124860a9bfb86b66db18854986bd540e710365ad6079c8a1c7b0"
      }
    }
  ],
  "extra": [ 1, 3, 39, 58, 185, 169, 82, 229, 226, 22, 101, 230, 254, 20, 143,
  37, 139, 28, 114, 77, 160, 229, 250, 107, 73, 105, 64, 208, 154, 182, 158, 200,
  73, 2, 9, 1, 12, 76, 161, 40, 250, 50, 135, 231
  ],
  "rct_signatures": {
    "type": 4,
    "txnFee": 32460000,
    "ecdhInfo": [ {
        "amount": "171f967524e29632"
      }, {
        "amount": "5c2a1a9f54ccf40b"
      }],
    "outPk": [ "fed8aded6914f789b63c37f9d2eb5ee77149e1aa4700a482aea53f82177b3b41",
    "670e086e40511a279e0e4be89c9417b4767251c5a68b4fc3deb80fdae7269c17"]
  },
  "rctsig_prunable": {
    "nbp": 1,
    "bp": [ {
        "A": "98e5f23484e97bb5b2d453505db79caadf20dc2b69dd3f2b3dbf2a53ca280216",
        "S": "b791d4bc6a4d71de5a79673ed4a5487a184122321ede0b7341bc3fdc0915a796",
        "T1": "5d58cfa9b69ecdb2375647729e34e24ce5eb996b5275aa93f9871259f3a1aecd",
        "T2": "1101994fea209b71a2aa25586e429c4c0f440067e2b197469aa1a9a1512f84b7",
        "taux": "b0ad39da006404ccacee7f6d4658cf17e0f42419c284bdca03c0250303706c03",
        "mu": "cacd7ca5404afa28e7c39918d9f80b7fe5e572a92a10696186d029b4923fa200",
        "L": [ "d06404fc35a60c6c47a04e2e43435cb030267134847f7a49831a61f82307fc32",
        "c9a5932468839ee0cda1aa2815f156746d4dce79dab3013f4c9946fce6b69eff",
        "efdae043dcedb79512581480d80871c51e063fe9b7a5451829f7a7824bcc5a0b",
        "56fd2e74ac6e1766cfd56c8303a90c68165a6b0855fae1d5b51a2e035f333a1d",
        "81736ed768f57e7f8d440b4b18228d348dce1eca68f969e75fab458f44174c99",
        "695711950e076f54cf24ad4408d309c1873d0f4bf40c449ef28d577ba74dd86d",
        "4dc3147619a6c9401fec004652df290800069b776fe31b3c5cf98f64eb13ef2c"
        ],
        "R": [ "7650b8da45c705496c26136b4c1104a8da601ea761df8bba07f1249495d8f1ce",
        "e87789fbe99a44554871fcf811723ee350cba40276ad5f1696a62d91a4363fa6",
```

```
        "ebf663fe9bb580f0154d52ce2a6dae544e7f6fb2d3808531b0b0749f5152ddbf",
        "5a4152682a1e812b196a265a6ba02e3647a6bd456b7987adff288c5b0b556ec6",
        "dc0dcb2e696e11e4b62c20b6bfcb6182290748c5de254d64bf7f9e3c38fb46c9",
        "101e2271ced03b229b88228d74b36088b40c88f26db8b1f9935b85fb3ab96043",
        "b14aae1d35c9b176ac526c23f31b044559da75cf95bc640d1005bfcc6367040b"
        ],
        "a": "4809857de0bd6becdb64b85e9dfbf6085743a8496006b72ceb81e01080965003",
        "b": "791d8dc3a4ddde5ba2416546127eb194918839ced3dea7399f9c36a17f36150e",
        "t": "aace86a7a1cbdec3691859fa07fdc83eed9ca84b8a064ca3f0149e7d6b721c03"
      }
    ],
    "MGs": [ {
        "ss": [[ "d7a9b87cfa74ad5322eedd1bff4c4dca08bcff6f8578a29a8bc4ad6789dee106",
        "f08e5dfade29d2e60e981cb561d749ea96ddc7e6855f76f9b807842d1a17fe00"],
        ["de0a86d12be2426f605a5183446e3323275fe744f52fb439041ad2d59136ea0b",
        "0028f97976630406e12c54094cbbe23a23fe5098f43bcae37339bfc0c4c74c07"],
        ["f6eef1f99e605372cb1ec2b3dd4c6e56a550fec071c8b1d830b9fda34de5cc05",
        "cd98fc987374a0ac993edf4c9af0a6f2d5b054f2af601b612ea118f405303306"],
        ["5a8437575dae7e2183a1c620efbce655f3d6dc31e64c96276f04976243461e08",
        "5090103f7f73a33024fbda999cd841b99b87c45fa32c4097cdc222fa3d7e9502"],
        ["88d34246afbccbd24d2af2ba29d835813634e619912ea4ca194a32281ac14e0e",
        "eacdf59478f132dd8dbb9580546f96de194092558ffceeff410ee9eb30ce570e"],
        ["571dab8557921bbae30bda9b7e613c8a0cff378d1ec6413f59e4972f30f2470d",
        "5ca78da9a129619299304d9b03186233370023debfdaddcd49c1a338c1f0c50d"],
        ["ac8dbe6bb28839cf98f02908bd1451742a10c713fdd51319f2d42a58bf1d7507",
        "7347bf16cba5ee6a6f2d4f6a59d1ed0c1a43060c3a235531e7f1a75cd8c8530d"],
        ["b8876bd3a5766150f0fbc675ba9c774c2851c04afc4de0b17d3ac4b6de617402",
        "e39f1d2452d76521cbf02b85a6b626eeb5994f6f28ce5cf81adc0ff2b8adb907"],
        ["1309f8ead30b7be8d0c5932743b343ef6c0001cef3a4101eae98ffde53f46300",
        "370693fa86838984e9a7232bca42fd3d6c0c2119d44471d61eee5233ba53c20f"],
        ["80bc2da5fc5951f2c7406fce37a7aa72ffef9cfa21595b1b68dfab4b7b9f9f0c",
        "c37137898234f00bce00746b131790f3223f97960eefe67231eb001092f5510c"],
        ["01c89e07571fd365cac6744b34f1b44e06c1c31cbf3ee4156d08309345fdb20e",
        "a35c8786695a86c0a4e677b102197a11dadc7171dd8c2e1de90d828f050ec00f"]],
        "cc": "0d8b70c600c67714f3e9a0480f1ffc7477023c793752c1152d5df0813f75ff0f"
      }, {
        "ss": [[ "4536e585af58688b69d932ef3436947a13d2908755d1c644ca9d6a978f0f0206",
        "9aab6509f4650482529219a805ee09cd96bb439ee1766ced5d3877bf1518370b"],
        ["5849d6bf0f850fcee7acbef74bd7f02f77ecfaaa16a872f52479ebd27339760f",
        "96a9ec61486b04201313ac8687eaf281af59af9fd10cf450cb26e9dc8f1ce804"],
        ["7fe5dcc4d3eff02fca4fb4fa0a7299d212cd8cd43ec922d536f21f92c8f93f00",
```

```
111           "d306a62831b49700ae9daad44fcd00c541b959da32c4049d5bdd49be28d96701"],
112           ["2edb125a5670d30f6820c01b04b93dd8ff11f4d82d78e2379fe29d7a68d9c103",
113           "753ac25628c0dada7779c6f3f13980dfc5b7518fb5855fd0e7274e3075a3410c"],
114           ["264de632d9cb867e052f95007dfdf5a199975136c907f1d6ad73061938f49c01",
115           "dd7eb6028d0695411f647058f75c42c67660f10e265c83d024c4199bed073d01"],
116           ["b2ac07539336954f2e9b9cba298d4e1faa98e13e7039f7ae4234ac801641340f",
117           "69e130422516b82b456927b64fe02732a3f12b5ee00c7786fe2a381325bf3004"],
118           ["49ea699ca8cf2656d69020492cdfa69815fb69145e8f922bb32e358c23cebb0f",
119           "c5706f903c04c7bed9c74844f8e24521b01bc07b8dbf597621cceeeb3afc1d0c"],
120           ["a1faf85aa942ba30b9f0511141fcab3218c00953d046680d36e09c35c04be905",
121           "7b6b1b6fb23e0ee5ea43c2498ea60f4fcf62f70c7e0e905eb4d9afa1d0a18800"],
122           ["785d0993a70f1c2f0ac33c1f7632d64e34dd730d1d8a2fb0606f5770ed633506",
123           "e12777c49ffc3f6c35d27a9ccb3d9b8fed7f0864a880f7bae7399e334207280e"],
124           ["ab31972bf1d2f904d6b0bf18f4664fa2b16a1fb2644cd4e6278b63ade87b6d09",
125           "1efb04fe9a75c01a0fe291d0ae00c716e18c64199c1716a086dd6e32f63e0a07"],
126           ["a6f4e21a27bf8d28fc81c873f63f8d78e017666adbf038da0b83c2ad04ef6805",
127           "c02103455f93c2d7ec4b7152db7de00d1c9e806b1945426b6773026b4a85dd03"]],
128           "cc": "d5ac037bb78db41cf924af713b7379c39a4e13901d3eac017238550a1a3b910a"
129         }],
130       "pseudoOuts": [ "b313c1ae9ca06213684fbdefa9412f4966ad192bc0b2f74ed1731381adb7ab58",
131       "7148e7ef5cfd156c62a6e285e5712f8ef123575499ff9a11f838289870522423"]
132     }
133 }
```

Componentes de transacção

As linhas 2–132 misturam três camadas: o prefixo da transacção, a parte RingCT não podável e a parte RingCT podável. A enumeração seguinte conserva os nomes do JSON, mas diz expressamente a que época pertencem.

- A linha 2, acrescentada por `print_tx`, indica a altura em que o nó encontrou a transacção. Não pertence à sua serialização.
- `version` (linha 4) é a versão de serialização. O valor ‘2’ abrange os formatos RingCT históricos e o formato activo.
- `unlock_time` (linha 5) impõe um limite comum às saídas. Um valor inferior a 500 000 000 representa uma altura; a partir daí, representa tempo Unix. Zero não acrescenta bloqueio.
- `vin` (linhas 6–23) contém as duas entradas. Em cada uma, `amount`=0 porque o montante RingCT não é publicado.

- `key_offsets` codifica os índices globais dos membros do anel. O primeiro é absoluto; os restantes são diferenças. Assim, $\{7, 11, 15, 20\}$ torna-se $\{7, 4, 4, 5\}$. Os onze elementos de cada lista pertencem à regra da época; uma transacção v16 usa dezasseis membros (secção 7.2.1).

- `k_image` é a imagem de chave da entrada. Aqui é ligada pela MLSAG; numa transacção activa, a mesma posição do prefixo contém a imagem ligada pela CLSAG.

- `vout` (linhas 24–35) contém duas saídas. O campo visível `amount` é zero e `key` é o endereço oculto da secção 5.2. O alvo histórico não tem a etiqueta de vista obrigatória nas saídas v16.

- `extra` (linhas 36–39) contém bytes interpretados por etiquetas. A etiqueta '1' introduz a chave pública de transacção rG, de 32 bytes e comprimento implícito. A etiqueta '2' introduz um *nonce* de nove bytes: o primeiro, '1', identifica um ID de pagamento cifrado; os oito seguintes contêm-no. Estas são convenções da carteira sujeitas aos limites de consenso explicados no capítulo 7; vejam-se [57, 127]. `src/cryptonote_basic/tx_extra.h`

- `rct_signatures` (linhas 40–50) é a parte RingCT não podável. O campo `type` vale '4', isto é, o tipo histórico `RCTTypeBulletproof2`. O caminho v16 usa o valor '6', correspondente a `RCTTypeBulletproofPlus`. Finalmente, `txnFee`=32 460 000 unidades atómicas, ou 0,00003246 XMR.

- `ecdhInfo` contém, para cada saída, o montante cifrado segundo a construção da secção 6.3. `outPk` contém os dois compromissos de saída da secção 6.4.

- `rctsig_prunable` (linhas 51–132) é a parte podável. O campo `nbp`=1 anuncia uma única Bulletproof agregada para as duas saídas, com
$$\Pi_{\mathrm{BP}} = (A, S, T_1, T_2, \tau_x, \mu, \mathbb{L}, \mathbb{R}, a, b, t).$$

- `MGs` contém duas MLSAG, uma por entrada. Em cada assinatura, `ss` guarda as respostas escalares e `cc` o desafio inicial. Uma transacção v16 teria `CLSAGs`, com outra estrutura.

- `pseudoOuts` contém os pseudo-compromissos $\widetilde{C}^a_j$. A equação verificável é
$$\sum_j \widetilde{C}^a_j = \sum_t C^b_t + fH.$$
Nenhum dos lados revela os montantes individuais. Em conjunto com a vinculação dos compromissos, as provas de intervalo e as assinaturas das entradas, esta igualdade exclui criação ou destruição oculta de valor para além da taxa.

APÊNDICE B

Conteúdo de bloco

Este apêndice abre o bloco de altura 1 582 196. Além da transacção de mineiro, contém cinco transacções ordinárias. O mineiro declarou o instante 2018-05-27 21:56:01 UTC; como vimos no capítulo 8, um carimbo temporal de bloco é uma entrada limitada pelo consenso, não o testemunho infalível de um relógio.

```
print_block 1582196
timestamp: 1527458161
previous hash: 30bb9b475a08f2ea6fe07a1fd591ea209a7f633a400b2673b8835a975348b0eb
nonce: 2147489363
is orphan: 0
height: 1582196
depth: 2
hash: 50c8e5e51453c2ab85ef99d817e166540b40ef5fd2ed15ebc863091ca2a04594
difficulty: 51333809600
reward: 4634817937431
{
  "major_version": 7,
  "minor_version": 7,
  "timestamp": 1527458161,
  "prev_id": "30bb9b475a08f2ea6fe07a1fd591ea209a7f633a400b2673b8835a975348b0eb",
  "nonce": 2147489363,
  "miner_tx": {
```

```
18      "version": 2,
19      "unlock_time": 1582256,
20      "vin": [ {
21          "gen": {
22            "height": 1582196
23          }
24        }
25      ],
26      "vout": [ {
27          "amount": 4634817937431,
28          "target": {
29            "key": "39abd5f1c13dc6644d1c43db68691996bb3cd4a8619a37a227667cf2bf055401"
30          }
31        }
32      ],
33      "extra": [ 1, 89, 148, 148, 232, 110, 49, 77, 175, 158, 102, 45, 72, 201, 193,
34      18, 142, 202, 224, 47, 73, 31, 207, 236, 251, 94, 179, 190, 71, 72, 251, 110,
35      134, 2, 8, 1, 242, 62, 180, 82, 253, 252, 0
36      ],
37      "rct_signatures": {
38        "type": 0
39      }
40    },
41    "tx_hashes": [ "e9620db41b6b4e9ee675f7bfdeb9b9774b92aca0c53219247b8f8c7aecf773ae",
42                   "6d31593cd5680b849390f09d7ae70527653abb67d8e7fdca9e0154e5712591bf",
43                   "329e9c0caf6c32b0b7bf60d1c03655156bf33c0b09b6a39889c2ff9a24e94a54",
44                   "447c77a67adeb5dbf402183bc79201d6d6c2f65841ce95cf03621da5a6bffefc",
45                   "90a698b0db89bbb0704a4ffa4179dc149f8f8d01269a85f46ccd7f0007167ee4"
46    ]
47  }
```

Componentes do bloco

- As linhas 2–10 são metadados calculados pelo nó para o comando `print_block`; não fazem parte da serialização do bloco. O valor `is orphan`=0 diz precisamente que o bloco *não* é órfão. A profundidade '2' é a distância ao topo que o nó conhecia nesse instante.
- `hash` é o identificador calculado do bloco. `difficulty` e `reward` são também resultados calculáveis: a dificuldade decorre do histórico e a recompensa, do peso, da emissão e das taxas. Não se devem confundir os dados impressos pelo cliente com os bytes assinados pelo mineiro.

- `major_version`=7 selecciona as regras de consenso desta altura. `minor_version` pertencia ao antigo mecanismo de sinalização dos mineiros; no exemplo repete a versão principal.
- `timestamp`=1 527 458 161 é o tempo Unix declarado pelo mineiro. `prev_id` compromete-se com o bloco anterior; é este elo, e não o aspecto tabular do JSON, que encadeia a lista.
- `nonce` é o valor variado pelo mineiro. Em conjunto com o resto do cabeçalho e a função de prova de trabalho da época, produz um *hash* que satisfaz a dificuldade exigida.
- `miner_tx` (linhas 17–40) é a transacção de mineiro, incluída integralmente no bloco. Tem versão 2 e uma única entrada `txin_gen`, representada por `gen`; esta não gasta uma saída anterior e declara a altura 1 582 196.
- `unlock_time`=1 582 256 é exactamente a altura do bloco mais 60. A saída de mineiro só pode ser gasta numa transacção incluída nessa altura ou depois dela.
- `vout` contém uma saída de 4 634 817 937 431 unidades atómicas. O montante reúne a subvenção e as taxas do bloco; `key` atribui-o a um endereço oculto. Ao contrário de uma saída RingCT ordinária, a saída de mineiro publica o montante.
- `extra` contém a chave pública da transacção e um *nonce* adicional. `RCTTypeNull`, valor ‘0’, confirma que a transacção de mineiro não transporta as provas RingCT de uma transacção ordinária.
- `tx_hashes` contém os cinco identificadores das transacções ordinárias incluídas. O identificador da transacção de mineiro não aparece neste vector. Para este bloco é, com uma quebra meramente tipográfica,

`06fb3e1cf889bb972774a8535208d98d`
`b164394ef2b14ecfe74814170557e6e9`.

APÊNDICE C

Bloco de génese

O bloco de génese é a excepção que permite todas as regras posteriores: não tem antecessor, e a sua identidade é fixada pela implementação. Não contém transacções ordinárias; contém apenas a transacção de mineiro que atribui a primeira subvenção a thankful_for_today [120]. O campo temporal vale zero. O código inicial do Monero derivou de Bytecoin, cuja história se encontra descrita em [76, 124].

O bloco 1 foi adicionado à rede com o carimbo temporal 2014-04-18 10:49:53 UTC. É plausível que o bloco 0 tenha sido minerado no mesmo dia, em concordância com a data de lançamento anunciada por thankful_for_today [120].

```
print_block 0
timestamp: 0
previous hash: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
nonce: 10000
is orphan: 0
height: 0
depth: 1580975
hash: 418015bb9ae982a1975da7d79277c2705727a56894ba0fb246adaabb1f4632e3
difficulty: 1
reward: 17592186044415
{
  "major_version": 1,
```

```
  "minor_version": 0,
  "timestamp": 0,
  "prev_id": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "nonce": 10000,
  "miner_tx": {
    "version": 1,
    "unlock_time": 60,
    "vin": [ {
        "gen": {
          "height": 0
        }
      }
    ],
    "vout": [ {
        "amount": 17592186044415,
        "target": {
          "key": "9b2e4c0281c0b02e7c53291a94d1d0cbff8883f8024f5142ee494ffbbd088071"
        }
      }
    ],
    "extra": [ 1, 119, 103, 170, 252, 222, 155, 224, 13, 207, 208, 152, 113, 94, 188,
    247, 244, 16, 218, 235, 197, 130, 253, 166, 157, 36, 162, 142, 157, 11, 200, 144,
    209
    ],
    "signatures": [ ]
  },
  "tx_hashes": [ ]
}
```

Componentes do bloco de génese

O mesmo comando imprimiu este bloco e o do apêndice B; por isso, a forma exterior é semelhante. As diferenças, porém, dizem exactamente onde começa a cadeia.

- A dificuldade calculada é '1', o mínimo. O *nonce* '10000' é o valor fixado para este bloco; não resulta de uma competição de mineração observável na cadeia.
- `timestamp`=0 não representa uma data civil significativa. O primeiro carimbo temporal posterior fornece apenas um limite plausível, não uma data criptograficamente provada para a criação do bloco 0.

- `prev_id` contém 32 bytes nulos. Não existe bloco anterior; a sequência de zeros é o sentinela convencional dessa ausência.
- O montante 17,592186044415 XMR coincide com a primeira subvenção derivada na secção 8.3.1. A chave de saída atribui esses primeiros moneroj a thankful_for_today.
- `extra` contém somente a etiqueta ‘1’ e a chave pública da transacção. Não há *nonce* adicional.
- Os vectores `signatures` e `tx_hashes` estão vazios: a transacção de mineiro v1 não tem assinatura de gasto e o bloco não inclui transacções ordinárias. O JSON mostra explicitamente o vazio; a cadeia, com uma sobriedade muito sua, nada acrescenta.

APÊNDICE D

Notação vectorial das Bulletproofs

As Bulletproofs alternam escalares e pontos com tal frequência que uma letra mal lida pode trocar um corpo por um grupo. Adoptamos a convenção usada no capítulo 6: minúsculas são escalares em $\mathbb{Z}_l$; maiúsculas são pontos do subgrupo de ordem prima. Assim, $a + b = c$ é uma igualdade de escalares, ao passo que $A + B = C$ é uma igualdade de pontos.

Para vectores de escalares $\underline{a} = (a_1, \ldots, a_n)$ e $\underline{b} = (b_1, \ldots, b_n)$, definimos

$$\begin{aligned}
\lambda\underline{a} &= (\lambda a_1, \ldots, \lambda a_n),\\
\underline{a} \circ \underline{b} &= (a_1 b_1, \ldots, a_n b_n),\\
\langle \underline{a}, \underline{b} \rangle &= \sum_{i=1}^{n} a_i b_i,\\
\underline{y}^n &= (1, y, y^2, \ldots, y^{n-1}),\\
\underline{1} &= (1, \ldots, 1).
\end{aligned}$$

O símbolo $\circ$ é o produto de Hadamard: multiplica coordenadas com o mesmo índice. Da definição seguem, por exemplo,

$$\begin{aligned}
\langle \underline{a}, \underline{b} \rangle &= \langle \underline{1}, \underline{a} \circ \underline{b} \rangle,\\
\langle \underline{a}, \underline{b} \rangle + \langle \underline{a}, \underline{c} \rangle &= \langle \underline{a}, \underline{b} + \underline{c} \rangle.
\end{aligned}$$

Para um vector de pontos $\underline{B} = (B_1, \ldots, B_n)$, a notação angular significa uma soma multiescalar:

$$\langle \underline{a}, \underline{B} \rangle = \sum_{i=1}^{n} a_i B_i.$$

O resultado é um ponto, não um escalar. As implementações podem calcular em conjunto várias somas destas por algoritmos de multiplicação multiescalar; a optimização não altera a igualdade matemática verificada.

De onde vem $\delta(y, z)$

Tomemos os vectores de bits $\underline{a}_L$ e $\underline{a}_R = \underline{a}_L - \underline{1}$. Para cada coordenada, $a_{L,i} \in \{0, 1\}$, e portanto

$$\langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle = v, \tag{D.1}$$

$$\underline{a}_L - \underline{1} - \underline{a}_R = 0, \tag{D.2}$$

$$\underline{a}_L \circ \underline{a}_R = 0. \tag{D.3}$$

Na parte constante dos polinómios da Bulletproof aparecem

$$\underline{l}_0 = \underline{a}_L - z\underline{1},$$
$$\underline{r}_0 = \underline{y}^n \circ (\underline{a}_R + z\underline{1}) + z^2\underline{2}^n.$$

Expandimos o seu produto interno, sem omitir as duas igualdades que fazem o trabalho:

$$\begin{aligned}\langle \underline{l}_0, \underline{r}_0 \rangle = &\underbrace{\langle \underline{a}_L, \underline{y}^n \circ \underline{a}_R \rangle}_{=0} + z\langle \underline{a}_L, \underline{y}^n \rangle + z^2 \underbrace{\langle \underline{a}_L, \underline{2}^n \rangle}_{=v} \\ &- z\langle \underline{1}, \underline{y}^n \circ \underline{a}_R \rangle - z^2\langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle - z^3\langle \underline{1}, \underline{2}^n \rangle \\ = &\, z^2 v + (z - z^2)\langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle - z^3\langle \underline{1}, \underline{2}^n \rangle.\end{aligned}$$

Na última passagem usámos $\underline{a}_L - \underline{a}_R = \underline{1}$. Define-se, por isso,

$$\delta(y, z) = (z - z^2)\langle \underline{1}, \underline{y}^n \rangle - z^3\langle \underline{1}, \underline{2}^n \rangle. \tag{D.4}$$

Obtemos a identidade limpa

$$\langle \underline{l}_0, \underline{r}_0 \rangle = z^2 v + \delta(y, z).$$

O termo $\delta(y, z)$ não é um remendo misterioso: é exactamente o resto conhecido produzido pelas deslocações em z. As componentes aleatórias dos polinómios acrescentam os coeficientes de grau um e dois; esta igualdade fixa o termo constante ao montante comprometido.


ZERO
TO
MONERO